

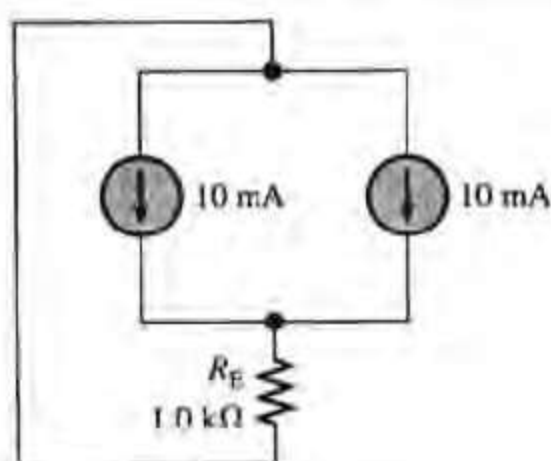


图 6.35

6.7 分流器

并联电路可以用做分流器,因为流入并联支路节点的电流分成多个独立支路的电流。学完本节读者应该能够:

- 将并联电路用做分流器
- 掌握分流公式的应用
- 确定未知的支路电流

并联电路中,流入并联支路节点的总电流分配到各个支路。因此,并联电路可以用做分流器。分流器的原理如图 6.36 所示,两个并联支路电路的总电流 I_T 可以分成流过 R_1 和 R_2 这两个部分的电流。

由于分布在每个并联电阻上的电压相同,因此支路电流的大小同电阻的阻值成反比。例如,如果 R_2 的阻值是 R_1 的两倍,则电流值 I_2 是 I_1 的一半。换句话说,

总电流分配到每个并联电阻中的电流值是和电阻值成反比的。

根据欧姆定律,电阻值比较大的支路,流过的电流比较小;电阻值比较小的支路,流过的电流比较大。如果所有支路的阻值相同,则支路电流都相同。

图 6.37 所示的是用比较特殊的值来证明分流器如何根据支路电阻的阻值分配。注意在这个例子中,上面支路的阻值是下面支路的十分之一,上面支路的电流却是下面支路的十倍。

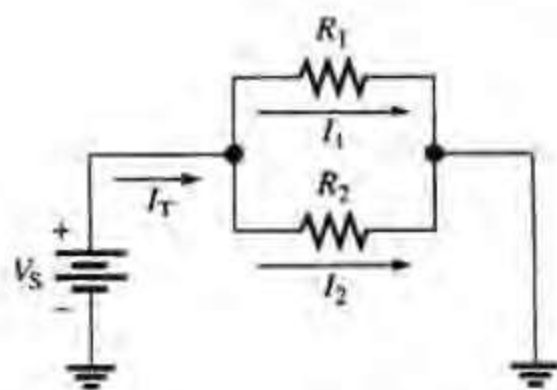


图 6.36 总电流分成两个支路

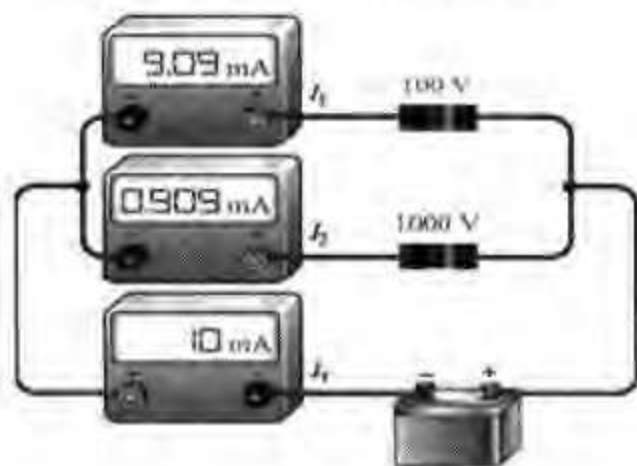


图 6.37 电阻值比较大的支路电流比较小,而电阻值比较小的支路电流比较大

6.7.1 两个支路时的分流公式

实际电路中,两个并联电阻是很常见的。由式(6.5)可得,两个支路并联时总电阻的公式是:

$$R_T = \frac{R_1 R_2}{R_1 + R_2}$$

图 6.38 所示的电路中,有两个电阻并联。想要求得每个支路的电流,需要下面两个公式。

I_1 和 I_2 的公式可写成:

$$I_1 = \left(\frac{R_T}{R_1} \right) I_T \quad \text{和} \quad I_2 = \left(\frac{R_T}{R_2} \right) I_T$$

将 $R_1 R_2 / (R_1 + R_2)$ 代入 R_T 并相消,可得:

$$I_1 = \frac{\left(\frac{R_1 R_2}{R_1 + R_2} \right)}{R_1} I_T \quad \text{和} \quad I_2 = \frac{\left(\frac{R_1 R_2}{R_1 + R_2} \right)}{R_2} I_T$$

因此,两个支路的分流公式写成如下形式:

$$I_1 = \left(\frac{R_2}{R_1 + R_2} \right) I_T \quad (6.8)$$

$$I_2 = \left(\frac{R_1}{R_1 + R_2} \right) I_T \quad (6.9)$$

值得注意的是,在式(6.8)和式(6.9)中,其中一个支路的电流等于另一个支路的电阻除以两电阻之和,再乘以总电流的值。在分流公式的所有应用中,首先必须知道流入并联支路的总电流。例 6.17 说明了这些特殊的分流公式的应用。

例 6.17 图 6.39 所示的电路中,电流 I_1 和 I_2 分别是多少?

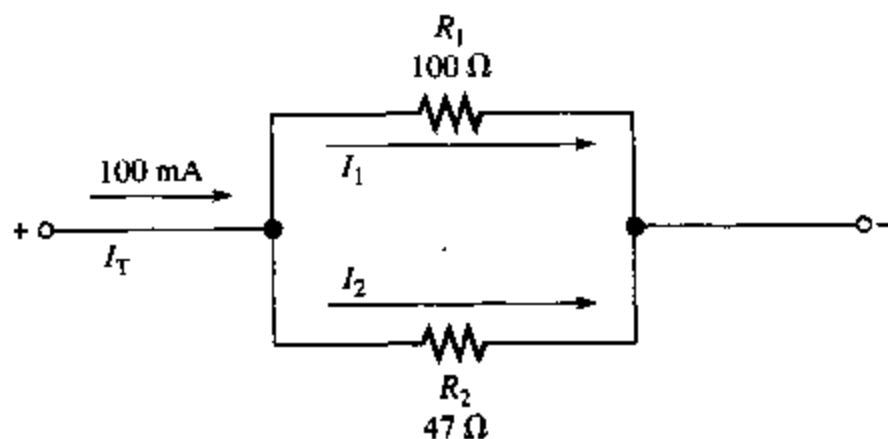


图 6.39

解:由式(6.8),可求得 I_1 :

$$I_1 = \left(\frac{R_2}{R_1 + R_2} \right) I_T = \left(\frac{47 \, \Omega}{147 \, \Omega} \right) 100 \, \text{mA} = 32.0 \, \text{mA}$$

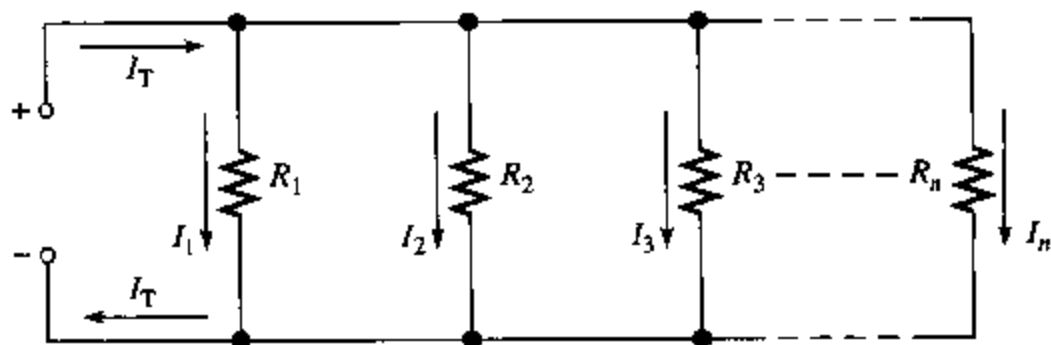
由式(6.9),可求得 I_2 :

$$I_2 = \left(\frac{R_1}{R_1 + R_2} \right) I_T = \left(\frac{100 \, \Omega}{147 \, \Omega} \right) 100 \, \text{mA} = 68.0 \, \text{mA}$$

练习:如果在图 6.39 中, $R_1 = 56 \, \Omega$, $R_2 = 82 \, \Omega$, 且电流不变,那么每个支路的电流分别是多少?

6.7.2 任意个数并联支路分流的一般公式

通过几个简单的步骤,可以得到电流在每个并联电阻上如何分配的公式。假设有 n 个电阻并联,如图 6.40 所示,其中 n 是任意数。

图 6.40 有 n 个支路的一般并联电路

假设流过任意一个并联电阻的电流是 I_x , 其中 x 表示特定电阻的序号(1, 2, 3, ...)。根据欧姆定律, 在图 6.40 中, 通过任意一个电阻的电流可写成如下形式:

$$I_x = \frac{V_S}{R_x}$$

电源电压 V_S 加在了每个并联电阻上, R_x 代表并联电阻中的任意一个。总电源电压 V_S 等于总电流和并联总电阻的乘积:

$$V_S = I_T R_T$$

将 V_S 替换成 $I_T R_T$, 则结果 I_x 为:

$$I_x = \frac{I_T R_T}{R_x}$$

整理各项, 可得:

$$I_x = \left(\frac{R_T}{R_x} \right) I_T \quad (6.10)$$

其中, $x = 1, 2, 3, \dots$ 。式(6.10)是应用于任意个数并联支路分流的一般公式。

通过任意支路的电流(I_x)等于总电阻(R_T)除以该支路电阻(R_x), 再乘以流入并联支路节点的总电流。

例 6.18 图 6.41 所示的电路中, 流过每个电阻的电流是多少?

解: 首先计算并联总电阻:

$$R_T = \frac{1}{\left(\frac{1}{R_1}\right) + \left(\frac{1}{R_2}\right) + \left(\frac{1}{R_3}\right)} = \frac{1}{\left(\frac{1}{680\ \Omega}\right) + \left(\frac{1}{330\ \Omega}\right) + \left(\frac{1}{220\ \Omega}\right)}$$

总电流是 10 A, 利用式(6.10), 可以得到每个支路的电流:

$$I_1 = \left(\frac{R_T}{R_1} \right) I_T = \left(\frac{111\ \Omega}{680\ \Omega} \right) 10\ \text{A} = 1.63\ \text{A}$$

$$I_2 = \left(\frac{R_T}{R_2} \right) I_T = \left(\frac{111\ \Omega}{330\ \Omega} \right) 10\ \text{A} = 3.36\ \text{A}$$

$$I_3 = \left(\frac{R_T}{R_3} \right) I_T = \left(\frac{111\ \Omega}{220\ \Omega} \right) 10\ \text{A} = 5.05\ \text{A}$$

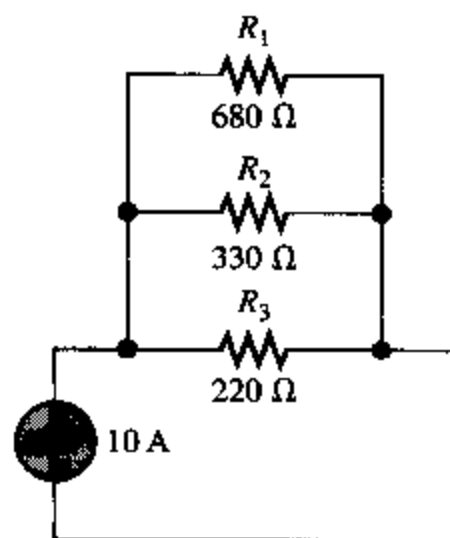


图 6.41

练习: 在图 6.41 中, 如果移开 R_3 , 流过每个电阻的电流将是多少?

6.7 节练习

1. 写出两个支路中计算每个支路电流的两个特殊公式。
2. 写出分流的一般公式。

3. 已知电路中并联连接到电压源的各个电阻分别是 $220\ \Omega$, $100\ \Omega$, $82\ \Omega$, $47\ \Omega$ 和 $22\ \Omega$, 那么流过哪一个电阻的电流最大? 哪一个最小?
4. 图 6.42 所示的电路中, I_1 和 I_2 是多少?
5. 图 6.43 所示的电路中, 流过 R_3 的电流是多少?

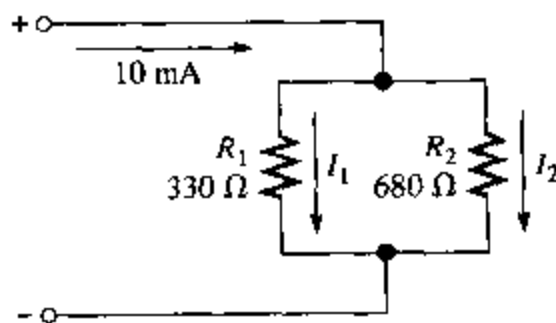


图 6.42

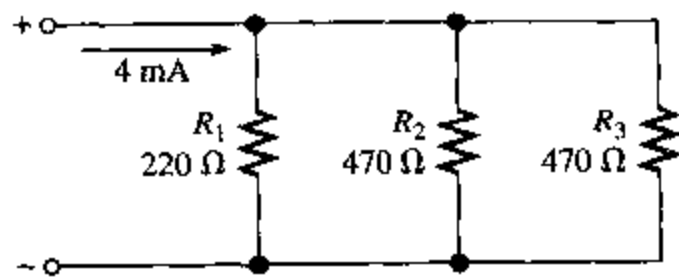


图 6.43

6.8 并联电路中的功率

并联电路中的总功率等于各个电阻功率的总和, 如同串联电路一样。

学完本节读者应该能够:

■ 确定并联电路中的功率

式(6.11)给出了对于任意数目支路并联的电路中总功率的简单计算方法。

$$P_T = P_1 + P_2 + P_3 + \cdots + P_n \quad (6.11)$$

其中, P_T 是总功率, P_n 为并联电路中第 n 个电阻的功率。可以发现, 功率具有可加性, 如同串联电路中的一样。

在第 4 章中给出的功率公式可以直接应用于并联电路。以下公式可用于计算总功率 P_T :

$$P_T = VI_T$$

$$P_T = I_T^2 R_T$$

$$P_T = \frac{V^2}{R_T}$$

其中, V 是加在并联电路上的电压, I_T 是流入并联电路的总电流, R_T 是并联电路的总电阻。例 6.19 说明了如何计算并联电路的总功率。

例 6.19 图 6.44 所示的并联电路中, 总功率是多少?

解: 总电流为 2 A, 则总电阻为:

$$R_T = \frac{1}{\left(\frac{1}{68\ \Omega}\right) + \left(\frac{1}{33\ \Omega}\right) + \left(\frac{1}{22\ \Omega}\right)} = 11.1\ \Omega$$

因为 I_T 和 R_T 都是已知的, 所以最简单的功率公式为 $P_T = I_T^2 R_T$ 。由此可得:

$$P_T = I_T^2 R_T = (2\ \text{A})^2 (11.1\ \Omega) = 44.4\ \text{W}$$

如果将求得的每个电阻的功率都相加, 将会得到相同的答案。下面用另一种方法计算。首先, 求出各个电路中各个支路上的电压:

$$V = I_T R_T = (2\ \text{A})(11.1\ \Omega) = 22.2\ \text{V}$$

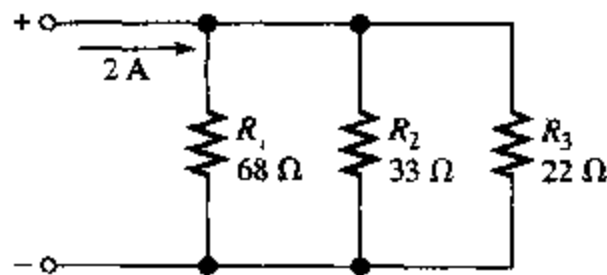


图 6.44

记住,加在每一个支路上的电压相同。

接着,利用 $P = V^2/R$,求每个电阻上的功率:

$$P_1 = \frac{(22.2 \text{ V})^2}{68 \Omega} = 7.25 \text{ W}$$

$$P_2 = \frac{(22.2 \text{ V})^2}{33 \Omega} = 14.9 \text{ W}$$

$$P_3 = \frac{(22.2 \text{ V})^2}{22 \Omega} = 22.4 \text{ W}$$

然后把各个功率相加,求得总功率:

$$P_T = 7.25 \text{ W} + 14.9 \text{ W} + 22.4 \text{ W} = 44.6 \text{ W}$$

这个计算结果说明,求得的各个功率相加之和近似等于由一个功率公式求得的总功率,差值是限于三个有效数字而舍入(进位)的值。

练习:如果图 6.44 中的总电流增加一倍,求总功率是多少?

例 6.20 如图 6.45 所示,放大器通过一个支路连接立体声系统,驱动 4 个扬声器。如果扬声器的最大电压为 15 V,那么放大器应该提供多大的功率?

解:扬声器并联连接在放大器的输出端,因此每个支路上的电压相同。每个扬声器的最大的功率为:

$$P_{\text{max}} = \frac{V_{\text{max}}^2}{R} = \frac{(15 \text{ V})^2}{8 \Omega} = 28.1 \text{ W}$$

放大器提供的总功率应该是单个扬声器功率的 4 倍,才能驱动 4 个扬声器,因为总功率是各个功率的总和:

$$\begin{aligned} P_{T(\text{max})} &= P_{(\text{max})} + P_{(\text{max})} + P_{(\text{max})} + P_{(\text{max})} = 4P_{(\text{max})} \\ &= 4(28.1 \text{ W}) = 112.4 \text{ W} \end{aligned}$$

练习:如果放大器最大可以提供 18 V 的电压,那么扬声器的最大功率为多少?

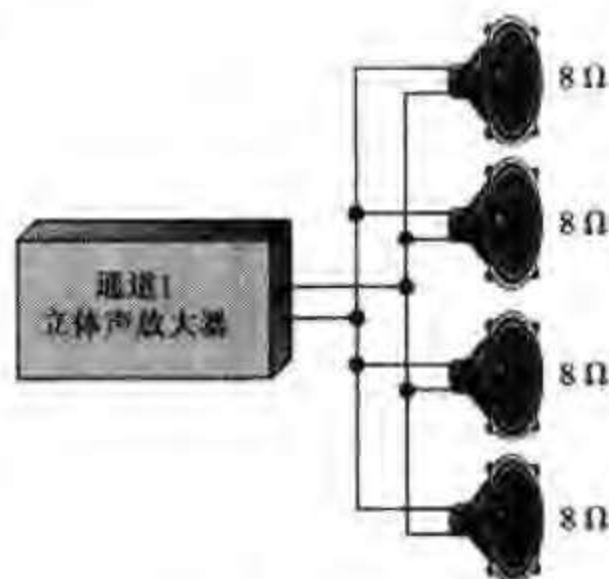


图 6.45

6.8 节练习

1. 如果已知并联电路中每个电阻的功率,如何求得总功率?
2. 并联电路中各个电阻消耗的功率分别为 2.38 W, 5.12 W, 1.09 W 和 8.76 W,那么电路的总功率为多少?
3. 如果电路中并联电阻的阻值分别为 1.0 kΩ, 2.7 kΩ 和 3.9 kΩ,并联电路总电流为 1 A,求总功率是多少?

6.9 并联电路应用实例

实际应用中,并联电路在每个电子系统中都有多种形式。读者在以后的课程中学到许多复杂的概念和相关主题后,就可以清晰地看出元件的并联关系。目前,我们先看一些简单并且相似的并联电路的应用。

学完本节读者应该能够:

- 描述并联电路的一些基本应用

- 说明汽车的灯光系统
- 说明住宅的线路
- 描述如何通过热敏元件来控制电流
- 解释多量程电表的基本工作原理

6.9.1 汽车

并联电路与串联电路相比的最大优势是:其中一条支路断开后,其余的支路不受影响。例如,图 6.46 给出了一幅汽车灯光系统的简图。当前灯烧毁时,不会造成其他灯烧毁,因为这些灯是相互并联的。

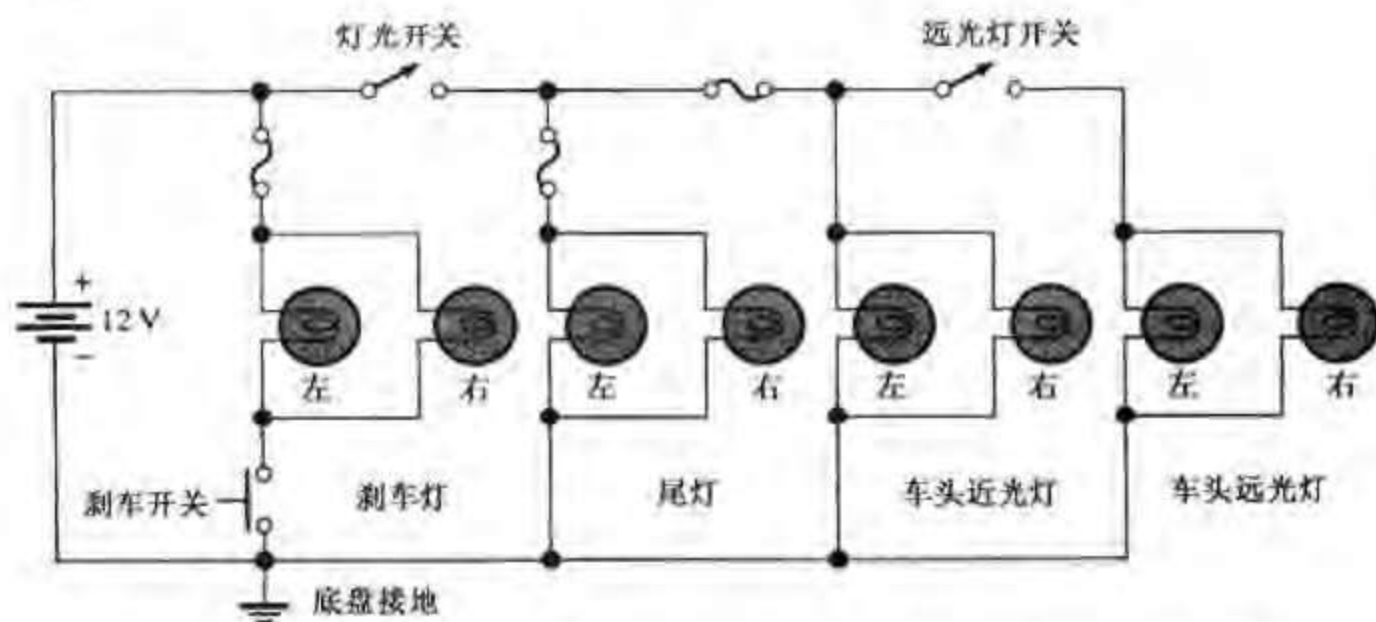


图 6.46 汽车外部灯光系统简图(开关在图示的位置时所有的灯都熄灭)

注意,刹车灯同前灯和尾灯的开关是相互独立的。只有在司机踩下刹车踏板使刹车灯的开关合上时,所有的灯才都会亮起。当灯光开关闭合时,前头的近光灯和尾灯都亮起。只有在灯光开关和远光灯开关都闭合的时候,前头的远光灯才会亮起。无论哪一个灯烧毁(开路),其他的灯依然会有电流。

6.9.2 住宅

住宅供电系统是另一个经常使用并联电路的例子。在一所房子里,所有的灯和设备都是并联连接的。图 6.47(a)显示的是一种典型的线路布置方式,两个开关控制灯和三个壁式插座都是相互并联连接的。

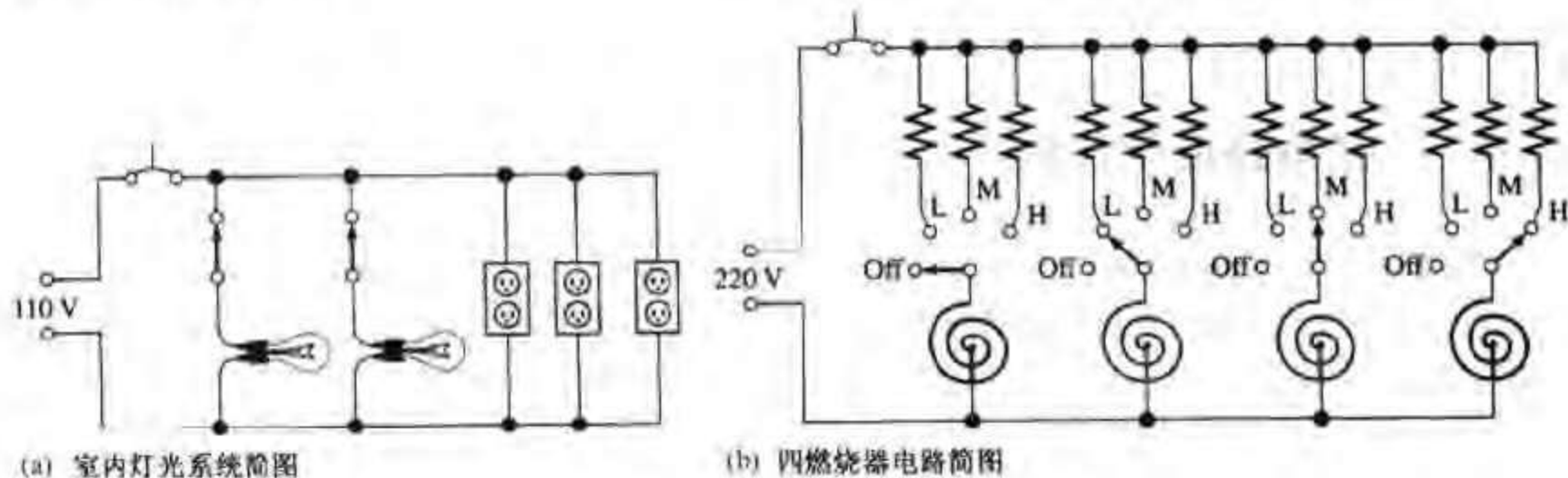


图 6.47 家居布线和应用并联电路示例

图 6.47(b) 中给出了一幅电路中四个热敏元件并联排列的简图。每个支路中的四端开关允许用户通过选择适当的限流电阻来控制每个热敏元件的电流值。最小的电阻值(H 端)允许最大热量时的最大电流值,最大的电阻值(L 端)允许最小热量时的最小电流值,M 端表示中间值。

6.9.3 电流表

另一个并联电路的例子是模拟(指针型)安培表或毫安表。尽管模拟表的使用没有以前那么普遍了,但在某些地方依然应用。而且其内部并联电路的原理很重要,因为允许使用选择不同的挡位来测量不同的电流值。

安培表的内部原理使得指针偏转和电流大小成正比,叫做偏转表,是基于磁力原理的,将在后面介绍。这里只需要了解偏转表有一定的电阻和一个最大的电流值。这个最大的电流值叫做满偏电流,使得指针偏指到量程的最大位置处。例如,偏转表的电阻为 $50\ \Omega$,满偏电流值为 $1\ \text{mA}$ 。可以用这种表来测量 $1\ \text{mA}$ 或小于 $1\ \text{mA}$ 的电流,如图 6.48(a) 和图 6.48(b) 所示。如果电流大于 $1\ \text{mA}$,会造成指针“钉”(停)在超过满偏的位置处,如图 6.48(c) 所示,这样会造成电表的损坏。

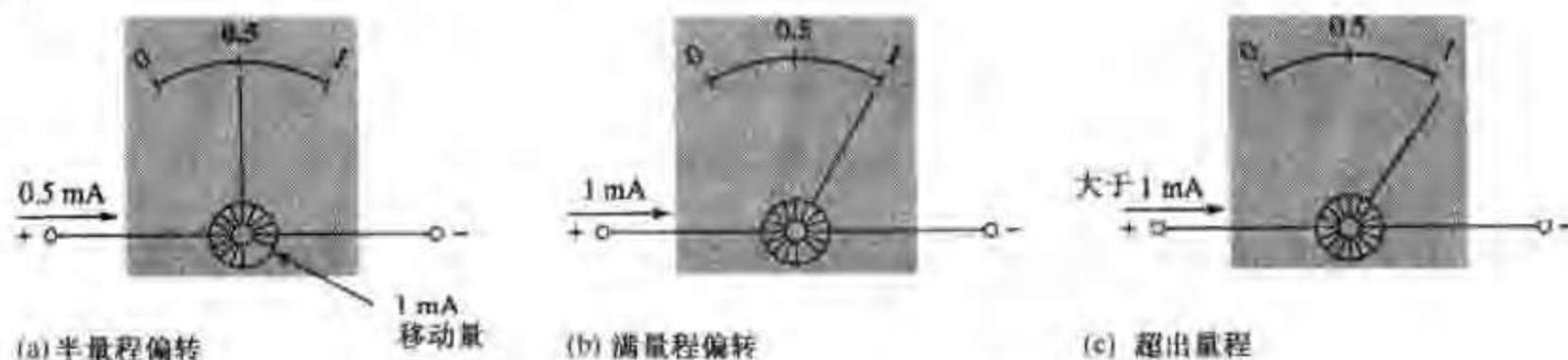


图 6.48 量程为 $1\ \text{mA}$ 的电表

图 6.49 所示为一个带偏转表的简易安培表,同一个电阻并联。该电阻称为旁路电阻,作用是在测得的电流超过量程范围时旁路一部分电流。显然,通过旁路电阻的电流是 $9\ \text{mA}$,而通过偏转表的电流是 $1\ \text{mA}$ 。因此,超过 $10\ \text{mA}$ 的电流同样可以测量。为了求得实际的电流值,只须把量程上的读数乘以 10 即可。

实际的安培表有一个量程开关,可以选择多种满量程电流。在每一个开关位置都有一定量的电流通过并联的旁路电阻,电流的大小取决于电阻的阻值。在这些例子中,通过偏转表的电流不会大于 $1\ \text{mA}$ 。

图 6.50 所示的安培表有三个量程: $1\ \text{mA}$, $10\ \text{mA}$ 和 $100\ \text{mA}$ 。当量程开关选择 $1\ \text{mA}$ 的位置时,流入电表的所有电流都将通过偏转表。选择 $10\ \text{mA}$ 的位置时,最高 $9\ \text{mA}$ 的电流通过旁路电阻 R_{SH1} ,最高 $1\ \text{mA}$ 的电流通过偏转表。选择 $100\ \text{mA}$ 的位置时,最高 $99\ \text{mA}$ 的电流通过旁路电阻 R_{SH2} ,而通过偏转表的依然只有不超过满量程 $1\ \text{mA}$ 的电流。

如图 6.50 所示,要测的电流是 $50\ \text{mA}$,则指针指向量程中标有 0.5 的地方,可以通过 0.5 乘以 100 得到电流值。此时,有 $0.5\ \text{mA}$ 的电流通过偏转表(半量程偏转),有 $49.5\ \text{mA}$ 的电流通过 R_{SH2} 。

电路中接上安培表的影响 众所周知,在电路中串联一个安培表可以测量电流。在理想状态时,电表是不应该改变被测量电流的。但实际上,电表对电路有不可避免的影响,因为其内阻和电路电阻相串联。在绝大多数情况下,电流表的内阻相对电路而言很小,可以忽略不计。

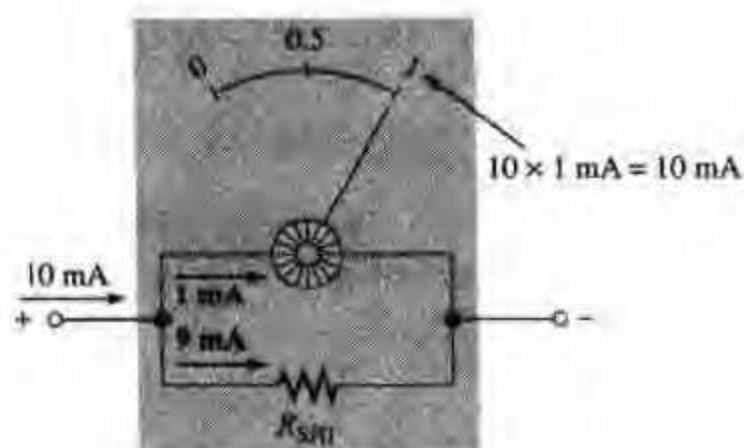


图 6.49 量程为 10 mA 的电表

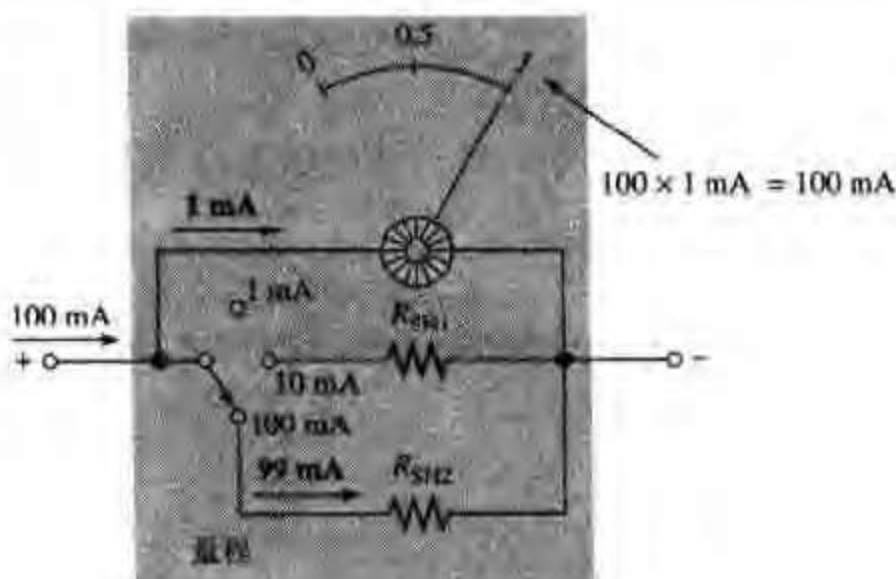


图 6.50 三个量程的毫安表

例如,如果安培表中有 $50\ \Omega$ 偏转表的电阻(R_M),满偏电流值(I_M)为 $100\ \mu\text{A}$,则偏转表上的电压降是:

$$V_M = I_M R_M = (100\ \mu\text{A})(50\ \Omega) = 5\ \text{mV}$$

例如,对于 10 mA 量程的电表来说,旁路电阻(R_{SH})是:

$$R_{SH} = \frac{V_M}{I_{SH}} = \frac{5\ \text{mV}}{9.9\ \text{mA}} = 0.505\ \Omega$$

显然,在量程是 10 mA 时,电表的总电阻是偏转表的电阻和旁路电阻并联的阻值,即可得:

$$R_M \parallel R_{SH} = 50\ \Omega \parallel 0.505\ \Omega = 0.5\ \Omega$$

例 6.21 如图 6.51 所示,一个偏转表的内阻为 $50\ \Omega$,满偏电流值为 $100\ \mu\text{A}$ 的安培表连入电路,对电流有多大的影响?

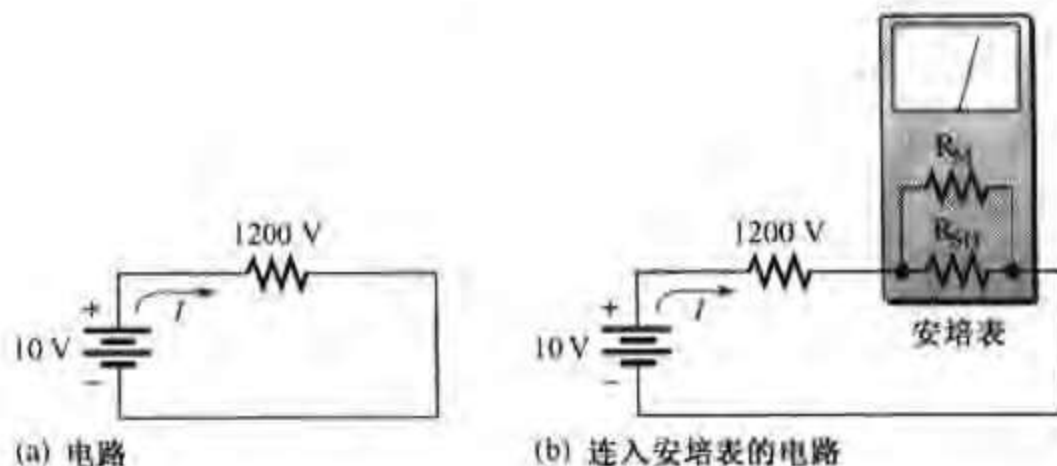


图 6.51

解:电路中最初的电流(没有安培表)是:

$$I_{\text{orig}} = \frac{10\ \text{V}}{1200\ \Omega} = 8.3333\ \text{mA}$$

为了测量这个特定的电流值,选择安培表在 10 mA 的量程上。已知量程是 10 mA 时,安培表的电阻是 $0.5\ \Omega$ 。当安培表连入电路时,其内阻和 $1200\ \Omega$ 的电阻串联。因此,此时电路的总电阻是 $1200.5\ \Omega$ 。连入安培表,电路的电流减少为新的电流值:

$$I_{\text{meas}} = \frac{10\ \text{V}}{1200.5\ \Omega} = 8.3299\ \text{mA}$$

由于安培表的影响,现在的电流比电路最初的电流小了 $3.4\ \mu\text{A}$ 或 0.04% 。

因此,安培表对电流值的影响并不是很大。当然,如果要求精确测量,测量仪器是不应该改变测量值的。

练习:图 6.51 中,如果电路的电阻是 $12\text{ k}\Omega$,而不是 $1200\text{ }\Omega$,那么测量的电流与最初的电流有多大区别?

6.9 节练习

1. 如果将如图 6.51 所示的安培表连入电路,那么表内电阻的最大值是多少? 可测量的最大电流是多少?
2. 旁路电阻的阻值应该比偏转表中的阻值大还是小? 为什么?

6.10 故障检修

在这一节,读者将会了解到一个并联支路的开路对整个并联电路的影响。

学完本节读者应该能够:

- 分析并联电路的故障
- 检查一个开路电路

开路支路

开路电路是一个电流通路阻断,没有电流的电路。在这一节,将检测一个并联支路开路时产生的结果。

如果在一个并联电路的支路上连接一个开关,通过开关,可以控制一个通路的闭合和断开,如图 6.52 所示。如果开关闭合, R_1 和 R_2 并联,如图 6.52(a)所示。总电阻为 $50\text{ }\Omega$ (两个 $100\text{ }\Omega$ 的电阻并联),电流流过两个电阻。如果开关断开,如图 6.52(b)所示, R_1 等效于从电路中移开,总电阻变为 $100\text{ }\Omega$ 。此时,电流只通过 R_2 。一般情况下,

当并联电路的一个支路开路时,总电阻增加,总电流减小,该电流继续通过余下的并联通路。

总电流的减少值等于开路支路中原来的电流值,其余支路的电流仍保持不变。

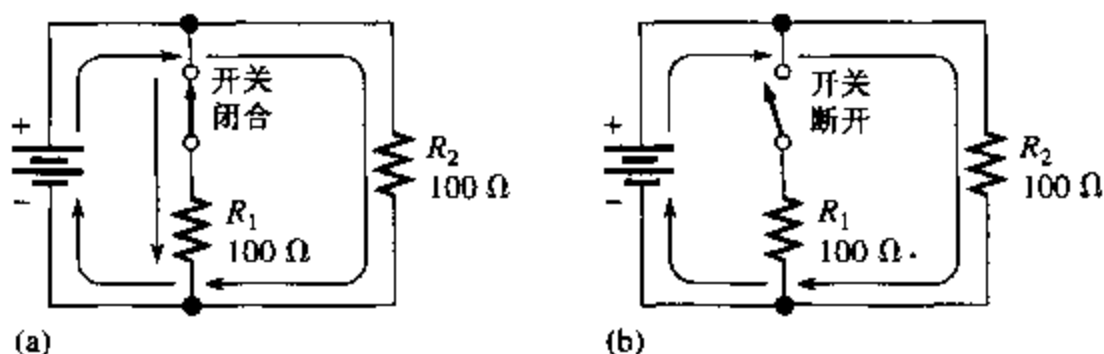


图 6.52 当开关断开时,总电流减少,通过 R_2 的电流不变

图 6.53 所示的是一个电灯电路,四个灯泡并联在 120 V 的电源上。在图 6.53(a)中,电流通过每一个灯泡。现在假设其中一个灯泡烧毁了,则会产生一个开路支路,如图 6.53(b)所示。这个灯泡不会亮,是因为没有电流通过这个开路支路。然而,电流仍然继续通过其余并联支路上的灯泡,使之发光。这个开路支路并没有改变通过并联支路上的电压,电压仍为 120 V 。同样,通过每一个支路的电流仍保持不变。

在电灯系统中,可以看出并联电路与串联电路相比有一个优点:如果一条或一条以上支路上的电灯烧毁,并不会影响其他灯泡。在串联电路中,若一个灯泡烧毁,那么其余的灯泡也就不会亮,因为串联电路完全断开了。

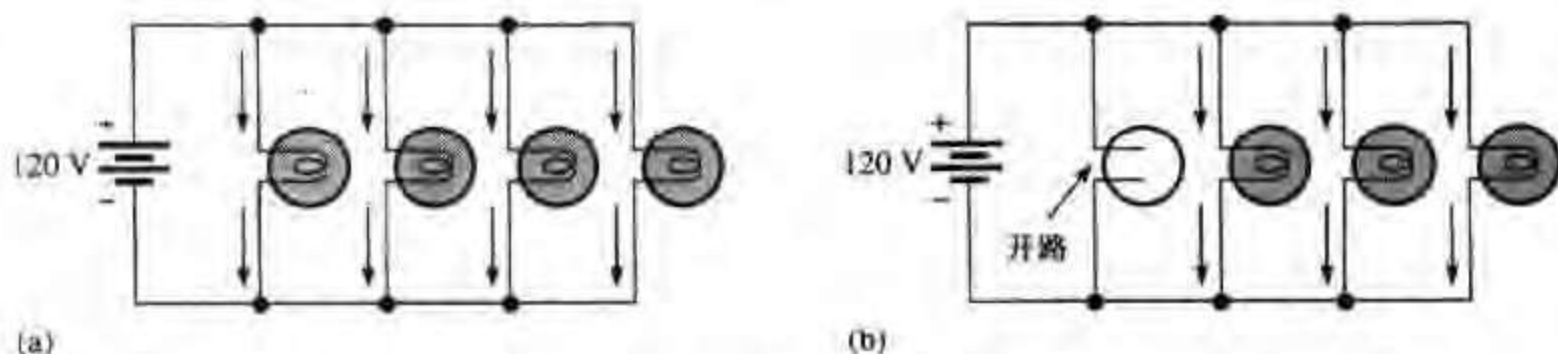


图 6.53 当一盏灯开路时,总电流减少,但通过其他支路的电流不变

当并联电路中的一个电阻开路时,不能通过测量电阻的电压来确定是哪一个电阻开路,因为所有支路的电压都相同。一个好的电阻的开路电压同样等于电路中的电压,如图 6.54 所示(中间的电阻开路)。

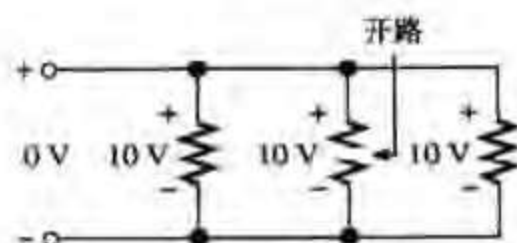


图 6.54 并联分支(无论是否开路)的电压相同

如果通过直接检查不能找到开路的电阻,那么必须通过测量电流的方法来检查。一般而言,测量电流比测量电压难,因为必须把电流表串联在电路中测量电流。因此,为了

串联连接电流表,必须断开导线或 PC 板上的连接,或者将其中一个终端从电路板中拆除。当然,在测量电压时并不需要这个步骤,因为电压表只需要直接把引线连到被测元件上即可。

6.10.1 通过测量电流确定开路支路

在并联电路中,如果怀疑有支路开路,就必须测量总电流。并联电阻开路时,总电流 I_T 总是比电流的理论值小。一旦电流 I_T 和通过支路的电压已知,且每个电阻的阻值不同,只需要很少的计算就能确定是哪个电阻开路。

图 6.55(a)所示的是一个两条支路的电路。如果其中的一个电阻开路,总电流会等于通过好的电阻的电流。根据欧姆定律,可以很快得出每一个电阻上通过的电流值:

$$I_1 = \frac{50 \text{ V}}{560 \Omega} = 89.3 \text{ mA}$$

$$I_2 = \frac{50 \text{ V}}{100 \Omega} = 500 \text{ mA}$$

$$I_T = I_1 + I_2 = 589.3 \text{ mA}$$

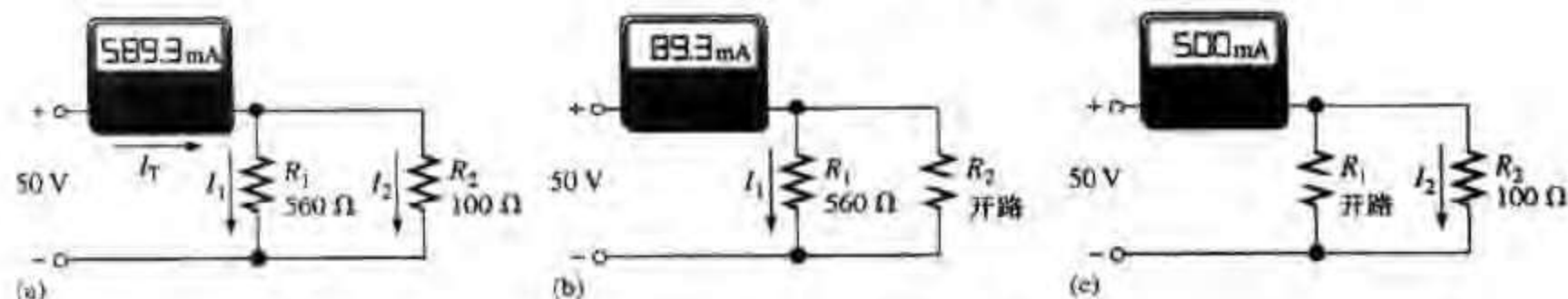


图 6.55 通过测量电流,确定开路支路

如果 R_2 开路,总电流为 89.3 mA,如图 6.55(b)所示。如果 R_1 开路,总电流为 500 mA,如图 6.55(c)所示。

这个方法可广泛应用到任意支路数目、使用不同阻值电阻的电路中。如果并联电路的电阻值相同,必须测量每条支路的电流,直到找出哪条支路没有电路为止,该支路即为开路。

例 6.22 如图 6.56 所示,已知总电流为 31.09 mA,各并联支路的电压为 20 V。那么电路中是否有电阻开路?如果有,是哪个电阻?

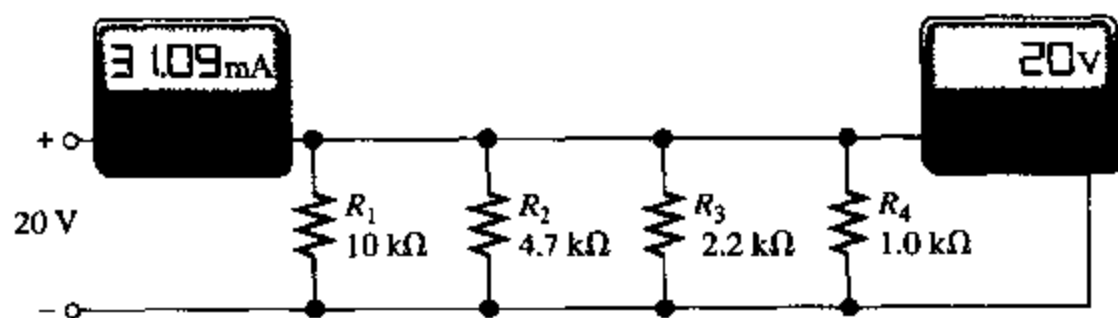


图 6.56

解:计算各支路的电流:

$$I_1 = \frac{V}{R_1} = \frac{20 \text{ V}}{10 \text{ k}\Omega} = 2 \text{ mA}$$

$$I_2 = \frac{V}{R_2} = \frac{20 \text{ V}}{4.7 \text{ k}\Omega} = 4.26 \text{ mA}$$

$$I_3 = \frac{V}{R_3} = \frac{20 \text{ V}}{2.2 \text{ k}\Omega} = 9.09 \text{ mA}$$

$$I_4 = \frac{V}{R_4} = \frac{20 \text{ V}}{1.0 \text{ k}\Omega} = 20 \text{ mA}$$

则总电流为:

$$I_T = I_1 + I_2 + I_3 + I_4 = 2 \text{ mA} + 4.26 \text{ mA} + 9.09 \text{ mA} + 20 \text{ mA} = 35.35 \text{ mA}$$

图中测得的实际电流是 31.09 mA,比理论值少了 4.26 mA,说明通过电流为 4.26 mA 的支路开路,即 R_2 开路。

练习:如果图 6.56 中开路的是 R_4 ,而不是 R_2 ,那么测量的总电流是多少?

6.10.2 通过测量电阻确定开路支路

如果并联电路可以从电压源或其他电路中断开,可以通过测量前后的总电阻确定哪条分路为开路支路。

电导 G 是电阻的倒数 ($1/R$),单位为西门子(S)。在式(6.3)中,并联电路的总电导等于各条支路电导之和:

$$G_T = G_1 + G_2 + G_3 + \cdots + G_n$$

确定开路支路,步骤如下:

1. 通过各个电阻的阻值,计算总电导:

$$G_{T(\text{calc})} = \frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} + \frac{1}{R_3} + \cdots + \frac{1}{R_n}$$

2. 利用欧姆表测量总电阻,并计算总电导:

$$G_{T(\text{meas})} = \frac{1}{R_{T(\text{meas})}}$$

3. 把第 1 步中测量的总电导减去第 2 步中计算所得的总电导,其值的倒数 ($R = 1/G$) 即为开路电阻的阻值:

$$R_{\text{open}} = \frac{1}{G_{T(\text{calc})} - G_{T(\text{meas})}} \quad (6.12)$$

例 6.23 如图 6.57 所示,检查 PC 板中的开路支路。

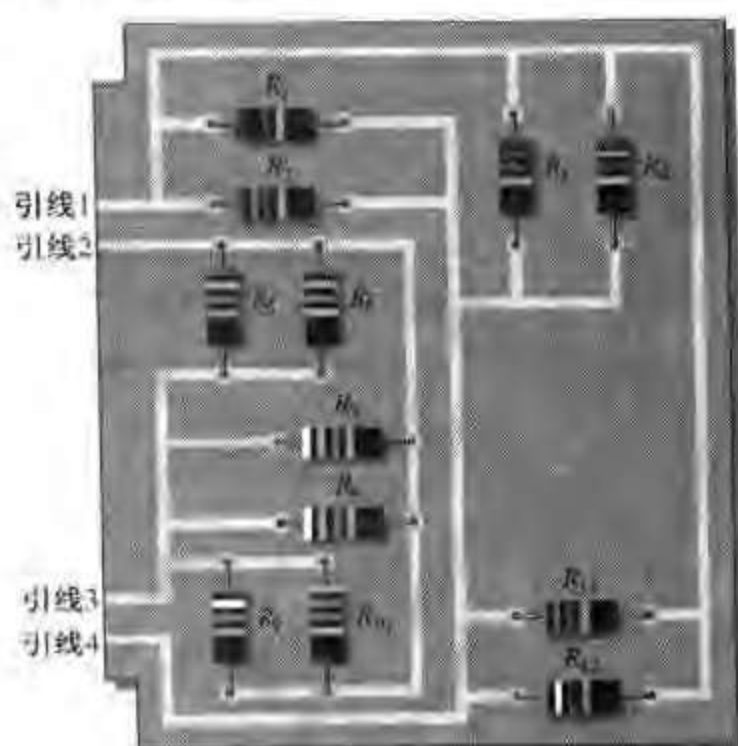


图 6.57

解:电路板中有两个独立的并联支路。对引线 1 和引线 4 之间的电路做如下的检查(假设其中一个电阻开路):

1. 通过各个电阻的阻值,计算总电导:

$$G_{\text{Total}} = \frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} + \frac{1}{R_3} + \frac{1}{R_4} + \frac{1}{R_{11}} + \frac{1}{R_{12}} \\ = \frac{1}{1.0 \text{ k}\Omega} + \frac{1}{1.8 \text{ k}\Omega} + \frac{1}{2.2 \text{ k}\Omega} + \frac{1}{2.7 \text{ k}\Omega} + \frac{1}{3.3 \text{ k}\Omega} + \frac{1}{3.9 \text{ k}\Omega} = 2.94 \text{ mS}$$

2. 利用欧姆表测量总电阻,并计算总电导。假设欧姆表测量的阻值为 402Ω 。

$$G_{\text{Total}} = \frac{1}{402 \Omega} = 2.49 \text{ mS}$$

3. 把第 1 步中测量的总电导减去第 2 步中计算所得的总电导,所得结果是开路支路的电导。求其倒数即可得开路支路的电阻:

$$G_{\text{open}} = G_{\text{Total}} - G_{\text{Total}} = 2.94 \text{ mS} - 2.49 \text{ mS} = 0.45 \text{ mS} \\ R_{\text{open}} = \frac{1}{G_{\text{open}}} = \frac{1}{0.45 \text{ mS}} = 2.2 \text{ k}\Omega$$

电阻 R_3 为开路,需要替换。

练习:如图 6.57 所示,利用欧姆表,测量得到 PC 板上引线 2 和引线 3 之间的电阻为 $9.6 \text{ k}\Omega$,判断此结果是否正确,如果不正确,应是哪个电阻开路?

6.10.3 短路支路

当并联电路中的一条路短路时,总电流增加过多会导致电阻烧坏、保险丝熔断或断路器断开。因为很难使短路支路分离出来,所以这是一个比较有难度的故障问题。

6.10 节练习

1. 如果并联支路断开,电路电压和电流会有什么变化,假设并联电路所加的电压源为恒压源。

2. 如果有一条支路开路,那么总电阻会有什么变化?
3. 多个电灯并联连接,如果其中一个灯泡开路(烧坏),其他灯是否仍然发光?
4. 在并联电路中,每条支路的电流为 1 A。如果其中一条支路开路,其他支路的电流是多少?
5. 一条三支路的电路中,电流分别为 1 A、2.5 A 和 1.2 A。如果总电流为 3.5 A,哪条支路为开路呢?

技术实践

在日常检修中发现一个五量程毫安表的装配线已经坏了。测量超过 1 mA 的任意电流,选择任意一个除了 1 mA 和 50 mA 以外的量程,指针都会超出刻度的右边界。在这两个量程之中,电表似乎可以正常工作。前面我们已经学到,多量程安培表的电路基于旁路电阻和偏转表并联,需要使指针满偏。你的任务是分析电表的故障,并确定修复该表所需的物品。

安培表电路

安培表的表面如图 6.58(a)所示,移开安培表的外壳,可以看见电路如图 6.58(b)所示。五环电阻的允许误差是 1%。第 2 章中曾介绍过,前三环代表电阻的阻值,第四环中的金色代表乘以 0.1,银色代表乘以 0.01,第五环的棕色代表 1% 的允许偏差。

原理图

- 安培表的原理图如图 6.59 所示。仔细检查图 6.58(b)中的电路连接图,确保和原理图一致。如果存在线路问题,说明如何进行修复。连接在电路中的电阻 R_1 和 R_2 等都可以确定。100 mA 的位置标有“1”。在此图中,电阻都没有给出。

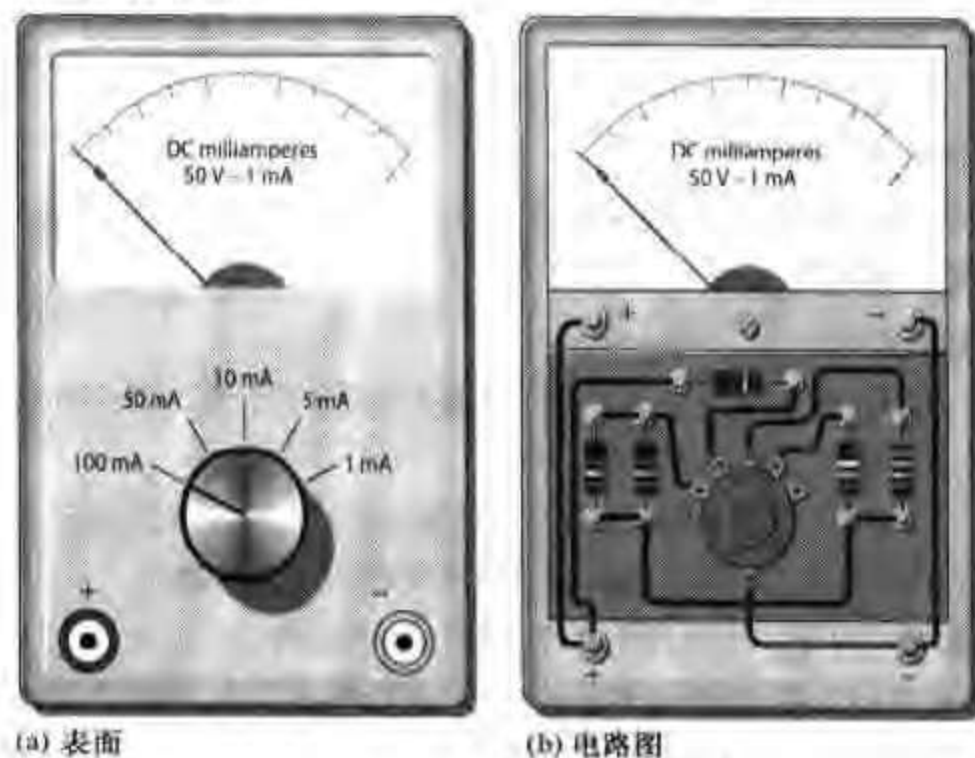


图 6.58

故障检修

假设已经找到安培表电路中存在的线路问题并且更正过来。现在,假设已经把安培表连到测试仪器,检验它是否正常工作。结果发现,安培表在 1 mA、5 mA、10 mA 和 50 mA 量程都能正常工作,但被测电流为 50 mA 或大于 50 mA,选择 100 mA 量程时,指针依然超出量程。

由于在 100 mA 量程时指针超出量程,表示全部或绝大部分的电流都通过了偏转表。由于旁路电阻分担了绝大部分被测电流,因此通过偏转表的电流不会超过其最大值 1 mA。所以问题可能是其中的一个旁路电阻没有连上、开路,或者阻值太高。

- 再次检查图 6.58(a) 所示电路中的其他连线和 R_4 及 R_5 的色环阻值。由于某些原因,原理图中并未标明电阻的阻值,所以必须应用欧姆定律和分流公式的知识来确定电阻的阻值。参考附录 A 中的标准电阻阻值表。

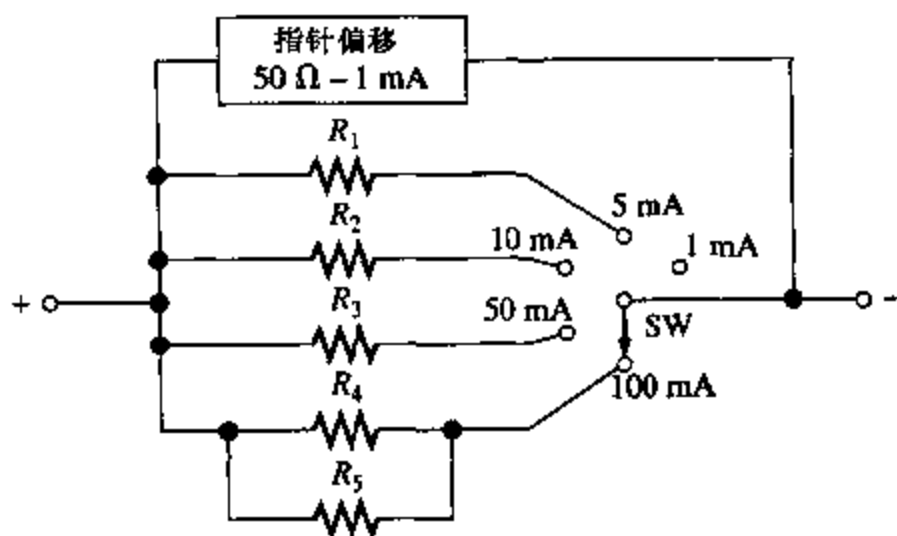


图 6.59

技术实践练习

1. 如图 6.58 所示,当量程选择开关在 1 mA 的位置时,毫安表正负极之间的总电阻是多少? 在 5 mA 的位置呢? 在 10 mA 的位置呢?
2. 开关在 5 mA 的位置时,指针指向刻度盘的中点,被测电流是多少?
3. 开关在 5 mA 的位置时,电流值由习题 2 求得,通过偏转表和旁路电阻的电流分别是多少?

小结

- 同一独立节点上的电阻并联连接。
- 并联电路有一条以上的电路通路。
- 电流通路的数目等于电阻并联的数目。
- 并联总电阻的阻值小于电路中最小电阻的阻值。
- 并联电路中各条支路上的电压相同。
- 并联电流源的电流值代数相加。
- 基尔霍夫电流定律:流入一个节点的电流总和(总输入电流)等于流出同一节点的电流总和(总输出电流);流入和流出同一节点电流的代数和等于零。
- 并联电路是一个分流器,因为进入并联支路的节点的电流分成多路,流入每条支路。
- 如果并联电路中所有电阻的阻值相同,那么通过所有支路的电流值相同。
- 并联电阻电路中的总功率等于并联电路中各个电阻功率的总和。
- 已知总电流、总电阻或总电压的值,利用功率公式,可以计算出一个并联电路的总功率。
- 如果并联电路中的一条支路开路,那么总电阻增加,总电流减小。
- 如果并联电路中的支路开路,其他各条支路的电流保持不变。

主要术语

支路: 并联电路中的一条电流通路。

分流器: 并联电路中,每条并联支路中的电流值和支路中的电阻阻值成反比。

节点: 两个或两个以上的部分连接的点。

基尔霍夫电流定律: 流进一个节点的总电流等于流出该节点的总电流。

并联: 电子电路中的一种关系,表示在两个相同的独立点上连接两个或两个以上的电流通路。

公式

- 6.1 $I_{IN(1)} + I_{IN(2)} + \cdots + I_{IN(n)}$
 $= I_{OUT(1)} + I_{OUT(2)} + \cdots + I_{OUT(m)}$ 基尔霍夫电流定律
- 6.2 $\frac{1}{R_T} = \frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} + \frac{1}{R_3} + \cdots + \frac{1}{R_n}$ 并联总电阻的倒数
- 6.3 $G_T = G_1 + G_2 + G_3 + \cdots + G_n$ 总电导
- 6.4 $R_T = \frac{1}{\left(\frac{1}{R_1}\right) + \left(\frac{1}{R_2}\right) + \left(\frac{1}{R_3}\right) + \cdots + \left(\frac{1}{R_n}\right)}$ 并联总电阻
- 6.5 $R_T = \frac{R_1 R_2}{R_1 + R_2}$ 两电阻并联的特例
- 6.6 $R_T = \frac{R}{n}$ 等阻值并联的特例
- 6.7 $R_x = \frac{R_A R_T}{R_A - R_T}$ 未知并联电阻
- 6.8 $I_1 = \left(\frac{R_2}{R_1 + R_2}\right) I_T$ 两支路的分流公式
- 6.9 $I_2 = \left(\frac{R_1}{R_1 + R_2}\right) I_T$ 两支路的分流公式
- 6.10 $I_x = \left(\frac{R_T}{R_x}\right) I_T$ 分流的一般公式
- 6.11 $P_T = P_1 + P_2 + P_3 + \cdots + P_n$ 总功率
- 6.12 $R_{open} = \frac{1}{G_{T(calc)} = G_{T(meas)}}$ 开路支路的电阻

自测题

- 在并联电路中,每个电阻有:
 - 一样的电流
 - 一样的电压
 - 一样的功率
 - 以上都是
- 若一个 $1.2 \text{ k}\Omega$ 的电阻和一个 $100 \text{ k}\Omega$ 的电阻并联连接,则总电阻将:
 - 大于 $1.2 \text{ k}\Omega$
 - 大于 $100 \text{ }\Omega$ 但小于 $1.2 \text{ k}\Omega$
 - 小于 $100 \text{ }\Omega$ 但大于 $90 \text{ }\Omega$
 - 小于 $90 \text{ }\Omega$
- 若一个 $330 \text{ }\Omega$ 的电阻、一个 $270 \text{ }\Omega$ 的电阻和一个 $68 \text{ }\Omega$ 的电阻并联连接,则总电阻近似等于:
 - $668 \text{ }\Omega$
 - $47 \text{ }\Omega$
 - $68 \text{ }\Omega$
 - $22 \text{ }\Omega$
- 8 个电阻并联,其中 2 个最小的电阻阻值都是 $1.0 \text{ k}\Omega$,则总电阻将:
 - 小于 $8 \text{ k}\Omega$
 - 大于 $1.0 \text{ k}\Omega$
 - 小于 $1.0 \text{ k}\Omega$
 - 小于 $500 \text{ }\Omega$
- 若增加一个电阻连接到已存在的并联电路中,则总电阻将:
 - 减小
 - 增加
 - 保持不变
 - 增加的值为加入电阻的阻值
- 若移出并联电路中的一个电阻,则总电阻将:
 - 减少的值为移出电阻的阻值
 - 保持不变
 - 增加
 - 加倍
- 流入一个节点的电流一个是 5 A ,另一个是 3 A ,则流出该节点的总电流是:
 - 2 A
 - 未知
 - 8 A
 - 这两个中比较大的一个
- 并联电压源上电阻的阻值如下: $390 \text{ }\Omega$, $560 \text{ }\Omega$ 和 $820 \text{ }\Omega$,那么电流最小的电阻是:
 - $390 \text{ }\Omega$
 - $560 \text{ }\Omega$
 - $820 \text{ }\Omega$
 - 由于电压未知,难以确定
- 流入并联电路的总电流突然增大,可能是:
 - 短路
 - 电阻开路
 - 电源电压的减少
 - (b)或(c)

10. 一个四支路的并联电路中,已知每个支路的电流是 10 mA。如果其中一条支路开路,那么其他三条支路的电流分别是:
(a) 13.3 mA (b) 10 mA (c) 0 A (d) 30 mA
11. 某个三支路并联电路中,流过 R_1 的电流是 10 mA,流过 R_2 的电流是 15 mA,流过 R_3 的电流是 20 mA,测得的总电流是 35 mA,那么:
(a) R_1 开路 (b) R_2 开路 (c) R_3 开路 (d) 电路工作正常
12. 已知流入三支路并联电路的总电流是 100 mA,其中两个是 40 mA 和 20 mA,那么第三条支路的电流是:
(a) 60 mA (b) 20 mA (c) 160 mA (d) 40 mA
13. PC 板上 5 个并联电阻,其中一个彻底短路,很有可能会造成的结果是:
(a) 短路电阻将会烧毁 (b) 一个或一个以上的其他电阻将会烧毁
(c) 电源的保险丝将会烧毁 (d) 电阻值将会改变
14. 已知电路有 4 条并联支路,每条支路消耗的功率是 1 W,那么消耗的总功率是:
(a) 1 W (b) 4 W (c) 0.25 W (d) 16 W

故障检修测验

参见图 6.63

1. 开关的位置如图所示,如果 R_1 开路,那么点 A 的对地电压将:
(a) 增大 (b) 减小 (c) 保持不变
2. 如果开关从点 A 掷向点 B,那么总电流将:
(a) 增大 (b) 减小 (c) 保持不变
3. 如果开关在点 C,且 R_4 开路,那么总电流将:
(a) 增大 (b) 减小 (c) 保持不变
4. 如果开关在点 B,且点 B 和点 C 短路,那么总电流将:
(a) 增大 (b) 减小 (c) 保持不变

参见图 6.69(b)

5. 如果 R_2 开路,那么通过 R_1 的电流将:
(a) 增大 (b) 减小 (c) 保持不变
6. 如果 R_3 开路,那么它两端的电压将:
(a) 增大 (b) 减小 (c) 保持不变
7. 如果 R_1 开路,那么它两端的电压将:
(a) 增大 (b) 减小 (c) 保持不变

参见图 6.70

8. 如果可变电阻器 R_2 的电阻变大,那么通过 R_1 的电流将:
(a) 增大 (b) 减小 (c) 保持不变
9. 如果保险丝烧断,那么通过可变电阻 R_2 的电流将:
(a) 增大 (b) 减小 (c) 保持不变
10. 如果可变电阻 R_2 中的触点和地短路,那么通过它的电流将:
(a) 增大 (b) 减小 (c) 保持不变

参见图 6.74

11. 如果开关在点 C 时 2.25 mA 的电源开路,那么通过 R 的电流将:
(a) 增大 (b) 减小 (c) 保持不变

12. 如果开关在点 B 时 2.25 mA 的电源开路,那么通过 R 的电流将:

- (a) 增大 (b) 减小 (c) 保持不变

参见图 6.82

13. 如果引线 4 和引线 5 短路,那么引线 3 和引线 6 之间的电阻将:

- (a) 增大 (b) 减小 (c) 保持不变

14. 如果 R_1 下面的连接点和 R_5 上面的连接点短路,那么引线 1 和引线 2 之间的电阻将:

- (a) 增大 (b) 减小 (c) 保持不变

15. 如果 R_7 开路,那么引线 5 和引线 6 之间的电阻将:

- (a) 增大 (b) 减小 (c) 保持不变

习题 (较难的题目标有星号,奇数编号题目的答案在本书最后)

6.1 节 并联的电阻

1. 如图 6.60(a)所示,画出电阻如何通过电源并联连接。

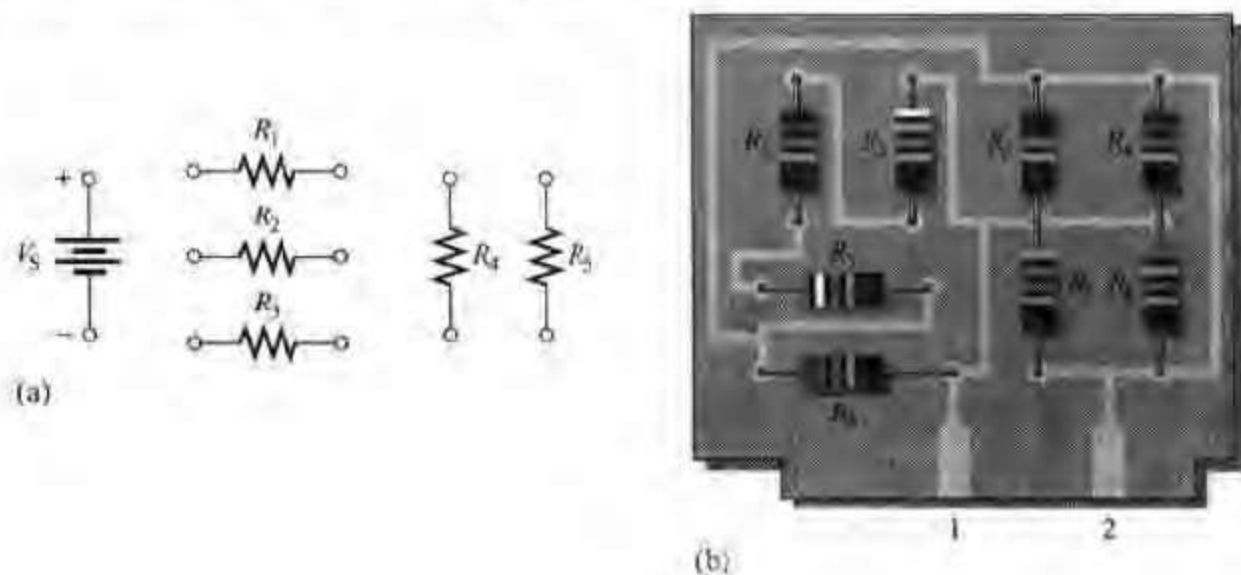


图 6.60

2. 判断图 6.60(b)中印刷电路(PC)板上的所有电阻是否都是并联的?

* 3. 识别图 6.61 所示的双面 PC 板上哪几组电阻是并联的?

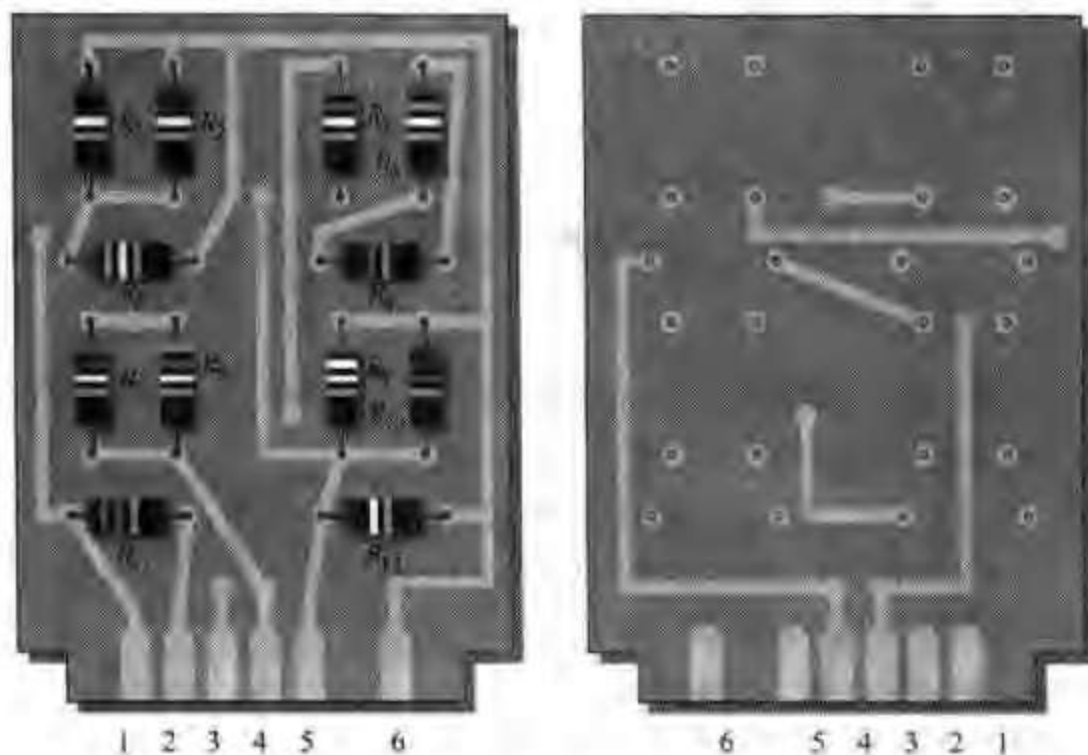


图 6.61

6.2 节 并联电路的电压

4. 已知总电压是 12 V, 4 个等阻值电阻的总电阻是 $550\ \Omega$, 求通过每个并联电阻的电流和电压各是多少?
5. 图 6.62 所示的电压源是 100 V, 每个伏特表的读数是多少?
6. 如图 6.63 所示, 求开关在每个位置时每个电阻上的电压是多少?

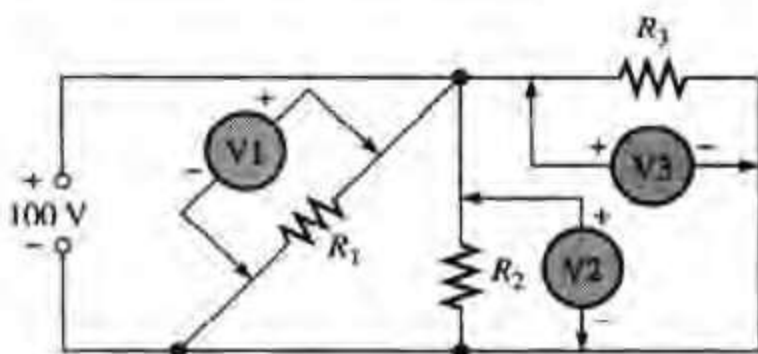


图 6.62

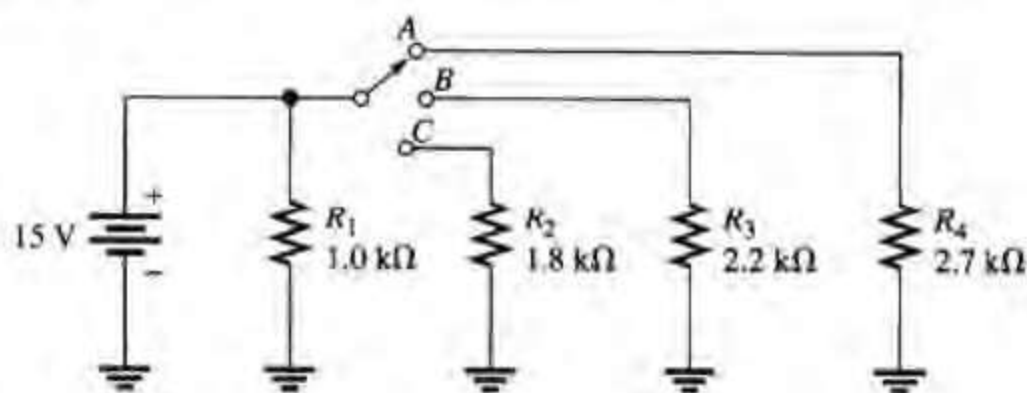


图 6.63

6.3 节 基尔霍夫电流定律

7. 在 3 条支路并联电路中, 已测得同方向上的电流分别是 250 mA, 300 mA 和 800 mA, 那么流入这 3 条支路节点的电流值是多少?
8. 已知 500 mA 的总电流分别流入 5 个并联的电阻。流过其中 4 个电阻的电流分别是 50 mA, 150 mA, 25 mA 和 100 mA, 那么流过第 5 个电阻的电流是多少?
9. 已知如图 6.64 所示, 求电阻 R_2 , R_3 和 R_4 的阻值是多少?
- * 10. 已知一个房间中的电子电路包含 1 个 1.25 A 的吊灯和 4 个壁式插座。其中 2 个插座接着 2 个各有 0.833 A 的台灯, 第 3 个插座接着 1 A 的电视机。如果这些电器同时使用, 房间的主线电流将是多少? 如果保护电路的开关限流值是 5 A, 那么第 4 个插座的电流最大是多少? 画出布线的原理图。

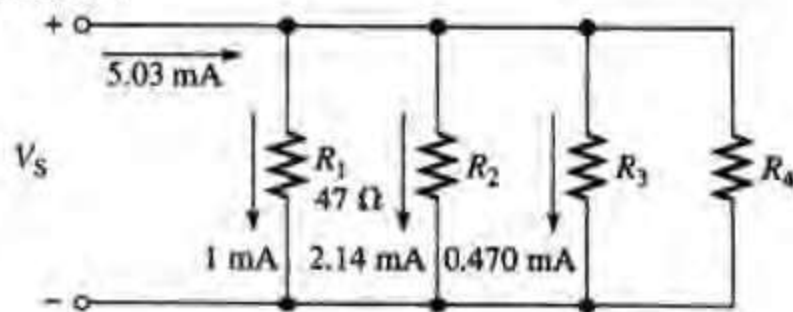


图 6.64

并联电路的总电阻是 $25\ \Omega$ 。已知总电流是 100 mA, 那么并联电路中流过一个 $220\ \Omega$ 电阻的电流是多少?

6.4 节 并联电路的总电阻

12. 并联电路中的电阻阻值分别是 $1.0\ \text{M}\Omega$, $2.2\ \text{M}\Omega$, $5.6\ \text{M}\Omega$, $12\ \text{M}\Omega$ 和 $22\ \text{M}\Omega$, 那么总电阻是多少?
13. 求下列各组电阻并联的总电阻:
 - (a) $560\ \Omega$ 和 $1000\ \Omega$
 - (b) $47\ \Omega$ 和 $56\ \Omega$
 - (c) $1.5\ \text{k}\Omega$, $2.2\ \text{k}\Omega$ 和 $10\ \text{k}\Omega$
 - (d) $1.0\ \text{M}\Omega$, $470\ \text{k}\Omega$, $1.0\ \text{k}\Omega$ 和 $2.7\ \text{M}\Omega$
14. 如图 6.65 所示, 求各电路中的总电阻 R_T 是多少?
15. 已知 2 个 $6.8\ \text{k}\Omega$ 的电阻并联, 求总电阻是多少?
16. 已知 5 个 $47\ \Omega$, 10 个 $100\ \Omega$ 和 2 个 $10\ \Omega$ 的电阻全部都是并联连接, 那么 3 组电阻各自的总电阻是多少?
17. 习题 16 中, 整个电路的总电阻是多少?

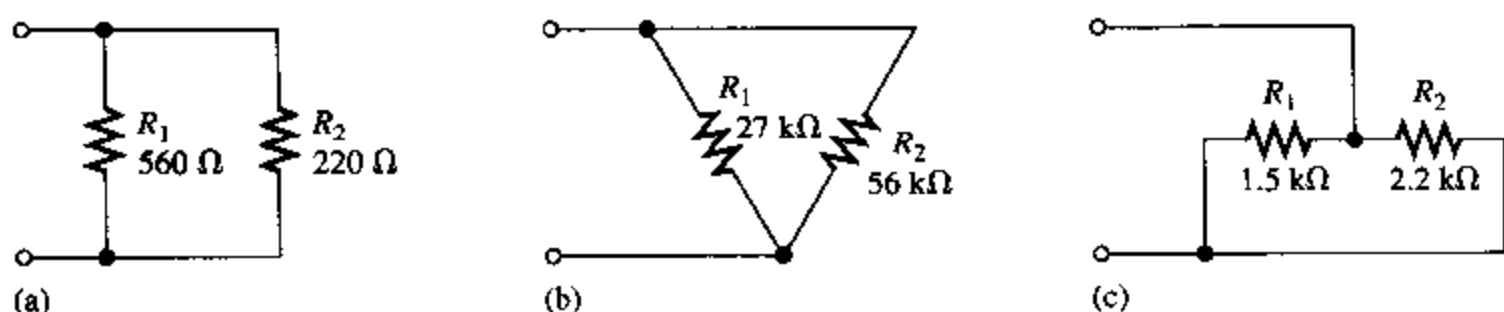


图 6.65

18. 图 6.66 所示的电路中,总电阻是 389.2Ω ,那么 R_2 的阻值是多少?
 19. 电路如图 6.67 所示,在以下各种情况中,点 A 到地的总电阻是多少?
 (a) SW1 和 SW2 断开 (b) SW1 闭合,SW2 断开
 (c) SW1 断开,SW2 闭合 (d) SW1 和 SW2 闭合

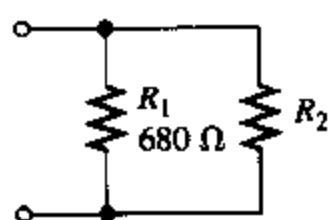


图 6.66

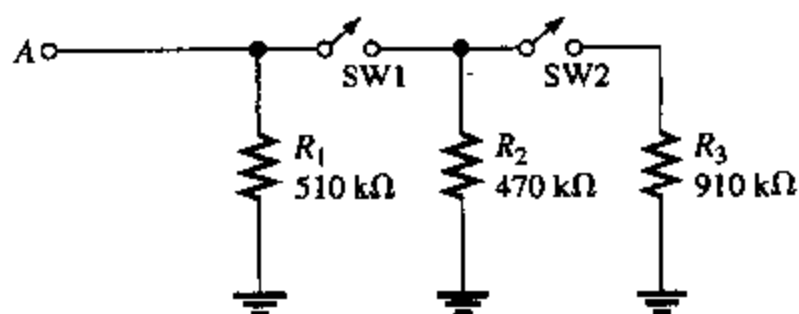


图 6.67

6.5 节 并联电路中的欧姆定律

20. 电路如图 6.68 所示,求各电路中的总电流是多少?

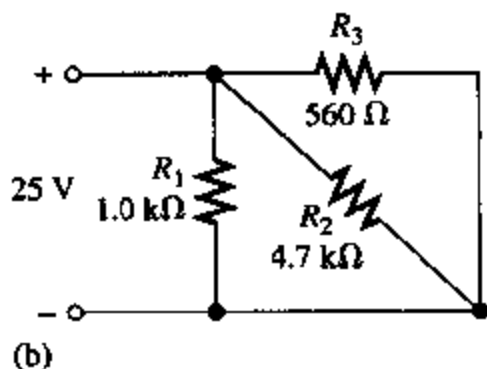
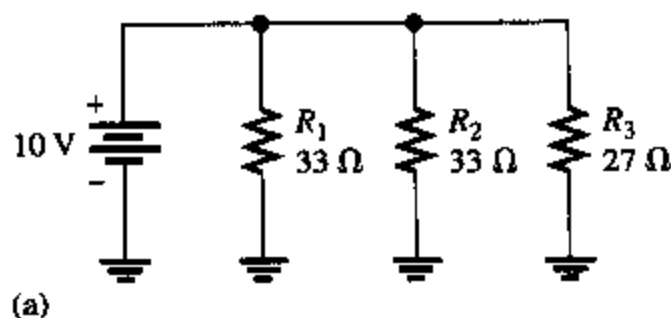
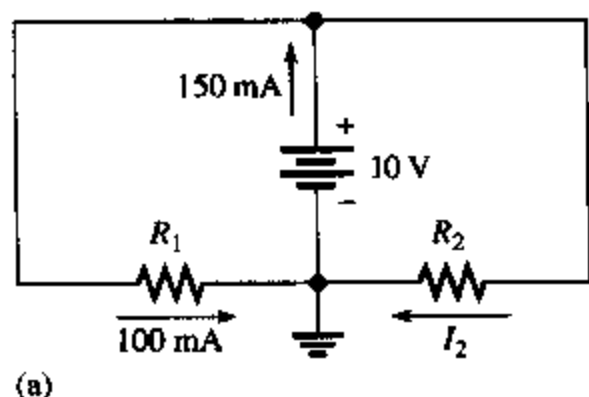
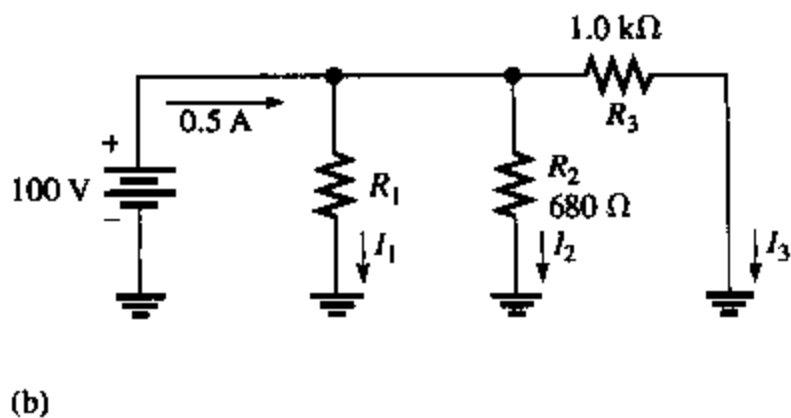


图 6.68

21. 已知 3 个 33Ω 的电阻和 1 个 110 V 的电源并联,那么电源的电流是多少?
 22. 已知 4 个等阻值的电阻并联。并联电路上的电压是 5 V ,测得电源的电流是 1.11 mA ,那么每个电阻的阻值是多少?
 23. 圣诞树上的灯通常都是并联的。如果一组灯连接一个 110 V 的电源,每个灯泡中灯丝的电阻都是 $2.2 \text{ k}\Omega$,那么通过每盏灯的电流是多少? 为什么这些灯并联比串联好?
 24. 图 6.69 所示的 2 个电路中,求每个未知的标示值的大小是多少。



(a)



(b)

图 6.69

25. 如图 6.70 所示, 在 0.5 A 的保险丝烧断之前, $100\ \Omega$ 的可变电阻器最小可以调到多少?
 26. 每个开关的位置如图 6.71 所示, 求电源的总电流和通过每个电阻的电流分别是多少?

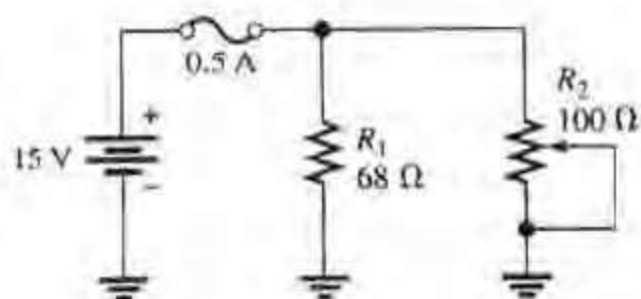


图 6.70

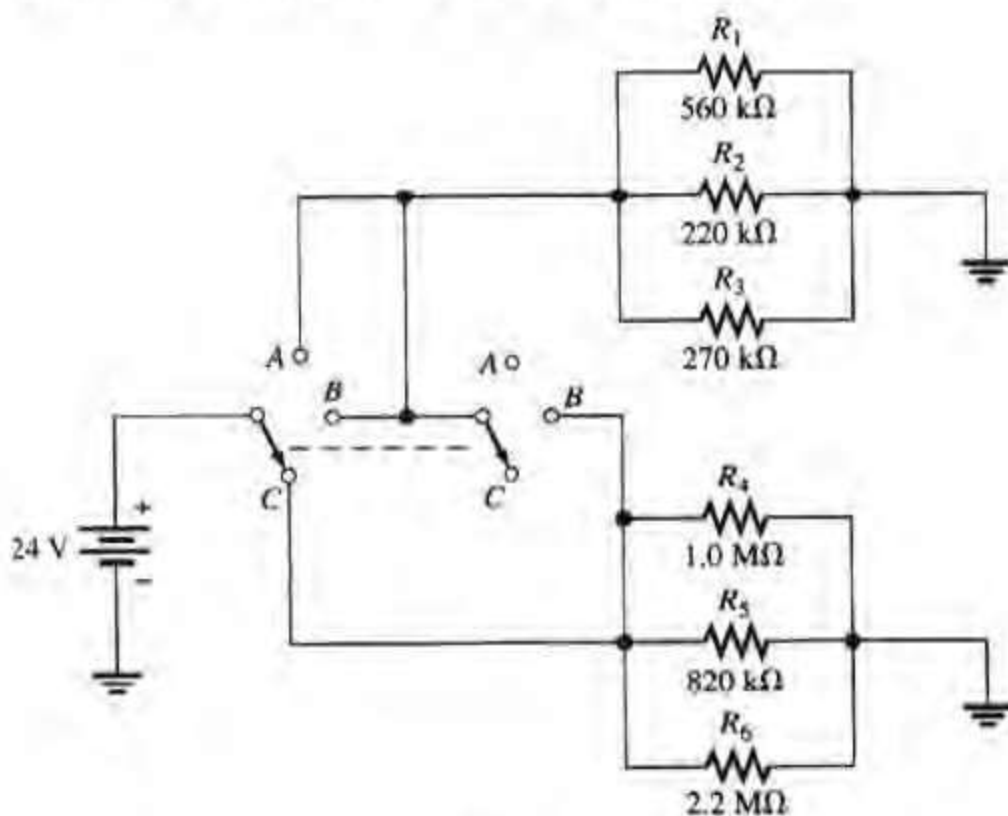


图 6.71

27. 图 6.72 所示的电路中, 每个未知标示值的大小是多少。

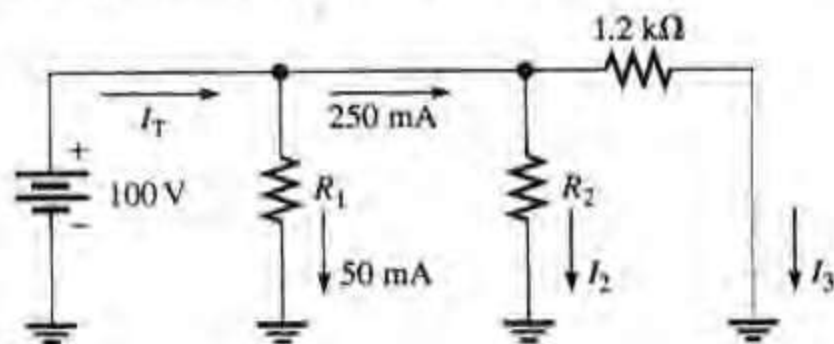


图 6.72

6.6 节 并联的电流源

28. 图 6.73 所示的 3 个电路中, 流过 R_L 的电流各是多少?

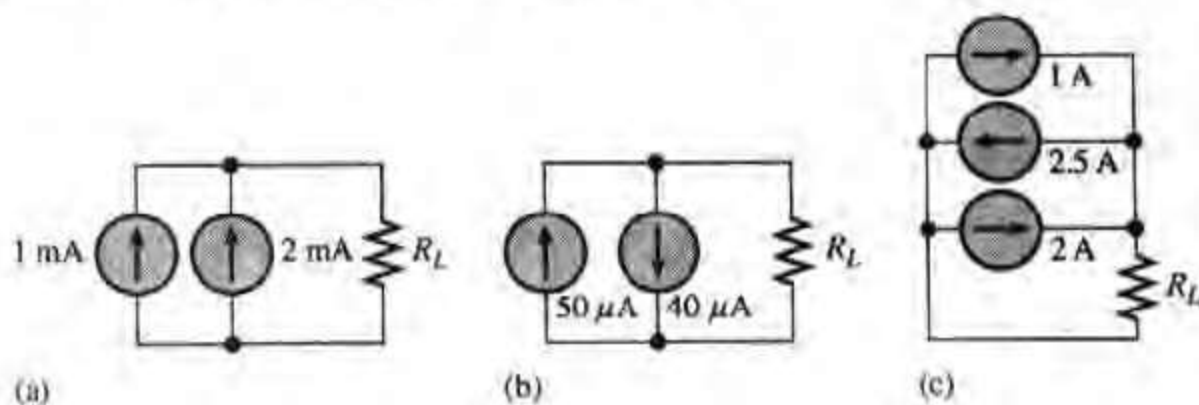


图 6.73

29. 如图 6.74 所示, 求双刀双掷开关触臂在各个位置时, 通过每个电阻的电流是多少?

6.7 节 分流器

30. 如图 6.75 所示, 每个安培表所指示的支路电流是多少?

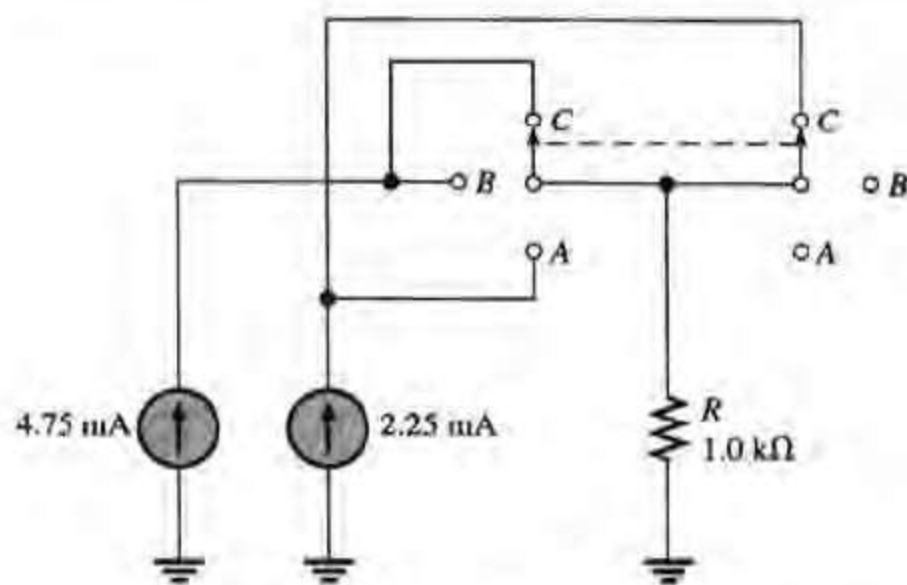


图 6.74

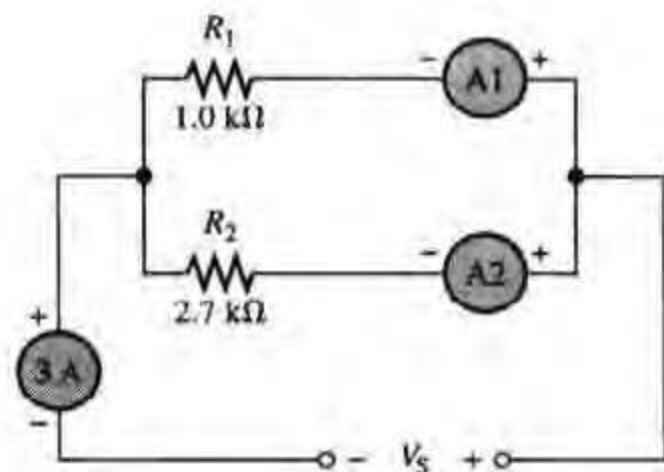


图 6.75

31. 如图 6.76 所示,分流器每条支路中的电流是多少?

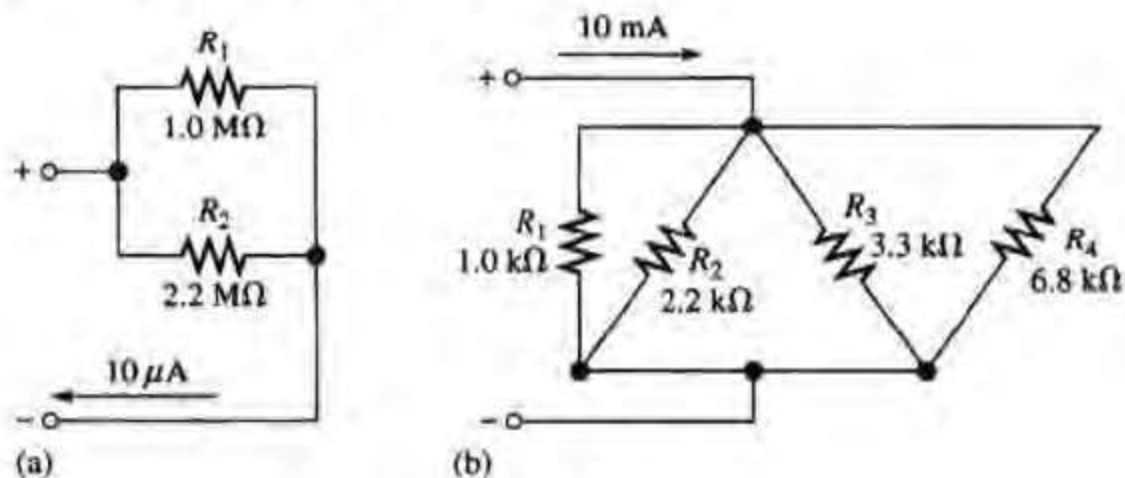


图 6.76

32. 如图 6.77 所示,求流过每个电阻的电流是多少? 其中, R 为单位阻值电阻,其他标示的电阻都是 R 的倍数。

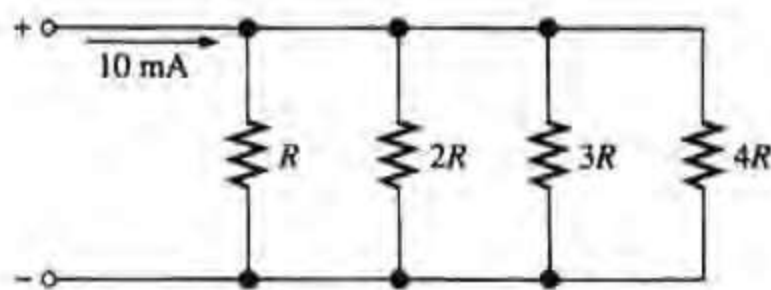


图 6.77

33. 如图 6.78 所示,已知 $R_T = 773 \Omega$,求电路中每个电阻的阻值是多少?

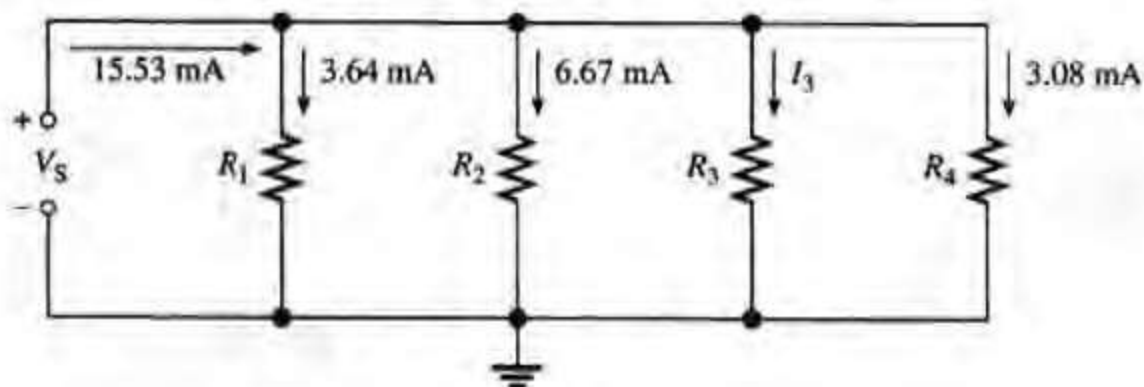


图 6.78

- * 34. (a)如图 6.49 所示,已知偏转表的电阻是 $50\ \Omega$,那么安培表中所需要的旁路电阻(R_{sh})的阻值是多少?
 (b)如图 6.50 所示,已知 $R_M = 50\ \Omega$,求电表电路中所需的旁路电阻(R_{sh})的阻值是多少?
- * 35. 在图 6.50 中的电流表中加入第四量程的位置,用以测量 1 A (100 mA) 的电流,那么增加的旁路电阻的阻值是多少? 假设这是满偏值为 1 mA ,内阻为 $50\ \Omega$ 的偏转表。

6.8 节 并联电路中的功率

36. 已知 5 个电阻并联,每个消耗的功率是 40 mW ,那么总功率是多少?
37. 如图 6.76 所示,求每个电路的总功率是多少?
38. 已知 6 个灯泡通过 110 V 的电源并联,每个灯泡的额定功率是 75 W 。每个灯泡的电流是多少? 总电流是多少?
- * 39. 电路如图 6.79 所示,求未知标示值的大小是多少?
- * 40. 某并联电路只由 $1/2\text{ W}$ 的电阻构成,总电阻是 $1.0\text{ k}\Omega$,总电流是 50 mA 。如果每个电阻消耗的功率是其最大功率的一半,求下列值:
 (a) 电阻的数目 (b) 每个电阻的阻值
 (c) 每条支路的电流 (d) 所加的电压

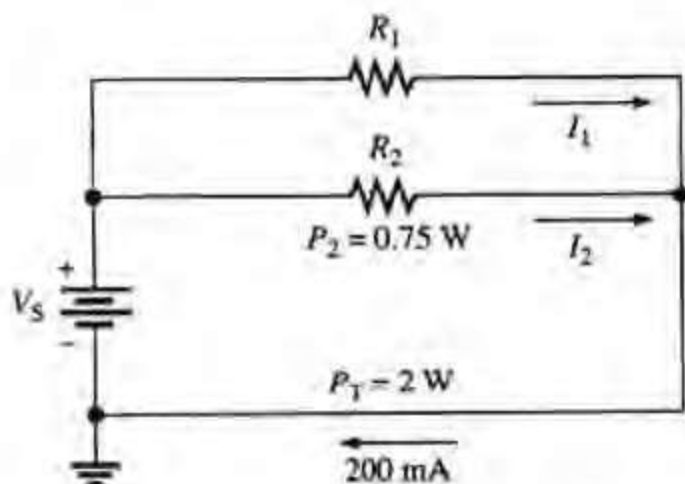


图 6.79

6.10 节 故障检修

41. 若习题 38 中有一个灯泡烧毁,那么通过其余灯泡的电流是多少? 总电流是多少?
42. 如图 6.80 所示,测得的电流和电压已标出来,判断是否有一个电阻开路? 如果有,是哪一个?

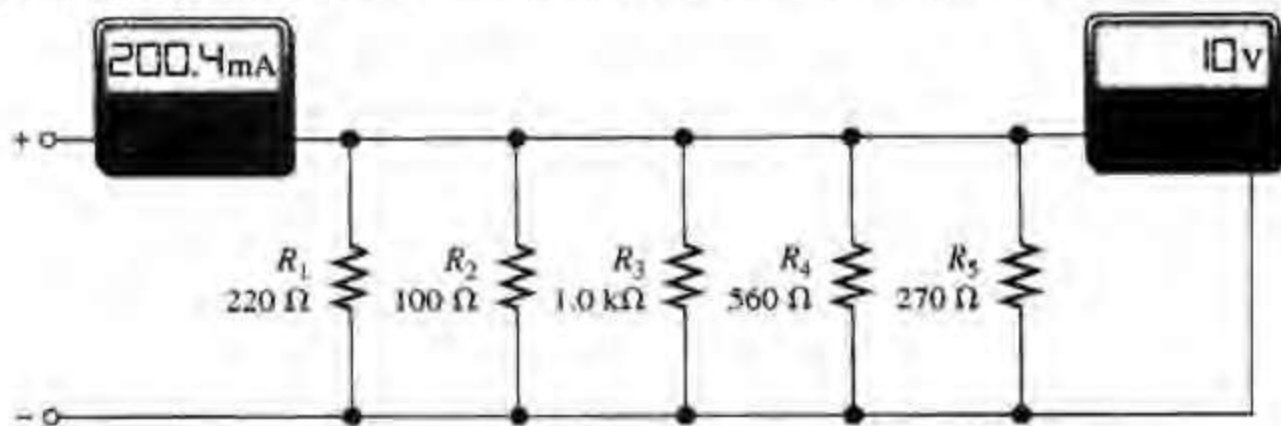


图 6.80

43. 图 6.81 所示的电路中有何故障?
44. 如图 6.81 所示,若电流表的读数是 5.55 mA ,那么电路有何故障?
- * 45. 设计一个测试方案检查图 6.82 所示的电路板,确定没有开路。不能把测试点移出电路板。列出每个详细的步骤。

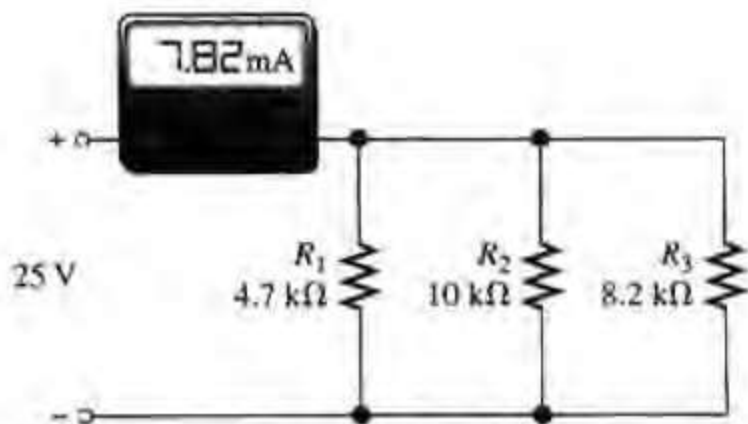


图 6.81

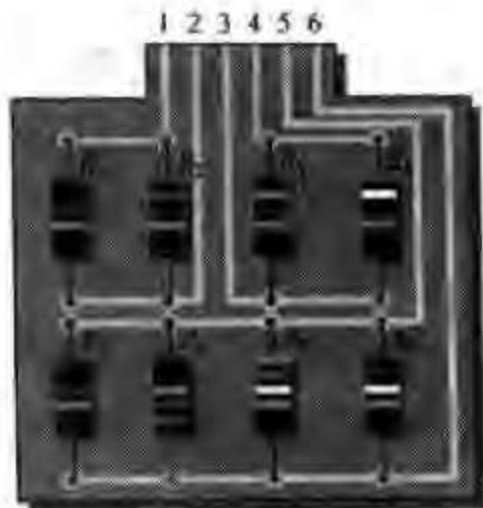


图 6.82

- * 46. 图 6.83 所示的电路板中,如果引线 2 和引线 4 短路,求以下各引线之间的电阻是多少?
 (a) 1 和 2 (b) 2 和 3 (c) 3 和 4 (d) 1 和 4
- * 47. 图 6.83 所示的电路板中,如果引线 3 和引线 4 短路,求以下各引线之间的电阻是多少?
 (a) 1 和 2 (b) 2 和 3 (c) 2 和 4 (d) 1 和 4

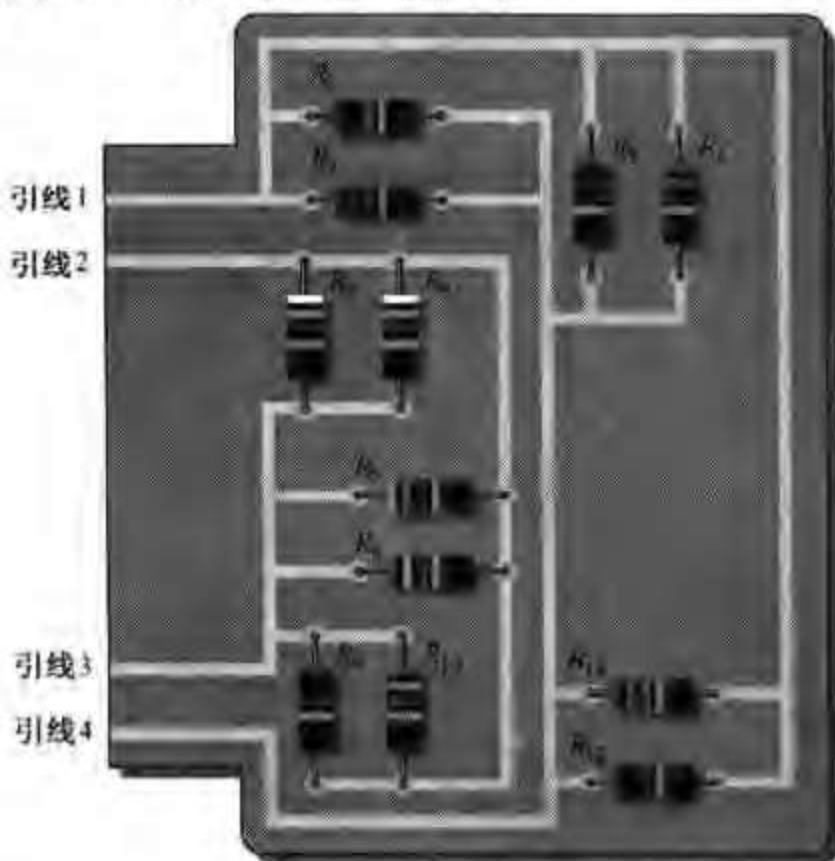


图 6.83

EWB/Multisim 故障检修

这些问题要求阅读本书附带的 EWB/Multisim 的光盘。

48. 打开文件 P06.48, 测量并联总电阻是多少?
 49. 打开文件 P06.49, 通过测量, 判断是否有电阻开路。如果有, 是哪一个?
 50. 打开文件 P06.50, 求未知电阻的阻值是多少?
 51. 打开文件 P06.51, 求未知的电源电压是多少?
 52. 打开文件 P06.52, 如果有故障, 试着找出。

答案

6.1 节 并联的电阻

1. 并联电阻连接在两个相同的独立点上。
2. 并联电路在给定的两点之间有一条以上的电流通路。
3. 参见图 6.84。

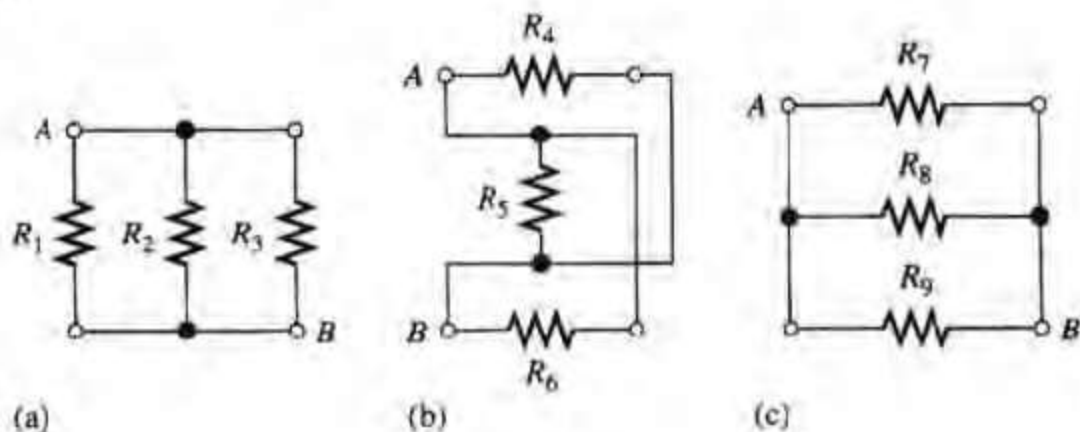


图 6.84

4. 参见图 6.85。

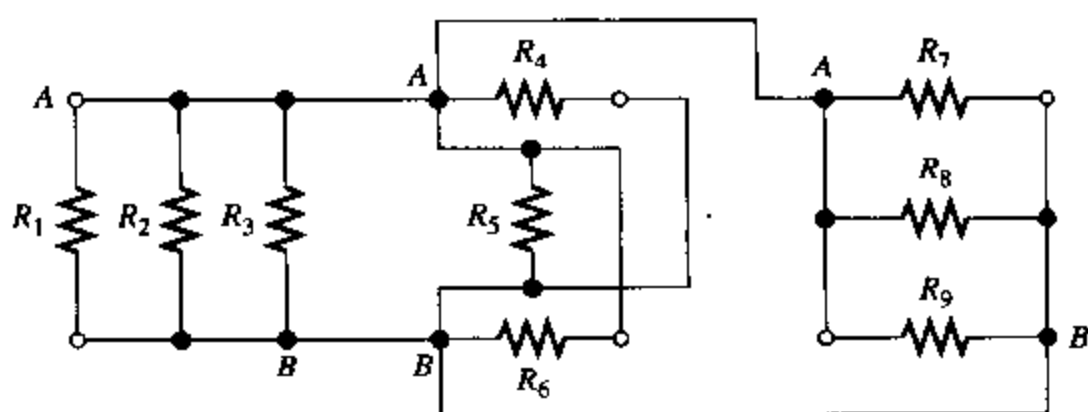


图 6.85

6.2 节 并联电路的电压

1. $V_{10\Omega} = V_{22\Omega} = 5\text{ V}$
2. $V_{R2} = 118\text{ V}; V_S = 118\text{ V}$
3. $V_{R1} = 50\text{ V}, V_{R2} = 50\text{ V}$
4. 通过并联支路的电压一样。

6.3 节 基尔霍夫电流定律

1. 基尔霍夫电流定律: 节点上所有电流的代数和为零; 流进一个节点的电流等于流出该节点的电流。
2. $I_1 = I_2 = I_3 = I_T = 2.5\text{ A}$
3. $I_{\text{OUT}} = 100\text{ mA} + 300\text{ mA} = 400\text{ mA}$
4. $I_1 = I_T - I_2 = 3\text{ }\mu\text{A}$
5. $I_{\text{IN}} = 8\text{ A} - 1\text{ A} = 7\text{ A}; I_{\text{OUT}} = 8\text{ A} - 3\text{ A} = 5\text{ A}$

6.4 节 并联电路的总电阻

1. 并联更多的电阻, R_T 减小。
2. 并联总电阻小于支路电阻的最小值。
3. $R_T = \frac{1}{(1/R_1) + (1/R_2) + \cdots + (1/R_n)}$
4. $R_T = R_1 R_2 / (R_1 + R_2)$
5. $R_T = R/n$
6. $R_T = (1.0\text{ k}\Omega)(2.2\text{ k}\Omega)/3.2\text{ k}\Omega = 688\text{ }\Omega$
7. $R_T = 1.0\text{ k}\Omega/4 = 250\text{ }\Omega$
8. $R_T = \frac{1}{1/47\text{ }\Omega + 1/150\text{ }\Omega + 1/100\text{ }\Omega} = 26.4\text{ }\Omega$

6.5 节 并联电路中的欧姆定律

1. $I_T = 10\text{ V}/22.7\text{ }\Omega = 441\text{ mA}$
2. $V_S = (2\text{ A})(222\text{ }\Omega) = 444\text{ V}$
3. $I_1 = 444\text{ V}/680\text{ }\Omega = 653\text{ mA}; I_2 = 444\text{ V}/330\text{ }\Omega = 1.35\text{ A}$
4. $R_T = 12\text{ V}/5.85\text{ mA} = 2.05\text{ k}\Omega; R = (2.05\text{ k}\Omega)(4) = 8.2\text{ k}\Omega$
5. $V = (100\text{ mA})(680\text{ }\Omega) = 68.8\text{ V}$

6.6 节 并联的电流源

1. $I_T = 4(0.5\text{ A}) = 2\text{ A}$

2. 3 个电源, 参见图 6.86。
3. $I_{R_6} = 10 \text{ mA} + 10 \text{ mA} = 20 \text{ mA}$

6.7 节 分流器

1. $I_1 = \left(\frac{R_2}{R_1 + R_2} \right) I_T$ $I_2 = \left(\frac{R_1}{R_1 + R_2} \right) I_T$
2. $I_s = (R_T / R_s) I_T$
3. 22Ω 电阻的电流最大, 220Ω 电阻的电流最小。
4. $I_1 = (680 \Omega / 1010 \Omega) 10 \text{ mA} = 6.73 \text{ mA}$; $I_2 = (330 \Omega / 1010 \Omega) 10 \text{ mA} = 3.27 \text{ mA}$
5. $I_3 = (114 \Omega / 470 \Omega) 4 \text{ mA} = 970 \mu\text{A}$

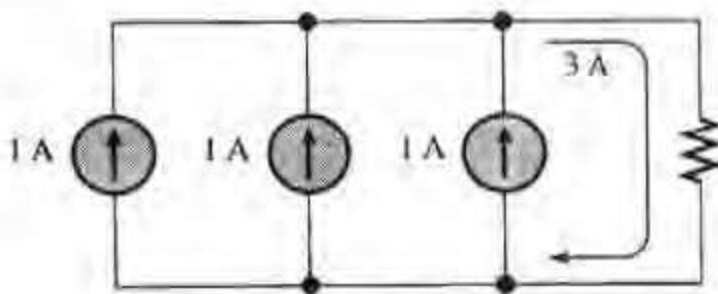


图 6.86

6.8 节 并联电路中的功率

1. 每个电阻的功率相加得到总功率。
2. $P_T = 2.38 \text{ W} + 5.12 \text{ W} + 1.09 \text{ W} + 8.76 \text{ W} = 17.4 \text{ W}$
3. $P_T = (1 \text{ A})^2 (615 \Omega) = 615 \text{ W}$

6.9 节 并联电路应用实例

1. $R_{\text{min}} = 50 \Omega$; $I_{\text{max}} = 1 \text{ mA}$
2. R_{sh} 小于 R_M , 因为通过旁路电阻的电流远大于通过偏转表的电流。

6.10 节 故障检修

1. 若支路开路, 电压没有变化, 总电流减小。
2. 如果支路开路, 并联总电阻增加。
3. 其余的灯依然亮着。
4. 其他支路的电流是 1 A 。
5. 电流是 1.2 A 的支路开路。

技术实践

1. 1 mA 的位置上, $R_T = 50 \Omega$; 5 mA 的位置上, $R_T = 9.94 \Omega$; 10 mA 的位置上, $R_T = 5.08 \Omega$ 。
2. $I = 2.5 \text{ mA}$
3. $I_M = 0.5 \text{ mA}$; $I_{R1} = 2 \text{ mA}$

实例相关练习

- 6.1 参见图 6.87。
- 6.2 把引线 1 和引线 2 相连, 引线 3 和引线 4 相连。
- 6.3 25 V
- 6.4 流入节点 A 和流出节点 B 的是 20 mA 。
- 6.5 $I_1 = 112 \text{ mA}$; $I_2 = 50 \text{ mA}$
- 6.6 2.5 A ; 5 A
- 6.7 9.33Ω
- 6.8 第九步改为: 按下 $\frac{1}{x}$, 显示 $100^{-1} + 47^{-1} + 22^{-1} +$ 。
第十步改为: 输入 33, 显示 $100^{-1} + 47^{-1} + 22^{-1} + 33$ 。
第十一步: 按下 $\frac{1}{x}$, 显示 $100^{-1} + 47^{-1} + 22^{-1} + 33^{-1}$ 。
第十二步: 按下 ENTER , 显示 $107.034171502\text{E}^{-3}$ 。
第十三步: 按下 $\frac{1}{x}$ 和 ENTER , 显示 $9.34281067406\text{E}0$ 。

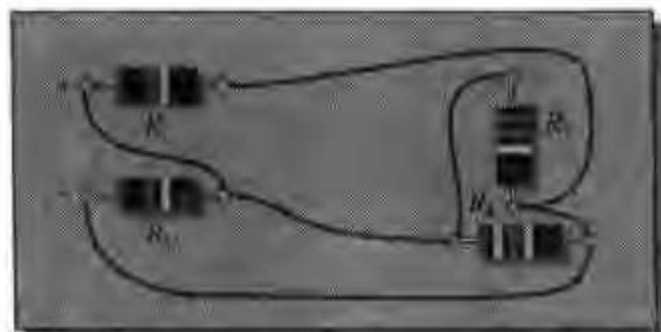


图 6.87

- 6.9 $132\ \Omega$
6.10 $4\ \Omega$
6.11 $1044\ \Omega$
6.12 $1.83\ \text{A}; 1\ \text{A}$
6.13 $I_1 = 20\ \text{mA}; I_2 = 9.09\ \text{mA}; I_3 = 35.7\ \text{mA}; I_4 = 22.0\ \text{mA}$
6.14 $1.28\ \text{V}$
6.15 用欧姆表测得 R_T , 利用 $R_1 = 1/[(1/R_T) - (1/R_2) - (1/R_3)]$ 来求 R_1 。
6.16 $30\ \text{mA}$
6.17 $I_1 = 59.4\ \text{mA}; I_2 = 40.6\ \text{mA}$
6.18 $I_1 = 3.27\ \text{A}; I_2 = 6.73\ \text{A}$
6.19 $178\ \text{W}$
6.20 $162\ \text{W}$
6.21 $0.0347\ \mu\text{A}$
6.22 $15.4\ \text{mA}$
6.23 不正确, R_{10} ($68\ \text{k}\Omega$) 开路。

自测题

- 1.(b) 2.(c) 3.(b) 4.(d) 5.(a) 6.(c) 7.(c) 8.(c)
9.(d) 10.(b) 11.(a) 12.(d) 13.(c) 14.(b)

故障检修测验

- 1.(c) 2.(a) 3.(c) 4.(a) 5.(c) 6.(b) 7.(c) 8.(c)
9.(b) 10.(c) 11.(b) 12.(c) 13.(a) 14.(c) 15.(a)

第7章 串并联电路

引言

在第5章和第6章中我们分别介绍了串联电路和并联电路。本章将介绍既有串联电阻也有并联电阻的串并联电路。在很多实际应用中,同一电路中既有串联也有并联电路,所以需要应用已学到的串联和并联电路的分析方法。

本章介绍了许多种重要的串并联电路类型,这些电路包括电阻负载的分压器、梯形网络和惠斯通电桥(Wheatstone bridge)。

分析串并联电路需要用到欧姆定律、基尔霍夫电压和电流定律,以及在前两章学到的求总电阻和总功率的方法。关于负载分压器的内容很重要,因为很多实际电路中都用到了它,例如在以后课程中将学到晶体管放大电路中的分压器偏压电路。梯形网络的应用很广泛,包括数字基础课程中学到的数/模转换器的主要类型。惠斯通电桥在很多系统中用于测量未知的参数。

本章目标

- 识别串并联关系
- 分析串并联电路
- 分析带有电阻负载的分压器
- 确定伏特表的负载效应
- 分析梯形网络
- 分析惠斯通电桥
- 分析串并联电路的故障

主要术语

- 负载
- 分压器电流
- 惠斯通电桥
- 平衡电桥
- 不平衡电桥

技术实践

在技术实践中,我们将测评一个便携电源中的分压器电路板,要求应用本章将介绍的负载分压器知识和前面课程中介绍的技术。在这个应用中,分压器的作用是给三个不同的设备提供参考电压,这三个设备是电路的负载。读者应该在这里学会分析电路板中各种常见的故障。

相关网络资源

关于学习本章的辅助材料,请访问 <http://www.prenhall.com/floyd>。

7.1 确定串并联关系

串并联电路由串联和并联的电流通路构成。从串联和电路关系的角度确定电路中各部分如何连接是很重要的。

学完本节后读者应该能够:

- 确定串并联关系
- 确定给定电路中的电阻与其他电阻是如何连接的
- 确定PC板上的串并联关系

图 7.1(a)所示为一个串并联电阻简单组合的例子。注意从点 A 到点 B 之间的电阻是 R_1 , 点 B 与点 C 之间是 R_2 和 R_3 的并联($R_2 \parallel R_3$)。如图 7.1(b)所示, 点 A 与点 C 之间的电阻是 R_2 和 R_3 的并联组合与 R_1 串联。

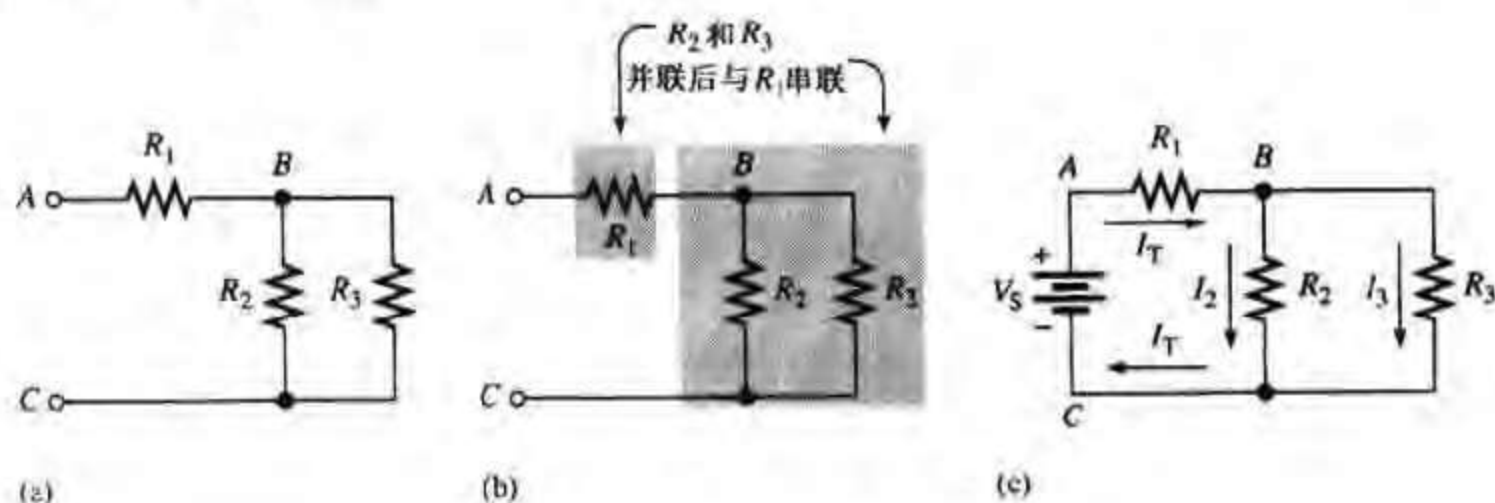


图 7.1 简单的串并联组合

图 7.1(a)所示的电路接上电压源后如图 7.1(c)所示。经过 R_1 的总电流, 在点 B 流入两条并行的通路, 然后再合并, 最后总电流进入电源的负极。

为了举例说明串并联的关系, 我们逐步增加图 7.1(a)中电路的复杂程度。在图 7.2(a)中, 另一个电阻 R_4 与 R_1 串联接入。此时, 点 A 和点 B 之间的电阻是 $R_1 + R_4$, 这个串联组合与 R_2 和 R_3 的并联组合再串联, 如图 7.2(b)所示。

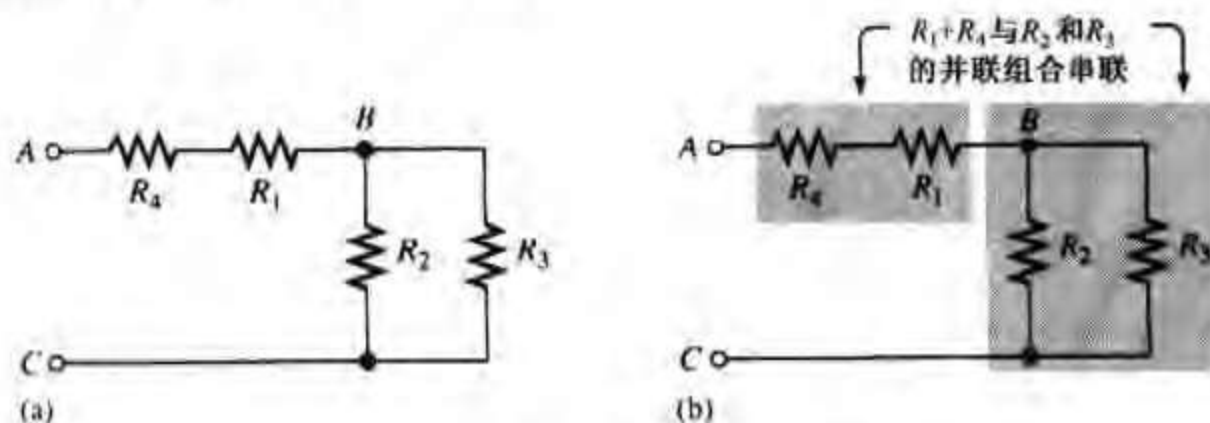


图 7.2 R_4 连入电路, 与 R_1 串联

在图 7.3(a)中, R_5 和 R_2 串联。 R_2 和 R_5 的串联组合与 R_3 并联, 整个串并联组合又与 R_1 和 R_4 的串联组合再串联, 如图 7.3(b)所示。

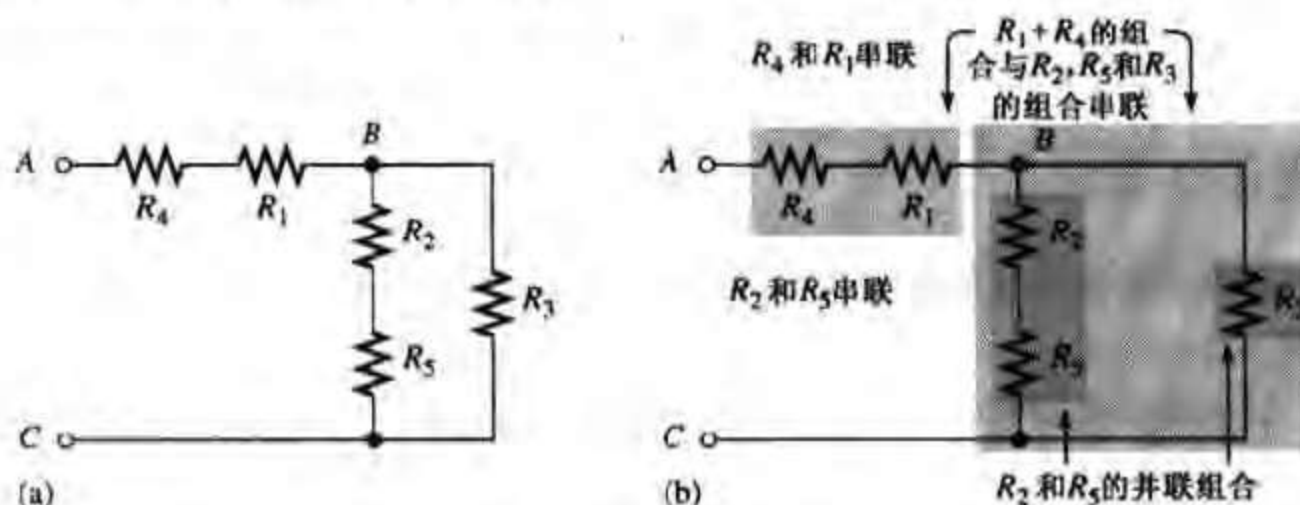


图 7.3 R_5 连入电路, 与 R_2 串联

如图 7.4(a) 所示, R_1 和 R_4 的串联组合与 R_6 并联。 R_1 , R_4 和 R_6 的串并联组合与 R_2 , R_3 和 R_5 的串并联组合串联, 如图 7.4(b) 所示。

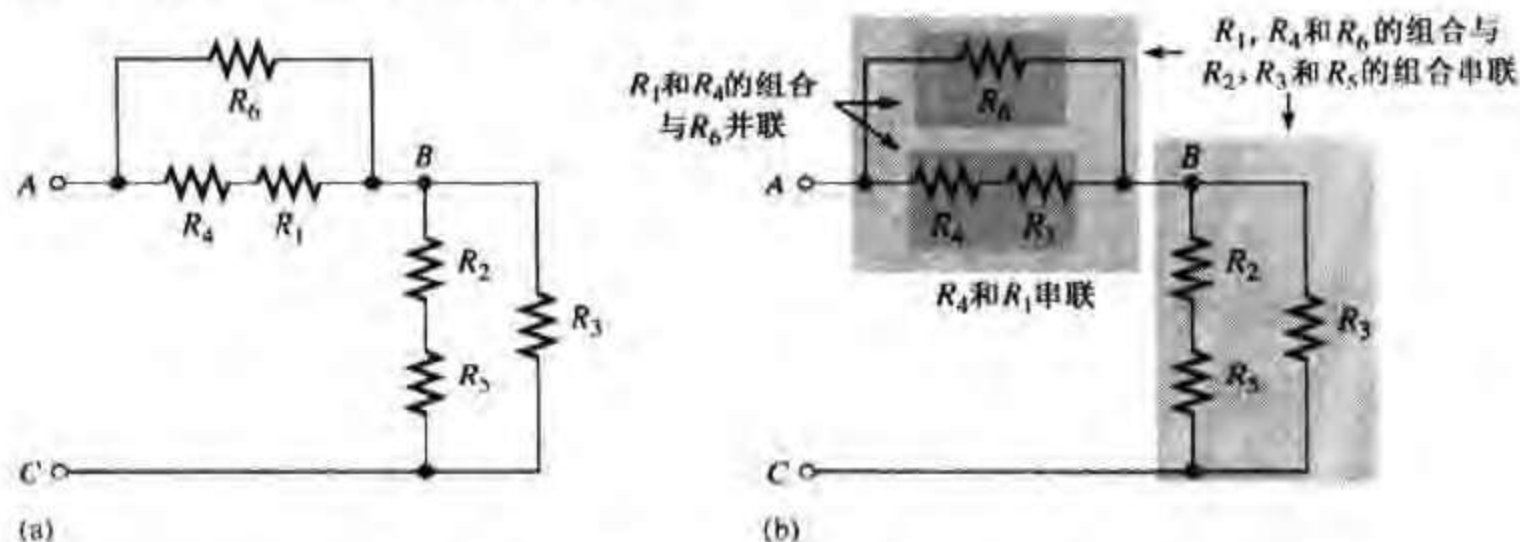


图 7.4 R_6 连入电路, 与 R_1 和 R_4 的串联组合并联

例 7.1 电路如图 7.5 所示, 确定串并联关系。

解: 首先从电源的正极沿着电流的通路观察。电源的电流必然经过 R_1 , 因为 R_1 和电路的其他部分是串联的。

总电流在点 A 分成了两条通路, 一部分经过 R_2 , 另一部分经过 R_3 。电阻 R_2 和 R_3 并联, 这个并联组合与 R_1 串联。

在点 B, 流经 R_2 和 R_3 的电流汇合。因此, 总电流经过 R_4 。 R_2 同 R_3 的并联组合再与 R_4 和 R_1 串联。电流如图 7.6 所示, I_T 表示总电流。

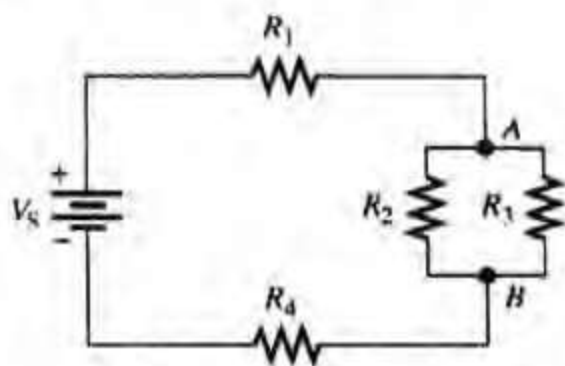


图 7.5

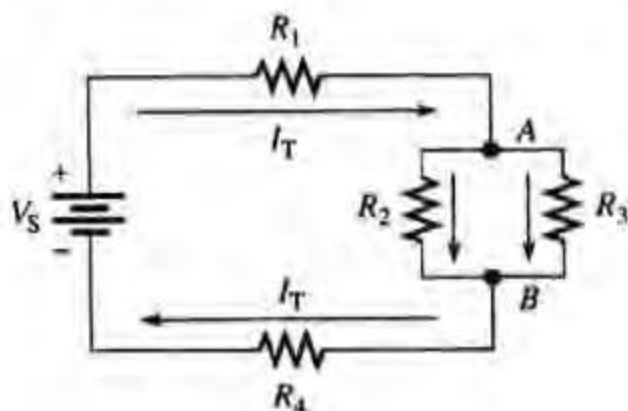


图 7.6

总之, R_2 同 R_3 的并联组合再与 R_1 和 R_4 串联, 表达式如下所示:

$$R_1 + R_2 \parallel R_3 + R_4$$

练习: 如图 7.6 所示, 如果电阻 R_5 连接在点 A 和电源的负极, 那么该电阻同其他电阻之间的关系如何?

例 7.2 电路如图 7.7 所示, 识别串并联的关系。

解: 有时将电路图转换成另一种画法, 看起来将会比较简单。在该例中, 重画电路原理图如图 7.8 所示, 可以很清楚地看出串并联的关系。现在, 可以看到 R_2 和 R_3 , R_4 和 R_5 都是互相并联的, 这两个并联组合和 R_1 都是串联的, 可以表示为如下表达式:

$$R_1 + R_2 \parallel R_3 + R_4 \parallel R_5$$

练习: 在图 7.8 中, 如果有一个电阻连接在 R_3 的底端和 R_5 的顶端之间, 对电路有何影响?

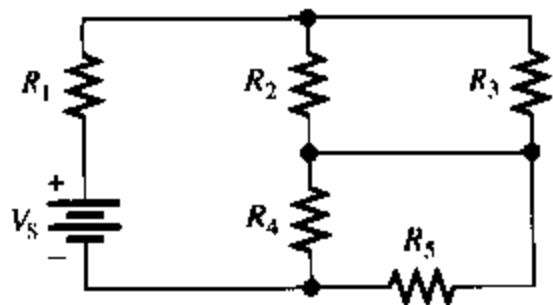


图 7.7

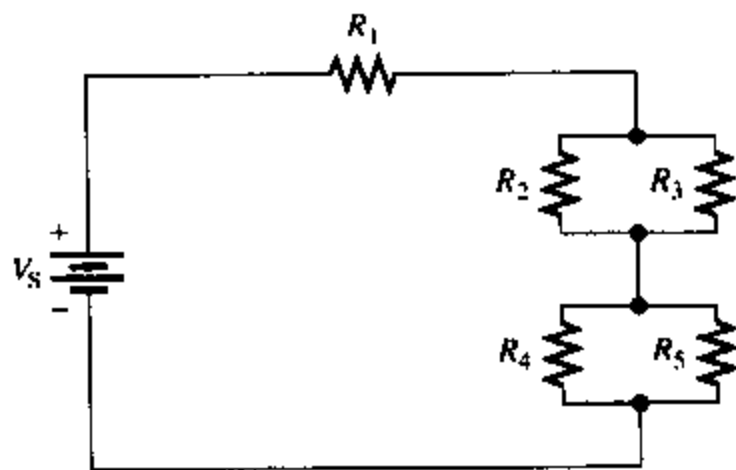


图 7.8

例 7.3 电路如图 7.9 所示,描述点 A 和点 D 之间串并联的组合。

解:在点 B 和点 C 之间有两条并联通路。下面的通路通过 R_4 , 上面的通路通过 R_2 和 R_3 的串联组合。这个并联组合与 R_5 串联, 然后 R_2, R_3, R_4 和 R_5 的组合与 R_6 并联。最后, R_1 与所有其他电阻的组合串联, 表达式如下所示:

$$R_1 + R_6 \parallel (R_5 + (R_4 \parallel (R_2 + R_3)))$$

练习:如图 7.9 所示,如果有一个电阻连接在点 C 和点 D 之间,描述它的并联关系。

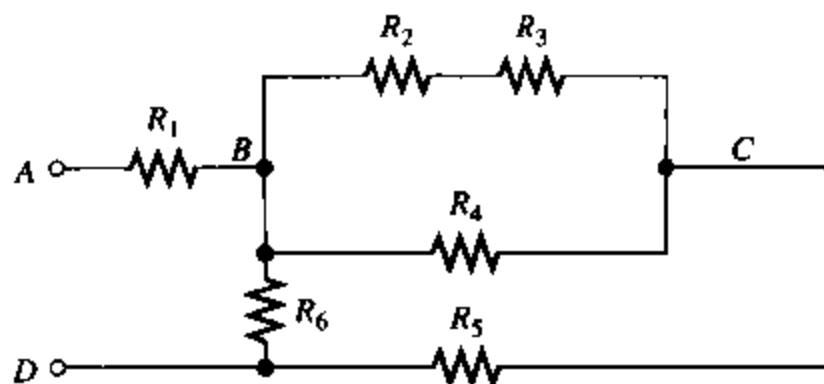


图 7.9

例 7.4 如图 7.10 所示,描述每两个点之间的总电阻。

解:1. 从点 A 到点 B: R_1 与 R_2 和 R_3 的串联组合并联, 表达式如下:

$$R_1 \parallel (R_2 + R_3)$$

2. 从点 A 到点 C: R_3 与 R_1 和 R_2 的串联组合并联, 表达式如下:

$$R_3 \parallel (R_1 + R_2)$$

3. 从点 B 到点 C: R_2 与 R_1 和 R_3 的串联组合并联, 表达式如下:

$$R_2 \parallel (R_1 + R_3)$$

练习:如图 7.10 所示,假设原来的电阻都不与地直接相连,如果在点 C 与地之间增加一个电阻 R_4 ,试着描述每个点和现在的地之间的总电阻是多少?

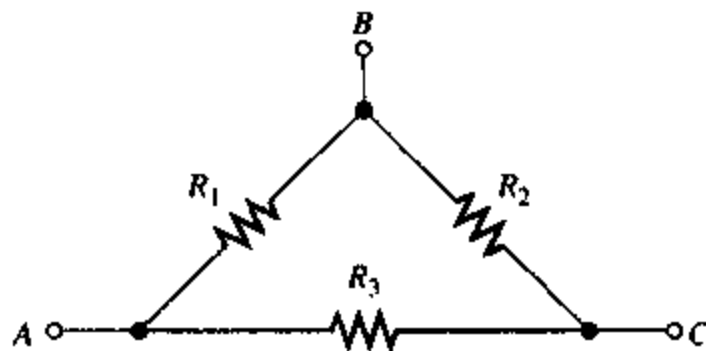


图 7.10

7.1.1 确定印刷电路(PC)板上的串并联关系

通常 PC 板上元件的物理排列与实际的电路关系没有联系。通过观察 PC 板上的电路,在纸上把元件重新排成可识别的形式,然后就能决定其串并联关系。下面通过例 7.5 来说明这一点。

例 7.5 如图 7.11 所示,确定 PC 板上电阻的关系。

解:图 7.12(a)所示的原理图中,电阻的排列和板上的排列是相同的。在图 7.12(b)中重排电阻,可以很容易地看出串并联的关系。电阻 R_1 和 R_4 串联; $R_1 + R_4$ 与 R_2 并联; R_5 和 R_6 并联,并且其组合与 R_3 串联; R_3, R_5 和 R_6 的串并联组合与 R_2 和 $R_1 + R_4$ 组合并联;整个串并联组合又与 R_7 串联。图 7.12(c)

说明了这些关系,用公式表示如下:

$$R_{AB} = (((R_5 \parallel R_6 + R_3) \parallel R_2) \parallel (R_1 + R_4)) + R_7$$

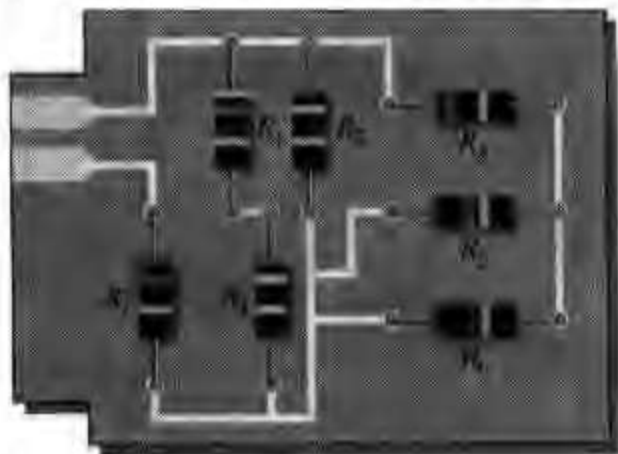


图 7.11

练习:如果 R_5 移出电路,那么 R_3 和 R_6 的关系如何?

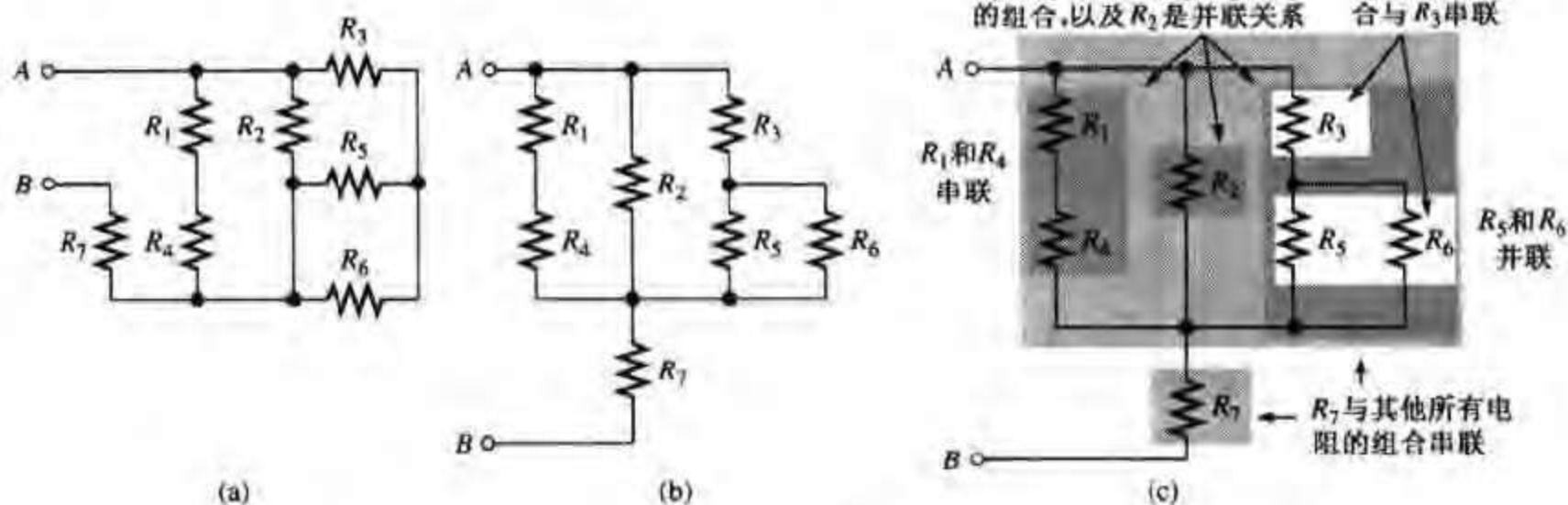


图 7.12

7.1 节练习

1. 定义串并联电阻电路。
2. 已知一个串并联电路的描述如下: R_1 和 R_2 并联, 这个并联组合与另外一个并联组合 R_3 和 R_4 串联, 画出这幅电路图。
3. 电路如图 7.13 所示, 描述电阻的串并联关系。
4. 电路如图 7.14 所示, 哪些电阻是并联的?
5. 电路如图 7.15 所示, 描述并联元件。
6. 电路如图 7.15 所示, 是否是并联组合的串联?

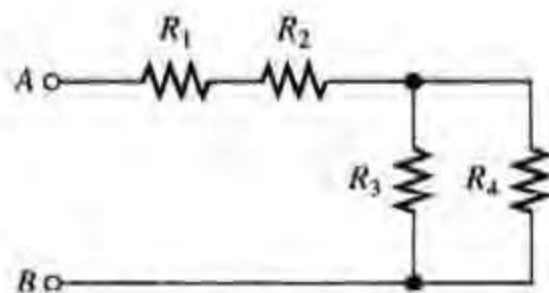


图 7.13

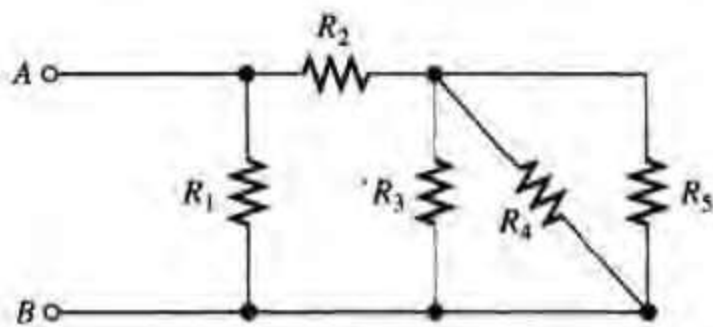


图 7.14

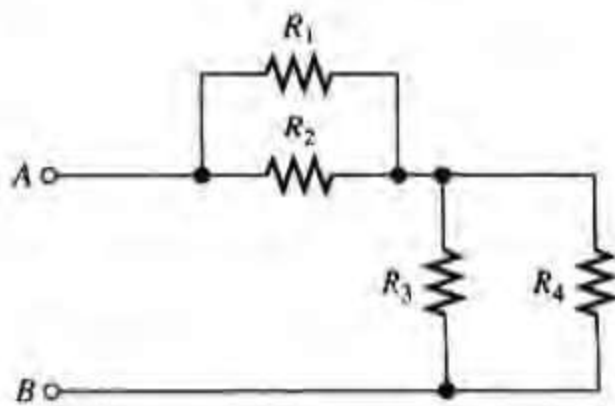


图 7.15

7.2 串并联电路分析

电阻串并联结构的电路中,有些量是很重要的。

学完本节后读者应该能够:

- 分析串并联电路
- 确定总电阻
- 确定总电流
- 确定总电压降

7.2.1 总电阻

第5章和第6章分别介绍了如何确定串联总电阻和并联总电阻。为了得到串并联组合的总电阻(R_T),首先简化串并联关系,然后运用以前学到的计算方法。下面的两个例子说明了求总电阻的一般方法。

例 7.6 图 7.16 所示的电路中,点 A 和点 B 之间的总电阻(R_T)是多少?

解:首先求得并联电阻 R_2 和 R_3 之间的等效电阻。因为 R_2 和 R_3 的阻值相同,可以用式(6.6)计算得到:

$$R_{2\parallel 3} = \frac{R}{n} = \frac{100\ \Omega}{2} = 50\ \Omega$$

注意,用 $R_{2\parallel 3}$ 表示电路总电阻的一部分,先得其从整个电路的总电阻(R_T)中分割出来。

因为 R_1 和 $R_{2\parallel 3}$ 串联,所以得到的总电阻如下所示:

$$R_T = R_1 + R_{2\parallel 3} = 10\ \Omega + 50\ \Omega = 60\ \Omega$$

练习:如图 7.16 所示,若电阻 R_3 变为 $82\ \Omega$,那么总电阻是多少?

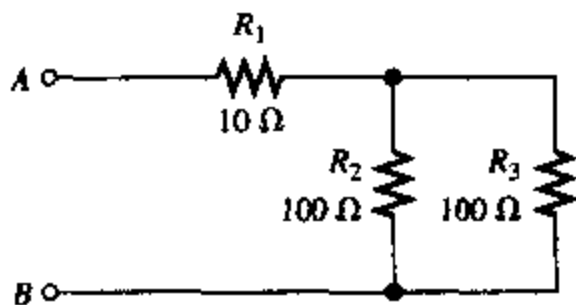


图 7.16

例 7.7 如图 7.17 所示,求电源正极与负极之间的总电阻是多少?

解:在上面的支路中 R_2 和 R_3 串联,将这个串联组合表示为 $R_{2\parallel 3}$,等效于 $R_2 + R_3$:

$$R_{2\parallel 3} = R_2 + R_3 = 47\ \Omega + 47\ \Omega = 94\ \Omega$$

在下面的支路中 R_4 和 R_5 互相并联,我们将这个并联组合表示为 $R_{4\parallel 5}$:

$$R_{4\parallel 5} = \frac{R_4 R_5}{R_4 + R_5} = \frac{(68\ \Omega)(39\ \Omega)}{68\ \Omega + 39\ \Omega} = 24.8\ \Omega$$

同时,在下面的支路中 R_4 和 R_5 的并联组合与 R_6 串联,这个串并联组合表示为 $R_{4\parallel 5+6}$:

$$R_{4\parallel 5+6} = R_6 + R_{4\parallel 5} = 75\ \Omega + 24.8\ \Omega = 99.8\ \Omega$$

图 7.18 是原始电路图的等价示意图。

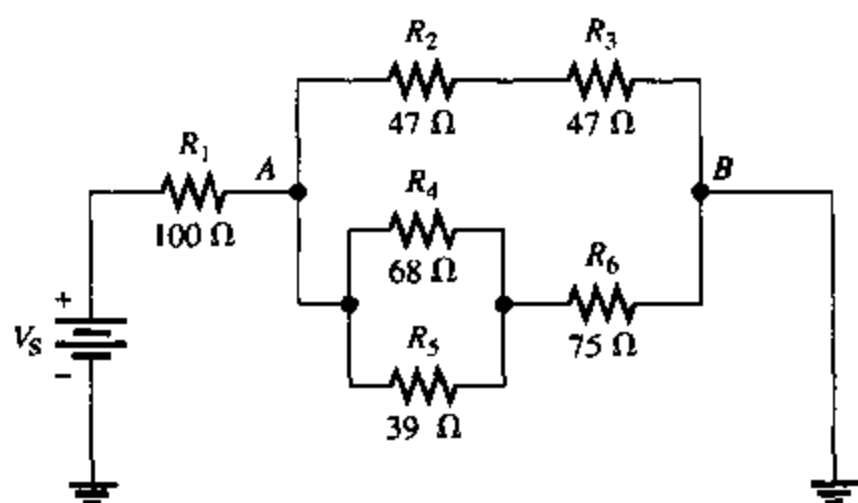


图 7.17

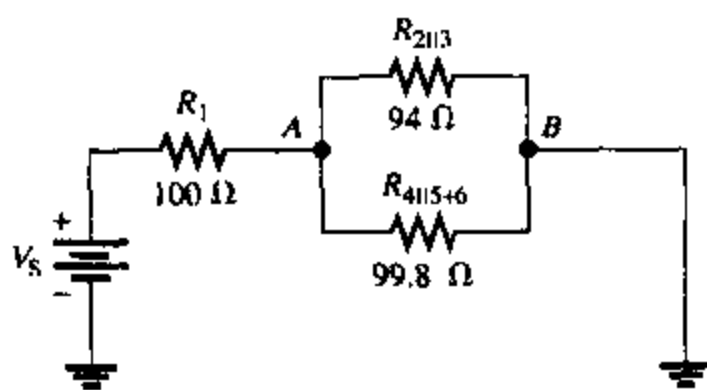


图 7.18

现在可以发现点 A 和点 B 之间的等价电阻, 即 $R_{2||3}$ 与 $R_{4||5+6}$ 并联。通过计算, 得到等价电阻为:

$$R_{AB} = \frac{1}{\frac{1}{R_{2||3}} + \frac{1}{R_{4||5+6}}} = \frac{1}{\frac{1}{94 \Omega} + \frac{1}{99.8 \Omega}} = 48.4 \Omega$$

最后, 总电阻是 R_1 和 R_{AB} 的串联电阻:

$$R_T = R_1 + R_{AB} = 100 \Omega + 48.4 \Omega = 148.4 \Omega$$

练习: 电路如图 7.17 所示, 如果在点 A 和点 B 之间增加一个 68Ω 的并联电阻, 则总电阻 R_T 是多少?

7.2.2 总电流

如果已知总电阻和总电压, 通过欧姆定律可以得到电路中的总电流。总电流等于总电压除以总电阻:

$$I_T = \frac{V_S}{R_T}$$

例如, 假设电源电压是 30 V , 那么例 7.7 (参见图 7.17) 中电路的总电流是:

$$I_T = \frac{V_S}{R_T} = \frac{30 \text{ V}}{148.4 \Omega} = 202 \text{ mA}$$

7.2.3 支路电流

结合分流公式、基尔霍夫电流定律和欧姆定律, 可以求出串并联电路任何一个支路的电流。有时可以重复应用公式求得一个电流。下面的两个例子说明了解题的步骤。(注意, 电流的下标和电阻的下标相匹配。例如, 通过 R_1 的电流为 I_1 。)

例 7.8 如图 7.19 所示, 求通过电阻 R_2 和 R_3 的电流各是多少?

解: 首先, 需要知道流入并联电路节点 (点 A) 的电流是多少, 这是总电流。要确定 I_T , 首先必须知道 R_T :

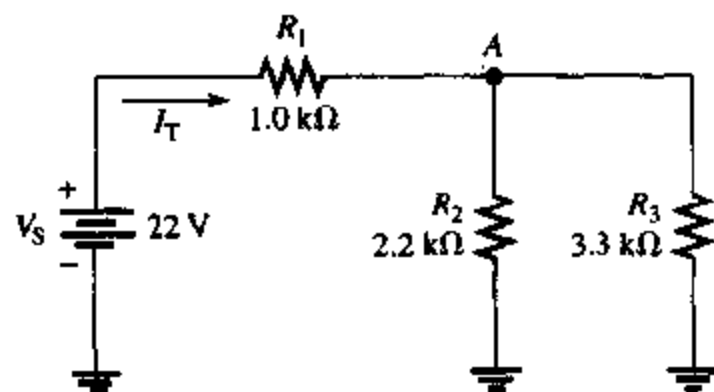


图 7.19

$$R_T = R_1 + \frac{R_2 R_3}{R_2 + R_3} = 1.0 \text{ k}\Omega + \frac{(2.2 \text{ k}\Omega)(3.3 \text{ k}\Omega)}{2.2 \text{ k}\Omega + 3.3 \text{ k}\Omega} = 1.0 \text{ k}\Omega + 1.32 \text{ k}\Omega = 2.32 \text{ k}\Omega$$

$$I_T = \frac{V_S}{R_T} = \frac{22 \text{ V}}{2.32 \text{ k}\Omega} = 9.48 \text{ mA}$$

通过第 6 章给出的两支路分流公式, 可以得到通过 R_2 的电流:

$$I_2 = \left(\frac{R_3}{R_2 + R_3} \right) I_T = \left(\frac{3.3 \text{ k}\Omega}{5.5 \text{ k}\Omega} \right) 9.48 \text{ mA} = 5.69 \text{ mA}$$

现在,可以通过基尔霍夫电流定律得到通过 R_3 的电流:

$$I_1 = I_2 + I_3$$

$$I_3 = I_1 - I_2 = 9.48 \text{ mA} - 5.69 \text{ mA} = 3.79 \text{ mA}$$

练习:如图 7.19 所示,一个 $4.7 \text{ k}\Omega$ 的电阻与 R_3 并联,那么通过这个新电阻的电流是多少?

例 7.9 如图 7.20 所示,已知 $V_S = 50 \text{ V}$,求流过 R_4 的电流是多少?

解:首先,求出通过 R_3 和 R_4 并联合节点的电流 I_2 。

得到这个电流后,便可以利用分流公式得到 I_4 。

注意电路中有两个主要支路。左边的大支路中只有 R_1 ,右边的大支路是 R_3 和 R_4 的并联组合再与 R_2 串联。通过两条主要支路的电压是相同的,都是 50 V 。计算右边大支路的等效电阻(R_{2+3+4}),可以得到通过 R_3 和 R_4 并联合节点的电流。然后应用欧姆定律, I_2 是通过该主支路的总电流,因此:

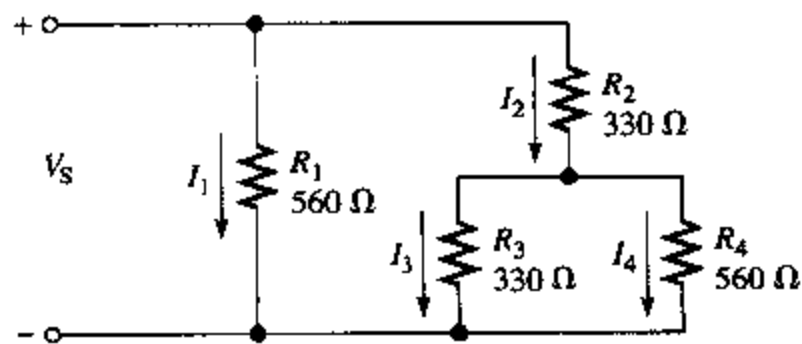


图 7.20

$$R_{2+3+4} = R_2 + \frac{R_3 R_4}{R_3 + R_4} = 330 \Omega + \frac{(330 \Omega)(560 \Omega)}{890 \Omega} = 538 \Omega$$

$$I_2 = \frac{V_S}{R_{2+3+4}} = \frac{50 \text{ V}}{538 \Omega} = 93 \text{ mA}$$

应用分流公式,可以求得 I_4 :

$$I_4 = \left(\frac{R_3}{R_3 + R_4} \right) I_2 = \left(\frac{330 \Omega}{890 \Omega} \right) 93 \text{ mA} = 34.5 \text{ mA}$$

练习:如图 7.20 所示,如果 $V_S = 20 \text{ V}$,通过 R_1 和 R_2 的电流各是多少?

7.2.4 电压降

我们经常需要确定某部分串并联电路的电压。利用第 5 章给出的分压公式、基尔霍夫电压定律和欧姆定律,可以求得这些电压。下面的例子给出了这些公式的具体应用。(注意电压的下标和电阻的下标相匹配,例如通过 R_1 上的电压为 V_1 。)

例 7.10 如图 7.21 所示,求点 A 到地的电压降是多少? R_1 上的电压 V_1 是多少?

解:注意在电路中 R_2 和 R_3 并联,由于其阻值是相同的,所以从点 A 到地的等效电阻是:

$$R_A = \frac{560 \Omega}{2} = 280 \Omega$$

图 7.22 所示的等效电路中 R_1 和 R_A 串联,则从电源看出的电路总电阻是:

$$R_T = R_1 + R_A = 150 \Omega + 280 \Omega = 430 \Omega$$

利用分压公式,可以求得加在图 7.21 中并联组合上的电压是:

$$V_A = \left(\frac{R_A}{R_T} \right) V_S = \left(\frac{280 \Omega}{430 \Omega} \right) 80 \text{ V} = 52.1 \text{ V}$$

此时,根据基尔霍夫电压定律,可得 V_1 :

$$V_S = V_1 + V_A$$

$$V_1 = V_S - V_A = 80 \text{ V} - 52.1 \text{ V} = 27.9 \text{ V}$$

练习:如图 7.21 中,如果 R_1 改为 $220\ \Omega$,那么 V_1 和 V_2 是多少?

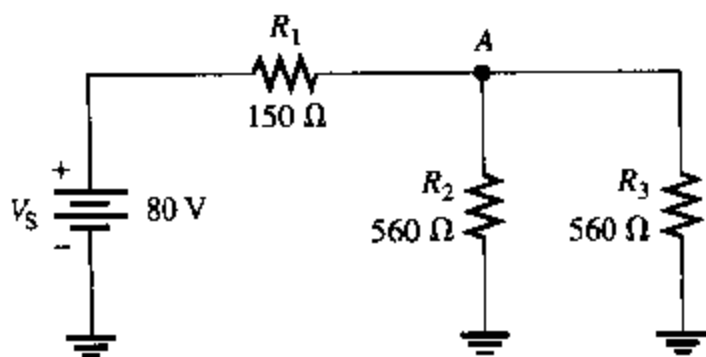


图 7.21

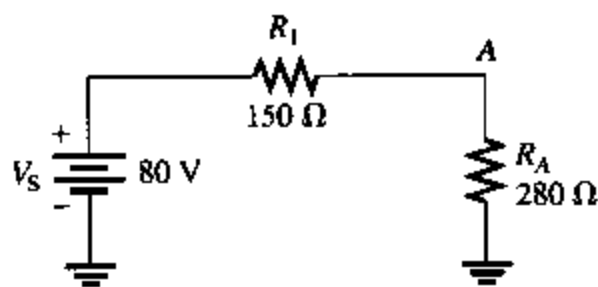


图 7.22

例 7.11 如图 7.23 所示的电路中,求通过每个电阻的电压是多少?

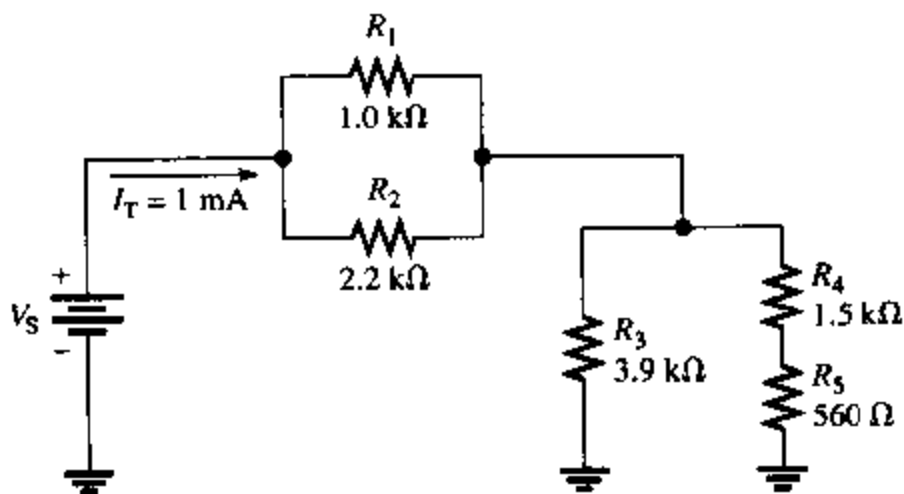


图 7.23

解:电源电压未给定,但从图中可得总电流。 R_1 和 R_2 并联,因此其上的电压一样。那么,通过 R_1 的电流是:

$$I_1 = \left(\frac{R_2}{R_1 + R_2} \right) I_T = \left(\frac{2.2\ \text{k}\Omega}{3.2\ \text{k}\Omega} \right) 1\ \text{mA} = 688\ \mu\text{A}$$

加在 R_1 和 R_2 上的电压是:

$$V_1 = I_1 R_1 = (688\ \mu\text{A})(1.0\ \text{k}\Omega) = 688\ \text{mV}$$

$$V_2 = V_1 = 688\ \text{mV}$$

根据分流公式可得通过 R_3 的电流是:

$$I_3 = \left(\frac{R_4 + R_5}{R_3 + (R_4 + R_5)} \right) I_T = \left(\frac{2.06\ \text{k}\Omega}{5.96\ \text{k}\Omega} \right) 1\ \text{mA} = 346\ \mu\text{A}$$

加在 R_3 上的电压是:

$$V_3 = I_3 R_3 = (346\ \mu\text{A})(3.9\ \text{k}\Omega) = 1.35\ \text{V}$$

R_4 和 R_5 串联,所以通过的电流大小一样,均为:

$$I_4 = I_5 = I_T - I_3 = 1\ \text{mA} - 346\ \mu\text{A} = 654\ \mu\text{A}$$

加在 R_4 和 R_5 上的电压,可以由下式求得:

$$V_4 = I_4 R_4 = (654\ \mu\text{A})(1.5\ \text{k}\Omega) = 981\ \text{mV}$$

$$V_5 = I_5 R_5 = (654\ \mu\text{A})(560\ \Omega) = 366\ \text{mV}$$

练习:如图 7.23 所示,电路中的电源电压 V_S 是多少?

例 7.12 已知电路如图 7.24 所示,求每个电阻的电压降分别是多少?

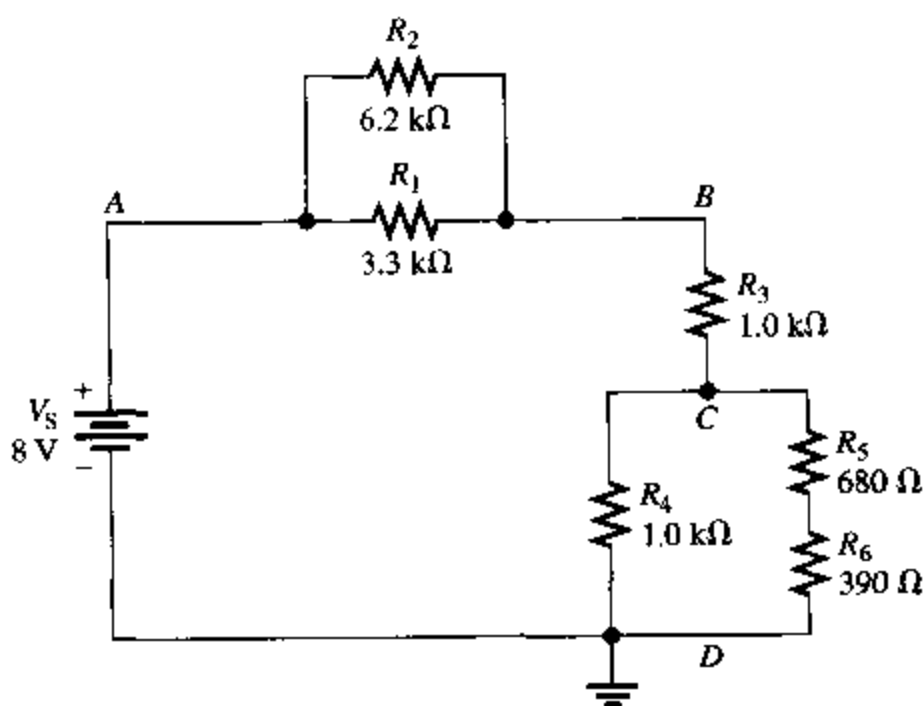


图 7.24

解:已知总电压如图所示,可由分压公式得出每个电阻的电压降。首先将每个并联部分简化为等效电阻,点 A 和点 B 之间 R_1 和 R_2 并联,可得等效电阻:

$$R_{AB} = \frac{R_1 R_2}{R_1 + R_2} = \frac{(3.3 \text{ k}\Omega)(6.2 \text{ k}\Omega)}{9.5 \text{ k}\Omega} = 2.15 \text{ k}\Omega$$

点 C 和点 D 之间, R_4 与 R_5 和 R_6 的串联部分并联,简化得:

$$R_{CD} = \frac{R_4(R_5 + R_6)}{R_4 + R_5 + R_6} = \frac{(1.0 \text{ k}\Omega)(1.07 \text{ k}\Omega)}{2.07 \text{ k}\Omega} = 517 \text{ }\Omega$$

等效电路如图 7.25 所示,电路总电阻是:

$$R_T = R_{AB} + R_3 + R_{CD} = 2.15 \text{ k}\Omega + 1.0 \text{ k}\Omega + 517 \text{ }\Omega = 3.67 \text{ k}\Omega$$

接着,根据分压器的公式,可得等效电路的电压:

$$V_{AB} = \left(\frac{R_{AB}}{R_T} \right) V_S = \left(\frac{2.15 \text{ k}\Omega}{3.67 \text{ k}\Omega} \right) 8 \text{ V} = 4.69 \text{ V}$$

$$V_{CD} = \left(\frac{R_{CD}}{R_T} \right) V_S = \left(\frac{517 \text{ }\Omega}{3.67 \text{ k}\Omega} \right) 8 \text{ V} = 1.13 \text{ V}$$

$$V_3 = \left(\frac{R_3}{R_T} \right) V_S = \left(\frac{1.0 \text{ k}\Omega}{3.67 \text{ k}\Omega} \right) 8 \text{ V} = 2.18 \text{ V}$$

如图 7.24 所示, R_1 和 R_2 上的电压都等于 V_{AB} , 因此:

$$V_1 = V_2 = V_{AB} = 4.69 \text{ V}$$

R_5 和 R_6 串联部分以及 R_4 上的电压都等于 V_{CD} , 因此:

$$V_4 = V_{CD} = 1.13 \text{ V}$$

最后,根据分压器的公式可得 R_5 和 R_6 的电压 V_5 和 V_6 :

$$V_5 = \left(\frac{R_5}{R_5 + R_6} \right) V_{CD} = \left(\frac{680 \text{ }\Omega}{1070 \text{ }\Omega} \right) 1.13 \text{ V} = 718 \text{ mV}$$

$$V_6 = \left(\frac{R_6}{R_5 + R_6} \right) V_{CD} = \left(\frac{390 \text{ }\Omega}{1070 \text{ }\Omega} \right) 1.13 \text{ V} = 412 \text{ mV}$$

练习:电路如图 7.24 所示,若移开 R_2 ,求 V_{AB} , V_{BC} 和 V_{CD} 分别是多少?

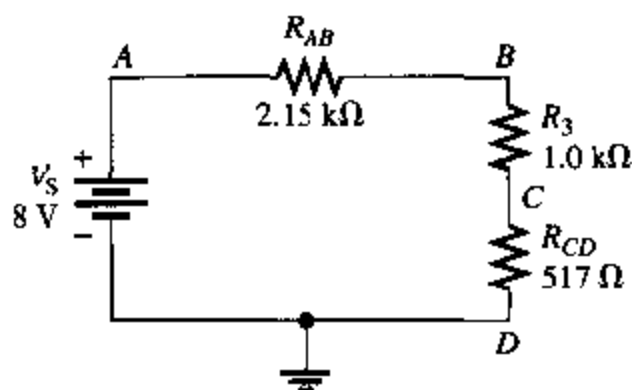


图 7.25

通过本节可以看出,串并联电路的分析方法有很多种,取决于所给定的条件和所需要的信息。本节的例题不是最具代表性的,但是提供了一种串并联电路的分析方法。

掌握欧姆定律、基尔霍夫定律、分压公式和分流公式,并会应用这些定律,就能解决大部分电阻电路的分析问题。当然,判断串联和并联部分是最基本的。一些电路,比如不平衡的惠斯通电桥,没有基本的串联和并联部分,对这些情况需要应用另外一些方法,后面将会讨论。

7.2 节练习

1. 列举串并联电路分析可能用到的电路定律和公式。
2. 电路如图 7.26 所示,求电路中间点 A 和点 B 之间的总电阻是多少?
3. 电路如图 7.26 所示,求通过 R_3 的电流是多少?
4. 电路如图 7.26 所示,求 R_2 的电压降是多少?
5. 电路如图 7.27 所示,从电源看, R_T 和 I_T 分别是多少?

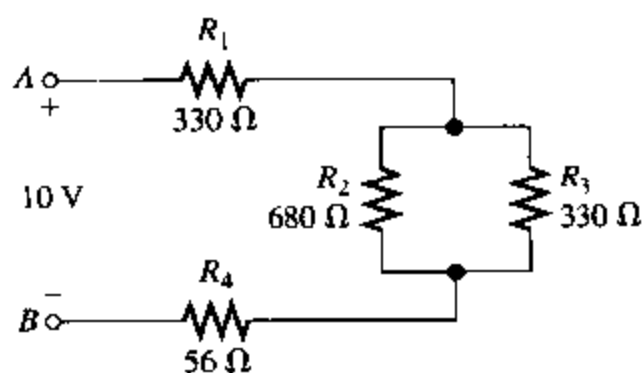


图 7.26

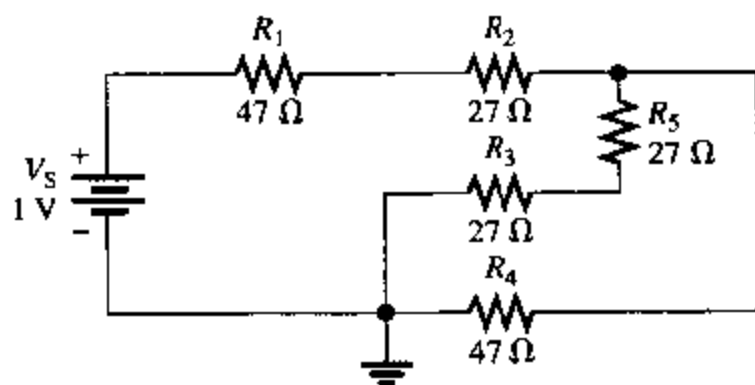


图 7.27

7.3 带有电阻负载的分压器

第 5 章中已经介绍过分压器,本节将介绍分压器电路中电阻负载的作用。

学完本节后读者应该能够:

- 分析分压器的负载
- 判断分压器电路中电阻负载的作用
- 定义分压器电流

如图 7.28(a)所示,因为两个电阻等值,分压器产生一个 5 V 的输出电压(V_{OUT}),该电压是无负载输出电压。若有一个负载电阻 R_L 连接在输出和地之间,如图 7.28(b)所示,则输出电压将减小,减小幅度取决于 R_L 的大小。该负载电阻和 R_2 并联,减少了点 A 到地之间的电阻,因此减少了通过并联部分的电压。这就是分压器负载的一个作用。分压器负载的另一个作用是使电路总电阻减少,从而使通过电源的电流变大。

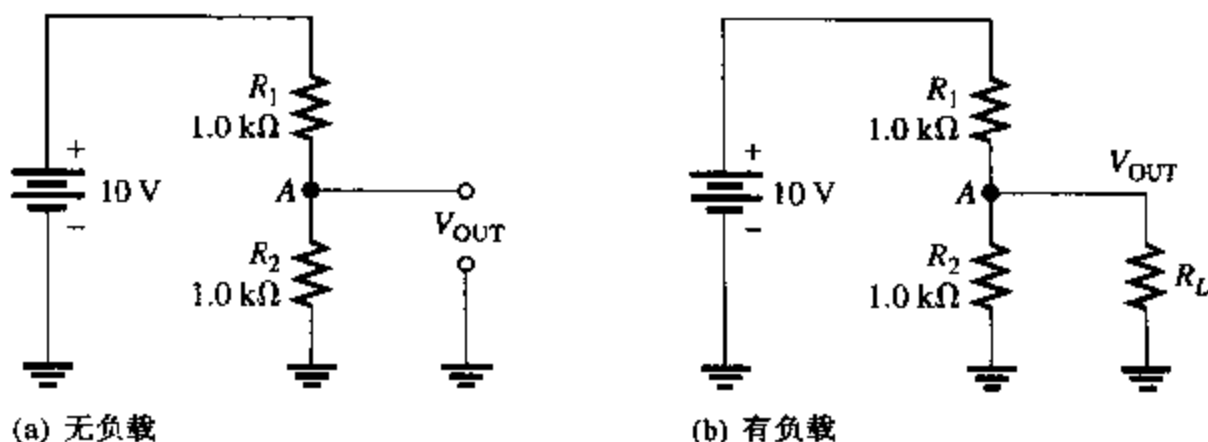


图 7.28 无负载和有负载的分压器输出

由图 7.29 可以看出,负载 R_L 比 R_2 大得越多,输出的电压比无负载的值减小得就越少。若两个电阻并联,其中一个电阻比另一个大得越多,那么总电阻值就越接近小的电阻阻值。

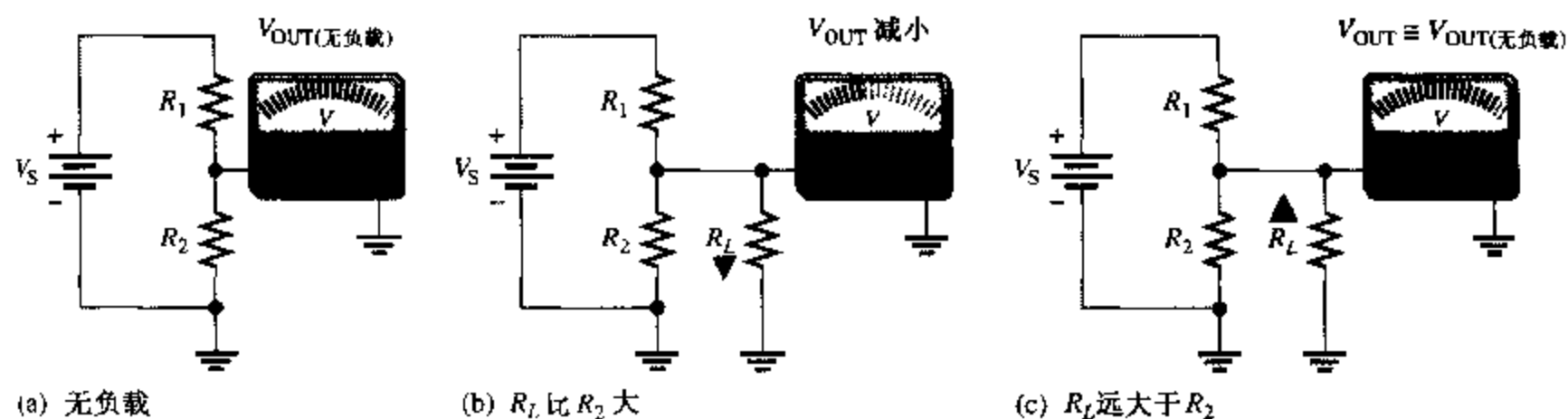


图 7.29 负载电阻的作用

例 7.13 (a) 如图 7.30 所示,求分压器的无负载输出电压是多少?

(b) 如图 7.30 所示,若负载电阻 $R_L = 10\text{ k}\Omega$, $R_L = 100\text{ k}\Omega$,分别求分压器的负载输出电压是多少?

解:(a) 无负载的电压输出为:

$$V_{\text{OUT(无负载)}} = \left(\frac{R_2}{R_1 + R_2} \right) V_S = \left(\frac{10\text{ k}\Omega}{14.7\text{ k}\Omega} \right) 5\text{ V} = 3.40\text{ V}$$

(b) 负载电阻是 $10\text{ k}\Omega$ 的 R_L 与 R_2 串联,那么:

$$R_2 \parallel R_L = \frac{R_2 R_L}{R_2 + R_L} = \frac{100\text{ k}\Omega}{20} = 5\text{ k}\Omega$$

等效电路如图 7.31(a)所示,则负载输出电压是:

$$V_{\text{OUT(负载)}} = \left(\frac{R_2 \parallel R_L}{R_1 + R_2 \parallel R_L} \right) V_S = \left(\frac{5\text{ k}\Omega}{9.7\text{ k}\Omega} \right) 5\text{ V} = 2.58\text{ V}$$

负载电阻 R_L 是 $100\text{ k}\Omega$ 时,输出对地的电阻是:

$$R_2 \parallel R_L = \frac{R_2 R_L}{R_2 + R_L} = \frac{(10\text{ k}\Omega)(100\text{ k}\Omega)}{110\text{ k}\Omega} = 9.1\text{ k}\Omega$$

等效电路如图 7.31(b)所示,则负载输出电压是:

$$V_{\text{OUT(负载)}} = \left(\frac{R_2 \parallel R_L}{R_1 + R_2 \parallel R_L} \right) V_S = \left(\frac{9.1\text{ k}\Omega}{13.8\text{ k}\Omega} \right) 5\text{ V} = 3.30\text{ V}$$

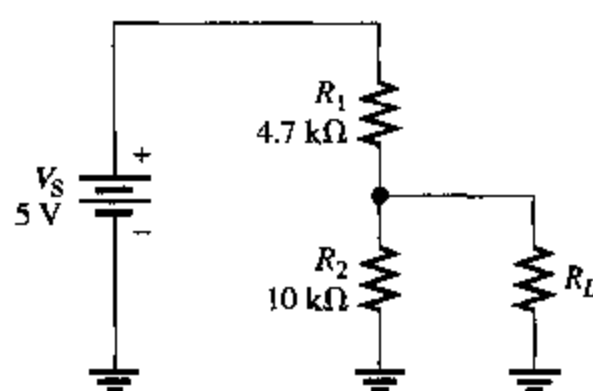


图 7.30

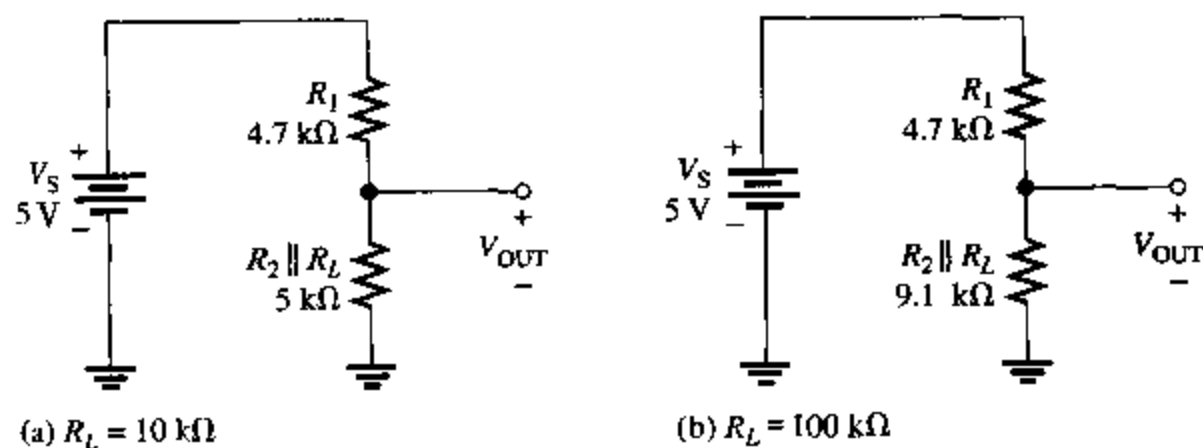


图 7.31

对于较小阻值的 R_L , V_{OUT} 的减少量是:

$$3.40 \text{ V} - 2.58 \text{ V} = 0.82 \text{ V}$$

对于较大阻值的 R_L , V_{OUT} 的减少量是:

$$3.40 \text{ V} - 3.30 \text{ V} = 0.10 \text{ V}$$

本例说明了分压器中负载 R_L 的作用。

练习:如图 7.30 所示,如果负载电阻是 $1.0 \text{ M}\Omega$,求 V_{OUT} 是多少?

7.3.1 负载电流和分压器电流

在多触点负载的分压器电路中,电源的总电流是由通过负载电阻的负载电流和分压器电阻的电流构成的。图 7.32 所示的是带有两个电压输出或两个触点的分压器。注意,总电流 I_T 通过 R_1 进入点 A,然后电流分成两路,通过 R_{L1} 的 I_{RL1} 和通过 R_2 的 I_2 。在点 B,电流 I_2 分成两路,通过 R_{L2} 的 I_{RL2} 和通过 R_3 的 I_3 。电流 I_3 称为分压器电流,在电路中是总电流减去总负载电流剩下的电流。

$$I_{\text{分压器}} = I_T - I_{RL1} - I_{RL2} \quad (7.1)$$

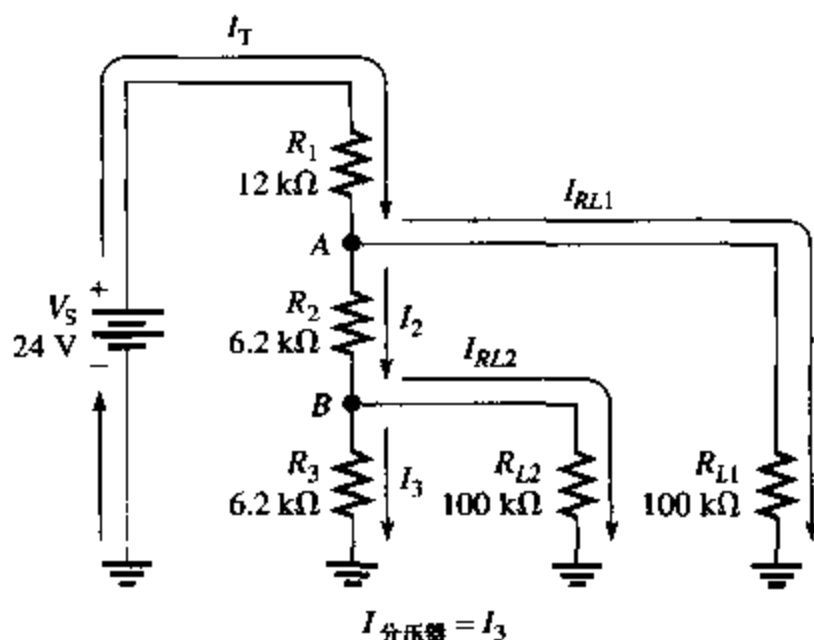


图 7.32 两触点负载分压器的电流

例 7.14 如图 7.32 所示,已知两触点负载分压器,求负载电流 I_{RL1} , I_{RL2} 和分压器电流 I_3 分别是多少?

解:点 A 到地的等效电阻是 R_3 和 R_{L2} 的并联与 R_2 串联,该组合电路和 $100 \text{ k}\Omega$ 的负载电阻 R_{L1} 并联。先求电阻值, R_3 与 R_{L2} 的并联标为 R_B ,由图 7.33(a) 可得等效电路的电阻:

$$R_B = \frac{R_3 R_{L2}}{R_3 + R_{L2}} = \frac{(6.2 \text{ k}\Omega)(100 \text{ k}\Omega)}{106.2 \text{ k}\Omega} = 5.84 \text{ k}\Omega$$

R_2 与 R_B 的串联标为 R_{2+B} ,由图 7.33(b) 可得等效电路的电阻为:

$$R_{2+B} = R_2 + R_B = 6.2 \text{ k}\Omega + 5.84 \text{ k}\Omega = 12.0 \text{ k}\Omega$$

R_{L1} 与 R_{2+B} 的并联标为 R_A ,由图 7.33(c) 可得等效电路的电阻为:

$$R_A = \frac{R_{L1} R_{2+B}}{R_{L1} + R_{2+B}} = \frac{(100 \text{ k}\Omega)(12.0 \text{ k}\Omega)}{112 \text{ k}\Omega} = 10.7 \text{ k}\Omega$$

R_A 是点 A 对地的总电阻,则电路的总电阻是:

$$R_T = R_A + R_1 = 10.7 \text{ k}\Omega + 12 \text{ k}\Omega = 22.7 \text{ k}\Omega$$

由图 7.33(c) 的等效电路可得通过 R_{L1} 的电压是:

$$V_{RL1} = V_A = \left(\frac{R_A}{R_T} \right) V_S = \left(\frac{10.7 \text{ k}\Omega}{22.7 \text{ k}\Omega} \right) 24 \text{ V} = 11.3 \text{ V}$$

通过 R_{L1} 的负载电流是:

$$I_{RL1} = \frac{V_{RL1}}{R_{L1}} = \left(\frac{11.3 \text{ V}}{100 \text{ k}\Omega} \right) = 113 \mu\text{A}$$

由图 7.33(a) 的等效电路和点 A 的电压可得点 B 的电压是:

$$V_B = \left(\frac{R_B}{R_2 + R_B} \right) V_A = \left(\frac{5.84 \text{ k}\Omega}{12.0 \text{ k}\Omega} \right) 11.3 \text{ V} = 5.50 \text{ V}$$

通过 R_{L2} 的负载电流是:

$$I_{RL2} = \frac{V_{RL2}}{R_{L2}} = \frac{V_B}{R_{L2}} = \frac{5.50 \text{ V}}{100 \text{ k}\Omega} = 55 \mu\text{A}$$

分压器电流是:

$$I_3 = \frac{V_B}{R_3} = \frac{5.50 \text{ V}}{6.2 \text{ k}\Omega} = 887 \mu\text{A}$$

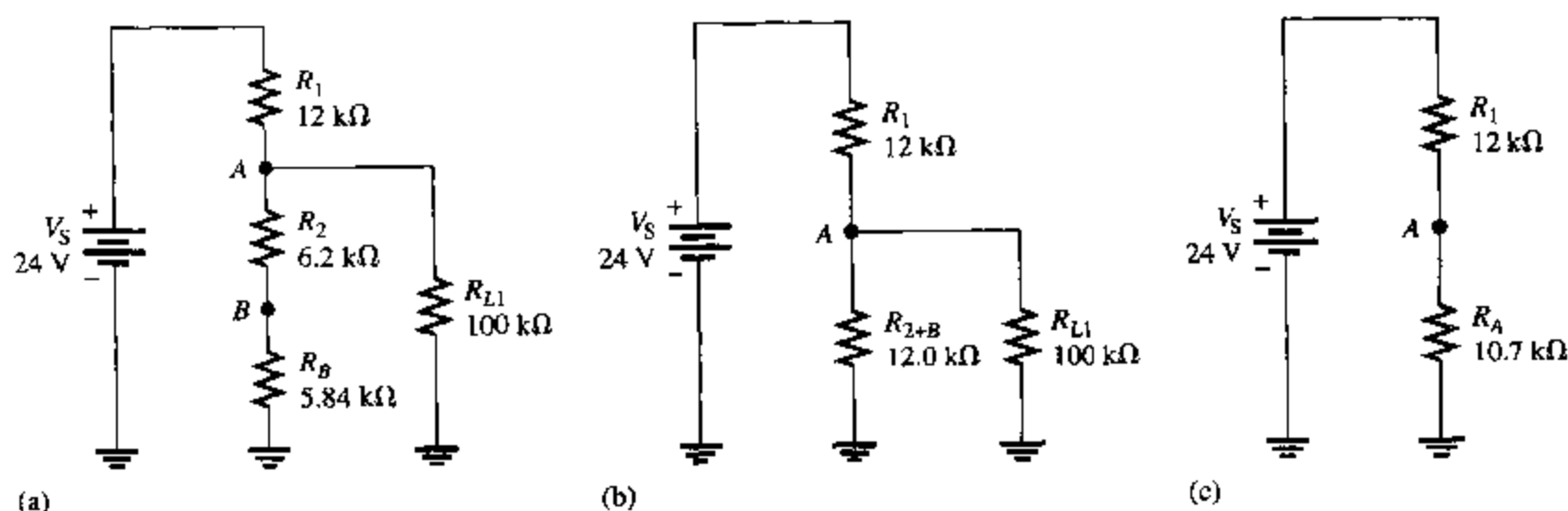


图 7.33

练习:在图 7.32 中,如何在不改变负载电流的前提下减少分压器电流?

7.3.2 双极性分压器

图 7.34 所示的是一个由单电源同时实现正负分压的分压器。值得注意的是,电源的正负极都不接地,点 A 和点 B 的电压相对于地来说都是正的,而点 C 和点 D 的电压相对于地来说都是负的。

7.3 节练习

1. 一个负载接在分压器的输出端上,会对输出有什么影响?
2. 大阻值的负载电阻对电压输出产生的影响小于小阻值负载电阻的影响。(对或错)
3. 求图 7.35 所示的分压器不接负载时的对地输出电压是多少? 如果负载电阻为 $10 \text{ k}\Omega$,对地的输出电压又是多少?

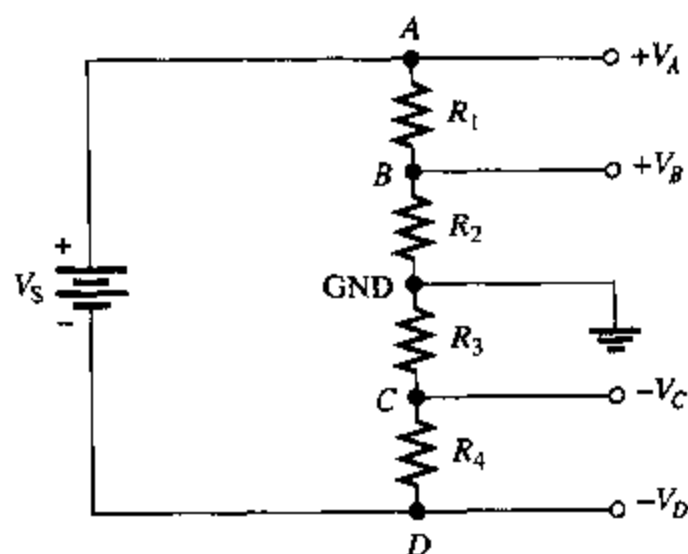


图 7.34 一个双极性分压器。正负电压值都是相对于地而言的

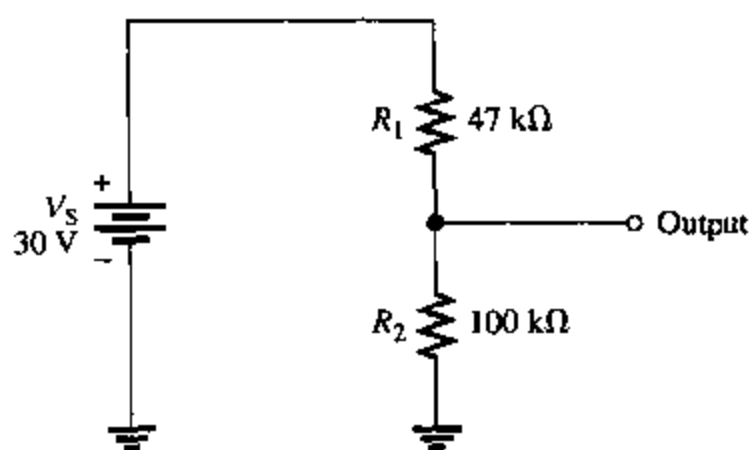


图 7.35

7.4 伏特表的负载效应

现在我们知道要测电阻两端的电压时,伏特表必须并联在电阻两端。但因为伏特表有内阻,所以在实际测量中,伏特表内阻在某种程度上会影响伏特表的测量值。到目前为止,伏特表的内阻相对来说都比较大,对测量结果的影响不太明显,所以可以忽略不计。但当伏特表内阻相对于所接入电路的电阻差别不大时,伏特表示数会由于内阻的分压作用而减小。在实际的计算中必须注意这个问题。

学完本节后读者应该能够:

- 确定伏特表内阻对电路的影响
- 解释为什么伏特表可以作为负载接入电路
- 讨论伏特表的内阻

7.4.1 伏特表为何可以作为负载接入电路

例如,一个伏特表接入电路时如图 7.36(a)所示,其内阻相当于并联在 R_3 的两端,如图 7.36(b)所示。由于伏特表内阻 R_M 的负载效应,点 A 和点 B 之间的电阻变为 $R_3 \parallel R_M$,如图 7.36(c)所示。

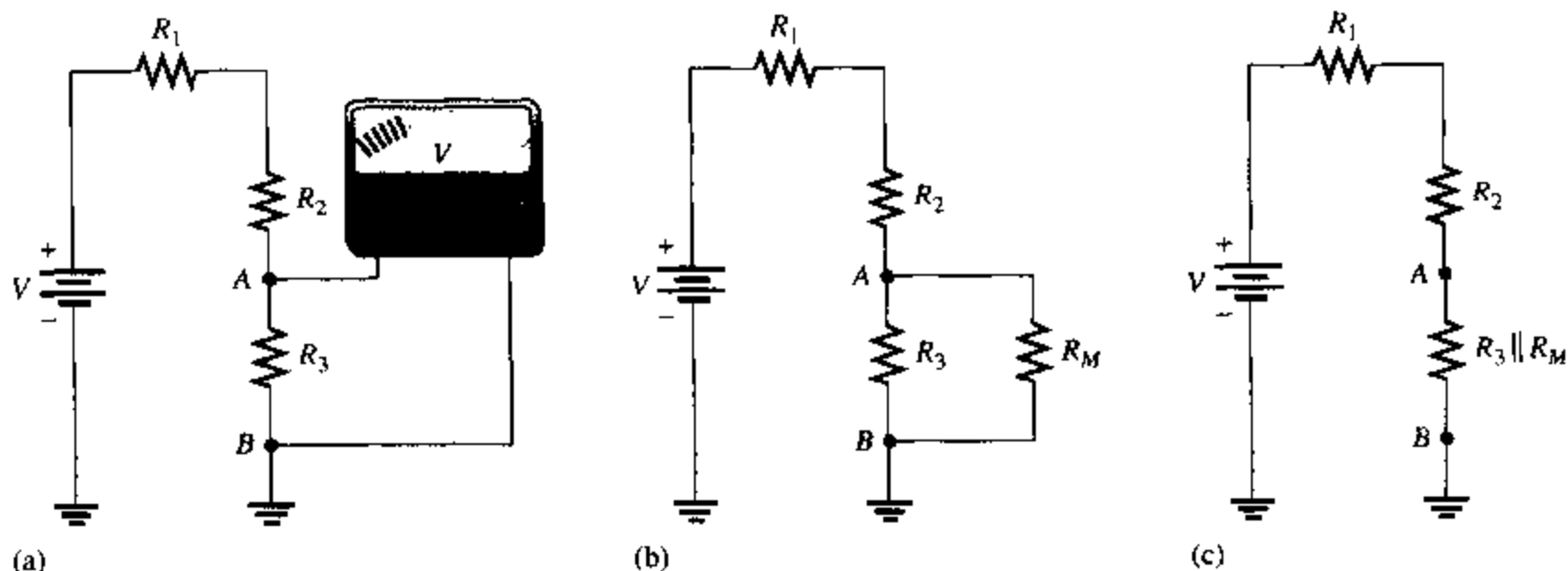


图 7.36 伏特表的负载效应

如果 R_M 远大于 R_3 ,那么点 A 和点 B 之间电阻值的改变量非常小,伏特表的读数可以看做真实电压值。如果 R_M 并不远大于 R_3 ,那么点 A 和点 B 之间的电阻值会明显减小,伏特表测得的 R_3 两端的电压会有较大误差。由经验可知,根据精度要求,如果伏特表内阻对结果的影响小于 10%,就可以忽略内阻。

7.4.2 伏特表的内阻

伏特表有两种:一种是电磁模拟伏特表(通常称为 VOM),其内阻由灵敏度装置确定;另一种是数字式伏特表(就是最常用的伏特表,通常记为 DMM),其内阻一般不小于 $10\text{ M}\Omega$ 。由于 DMM 的内阻远大于电磁模拟型伏特表的内阻,所以存在的负载问题也比电磁模拟伏特表少得多。

例 7.15 如图 7.37 所示,各图中数字式伏特表在测量时对电压的影响有多大? 假设伏特表的输入电阻 (R_M) 均为 $10\text{ M}\Omega$ 。

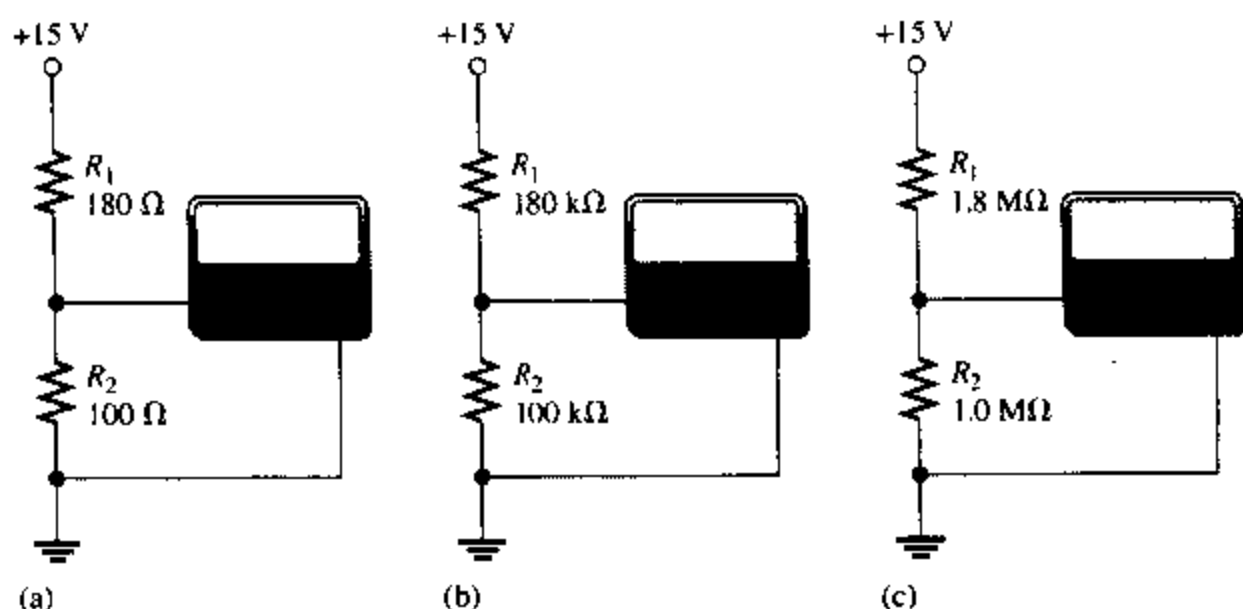


图 7.37

解:(a)在图 7.37(a)所示的分压器电路中,通过分压电路 R_2 的电压为:

$$V_2 \left(\frac{R_2}{R_1 + R_2} \right) V_s = \left(\frac{100 \Omega}{280 \Omega} \right) 15 \text{ V} = 5.357 \text{ V}$$

伏特表的内阻与 R_2 并联,得到:

$$R_2 \parallel R_M = \left(\frac{R_2 R_M}{R_2 + R_M} \right) = \frac{(100 \Omega)(10 \text{ M}\Omega)}{10.0001 \text{ M}\Omega} = 99.999 \Omega$$

伏特表的实际测得的电压为:

$$V_2 = \left(\frac{R_2 \parallel R_M}{R_1 + R_2 \parallel R_M} \right) V_s = \left(\frac{99.999 \Omega}{279.999 \Omega} \right) 15 \text{ V} = 5.357 \text{ V}$$

所以,伏特表在测量时对电路没有影响。

(b)根据图 7.37(b),

$$V_2 = \left(\frac{R_2}{R_1 + R_2} \right) V_s = \left(\frac{100 \text{ k}\Omega}{280 \text{ k}\Omega} \right) 15 \text{ V} = 5.357 \text{ V}$$

$$R_2 \parallel R_M = \frac{R_2 R_M}{R_2 + R_M} = \frac{(100 \text{ k}\Omega)(10 \text{ M}\Omega)}{10.1 \text{ M}\Omega} = 99.01 \text{ k}\Omega$$

伏特表实际测得电压为:

$$V_2 = \left(\frac{R_2 \parallel R_M}{R_1 + R_2 \parallel R_M} \right) V_s = \left(\frac{99.01 \text{ k}\Omega}{279.01 \text{ k}\Omega} \right) 15 \text{ V} = 5.323 \text{ V}$$

所以,该伏特表对电路进行测量时对电路有分压作用,使得电压有一个较小的减少量。

(c)如图 7.37(c)所示,

$$V_2 = \left(\frac{R_2}{R_1 + R_2} \right) V_s = \left(\frac{1.0 \text{ M}\Omega}{2.8 \text{ M}\Omega} \right) 15 \text{ V} = 5.357 \text{ V}$$

$$R_2 \parallel R_M = \frac{R_2 R_M}{R_2 + R_M} = \frac{(1.0 \text{ M}\Omega)(10 \text{ M}\Omega)}{11 \text{ M}\Omega} = 909.09 \text{ k}\Omega$$

实际测得电压为:

$$V_2 = \left(\frac{R_2 \parallel R_M}{R_1 + R_2 \parallel R_M} \right) V_s = \left(\frac{909.09 \text{ k}\Omega}{2.709 \text{ M}\Omega} \right) 15 \text{ V} = 5.034 \text{ V}$$

伏特表在电路中作为一个负载,使得电路输出电压明显减小。由上面的结论可以看到,被测量的电阻越大,对伏特表的影响越大。

练习:如图 7.37(c)所示,伏特表的内阻为 $20 \text{ M}\Omega$ 时,求通过 R_2 的电压是多少?

7.4 节练习

1. 解释为什么伏特表可以作为电路的负载。
2. 如果用一个内阻为 $10\text{ M}\Omega$ 的伏特表来测量一个阻值为 $1.0\text{ k}\Omega$ 的电阻,能准确地判断出负载对电路的影响吗?
3. 如果用一个内阻为 $10\text{ M}\Omega$ 的伏特表来测量一个阻值为 $3.3\text{ M}\Omega$ 的电阻,能准确地判断出负载对电路的影响吗?

7.5 梯形网络

梯形电阻网络是串并联电路的一种特殊形式。梯形网络的一种形式通常是用来将电压衰减到一定的加权值,从而实现 A/D 转换(数/模转换)。在本节中,我们将就基本梯形电阻网络的一些性质进行研究。

学完本节后读者应该能够:

- 分析梯形网络
- 确定三级梯形网络的电压
- 分析 $R/2R$ 梯形网络

分析梯形网络的一种方法是,从离电源最远的一端开始,逐步进行化简,如图 7.38 所示。用这种方法,可以确定电路中任何一条支路的电流,或是任何一点的电压,如例 7.16 所示。

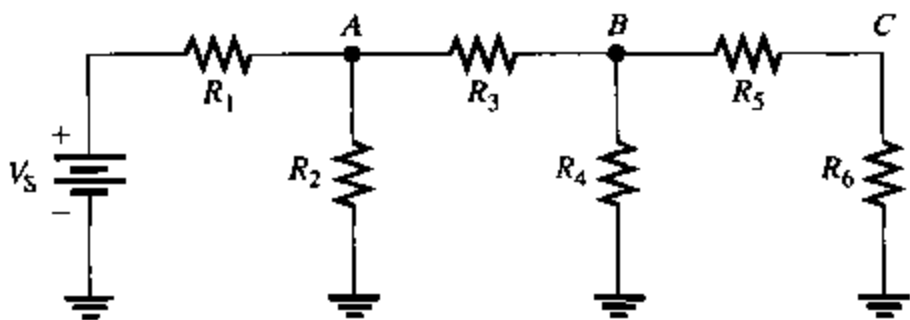


图 7.38 基本三级梯形网络

例 7.16 图 7.39 所示的梯形网络中,求通过各个电阻的电流值,以及所标注的各节点对地的电压值分别是多少?

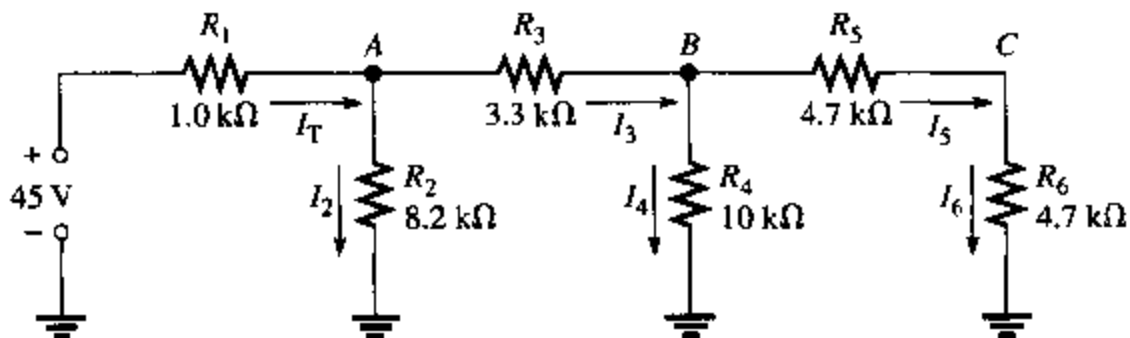


图 7.39

解: 为了确定流过各电阻的电流值,必须知道从电源流出的总电流值(I_T)。为了确定 I_T ,首先要确定从电源出发所看到的总的电阻值。

我们从图的右侧开始逐步确定出 R_T 。首先注意 R_5 与 R_6 串联再与 R_4 并联。所以,点 B 与地之间的电阻值为:

$$R_B = \frac{R_4(R_5 + R_6)}{R_4 + (R_5 + R_6)} = \frac{(10 \text{ k}\Omega)(9.4 \text{ k}\Omega)}{19.4 \text{ k}\Omega} = 4.85 \text{ k}\Omega$$

利用 R_B (点 B 与地之间的电阻值), 可以画出图 7.40 所示的等效电路图。

然后, 点 A 与地之间的电阻 (R_A) 由 R_3 与 R_B 串联再和 R_2 并联, 则电阻 R_A 的计算如下:

$$R_A = \frac{R_2(R_3 + R_B)}{R_2 + (R_3 + R_B)} = \frac{(8.2 \text{ k}\Omega)(8.15 \text{ k}\Omega)}{16.35 \text{ k}\Omega} = 4.09 \text{ k}\Omega$$

根据 R_A , 可以进一步对图 7.40 进行等效化简, 如图 7.41 所示。

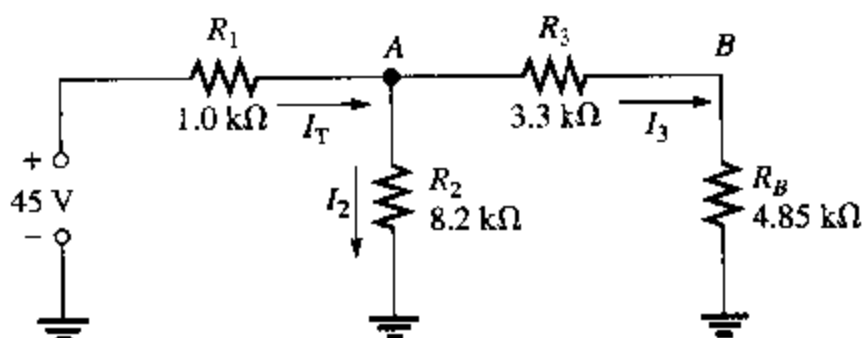


图 7.40

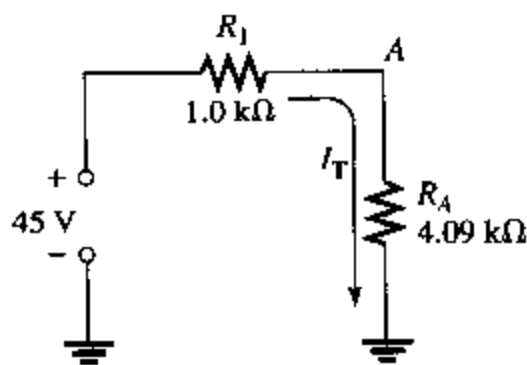


图 7.41

最后, 与电源直接相连的总电阻是电阻 R_1 与 R_A 的串联组合, 可得:

$$R_T = R_1 + R_A = 1.0 \text{ k}\Omega + 4.09 \text{ k}\Omega = 5.09 \text{ k}\Omega$$

总电流为:

$$I_T = \frac{V_s}{R_T} = \frac{45 \text{ V}}{5.09 \text{ k}\Omega} = 8.84 \text{ mA}$$

由图 7.40 可以看出, I_T 在点 A 由电阻 R_2 和 $R_3 + R_B$ 两条支路分流。在本例中, 由于两条支路的电阻值近似相等, 所以流过两条支路的电流值相等, 即:

$$I_2 = 4.42 \text{ mA}$$

$$I_3 = 4.42 \text{ mA}$$

如果两条支路的电阻值不相等, 可以根据分流公式求出支路的电流值。如图 7.39 所示, 流入点 B 的电流 I_3 分成电阻 R_4 的支路和 $R_5 + R_6$ 的支路。因此, 可求得流过 R_4 , R_5 和 R_6 的电流值分别是:

$$I_4 = \left(\frac{R_5 + R_6}{R_4 + (R_5 + R_6)} \right) I_3 = \left(\frac{9.4 \text{ k}\Omega}{19.4 \text{ k}\Omega} \right) 4.42 \text{ mA} = 2.14 \text{ mA}$$

$$I_5 = I_6 = I_3 - I_4 = 4.42 \text{ mA} - 2.14 \text{ mA} = 2.28 \text{ mA}$$

根据欧姆定律, 求得 V_A , V_B 和 V_C 分别是:

$$V_A = I_2 R_2 = (4.42 \text{ mA})(8.2 \text{ k}\Omega) = 36.2 \text{ V}$$

$$V_B = I_4 R_4 = (2.14 \text{ mA})(10 \text{ k}\Omega) = 21.4 \text{ V}$$

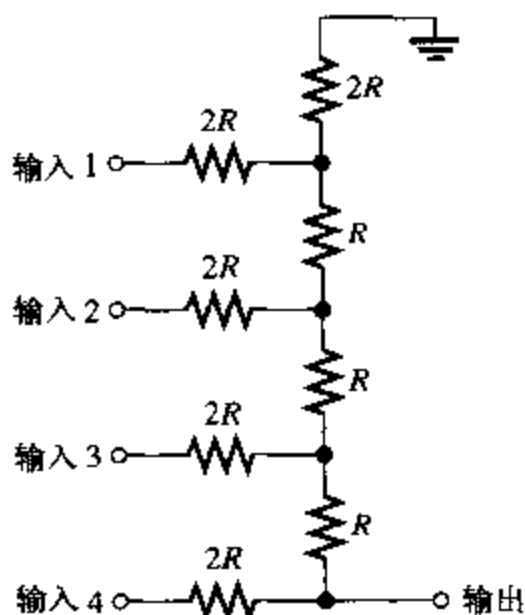
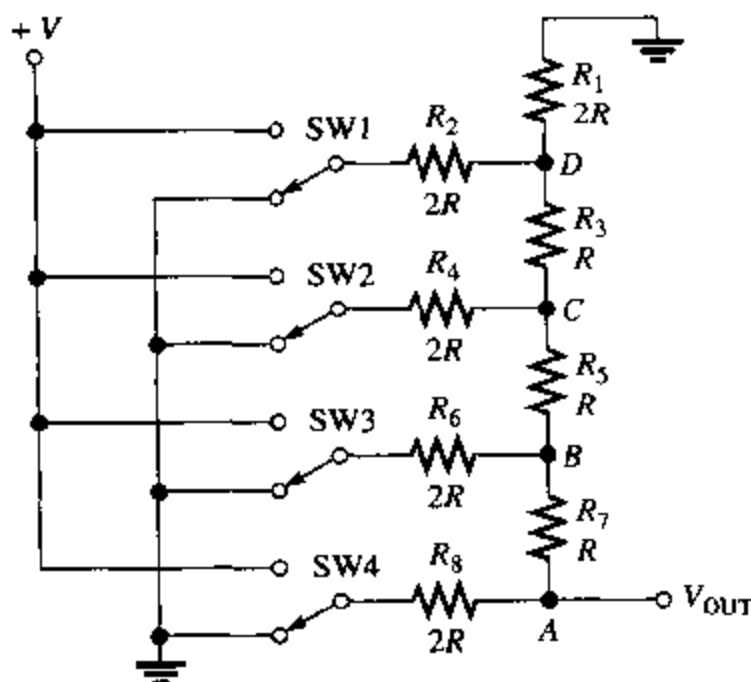
$$V_C = I_6 R_6 = (2.28 \text{ mA})(4.7 \text{ k}\Omega) = 10.7 \text{ V}$$

练习: 当 R_1 增加到 $2.2 \text{ k}\Omega$ 时, 计算图 7.39 中流过每个电阻的电流和每个节点的电压。

7.5.1 $R/2R$ 梯形网络

图 7.42 所示的是一个基本的 $R/2R$ 网络结构, 其命名是由电阻值之间的关系而来的(一组电阻的阻值为另一组电阻值的两倍)。这种形式的梯形网络用于将数字编码转化为语音、音乐及其他形式的模拟信号的应用中。例如, 在数字式录音与播放领域, 这种应用称为数/模(D/A)转换。

观察图 7.43 所示的例子,了解一个基本的四级电路中 $R/2R$ 网络的工作原理。在后面的数字基础课程中,读者将进一步了解到这种电路是如何用于 D/A 转换的。

图 7.42 一个基本的四级 $R/2R$ 梯形网络图 7.43 带开关输入的 $R/2R$ 网络模拟二进制(数字)编码

该图中,开关用来模拟数字信号输入(二进制)。一个开关的位置是与地(0 V)相连,其他位置是与电源正电压端(V)相连。分析方法如下:先假设图 7.43 中开关 SW4 与电源 V 端相连,其他开关接地。这样,电路的输入就如图 7.44(a)所示。

为求点 A 与地之间的总电阻,首先将与点 D 相连的电阻 R_1 和 R_2 并联,得到化简后的电路图如图 7.44(b)所示。

$$R_1 \parallel R_2 = \frac{2R}{2} = R$$

$R_1 \parallel R_2$ 再与点 C 到地之间的 R_3 串联,如图 7.44(c)所示,得:

$$R_1 \parallel R_2 + R_3 = R + R = 2R$$

然后,将以上所求出来的电阻与点 C 到地之间的 R_4 并联,如图 7.44(d)所示,得:

$$(R_1 \parallel R_2 + R_3) \parallel R_4 = 2R \parallel 2R = \frac{2R}{2} = R$$

继续简化,可得到如图 7.44(e)所示的电路,其输出电压可以用分压公式表示为:

$$V_{OUT} = \left(\frac{2R}{4R} \right) V = \frac{V}{2}$$

如图 7.43 所示,将开关 SW3 接电源 V 端,其余三个开关接地。通过类似的分析,可以得出图 7.45 所示的简化电路图。

对电路图的分析如下:点 B 与地之间的电阻为:

$$R_B = (R_7 + R_8) \parallel 2R = 3R \parallel 2R = \frac{6R}{5}$$

利用分压公式,可以得出点 B 对地的输出电压为:

$$V_B = \left(\frac{R_B}{R_6 + R_B} \right) V = \left(\frac{6R/5}{2R + 6R/5} \right) V = \left(\frac{6R/5}{10R/5 + 6R/5} \right) V = \left(\frac{6R/5}{16R/5} \right) V = \left(\frac{6R}{16R} \right) V = \frac{3V}{8}$$

因此,输出电压是:

$$V_{\text{OUT}} = \left(\frac{R_8}{R_7 + R_8} \right) V_B = \left(\frac{2R}{3R} \right) \left(\frac{3V}{8} \right) = \frac{V}{4}$$

值得注意的是,此时的输出电压($V/4$)是开关 SW4 接电源时的输出电压($V/2$)的一半。

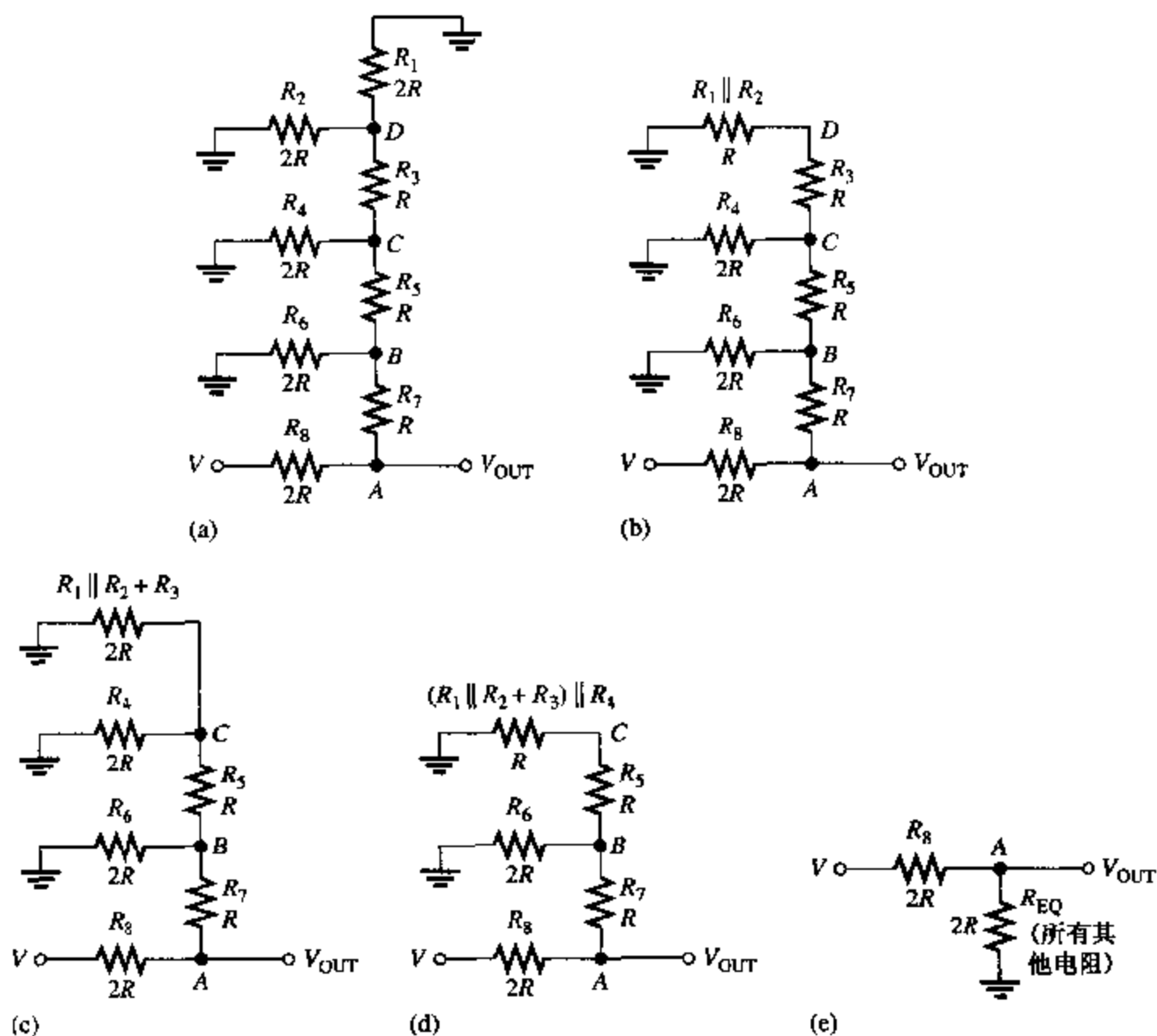


图 7.44 $R/2R$ 梯形网络分析简图

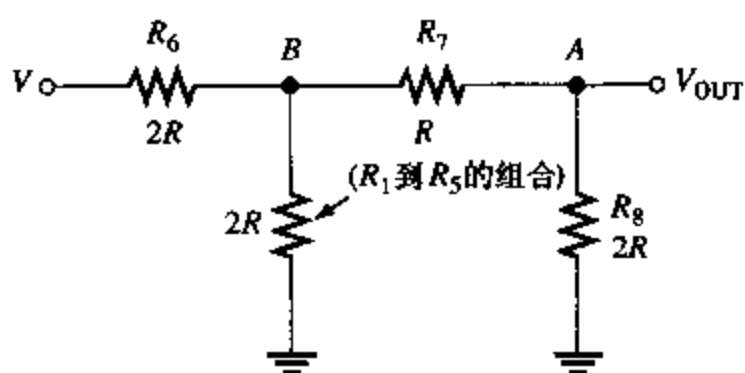


图 7.45 图 7.43 中,只有 SW3 接输入 V 端的简化梯形网络

对图 7.43 中其余的开关进行同样的分析可以得出:开关 SW2 接电源 V 端,其他开关接地时的输出电压为:

$$V_{\text{OUT}} = \frac{V}{8}$$

开关 SW1 接电源 V 端,其他开关接地时的输出电压为:

$$V_{\text{OUT}} = \frac{V}{6}$$

当两个或两个以上的开关同时接电源 V 端时,总输出电压为各个开关分别单独接电源时的各输出之和。这种输入/输出电压间的电平转换关系,在 $R/2R$ 数/模转换电路的应用中非常重要。

7.5 节练习

1. 画一个基本四级梯形网络的电路结构图。
2. 如图 7.46 所示的梯形网络,求对于电源的电路总电阻是多少?
3. 电路如图 7.46 所示,求总电流是多少?
4. 电路如图 7.46 所示,求通过 R_2 的电流是多少?
5. 电路如图 7.46 所示,求点 A 对地的电压是多少?

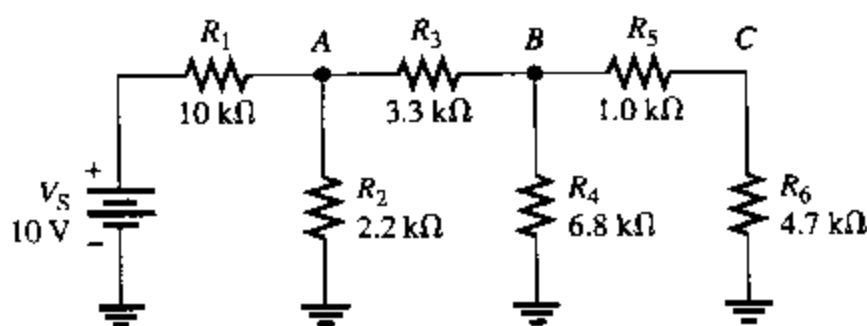


图 7.46

7.6 惠斯通电桥

惠斯通电桥广泛用于精确测量电阻。同时,这种电桥可以与传感器一起使用,进行物理方面的测量,例如张力、温度以及压力等量的测量。传感器是测试物理参数变化(如电阻值的变化)并将这种变化转化成电信号的装置。例如,变形测量器在机械受到力、压强或是在不适当放置的情况下,表现为电阻发生改变;热敏电阻由于受到温度的影响而使得电阻发生改变。惠斯通电桥可以工作在平衡与不平衡的两种条件下,工作条件取决于应用所要求的类型。

学完本节后读者应该能够:

- 分析惠斯通电桥电路
- 确定电桥何时平衡
- 利用平衡电桥确定未知电阻
- 确定电桥何时不平衡
- 讨论利用不平衡电桥的测量

惠斯通电桥中最常见的菱形结构如图 7.47(a)所示。这种结构包含四个电阻,一个连接菱形顶角和底角的直流电源,输出电压为菱形左侧点 A 和点 B 之间的电压。图 7.47(b)用另一种略有不同,但清晰地显示出各电阻之间串并联关系的结构。

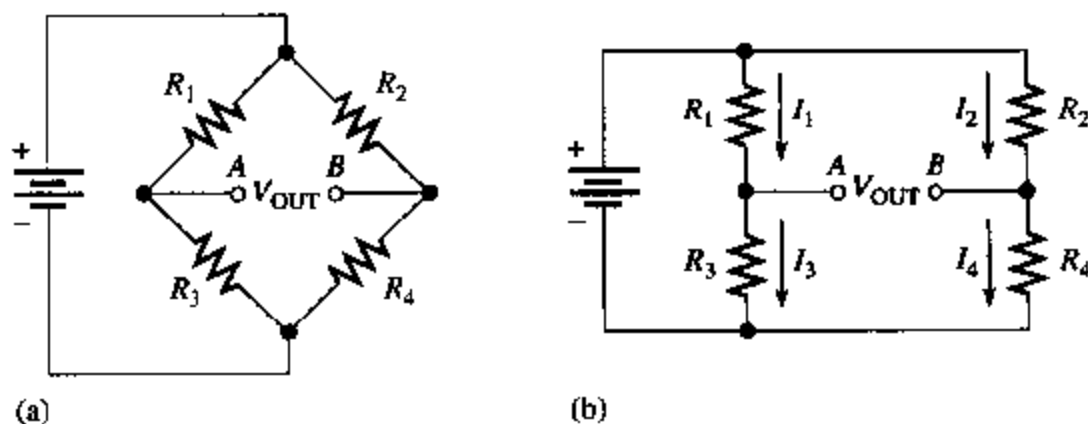


图 7.47 惠斯通电桥

7.6.1 平衡的惠斯通电桥

如图 7.47 所示,当电路中点 A 和点 B 之间的输出电压(V_{OUT})等于 0 时,该惠斯通电桥为平衡电桥。

$$V_{OUT} = 0 \text{ V}$$

电桥平衡时 R_1 和 R_2 端电压相等($V_1 = V_2$), R_3 和 R_4 端电压相等($V_3 = V_4$)。所以,电压比例可以写成下式:

$$\frac{V_1}{V_3} = \frac{V_2}{V_4}$$

根据欧姆定律,用 IR 代替 V ,可得:

$$\frac{I_1 R_1}{I_3 R_3} = \frac{I_2 R_2}{I_4 R_4}$$

由 $I_1 = I_3$, $I_2 = I_4$, 消去所有的电流项,只剩下电阻比:

$$\frac{R_1}{R_3} = \frac{R_2}{R_4}$$

可以解得 R_1 :

$$R_1 = R_3 \left(\frac{R_2}{R_4} \right)$$

由此式可以得出,电桥平衡时 R_1 的阻值可以由其他电阻来表示。同时,也可以用相同的方法求出其他任意电阻的值。

利用平衡惠斯通电桥求未知电阻 假设图 7.47 中的电阻 R_1 未知,将其设为 R_X 。电阻 R_2 和 R_4 阻值是不变的,从而得到比值 R_2/R_4 也固定不变。既然 R_X 可以为任意值,则 R_3 必须满足 $R_1/R_3 = R_2/R_4$,以使得系统达到平衡。因此, R_3 是一个可变电阻,将其记为 R_V 。当电路中含有 R_X 时调整 R_V ,使电路达到输出电压为零时的平衡状态。未知电阻可表示为:

$$R_X = R_V \left(\frac{R_2}{R_4} \right) \quad (7.2)$$

比值 R_2/R_4 是比例系数。

通常我们在输出端 A 和 B 之间接上检流计,来测定系统平衡状态。灵敏检流计实际上是一个对任意方向的电流都反应敏锐的电流表。与一般电流表的不同之处在于,它正中间的刻度是电流的零点。电流从一个方向流入,指针会指向正极;从另一个方向流入,指针会指向负极。当指针在正中央时,电桥处于平衡态,因为 A 到 B 间的电压为 0,即流过灵敏检流计的电流为 0,如图 7.48 所示。电压表也可以用来判别电桥平衡态。

由式(7.2)可知, R_X 的阻值等于平衡态时 R_V 的电阻值和比例因子 R_2/R_4 的乘积。如果 $R_2/R_4 = 1$, 则 $R_X = R_V$; 如果 $R_2/R_4 = 0.5$, 则 $R_X = 0.5R_V$ 。在实际电桥电路中,可通过对 R_V 的调节,对刻度盘或其他显示方法中 R_X 的真实值进行校准。

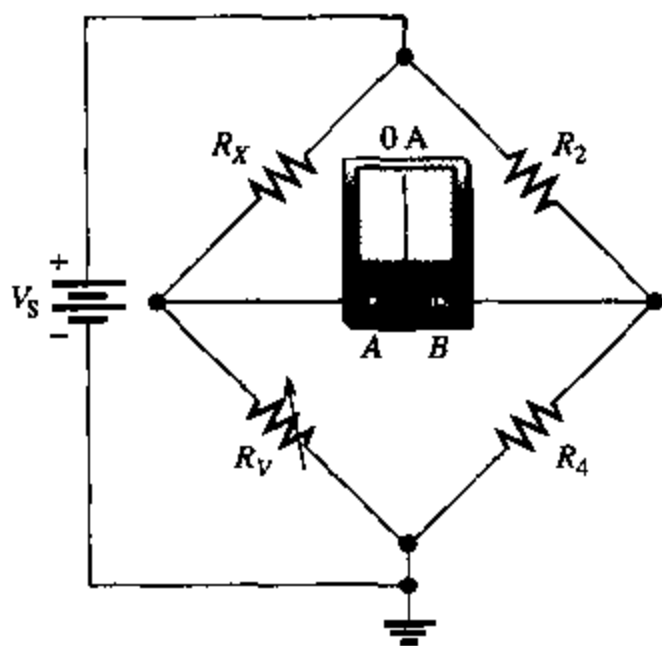


图 7.48 当检流计的电流为 0 A 时,惠斯通电桥平衡

例 7.17 电路如图 7.49 所示,求平衡电桥 R_X 的真实值是多少?

解:比例因子为:

$$\frac{R_2}{R_4} = \frac{150\ \Omega}{100\ \Omega} = 1.5$$

当 $R_V = 1200\ \Omega$ 时,电桥处于平衡态,即 $V_{OUT} = 0\text{ V}$,所以未知电阻为:

$$R_X = R_V \left(\frac{R_2}{R_4} \right) = (1200\ \Omega)(1.5) = 1800\ \Omega$$

练习:如图 7.49 所示, R_1 必须调到 $2.2\text{ k}\Omega$ 才能使电桥平衡,那么 R_X 的值是多少?

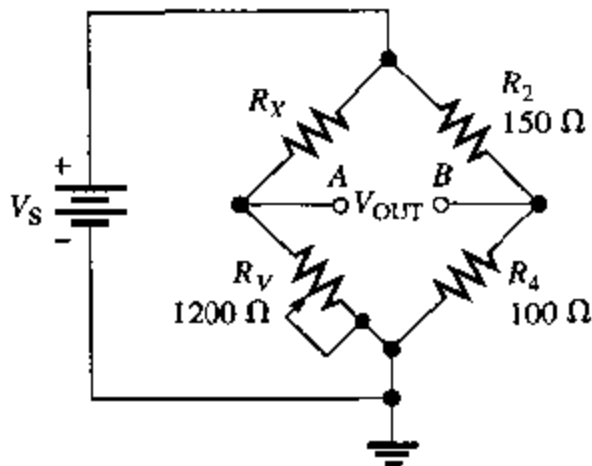


图 7.49

7.6.2 不平衡惠斯通电桥

输出电压不等于 0 时,电桥称为不平衡电桥。这种电桥经常用来测量拉力、温度和压强等物理量。这种测量方法可以通过将传感器接在电桥的一条支路上来实现,如图 7.50 所示。传感器电阻的变化与待测物理量成比例。如果电桥在已知点处平衡,可以通过输出电压来求得偏离平衡条件的量,并以此求得待测物理量的变化。因此,待测物理量可以由电桥不平衡量来求得。

测量温度的电桥电路 要测量温度,传感器应该是一个热敏电阻,其阻值随温度的改变而改变。热敏电阻受到外界温度影响时会改变自身的阻值,相应地会使电路产生一个打破平衡状态的输出电压。所以,输出电压与温度成比例变化。因此,可以用一个电压表跨接在输出端以精确显示温度变化,或是将输出电压放大后转换为数字形式,用来驱动温度显示器。

用于测量温度的电桥电路中一般将电路平衡状态设置为参考温度,一旦温度改变,平衡状态即被打破。比如,一个电桥平衡态调节于 25°C ,热敏电阻在这种条件下有一个已知确定的电阻。为了计算简便,不妨设其他三条支路的电阻都等于此时的热敏电阻。于是, $R_{\text{therm}} = R_2 = R_3 = R_4$ 。对于这种特殊情况,其输出电压改变量可以表示如下:

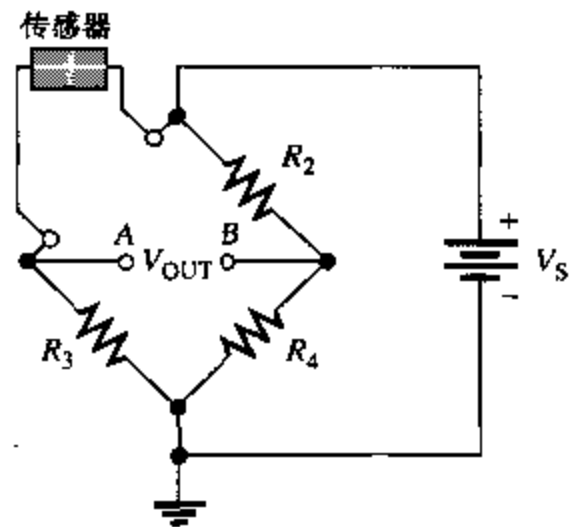


图 7.50 使用传感器测量物理量的电桥电路

$$\Delta V_{OUT} = \Delta R_{\text{therm}} \left(\frac{V_S}{4R} \right) \quad (7.3)$$

在任一变量前的 Δ (希腊字母 delta),表示任意变量的改变量。此公式只适用于平衡状态下,所有电桥中的电阻阻值相等的情况。切记,电桥最初平衡时无须所有电阻相等,只要 $R_1 = R_2$ 和 $R_3 = R_4$ 即可(如图 7.47 所示),但这种情况下公式更为复杂。

例 7.18 如图 7.51 所示,求 50°C 的测温电桥电路的输出电压是多少? 已知热敏电阻在 25°C 时的阻值为 $1.0\text{ k}\Omega$,假设 50°C 时,电阻值减少为 $900\ \Omega$ 。

解:

$$\Delta R_{\text{therm}} = 1.0\text{ k}\Omega - 900\ \Omega = 100\ \Omega$$

$$\Delta V_{OUT} = \Delta R_{\text{therm}} \left(\frac{V_S}{4R} \right) = 100\ \Omega \left(\frac{12\text{ V}}{4\text{ k}\Omega} \right) = 0.3\text{ V}$$

电桥在 25°C 时平衡, 温度升至 50°C , 电压由 0 V 改变至 0.3 V , 那么,

$$V_{\text{OUT}} = 0.3\text{ V}$$

练习: 如果温度升至 60°C 时, 如图 7.51 所示的热敏电阻减少至 $850\ \Omega$ 。求输出电压是多少?

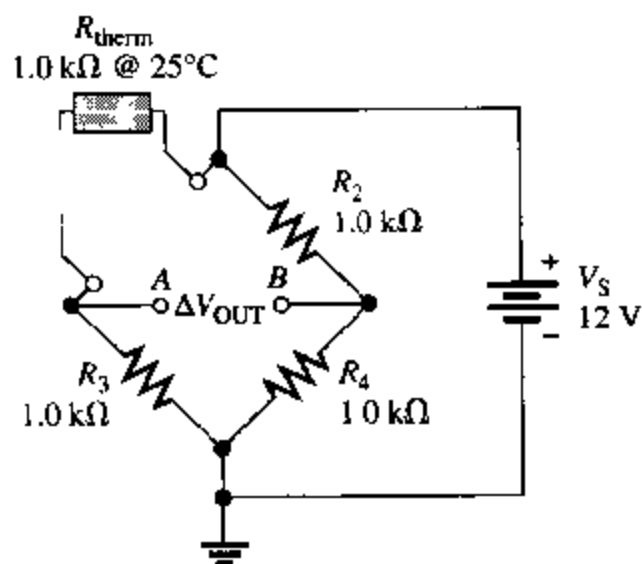


图 7.51

不平衡惠斯通电桥的其他应用 一个与检流计相连的电桥可以用来测量压力的大小, 变形测量器将外力对自身的挤压或拉伸反映在阻值变化的元件上。当变形测量器的阻值变化时, 电桥平衡态被打破。不平衡导致电压从 0 开始变化, 而且这种可测量的变化可以确定拉力的数值。在变形测量器中, 拉力引起的阻值变化非常小。这个微小的变化可以影响电桥的平衡态, 因为电桥本身的灵敏度非常高。例如, 带有变形测量器的惠斯通电桥一般用于比较精密的测量。

采用类似的方法, 改造后的惠斯通电桥可以用来测量压力大小。传感器电阻相对于压力成比例的变化, 也可以使电桥变成非平衡状态。

7.6 节练习

1. 画一个基本的惠斯通电桥电路。
2. 在什么条件下电桥是平衡的?
3. 图 7.48 所示的电路中, 已知 $R_V = 3.3\text{ k}\Omega$, $R_2 = 10\text{ k}\Omega$, $R_4 = 2.2\text{ k}\Omega$, 那么未知电阻值是多少?
4. 惠斯通电桥在不平衡条件下如何运用?

7.7 故障检修

众所周知, 故障检修是在电路中确定并定位电路中所出现故障的一个过程。关于一些故障排除技术以及一些逻辑思维方法, 我们已经在串联电路和并联电路部分中讨论过。在排除故障之前, 首先要确定检查的对象, 这是电路故障排除的一个最基本的前提。这种观念同样适用于混联电路。

学完本节后读者应该能够:

- 对混联电路进行故障检修
- 确定电路中开路的影响
- 确定电路中短路的影响
- 确认开路和短路

开路和短路是电路中的典型问题。正如第 5 章里所讲到的, 如果电阻烧毁, 将造成电路开

路。焊点虚接、电线烧毁,或是接触不良都可能引起开路问题。绝缘层上多余的焊锡、电线的绝缘层损坏等经常会使电路短路。短路可以看成两点之间的电阻为0。

更进一步,可以这样理解部分开路和部分短路。部分开路就是其电路电阻值远远大于正常的电阻值,但也不是无限大;部分短路就是其电阻值远远小于正常的电阻值,但不为0。

现在以下面三道例题来说明混联电路中的故障检修问题。

例 7.19 根据图 7.52 中电压表的读数,判断电路中是否有故障。如果有,判断是由开路还是短路引起的。

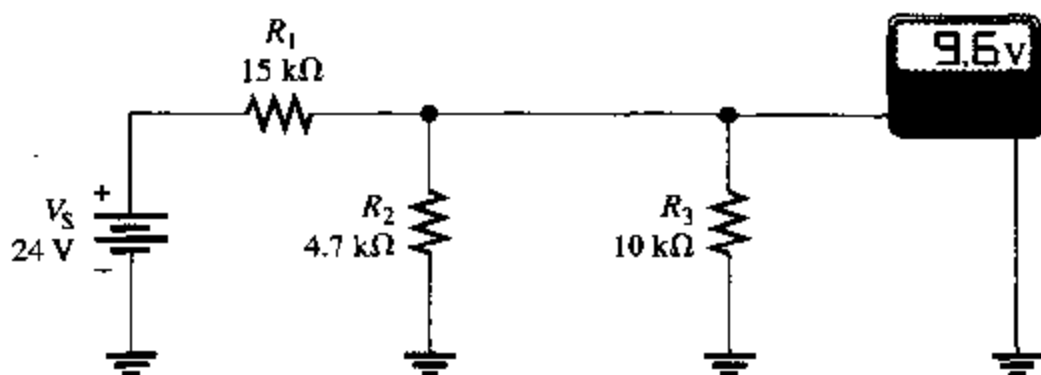


图 7.52

解:第一步:分析

如果电路测量有错误,那么在测量之前,应该知道测量的对象。首先按照以下的步骤,判断电压表的读数应该是多少? R_2 和 R_3 并联,总电阻是:

$$R_{2\parallel 3} = \frac{R_2 R_3}{R_2 + R_3} = \frac{(4.7 \text{ k}\Omega)(10 \text{ k}\Omega)}{14.7 \text{ k}\Omega} = 3.20 \text{ k}\Omega$$

根据分压公式,该并联电路两端的电压应为:

$$V_{2\parallel 3} = \left(\frac{R_{2\parallel 3}}{R_1 + R_{2\parallel 3}} \right) V_S = \left(\frac{3.2 \text{ k}\Omega}{18.2 \text{ k}\Omega} \right) 24 \text{ V} = 4.22 \text{ V}$$

由计算可以得出,电压表的读数应该是 4.22 V,但实际测得的读数是 9.6 V。所以题中给出的值是错误的,并且高于实际值,因此 R_2 和 R_3 中必有一个开路。理由是,如果这两个电阻中有任何一个开路,电压表所测量的电阻值都应该大于电阻的实际值。电路中的电阻值增大,它两端的电压将变大。

第二步:计划

首先假设 R_2 开路。如果 R_2 开路,那么 R_3 的端电压应为:

$$V_3 = \left(\frac{R_3}{R_1 + R_3} \right) V_S = \left(\frac{10 \text{ k}\Omega}{25 \text{ k}\Omega} \right) 24 \text{ V} = 9.6 \text{ V}$$

由于实际计算值与电压表显示的值相等,均为 9.6 V,因此 R_2 可能开路。

第三步:测量

断开电源,并去掉 R_2 。测量 R_2 的电阻值,来确定其是否开路。如果 R_2 正常,则检查电线、连接点,或是 R_2 周围的连接点,查找开路点。

练习:如果图 7.52 中的 R_3 开路,电压表的读数应该是多少?如果是 R_1 开路呢?

例 7.20 假设用电压表测出的电压值为 24 V,如图 7.53 所示。指出电路中是否有故障,如果有,确定故障。

解:第一步:分析

R_1 两端都接+24 V的电压,所以其电压降为0,并且也没有电流通过。说明电路中 R_2 开路,或者 R_1 短路。

第二步:计划

最有可能出现的问题是 R_2 开路,此时没有电流流过。为了证明这一点,可以采用测量 R_2 两端电压

的方法。如果 R_2 开路,电压表的读数为 24 V。 R_2 右侧的电压应为 0 V,因为此时没有电压降,即没有电流流过其他电阻。

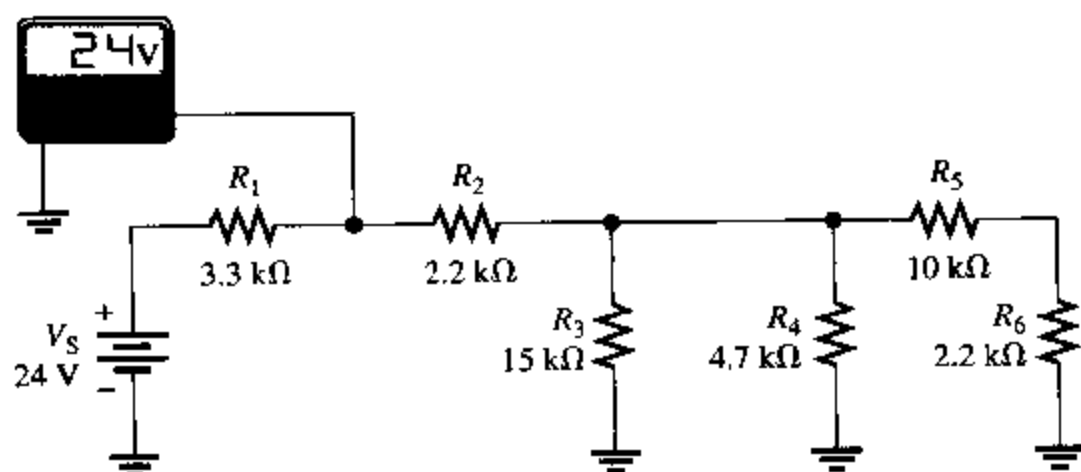


图 7.53

第三步:测量

如图 7.54 所示,测量值可以验证 R_2 是否开路。

练习:如图 7.53 所示,若 R_5 开路,其端电压是多少?(假设没有其他故障。)

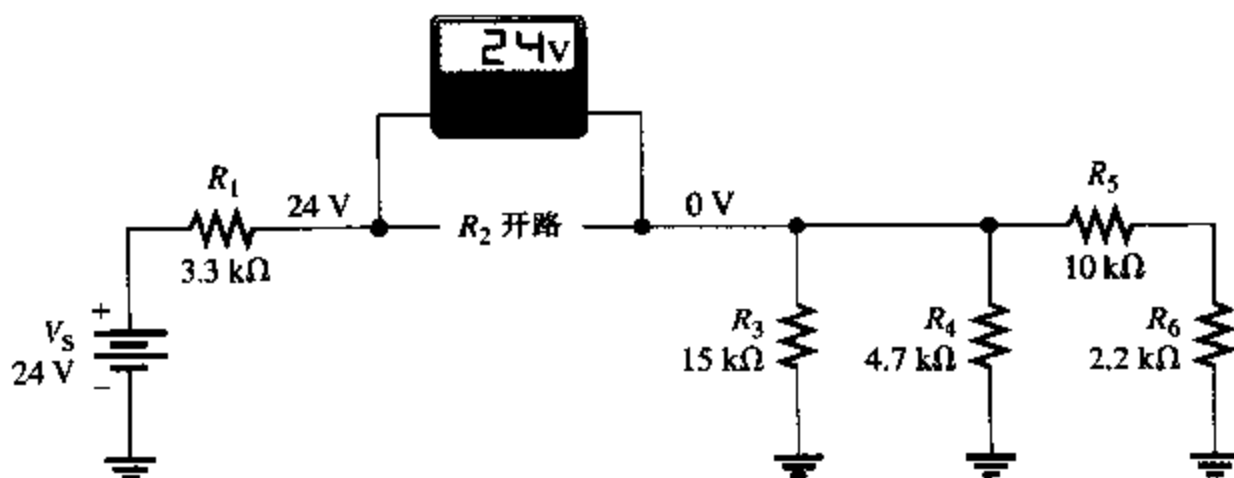


图 7.54

例 7.21 两电压表的读数如图 7.55 所示。运用所学的电路知识,确定电路中是否有开路或短路故障,如果有,请确定其位置。

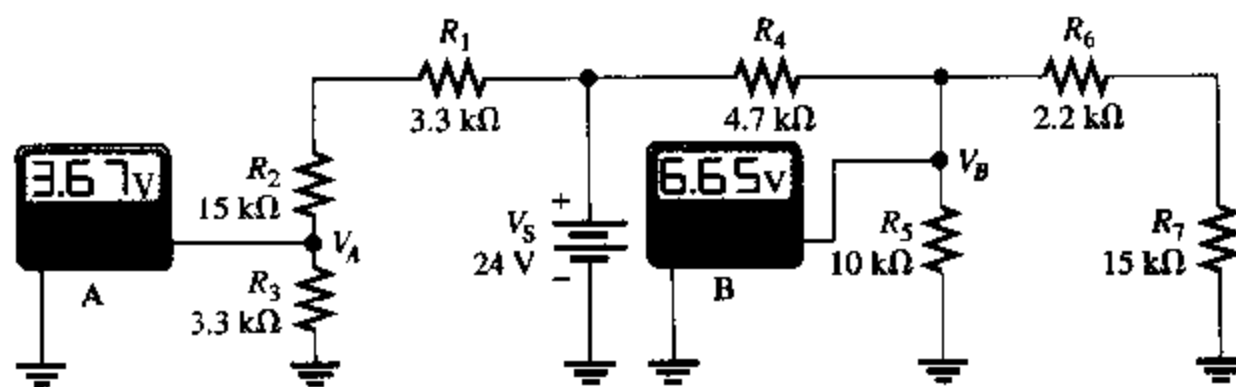


图 7.55

解:首先确定电压表读数是否正常。 R_1, R_2 和 R_3 组成分压器, R_3 两端的电压计算如下:

$$V_A = \left(\frac{R_3}{R_1 + R_2 + R_3} \right) V_S = \left(\frac{3.3 \text{ k}\Omega}{21.6 \text{ k}\Omega} \right) 24 \text{ V} = 3.67 \text{ V}$$

电压表 A 的读数正确,说明 R_1, R_2 和 R_3 的连线没有故障。

现在看电压表 B 的读数是否正确。 $R_6 + R_7$ 与 R_5 并联,并且这个混联的结果与 R_4 再进行串联。 R_5, R_6 和 R_7 混联后的总电阻为:

$$R_{5\parallel(6+7)} = \frac{R_5(R_6 + R_7)}{R_5 + R_6 + R_7} = \frac{(10 \text{ k}\Omega)(17.2 \text{ k}\Omega)}{27.2 \text{ k}\Omega} = 6.32 \text{ k}\Omega$$

这个混联部分和 R_4 组成一个分压器,电压表 B 测得 $R_{5\parallel(6+7)}$ 两端的电压,可以利用下面的公式来检验:

$$V_B = \left(\frac{R_{5\parallel(6+7)}}{R_4 + R_{5\parallel(6+7)}} \right) V_S = \left(\frac{6.32 \text{ k}\Omega}{11 \text{ k}\Omega} \right) 24 \text{ V} = 13.8 \text{ V}$$

在该点实际测量值是 6.65 V,所以该点测量值不正确。进一步运用逻辑思维解决该问题。

R_4 没有开路,因为如果开路,电压表的读数应该为 0 V;如果短路,电压表的读数应该为 24 V。题中所给的测量值比计算得到的值要小,那么 $R_{5\parallel(6+7)}$ 一定比计算所得的 6.32 k Ω 这一值要小。因此最大的可能性就是短路。如果 R_7 与地之间短路,那么 $R_5 \parallel R_6$ 得:

$$R_5 \parallel R_6 = \frac{R_5 R_6}{R_5 + R_6} = \frac{(10 \text{ k}\Omega)(2.2 \text{ k}\Omega)}{12.2 \text{ k}\Omega} = 1.80 \text{ k}\Omega$$

则 V_B 是:

$$V_B = \left(\frac{1.80 \text{ k}\Omega}{6.5 \text{ k}\Omega} \right) 24 \text{ V} = 6.65 \text{ V}$$

此时的计算值 V_B 与题中所给出的电压表 B 的读数一致,所以 R_7 发生短路。可以在实际电路中试着找出造成短路的原因。

练习:如果图 7.55 中的故障只是由于 R_2 短路所引起的,那么电压表 A 和电压表 B 的读数应该分别是多少?

7.7 节练习

1. 说出两种常见类型的电路故障。
2. 如图 7.56 所示,已知电路中有一个电阻开路。根据电压表的读数,试确定是哪一个电阻开路?
3. 如图 7.57 所示,若有以下故障,测得点 A 的对地电压是多少?
(a) 没有故障 (b) R_1 开路 (c) R_5 短路 (d) R_3 和 R_4 开路 (e) R_2 开路

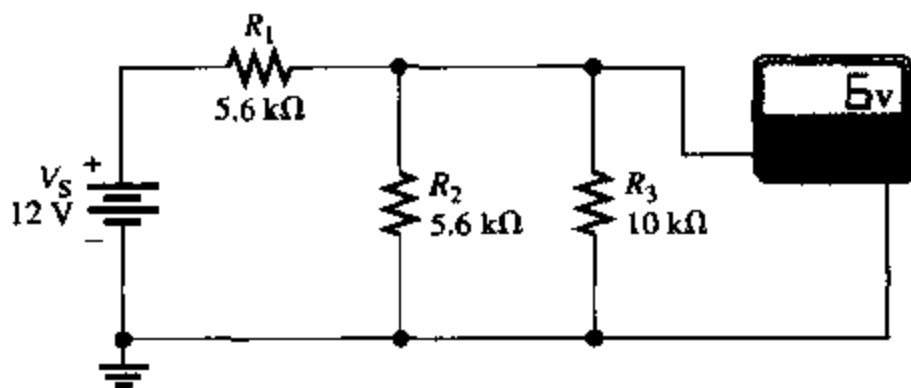


图 7.56

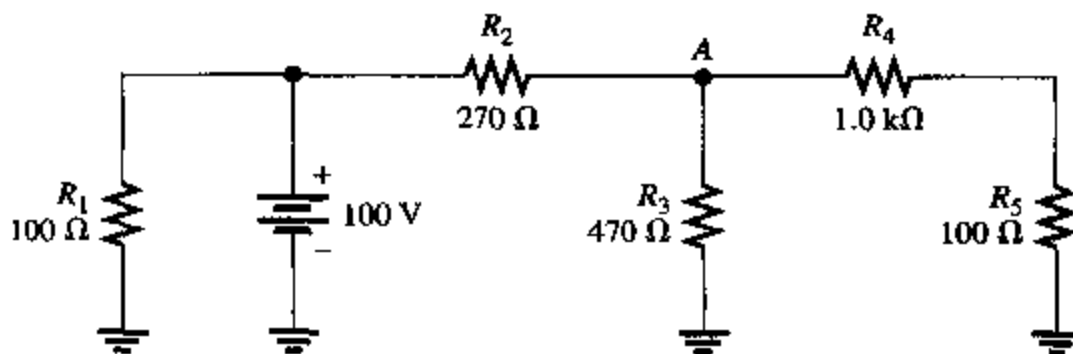


图 7.57

技术实践

PC 板上设计的是一个有三个电压输出的分压器。分压器是用于便携式电源中的组件,实际应用的测量仪器提供三个不同的参考电压。这个组件包含了一个电池组和一个电压调节器,可以给分压器电路板提供稳定的 + 12 V 电压。这次的任务是要求应用负载分压器、基尔霍夫定律和欧姆定律的知识,根据各种可能的负载配置提供的电压和电流,来确定分压器的工作参数。同时,应该对多功能的电路进行故障检修。

分压器的原理图

- 如图 7.58 所示,画出其原理图,并标上电路板上的电阻值。

提供 12 V 的电源

- 具体说明如何连接一个 12 V 电源给电路板,使所有的电阻都串联,且引线 2 的输出电压最高。

无负载的输出电压

- 确定每个无负载连接的输出电压,并填入图 7.59 所示的表格中。

有负载的输出电压

给每个分压器都连上 10 MΩ 的输入电阻,这意味着连入分压器输出的设备在输出处都有对地(电源的负极)的 10 MΩ 电阻。

- 确定通过以下每种负载配置的输出电压,并填入图 7.59 所示的表格中。

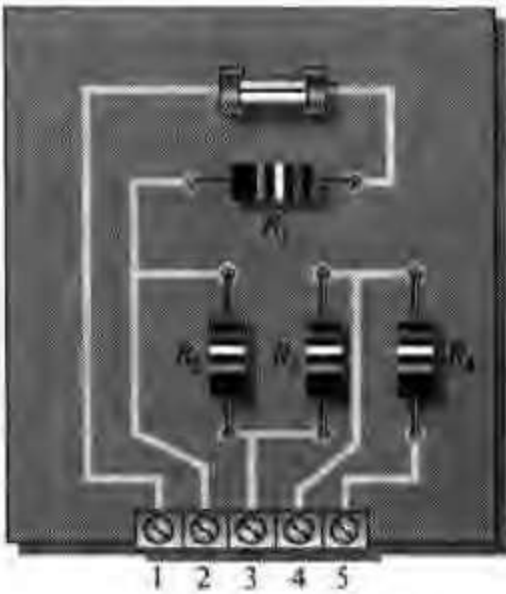


图 7.58 分压器电路板

10 MΩ 负载	V_{OUT} (2)	V_{OUT} (3)	V_{OUT} (4)	偏差 百分比	I_{LOAD} (2)	I_{LOAD} (3)	I_{LOAD} (4)
无							
引脚2到地							
引脚3到地							
引脚4到地							
引脚2到地				2			
引脚3到地				3			
引脚2到地				2			
引脚4到地				4			
引脚3到地				3			
引脚4到地				4			
引脚2到地				2			
引脚3到地				3			
引脚4到地				4			

图 7.59 电源应用分压器的工作参数表

1. 引线2和地之间连接一个 $10\text{ M}\Omega$ 的负载。
2. 引线3和地之间连接一个 $10\text{ M}\Omega$ 的负载。
3. 引线4和地之间连接一个 $10\text{ M}\Omega$ 的负载。
4. 引线2与引线3和地之间分别连接一个 $10\text{ M}\Omega$ 的负载。
5. 引线2与引线4和地之间分别连接一个 $10\text{ M}\Omega$ 的负载。
6. 引线3与引线4和地之间分别连接一个 $10\text{ M}\Omega$ 的负载。
7. 引线2,引线3,引线4和地之间分别连接一个 $10\text{ M}\Omega$ 的负载。

输出电压的偏差百分比

- 计算每种负载配置的负载输出电压与先前列出的无负载的输出电压的偏差,利用以下公式表示百分比:

$$\text{偏差百分比} = \left(\frac{V_{\text{OUT(无负载)}} - V_{\text{OUT(有负载)}}}{V_{\text{OUT(无负载)}}} \right) 100\%$$

填入图 7.59 所示的表格中。

负载电流

- 计算先前列出的每种负载配置为 $10\text{ M}\Omega$ 负载时的电流,并填入图 7.59 所示的表格中。

故障检修

分压器电路板和—个 12 V 的电源相连接,给三个设备提供参考电压,如图 7.60 所示。用电压表测得 8 种不同情况下每个测试点的电压。

- 如图 7.60 中所示的每种情况,确定通过电压测量得出的故障。

技术实践练习

1. 本节中的一个便携式组件同时给三个设备提供参考电压, 100 mAh 的电池组作为电源能够用几天?
2. $1/8\text{ W}$ 的电阻是否能用于分压器电路板上?
3. 若使用 $1/8\text{ W}$ 的电阻,是否会因一个输出对地短路使其他电阻过热而造成过大的功率?

小结

- 串并联电路是串联和并联电流通路的结合。
- 确定串并联电路中的总电阻,区分串联和并联的关系,并学会应用第 5 章和第 6 章中串联电阻和并联电阻的公式。
- 应用欧姆定律和总电压随总电阻分配的原理求总电流。
- 应用分流公式、基尔霍夫电流定律或欧姆定律,来确定分支电流。分别考虑每个电路的问题,确定最适合的方法。
- 应用分压公式、基尔霍夫电压定律或欧姆定律,来确定串并联电路任一部分的电压降。分别考虑每个电路的问题,确定最适合的方法。
- 在分压器的输出端连接一个负载电阻,输出电压将会减少。
- 为了减少负载的影响,与连入的负载电阻相比原电阻应该足够大。
- 为确定梯形网络的总电阻,要从电源最远的点开始,逐步简化电阻。
- 平衡的惠斯通电桥可用于测量未知电阻。
- 输出电压是 0 V 时,电桥是平衡的。平衡的条件是,连接在电桥输出端的负载上通过的电流为零。
- 开路和短路是典型的电路故障。
- 电阻烧毁时通常是开路。
- 不平衡的惠斯通电桥可使用传感器来测量物理量。

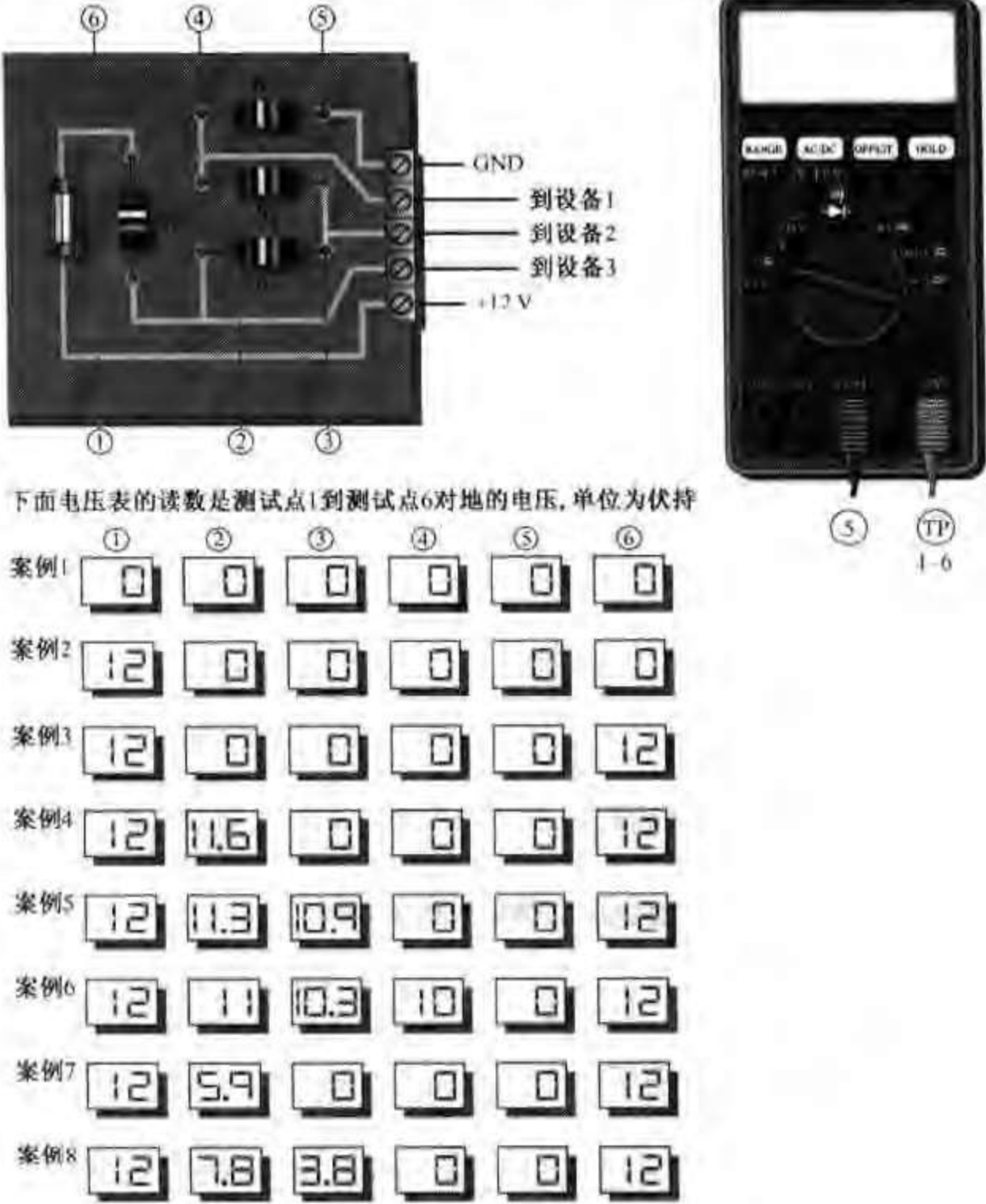


图 7.60

主要术语

- 平衡电桥:输出是 0 V 的平衡状态的电桥电路。
- 分压器电流:电路中的总电流减去总的负载电流后剩下的电流。
- 负载:一个元件(电阻或其他器件)连入电路的输出端,使电路中的电流分流。
- 不平衡电桥:输出电压与对称状态时的偏差成比例的不平衡状态的桥电路。
- 惠斯通电桥:利用平衡状态可以精确测量未知电阻的四脚桥电路。电阻的偏差可用不平衡状态测量。

公式

- 7.1 $I_{BLEEDER} = I_T - I_{RL1} - I_{RL2}$

7.2 $R_x = R_v \left(\frac{R_2}{R_4} \right)$

7.3 $\Delta V_{OUT} = \Delta R_{therm} \left(\frac{\Delta V_s}{4R} \right)$
- 分压器的电流

惠斯通电桥的未知电阻

热敏电阻桥的输出

自测题

1. 电路如图 7.61 所示, 下列哪一种说法是正确的?
 (a) R_1 和 R_2 与 R_3, R_4 和 R_5 串联
 (b) R_1 和 R_2 串联
 (c) R_3, R_4 和 R_5 并联
 (d) R_1 和 R_2 的串联部分与 R_3, R_4 和 R_5 的串联部分并联
 (e) 答案(b)和(d)

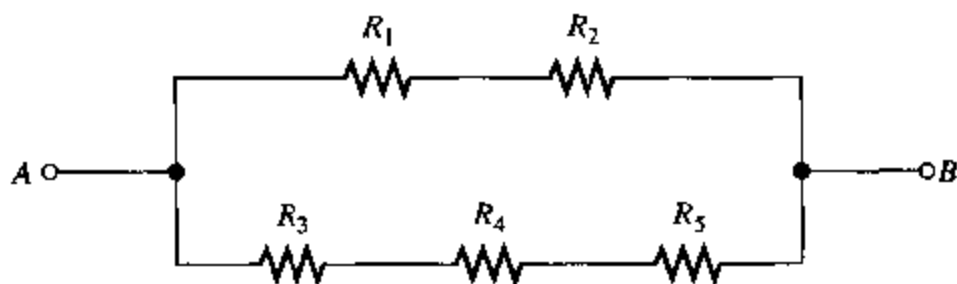


图 7.61

2. 电路如图 7.61 所示, 以下哪一个公式表示总电阻?
 (a) $R_1 + R_2 + R_3 \parallel R_4 \parallel R_5$ (b) $R_1 \parallel R_2 + R_3 \parallel R_4 \parallel R_5$
 (c) $(R_1 + R_2) \parallel (R_3 + R_4 + R_5)$ (d) 以上都不是
3. 若图 7.61 中所有电阻的阻值一样, 给点 A 和点 B 加上电压, 那么各电阻上的电流:
 (a) R_5 的最大 (b) R_3, R_4 和 R_5 的最大
 (c) R_1 和 R_2 的最大 (d) 所有电阻上的都一样
4. 两个 $1.0 \text{ k}\Omega$ 的电阻串联, 然后再和一个 $2.2 \text{ k}\Omega$ 的电阻并联。已知其中一个 $1.0 \text{ k}\Omega$ 电阻上的电压是 6 V , 那么 $2.2 \text{ k}\Omega$ 电阻上的电压是:
 (a) 6 V (b) 3 V (c) 12 V (d) 13.2 V
5. 一个 330Ω 电阻和一个 470Ω 的电阻并联, 然后再和四个 $1.0 \text{ k}\Omega$ 电阻的并联部分串联, 电路的电源是 100 V , 那么电流最大的电阻的阻值是:
 (a) $1.0 \text{ k}\Omega$ (b) 330Ω (c) 470Ω
6. 电路如第 5 题中所述, 那么两端电压最大的电阻的阻值是:
 (a) $1.0 \text{ k}\Omega$ (b) 470Ω (c) 330Ω
7. 第 5 题中, 通过每个 $1.0 \text{ k}\Omega$ 电阻的电流是总电流的:
 (a) 100% (b) 25% (c) 50% (d) 31.3%
8. 某一个分压器的无负载输出是 9 V 。若连接一个负载, 那么输出电压将:
 (a) 增加 (b) 减少 (c) 保持不变 (d) 变为零
9. 某一个分压器是由两个 $10 \text{ k}\Omega$ 的电阻串联构成的, 以下哪个负载电阻对输出电压有最大的影响?
 (a) $1.0 \text{ M}\Omega$ (b) $20 \text{ k}\Omega$ (c) $100 \text{ k}\Omega$ (d) $10 \text{ k}\Omega$
10. 分压器电路的输出接一个负载电阻, 则电源电流将:
 (a) 增加 (b) 减少 (c) 保持不变 (d) 断开
11. 在梯形网络中, 应该首先简化:
 (a) 电源 (b) 离电源最远的电阻 (c) 中点 (d) 离电源最近的电阻

12. 在一个四级 $R/2R$ 的梯形网络中,最小的电阻值是 $10\text{ k}\Omega$,最大的电阻值是:
(a) 不能确定 (b) $20\text{ k}\Omega$ (c) $50\text{ k}\Omega$ (d) $100\text{ k}\Omega$
13. 平衡的惠斯通电桥的输出电压是:
(a) 等于电源电压 (b) 等于零 (c) 取决于电桥中的所有电阻 (d) 取决于电桥中的未知电阻
14. 某个惠斯通电桥中的阻值如下: $R_V = 8\text{ k}\Omega$, $R_2 = 680\text{ }\Omega$, $R_4 = 2.2\text{ k}\Omega$, 则未知电阻是:
(a) $2473\text{ }\Omega$ (b) $25.9\text{ k}\Omega$ (c) $187\text{ }\Omega$ (d) $2890\text{ }\Omega$
15. 一个电路中,测得某个电阻值很高的给定点的电压比它应有的电压低,很可能是因为:
(a) 一个或几个电阻断开 (b) 电压表负载的影响 (c) 电源电压太低 (d) 以上都是

故障检修测验

参考图 7.62(b)

1. 如果 R_2 开路,那么总电流将:
(a) 增加 (b) 减少 (c) 保持不变
2. 如果 R_3 开路,那么通过 R_2 的电流将:
(a) 增加 (b) 减少 (c) 保持不变
3. 如果 R_4 开路,那么 R_4 上的电压将:
(a) 增加 (b) 减少 (c) 保持不变
4. 如果 R_4 开路,那么总电流将:
(a) 增加 (b) 减少 (c) 保持不变

参考图 7.64

5. 如果 R_{10} 开路,点 A 和点 B 之间加上 10 V 的电压,那么总电流将:
(a) 增加 (b) 减少 (c) 保持不变
6. 如果 R_1 开路,点 A 和点 B 之间加上 10 V 的电压,那么 R_1 上的电压将:
(a) 增加 (b) 减少 (c) 保持不变
7. 如果 R_3 的左端和 R_5 的底端连接短路,那么点 A 和点 B 之间的总电流将:
(a) 增加 (b) 减少 (c) 保持不变

参考图 7.68

8. 如果 R_4 开路,那么点 C 上的电压将:
(a) 增加 (b) 减少 (c) 保持不变
9. 如果点 D 到地短路,那么点 A 和点 B 之间的电压将:
(a) 增加 (b) 减少 (c) 保持不变
10. 如果 R_5 开路,那么通过 R_1 的电流将:
(a) 增加 (b) 减少 (c) 保持不变

参考图 7.74

11. 如果点 A 和点 B 的输出之间连接一个 $10\text{ k}\Omega$ 的负载电阻,那么输出电压将:
(a) 增加 (b) 减少 (c) 保持不变
12. 如果将第 11 题中连接的 $10\text{ k}\Omega$ 的负载电阻换成 $100\text{ k}\Omega$ 的,那么输出电压将:
(a) 增加 (b) 减少 (c) 保持不变

参考图 7.75

13. 如果开关 V_2 和 V_3 端短路,那么对地电压 V_1 将:
 (a) 增加 (b) 减少 (c) 保持不变
14. 如果开关的位置如图所示, V_3 端和地短路,那么通过 R_L 的电压将:
 (a) 增加 (b) 减少 (c) 保持不变
15. 如果开关的位置如图所示, R_4 开路,那么通过 R_L 的电压将:
 (a) 增加 (b) 减少 (c) 保持不变

参考图 7.80

16. 如果 R_4 开路,那么 V_{OUT} 将:
 (a) 增加 (b) 减少 (c) 保持不变
17. 如果 R_7 和地短路,那么 V_{OUT} 将:
 (a) 增加 (b) 减少 (c) 保持不变

习题(较难的题目标有星号,题号为单数的习题答案在本书最后)

7.1 节 确定串并联关系

- 画出以下串并联组合:
 - R_1 和 R_2, R_3 并联组合的串联
 - R_1 和 R_2, R_3 串联组合的并联
 - R_2 和其他 4 个电阻并联组合的串联,再和 R_1 并联
- 画出以下串并联电路:
 - 三条支路的并联组合,其中每条支路含有两个串联电阻
 - 三条并联组合的串联,每个并联组合有两个电阻
- 如图 7.62 所示,从电源出发,确定电阻的串并联关系。

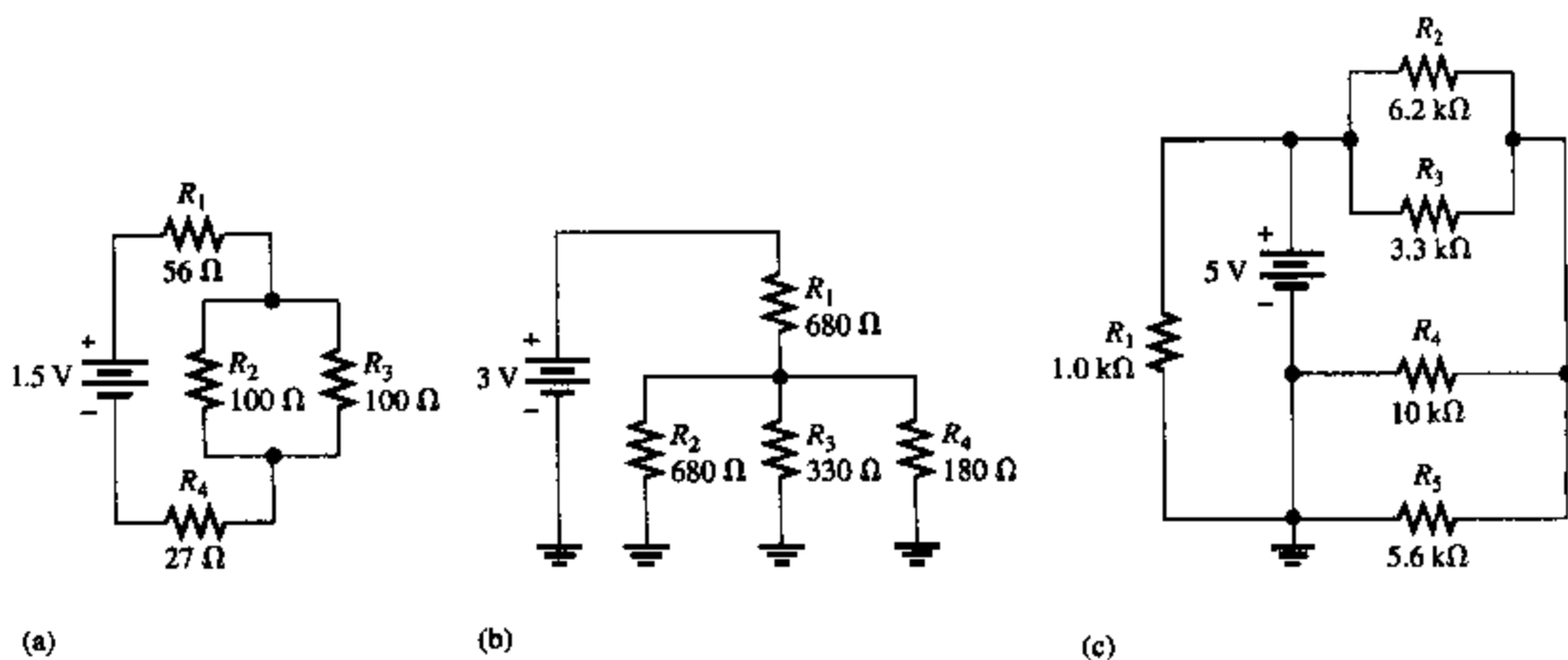


图 7.62

- 图 7.63 所示的每个电路中,从电源出发,确定电阻的串并联关系。
- 画出图 7.64 所示的 PC 板上排列的原理图,标明电阻值并确定电阻的串并联关系。
- * 6. 画出图 7.65 所示的双面 PC 板的原理图,并标上电阻值。

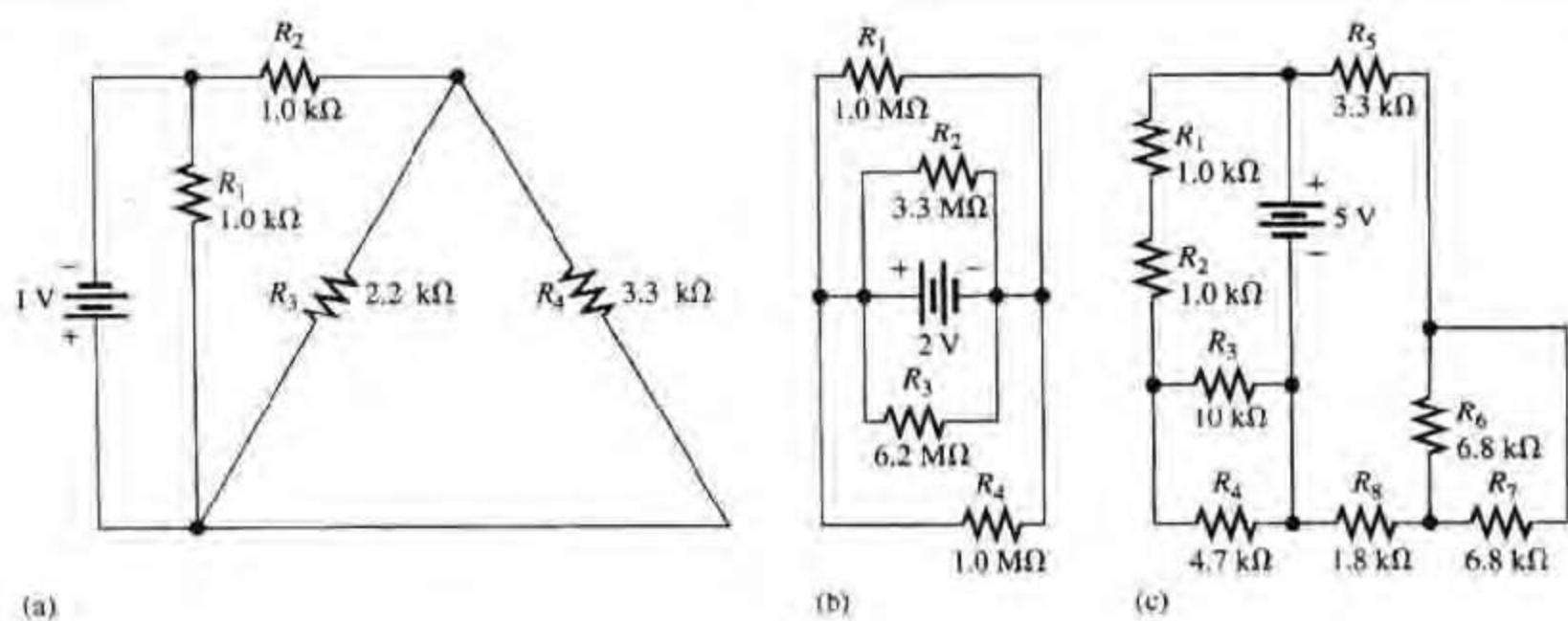


图 7.63

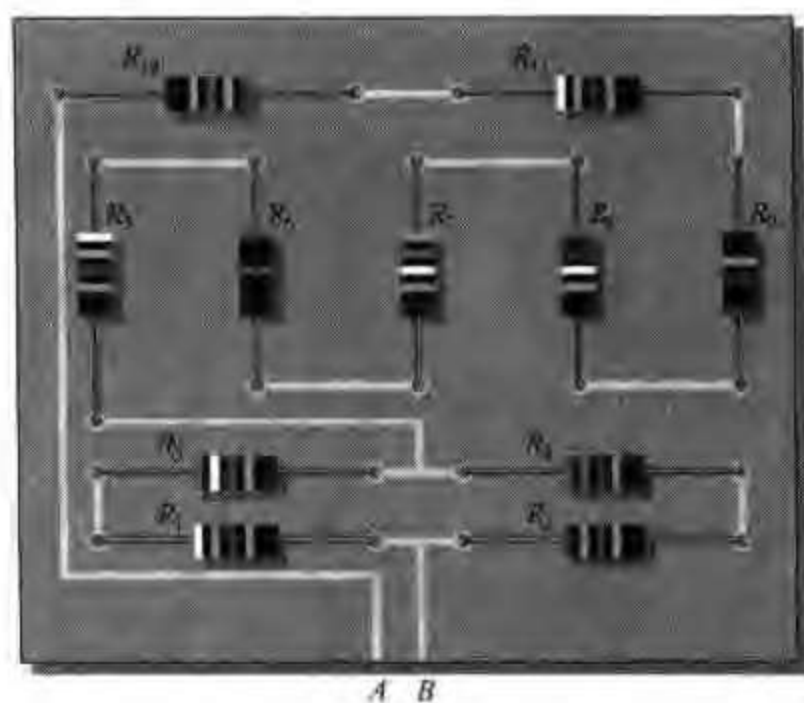


图 7.64

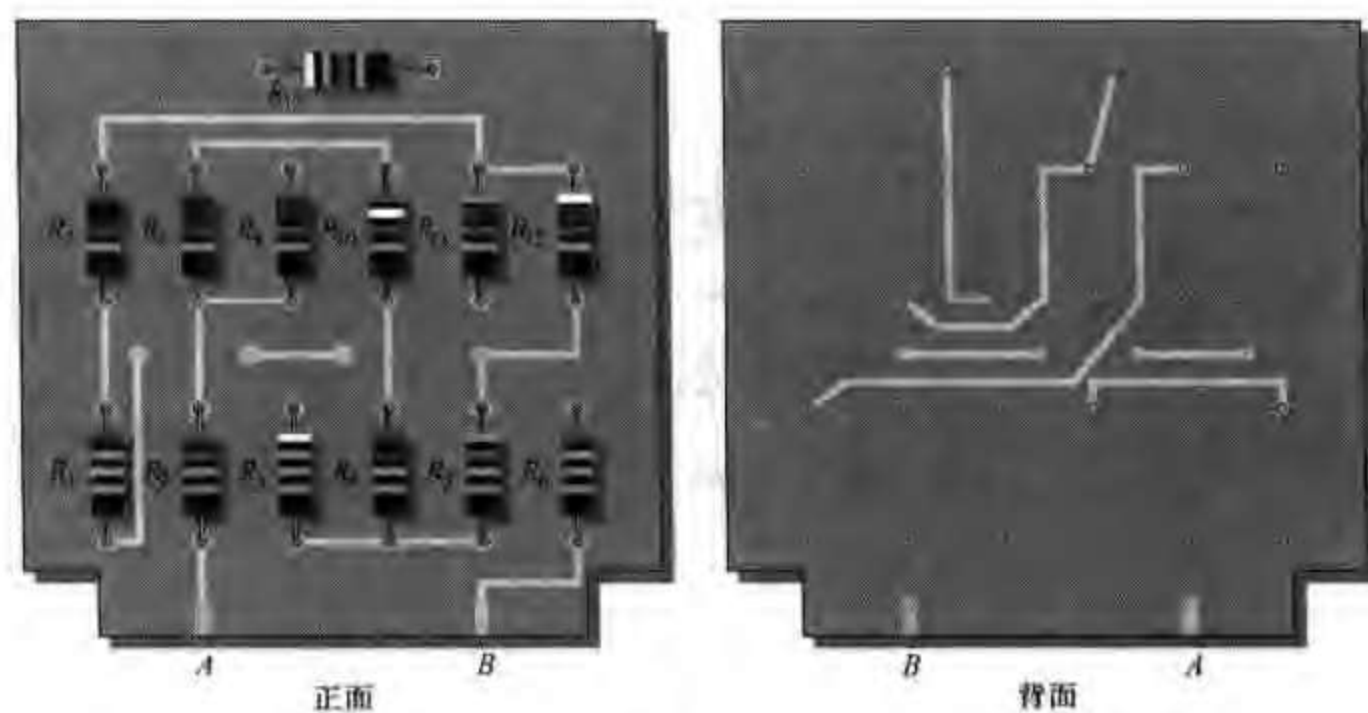


图 7.65

* 7. 如图 7.63(e)所示,设计电路的 PC 板,其中电源从板的外部连接。

7.2 节 串并联电路分析

8. 一个电路由两个并联电阻组成。已知总电阻是 $667\ \Omega$ ，一个电阻是 $1.0\ \text{k}\Omega$ ，则另一个电阻是多少？
9. 如图 7.62 所示的每个电路，求对电源而言的总电阻是多少？
10. 如图 7.63 所示的每个电路，求对电源而言的总电阻是多少？
11. 如图 7.62 所示的每个电路，确定通过每个电阻的电流，并计算每个电阻上的电压降是多少？
12. 如图 7.63 所示的每个电路，确定通过每个电阻的电流，并计算每个电阻上的电压降是多少？
13. 电路如图 7.66 所示，求开关在每种不同位置的组合时， R_T 是多少？
14. 电路如图 7.67 所示，移开电源，求点 A 和点 B 之间的电阻是多少？
15. 电路如图 7.67 所示，求每点的对地电压是多少？
16. 电路如图 7.68 所示，求每点的对地电压是多少？
17. 图 7.68 中，不用电压表通过电阻直接测量，如何求 R_2 上的电压？

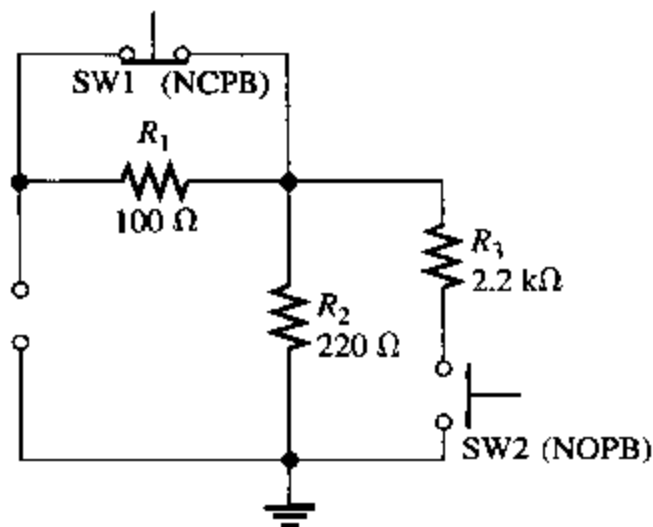


图 7.66

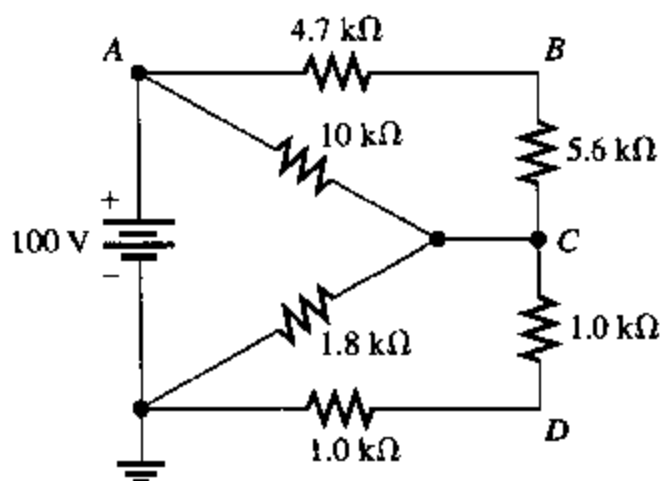


图 7.67

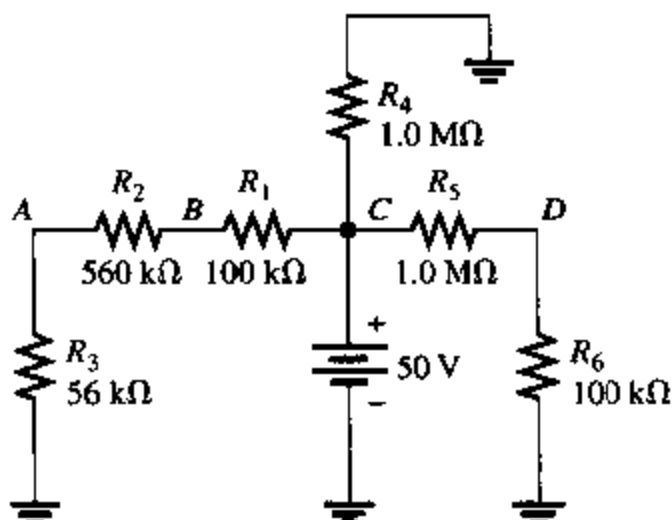


图 7.68

18. 已知电路如图 7.69 所示，求电压 V_{AB} 是多少？
19. 已知电路如图 7.70 所示，求电阻 R_2 是多少？

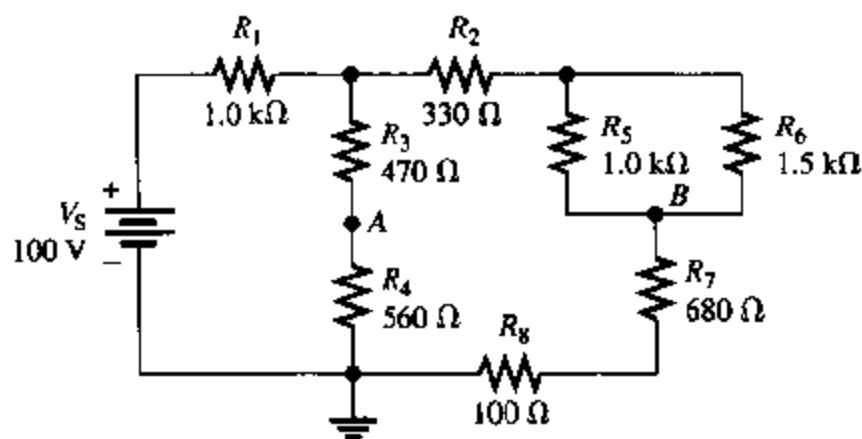


图 7.69

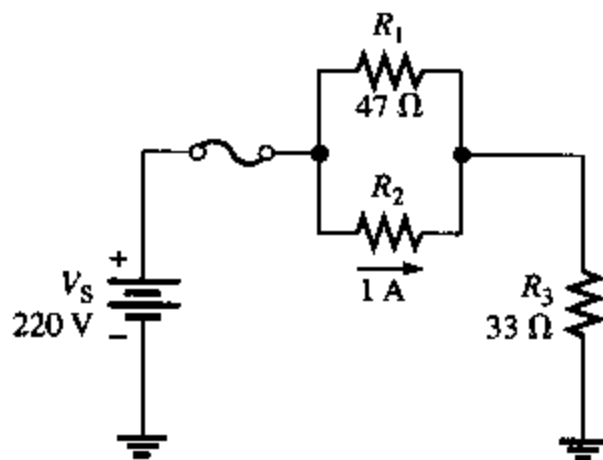


图 7.70

- * 20. 已知电路如图 7.71 所示，求点 A 和其他各点之间的电阻 (R_{AB} , R_{AC} , R_{AD} , R_{AE} , R_{AF} 和 R_{AG}) 是多少？
- * 21. 已知电路如图 7.72 所示，求以下各点之间的电阻：A 与 B, B 与 C 及 C 与 D。
- * 22. 已知电路如图 7.73 所示，求每个电阻是多少？

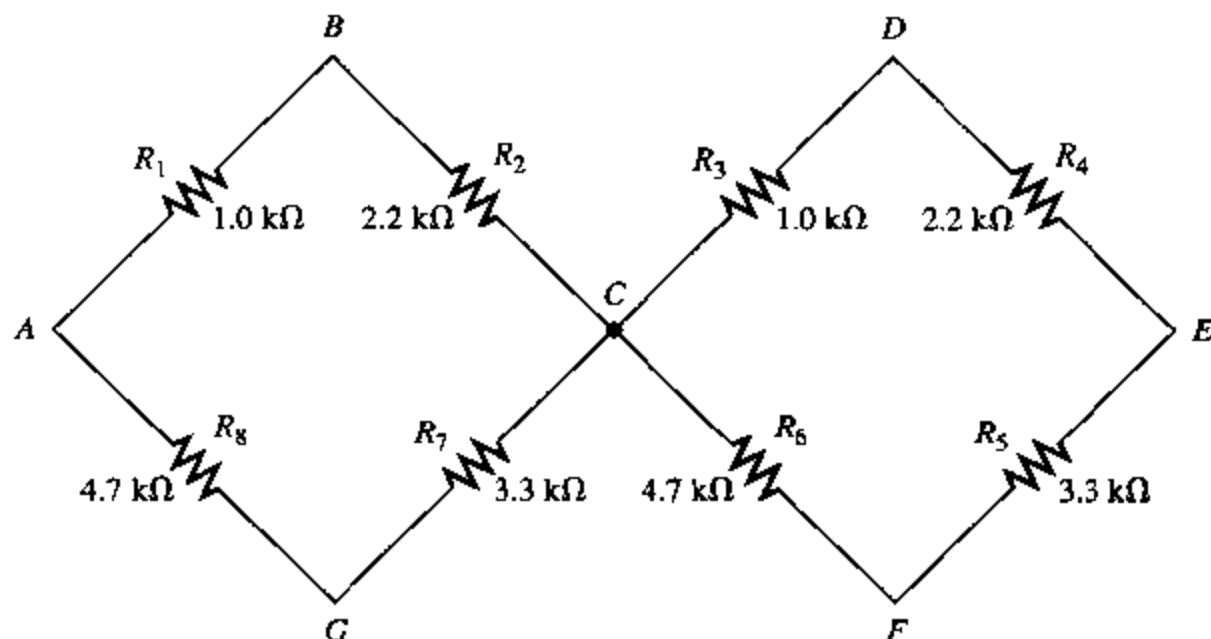


图 7.71

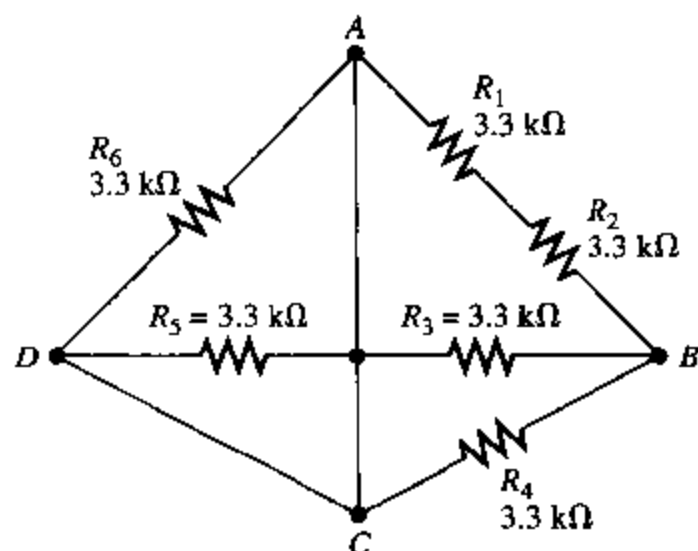


图 7.72

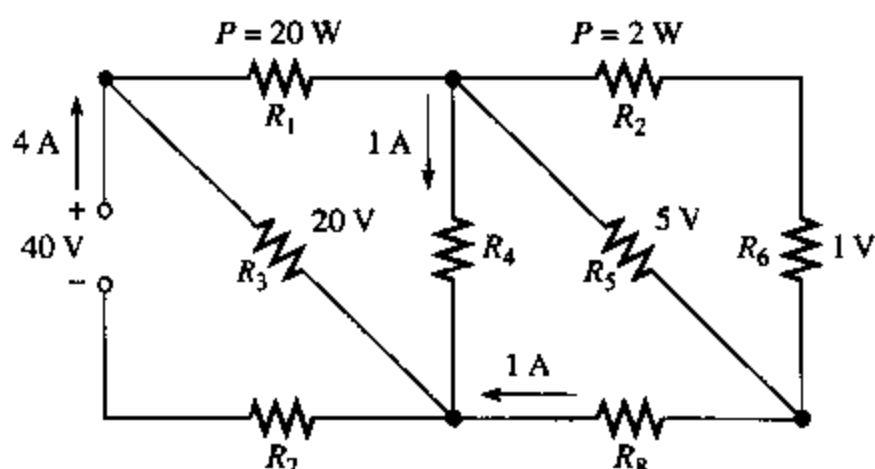


图 7.73

7.3 节 有电阻负载的分压器

23. 已知一个分压器由一个 15 V 的电源和两个 56 kΩ 的电阻构成,求无负载的输出电压是多少? 若有一个 1.0 MΩ 的负载电阻连至输出,则输出电压是多少?
24. 一个 12 V 的电池组分两路输出电压。三个 3.3 kΩ 的电阻提供两个触点,求输出电压是多少? 若一个 10 kΩ 负载连至两输出中电压较高的那个,则负载值是多少?
25. 为给定的分压器加一个 10 kΩ 的负载或一个 47 kΩ 的负载,哪一个使输出电压减少较小?
26. 如图 7.74 所示,输出端无负载时,求电源的恒定电流是多少? 若有一个 10 kΩ 的负载,电池组的电流是多少?
- * 27. 求分压器的电阻值,以满足以下的要求:无负载条件时的电流不超过 5 mA,电源电压是 10 V,要求输出电压是 5 V 和 2.5 V,画出电路草图。若一次给一个触点连接一个 1.0 kΩ 的负载,求对输出电压的影响?
28. 如图 7.75 所示,分压器有一个开关负载。求开关在每个位置时,每个触点(V_1 , V_2 和 V_3)上的电压是多少?
- * 29. 图 7.76 所示的是一个场效应晶体管放大器的直流偏压装置。偏压是提供适当放大的一定直流电压值的一种常见方法。尽管现在读者可能还不熟悉晶体管放大器,但用已知方法可以确定电路中的直流电压和电流。
 (a) 求 V_G 和 V_S (b) 求 I_1 , I_2 , I_D 和 I_S (c) 求 V_{DS} 和 V_{DC}

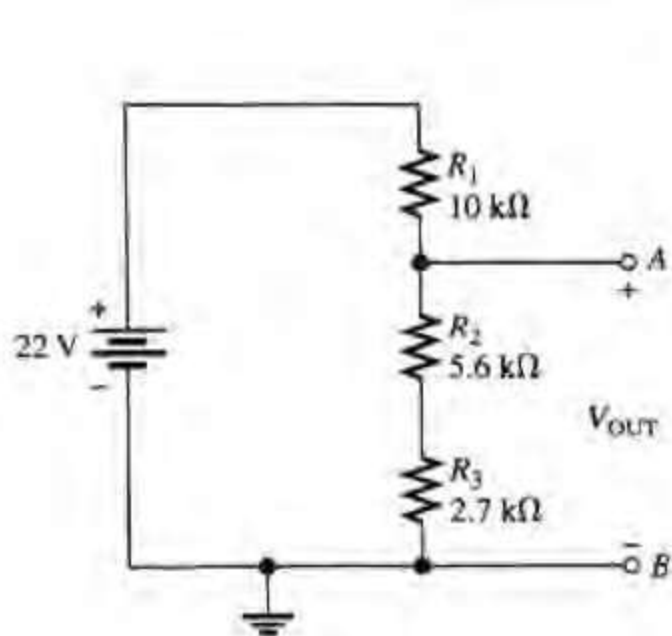


图 7.74

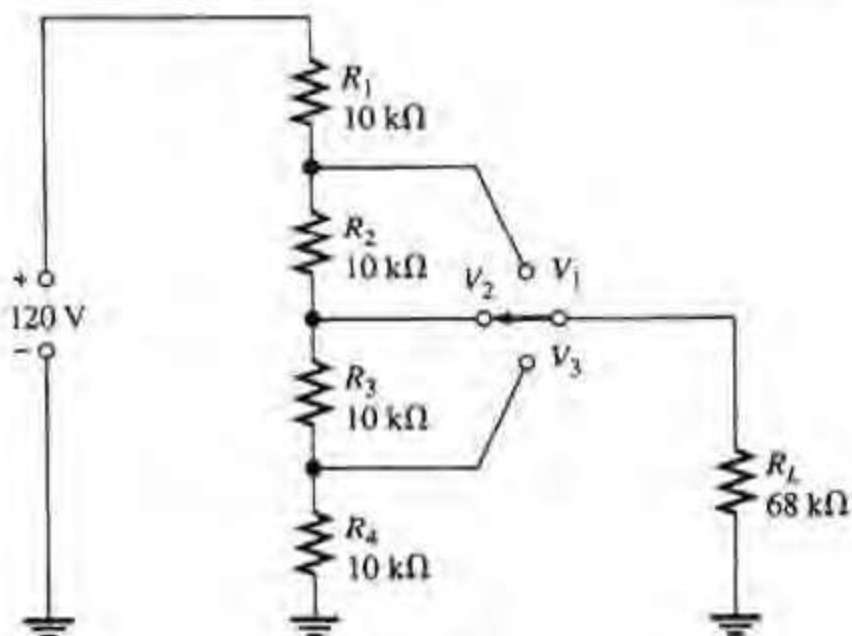


图 7.75

- 30. 设计一个分压器, 无负载时提供 6 V 的输出, 加 $1.0 \text{ k}\Omega$ 负载时的最小输出是 5.5 V。电源电压是 24 V, 无负载电流不超过 100 mA。

7.4 节 电压表的负载效应

31. 电压表作为电路负载, 选择以下哪个量程时, 负载是最小的?
 (a) 1 V (b) 10 V
 (c) 100 V (d) 1000 V
32. 求一个 $20\,000 \text{ }\Omega/\text{V}$ 电压表在以下范围设置时的内阻:
 (a) 0.5 V (b) 1 V (c) 5 V
 (d) 50 V (e) 100 V (f) 1000 V
33. 电压表如习题 32 中所描述的, 用来测量图 7.62(a) 中 R_4 的电压。
 (a) 应该用什么范围?
 (b) 用电压表测量所得的值比实际电压值少多少?
34. 用电压表测量图 7.62(b) 中 R_4 的电压。问题同习题 33。

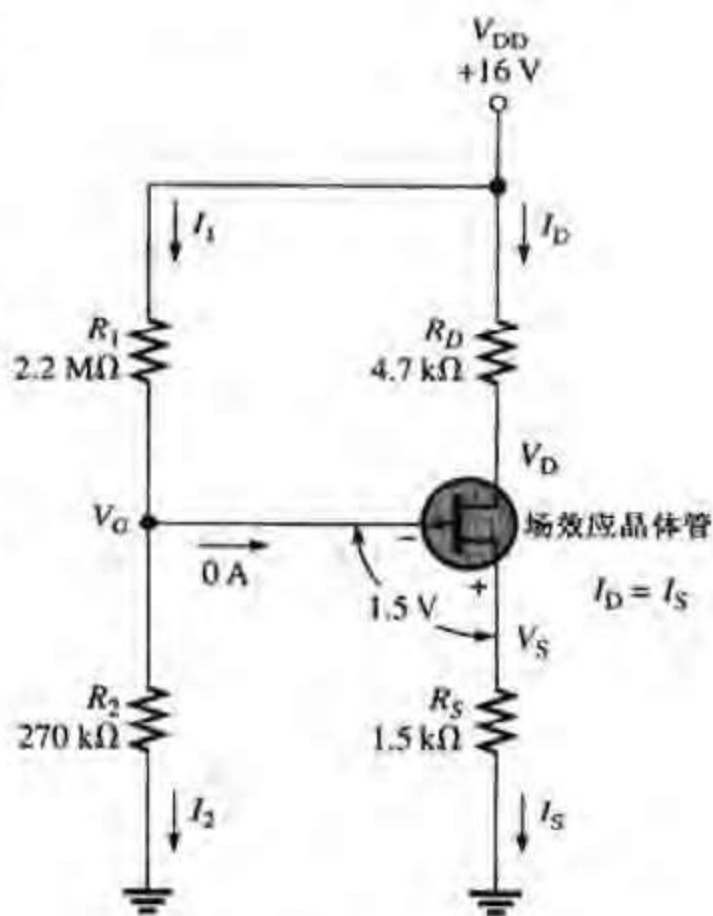


图 7.76

7.5 节 梯形网络

35. 电路如图 7.77 所示, 计算下列值:
 (a) 电源的总电阻 (b) 电源流出的总电流
 (c) 通过 $910 \text{ }\Omega$ 电阻的电流 (d) 点 A 到点 B 的电压
36. 梯形网络电路如图 7.78 所示, 求点 A, 点 B 和点 C 的总电阻和两端电压分别是多少?
- * 37. 图 7.79 所示的梯形网络电路中, 求点 A 和点 B 之间的总电阻是多少? 若点 A 和点 B 之间的电压是 10 V, 求每条支路的电流各是多少?
38. 图 7.79 所示的梯形网络电路中, 已知点 A 和点 B 之间的电压是 10 V, 求通过每个电阻的电压是多少?

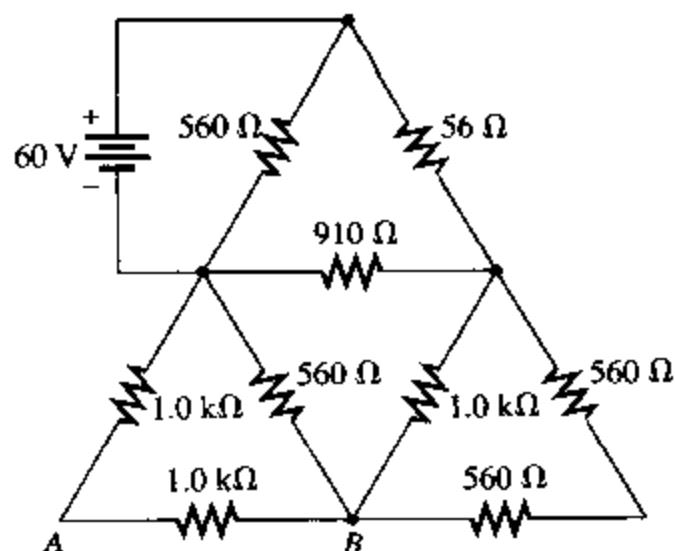


图 2.77

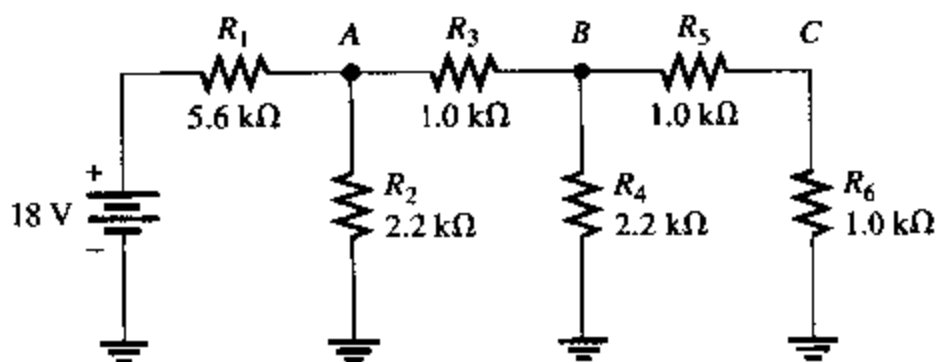


图 2.78

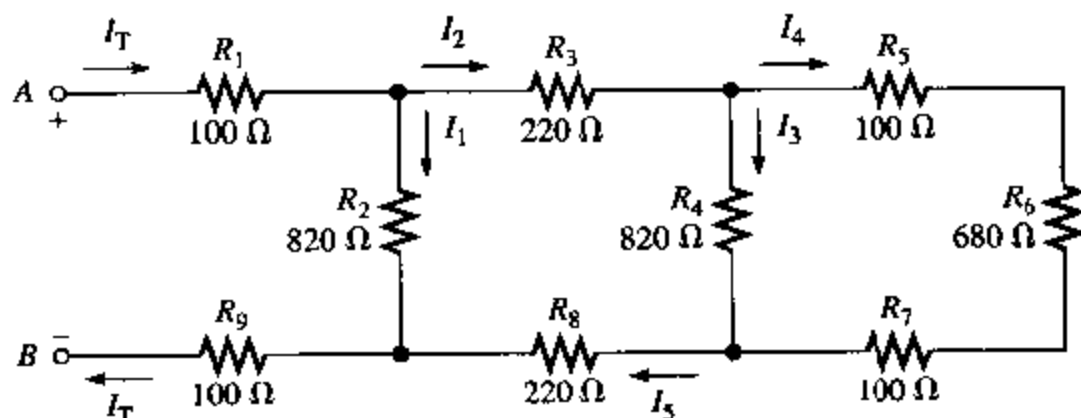


图 7.79

* 39. 电路图 7.80 所示,求 I_T 和 V_{OUT} 是多少?

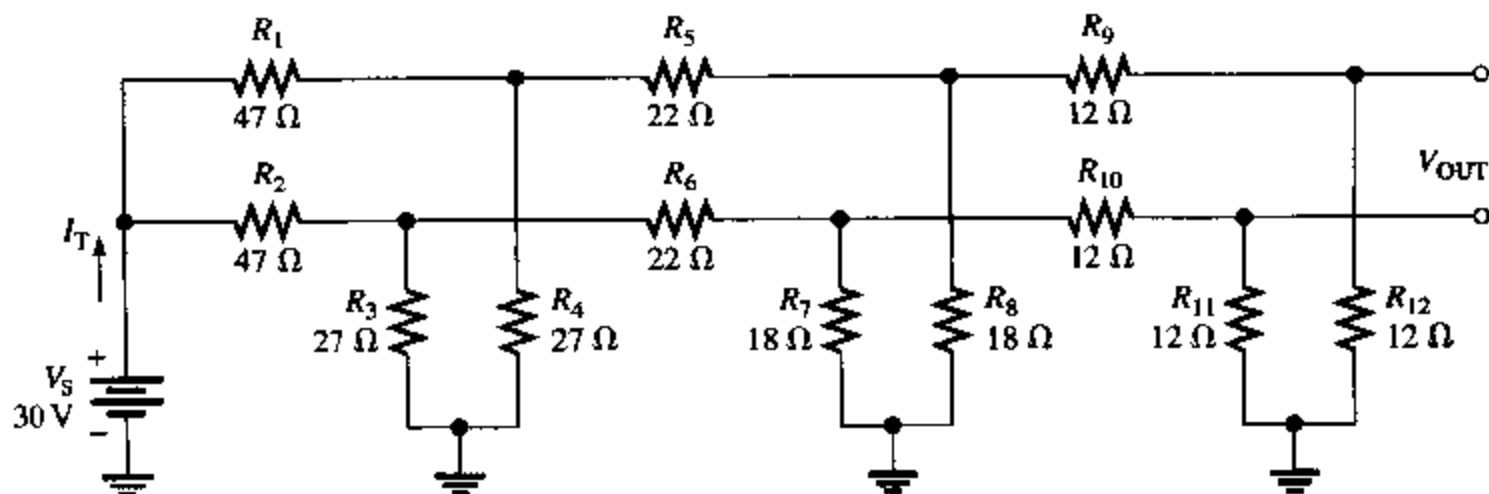


图 7.80

40. 电路如图 7.81 所示,根据以下条件,求 $R/2R$ 梯形网络的输出电压 V_{OUT} 是多少?

(a) 开关 SW2 连接到 +12 V,其余接地。

(b) 开关 SW1 连接到 +12 V,其余接地。

41. 根据以下条件,求 $R/2R$ 梯形网络的输出电压 V_{OUT} 是多少?

(a) 开关 SW3 和 SW4 连接到 +12 V,SW1 和 SW2 接地。

(b) 开关 SW3 和 SW1 连接到 +12 V,SW2 和 SW4 接地。

(c) 所有的开关接到 +12 V。

7.6 节 惠斯通电桥

42. 一个未知阻值的电阻连到惠斯通电桥电路。平衡条件下的电桥参数如下: $R_V = 18 \text{ k}\Omega$, $R_2/R_4 = 0.02$,问 R_X 是多少?

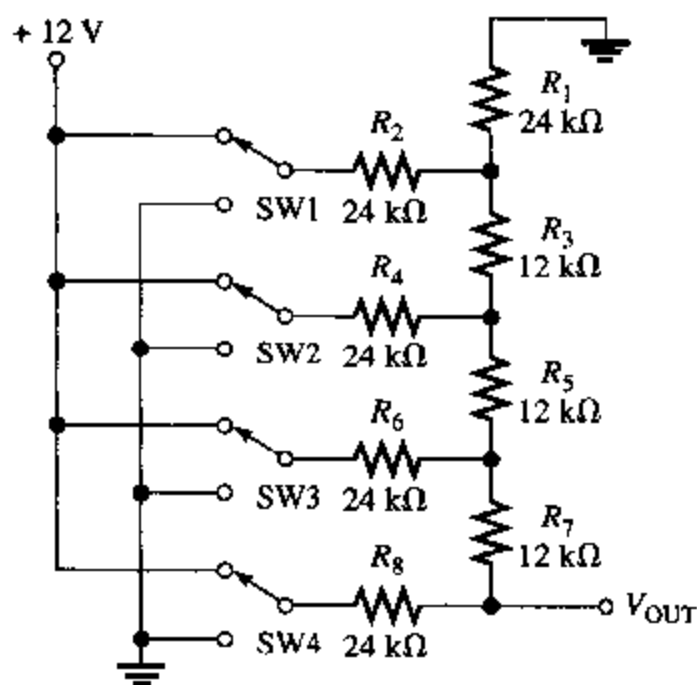


图 7.81

43. 电桥网络如图 7.82 所示,为使电桥平衡, R_V 的阻值应该是多少?
44. 图 7.83 所示的不平衡电桥中,温度为 65°C ,求输出电压是多少? 25°C 时,热敏电阻的阻值是 $1\text{ k}\Omega$,假设温度每改变 1°C ,阻值随着改变 $5\ \Omega$ 。

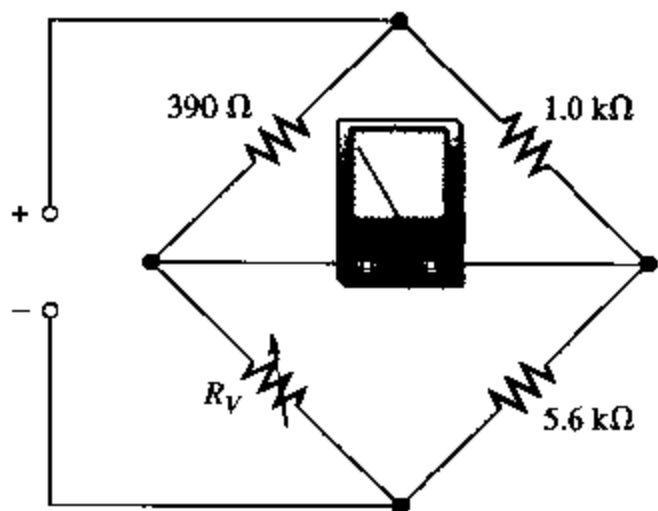


图 7.82

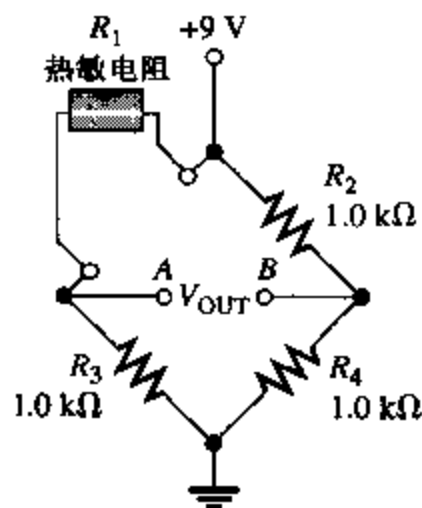


图 7.83

7.7 节 故障检修

45. 图 7.84 所示电压表的读数是否正确?
46. 图 7.85 所示电压表的读数是否正确?

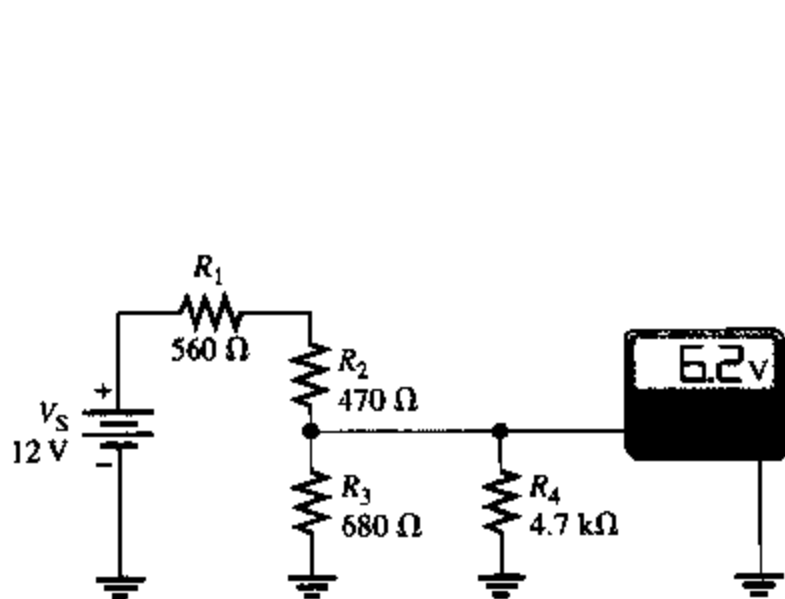


图 7.84

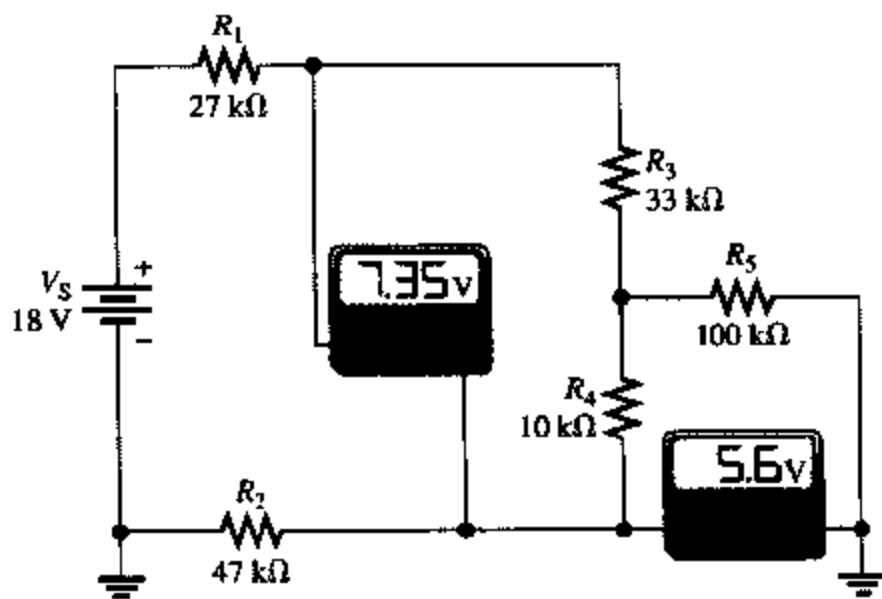


图 7.85

47. 如图 7.86 所示,电路中有故障,试根据电压表的读数分析故障位置。

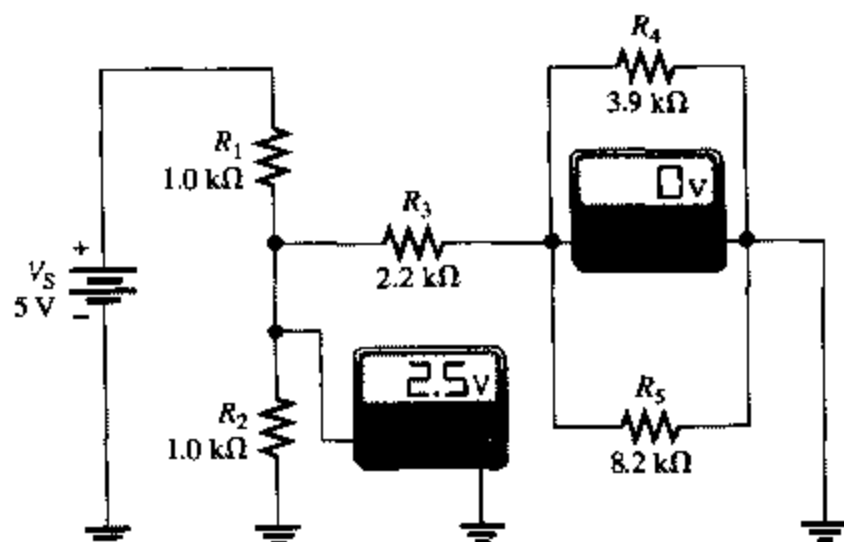


图 7.86

48. 如图 7.87 所示,根据电压表的读数判断电路中是否有故障。如果有,试分析故障位置。

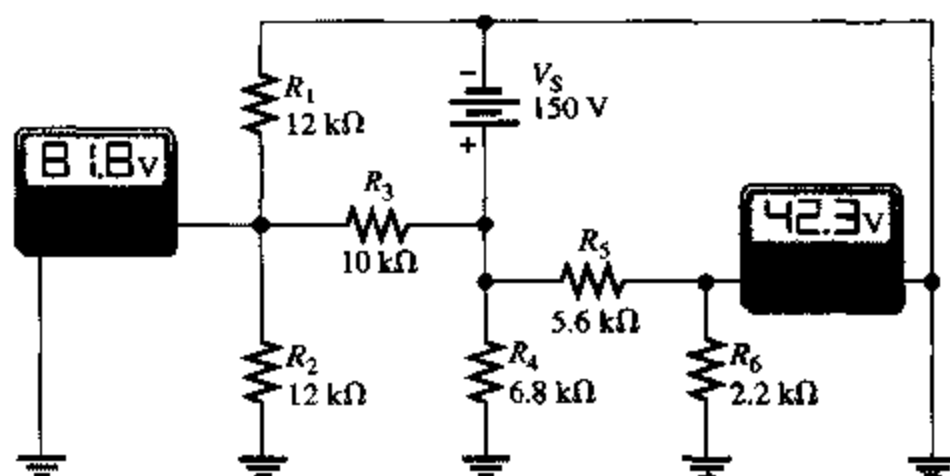


图 7.87

49. 电路如图 7.88 所示,检查电压表的读数,指出可能存在的故障。

50. 电路如图 7.89 所示,若 R_2 开路,则点 A、点 B 和点 C 的电压分别是多少?

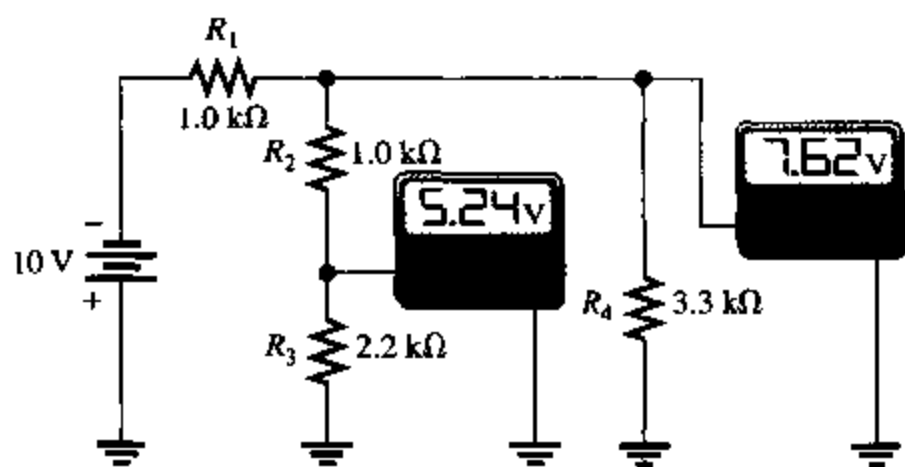


图 7.88

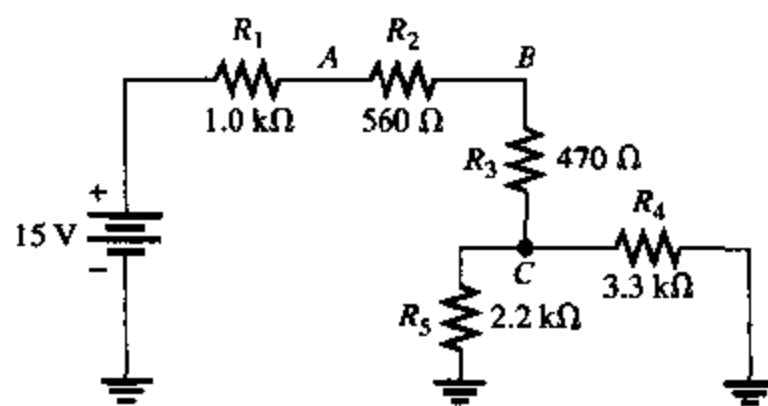


图 7.89

EWB/Multisim 故障检修

利用本书附带的 EWB/Multisim 的光盘,回答下面的问题。

51. 打开文件 P07.51,测量总电阻。
52. 打开文件 P07.52,根据测量值判断是否有一个电阻开路,如果有,是哪一个?
53. 打开文件 P07.53,求未标识的电阻阻值。
54. 打开文件 P07.54,求负载电阻对每个电阻电压的影响。
55. 打开文件 P07.55,判断是否有一个电阻短路,如果有,是哪一个?
56. 打开文件 P07.56,调节 R_x 的阻值大小,直到电桥近似平衡。

答案

7.1 节 确定串并联关系

1. 串并联的电阻电路是一个由串联和并联组合而成的电路。
2. 参见图 7.90。

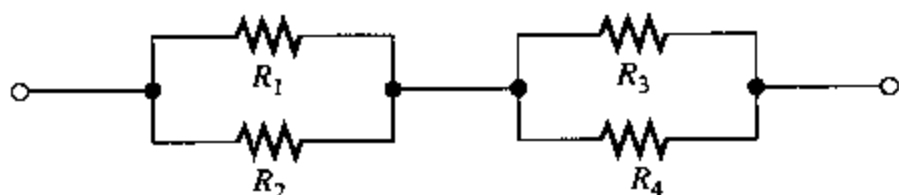


图 7.90

3. 电阻 R_1 和 R_2 的串联与 R_3 和 R_4 并联组合。
4. R_3, R_4 和 R_5 是并联。串并联的组合 $R_2 + (R_3 \parallel R_4 \parallel R_5)$ 和 R_1 也是并联。
5. R_1 和 R_2 是并联, R_3 和 R_4 也是并联。
6. 是的, 并联组合相串联。

7.2 节 串并联电路的分析

1. 分压和分流的公式、基尔霍夫定律和欧姆定律都可以用于串并联的分析。
2. $R_T = R_1 + R_2 \parallel R_3 + R_4 = 608 \Omega$
3. $I_3 = [R_2 / (R_2 + R_3)] I_T = 11.1 \text{ mA}$
4. $V_2 = I_2 R_2 = 3.65 \text{ V}$
5. $R_T = 47 \Omega + 27 \Omega + (27 \Omega + 27 \Omega) \parallel 47 \Omega = 99.1 \Omega; I_T = 1 \text{ V} / 99.1 \Omega = 10.1 \text{ mA}$

7.3 节 带电阻负载的分压器

1. 负载电阻减小了输出电压。
2. 对。
3. $V_{\text{OUT(unloaded)}} = (100 \text{ k}\Omega / 147 \text{ k}\Omega) 30 \text{ V} = 20.4 \text{ V}; V_{\text{OUT(loaded)}} = (9.1 \text{ k}\Omega / 56.1 \text{ k}\Omega) 30 \text{ V} = 4.87 \text{ V}$

7.4 节 电压表的负载效应

1. 电路中连入一个电压表作为负载, 是因为电压表的内阻与电路电阻并联, 减小了电路两点之间的电阻, 从电路分出一路电流。
2. 不能, 因为电压表的内阻远大于 $1.0 \text{ k}\Omega$ 。
3. 是。

7.5 节 梯形网络

1. 参见图 7.91。
2. $R_T = 11.6 \text{ k}\Omega$
3. $I_T = 10 \text{ V} / 11.6 \text{ k}\Omega = 859 \mu\text{A}$
4. $I_2 = 640 \mu\text{A}$
5. $V_A = 1.41 \text{ V}$

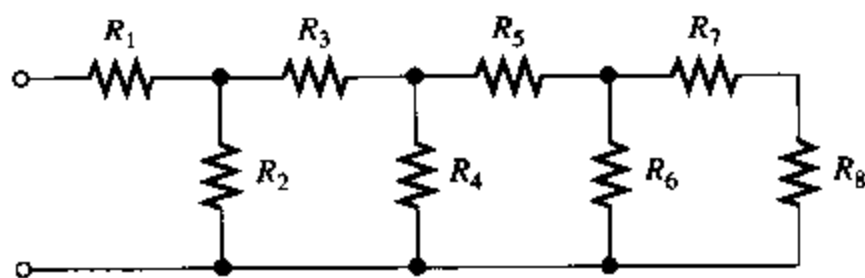


图 7.91

7.6 节 惠斯通电桥

1. 参见图 7.92。
2. $V_A = V_B$ 时电桥平衡; 也就是 $V_{\text{OUT}} = 0$ 。
3. $R_X = 15 \text{ k}\Omega$
4. 不平衡电桥用于测量传感器的数量。

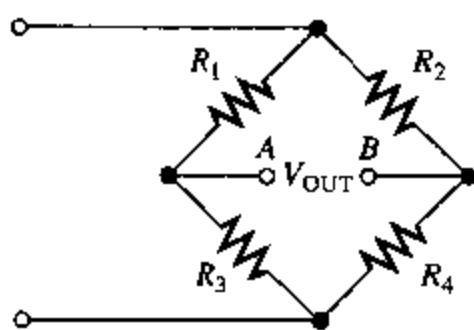


图 7.92

7.7 节 故障检修

1. 电路的故障通常是开路 and 短路。
2. $10\text{ k}\Omega$ 的电阻(R_3)是开路的。
3. (a) $V_A = 55\text{ V}$ (b) $V_A = 55\text{ V}$ (c) $V_A = 54.2\text{ V}$ (d) $V_A = 100\text{ V}$ (e) $V_A = 0\text{ V}$

技术实践

1. 电池可以使用 413 天。
2. 是的, 可以用 $1/8\text{ W}$ 的电阻。
3. 不, 没有一个电阻会过热。

实例相关练习

- 7.1 新电阻是和 $R_4 + R_2 \parallel R_3$ 并联。
- 7.2 电阻短路, 所以不起作用。
- 7.3 新电阻和 R_5 并联。
- 7.4 A 对地: $R_T = R_4 + R_3 \parallel (R_1 + R_2)$
 B 对地: $R_T = R_4 + R_2 \parallel (R_1 + R_3)$
 C 对地: $R_T = R_4$
- 7.5 R_5 和 R_6 串联。
- 7.6 $55.1\ \Omega$
- 7.7 $128.3\ \Omega$
- 7.8 2.38 mA
- 7.9 $I_1 = 35.7\text{ mA}; I_3 = 23.4\text{ mA}$
- 7.10 $V_A = 44.8\text{ V}; V_1 = 35.2\text{ V}$
- 7.11 2.04 V
- 7.12 $V_{AB} = 5.48\text{ V}; V_{BC} = 1.66\text{ V}; V_{CD} = 0.86\text{ V}$
- 7.13 3.39 V
- 7.14 按比例增加 R_1, R_2 和 R_3 。
- 7.15 5.19 V
- 7.16 $I_1 = 7.16\text{ mA}; I_2 = 3.57\text{ mA}; I_3 = 3.57\text{ mA}; I_4 = 1.74\text{ mA}; I_5 = 1.85\text{ mA};$
 $I_6 = 1.85\text{ mA}; V_A = 29.3\text{ V}; V_B = 17.4\text{ V}; V_C = 8.70\text{ V}$
- 7.17 $3.3\text{ k}\Omega$
- 7.18 0.45 V
- 7.19 $5.73\text{ V}; 0\text{ V}$
- 7.20 9.46 V
- 7.21 $V_A = 12\text{ V}; V_B = 13.8\text{ V}$

自测题

- 1.(e) 2.(c) 3.(c) 4.(c) 5.(b) 6.(a) 7.(b) 8.(b)
- 9.(d) 10.(b) 11.(b) 12.(b) 13.(b) 14.(a) 15.(d)

故障检修测验

- 1.(b) 2.(a) 3.(a) 4.(a) 5.(b) 6.(a) 7.(b) 8.(c) 9.(c)
- 10.(c) 11.(b) 12.(a) 13.(b) 14.(b) 15.(a) 16.(a) 17.(a)

第 8 章 电路理论和变换

引言

在前面的章节中,我们用欧姆定律和基尔霍夫定律分析了各种各样的电路。有些电路只用这些基本定律是很难分析的,需要用其他的方法来简化分析。

本章的这些理论和等效变换可以使某些类型的电路分析起来更容易。这些方法并没有取代欧姆定律和基尔霍夫定律,而是通常和这些定律结合起来用于某些特定的情况。

因为所有的电路都是由电压源或电流源驱动,所以理解这些元件怎样工作是十分重要的。叠加定理可以解决多源电路的问题。戴维南定理和诺顿定理提供的方法,可以将电路化简为一个简单的等效电路以简化分析。最大功率传递定理用于使一个给定的电路为负载提供最大功率的情况,音频放大器为喇叭提供最大功率就是其中的一个例子。三角形-星形(Δ -Y)等效变换和星形-三角形(Y- Δ)等效变换对于经常在测量物理参数(比如温度、压力和扭矩)系统中出现的桥式电路的分析,有时候是很有用的。

本章目标

- 描述直流电压源的特性
- 描述电流源的特性
- 进行源变换
- 应用叠加定理进行电路分析
- 应用戴维南定理简化电路进行分析
- 应用诺顿定理简化电路
- 应用最大功率传递定理
- 进行 Δ -Y 等效变换和 Y- Δ 等效变换

主要术语

- 电压源
- 电流源
- 端口等效
- 叠加定理
- 戴维南定理
- 诺顿定理
- 最大功率传递

技术实践

在技术实践中,我们将分析用第 7 章学过的惠斯通电桥构成的温度测量和控制电路。用戴维南定理和其他方法求解这个电路。

相关网络资源

关于学习本章的辅助材料,请访问:<http://www.prenhall.com/floyd>。

8.1 直流电压源

直流电压源是电子学应用中最重要能源之一,所以了解其特性是十分重要的。理想电压源为负载提供不变的电压,即使负载电阻是变化的。

学完本节后读者应该能够:

- 描述直流电压源的特性

- 比较实际电压源和理想电压源
- 讨论实际电压源的负载特性

图 8.1(a)所示为理想电压源的常用符号。无论什么样的负载电阻接在它的输出两端上,它的两端 A 和 B 之间的电压总保持不变。图 8.1(b)连接了一个负载电阻 R_L 。全部的电源电压 V_S 都加在负载电阻 R_L 的两端。理想情况下, R_L 可以变成任何非零值,而电压保持不变。理想电压源的内阻为零。

实际上并没有理想的电压源。也就是说,所有的电压源基于物理和化学结构都有固有的内阻,这可以表示为一个与理想电压源串联的电阻,如图 8.2(a)所示。 R_S 为电压源内阻, V_S 为源电压。无外接电阻时,输出电压(A 到 B 的电压)为 V_S 。这个电压有时称为开路电压。

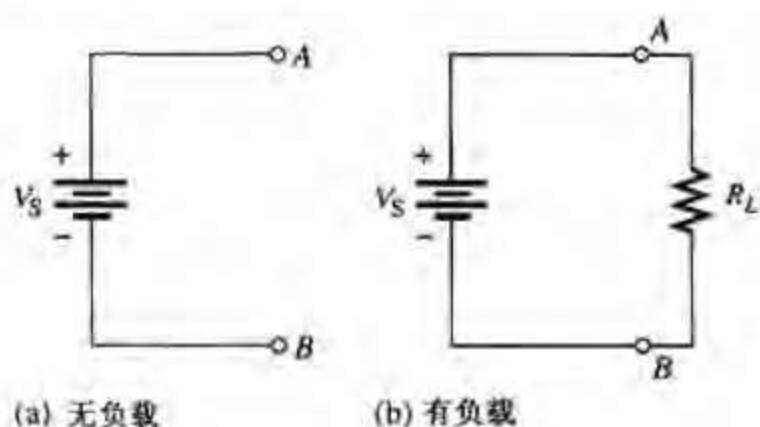


图 8.1 理想电压源

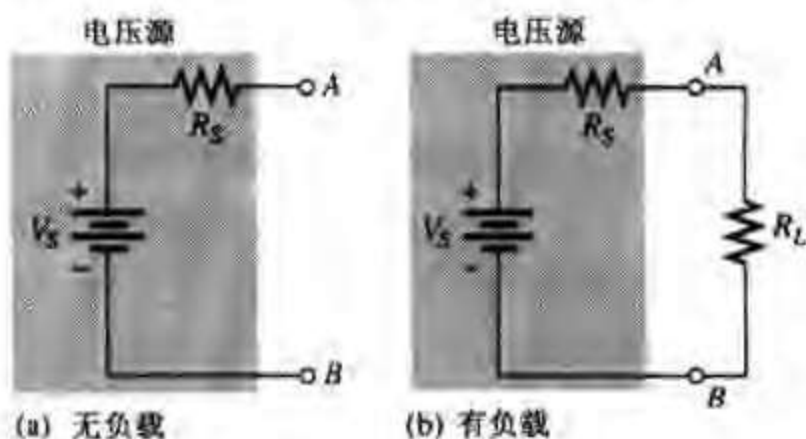


图 8.2 实际电压源

8.1.1 电压源的负载特性

当一个负载电阻连接到输出端时,如图 8.2(b)所示,并不是全部的源电压都加在 R_L 上。因为 R_S 和 R_L 串联,所以一部分电压加在了 R_S 上。

如果 R_S 比 R_L 小很多,那么电源接近理想情况,几乎所有的电源电压 V_S 都加在电阻 R_L 上,内阻 R_S 两端的电压降很小。如果 R_L 变化,只要 R_L 比 R_S 大很多,输出端就仍保持绝大部分电源电压。所以输出电压的变化很小。与 R_S 相比, R_L 越大,输出电压的变化就越小。

例 8.1 表明当 R_L 比 R_S 大很多时, R_L 的变化对输出电压的影响。例 8.2 表明了较小负载电阻的影响。

例 8.1 图 8.3 中,计算当 R_L 取值为 $100\ \Omega$ 、 $560\ \Omega$ 和 $1.0\ \text{k}\Omega$ 时,电源电压的输出值。

解:当 $R_L = 100\ \Omega$ 时,输出电压为:

$$V_{\text{OUT}} = \left(\frac{R_L}{R_S + R_L} \right) V_S = \left(\frac{100\ \Omega}{110\ \Omega} \right) 100\ \text{V} = 90.9\ \text{V}$$

当 $R_L = 560\ \Omega$ 时,

$$V_{\text{OUT}} = \left(\frac{560\ \Omega}{570\ \Omega} \right) 100\ \text{V} = 98.2\ \text{V}$$

当 $R_L = 1.0\ \text{k}\Omega$ 时,

$$V_{\text{OUT}} = \left(\frac{1000\ \Omega}{1010\ \Omega} \right) 100\ \text{V} = 99.0\ \text{V}$$

注意输出电压的变化在源电压 V_S 的 10% 范围内,这是因为在 R_L 所取的 3 个值中, R_L 至少是 R_S 的 10 倍。

练习:图 8.3 中,当 $R_S = 50\ \Omega$, $R_L = 10\ \text{k}\Omega$ 时,计算 V_{OUT} 。

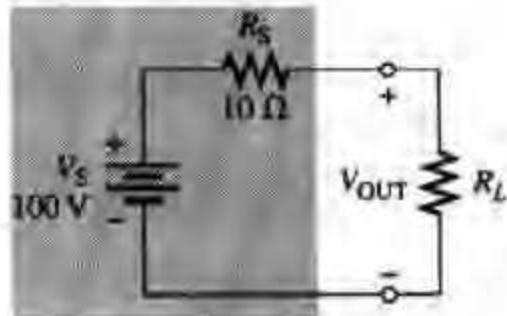


图 8.3

例 8.2 图 8.3 中, 计算当 $R_L = 10\ \Omega$, $R_L = 1.0\ \Omega$ 时 V_{OUT} 的值。

解: 当 $R_L = 10\ \Omega$ 时, 输出电压为:

$$V_{OUT} = \left(\frac{R_L}{R_S + R_L} \right) V_S = \left(\frac{100\ \Omega}{20\ \Omega} \right) 100\ \text{V} = 50\ \text{V}$$

当 $R_L = 1.0\ \Omega$ 时,

$$V_{OUT} = \left(\frac{1.0\ \Omega}{11\ \Omega} \right) 100\ \text{V} = 9.09\ \text{V}$$

练习: 图 8.3 中, 无负载电阻时 V_{OUT} 为多少?

例 8.2 中, 当 R_L 相对于 R_S 变得更小时, 输出电压明显降低。此例说明为保持输出电压接近于其开路电压, 必须要求 R_L 远大于 R_S 。

8.1 节练习

1. 理想电压源的符号是什么?
2. 画出一个实际电压源。
3. 理想电压源的内阻是多少?
4. 对实际电压源, 负载电阻对输出电压有什么影响?

8.2 电流源

电流源是对负载电阻(即使负载电阻阻值变化)提供理想恒定电流的另一种供能元件。电流源的概念对某些晶体管电路来说很重要。

学习完本节读者应该能够:

- 描述电流源的特性
- 比较实际电流源和理想电流源
- 讨论实际电流源的负载特性

图 8.4(a)所示为理想电流源的符号。箭头指明了源电流 I_S 的方向。理想电流源为负载提供恒定的电流——无论负载的值多大。图 8.4(b)中所示的负载电阻接在电流源的 A 和 B 两端, 说明了这个概念。理想电流源的内阻为无穷大。

晶体管的基本作用和电流源相同, 因此对电流源概念的了解是十分重要的。以后读者会发现, 晶体管的等效模型中确实含有电流源。

虽然可以利用理想电流源进行绝大部分的分析工作, 但实际上理想的器件并不存在。图 8.5 描述了一个实际电流源, 其内阻与理想电流源并联。

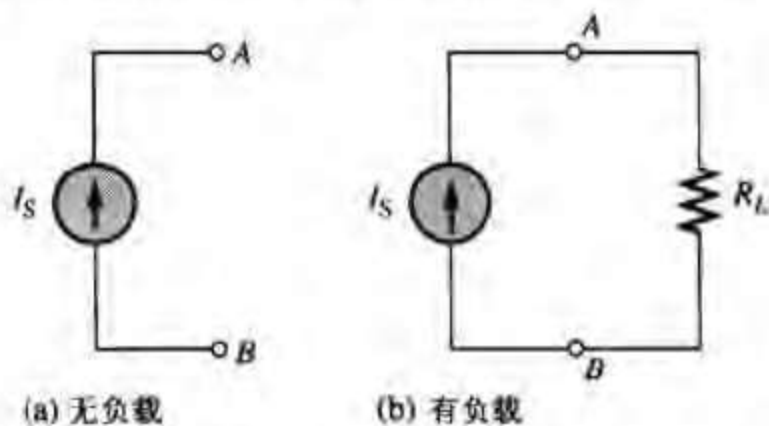


图 8.4 理想电流源

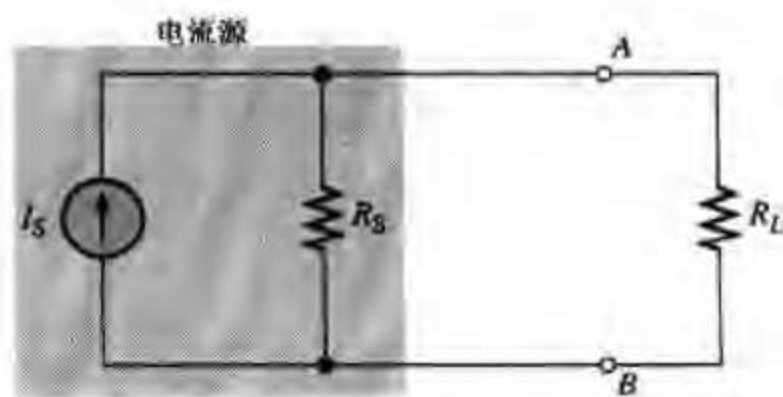


图 8.5 实际带负载的电流源

如果内阻 R_S 远大于负载电阻,则实际电流源接近理想电流源。原因如图 8.5 中的实际电流源所示。电流 I_S 的一部分流经 R_S ,另一部分流经 R_L 。电阻 R_S 和 R_L 起电流分流器作用。如果 R_S 远大于 R_L ,则绝大部分电流流经 R_L ,而只有很少的电流流经 R_S 。只要 R_L 远小于 R_S ,流经 R_L 的电流就为常量,而无论它变化多少。

如果存在一个常量电流源,一般可以认为负载 R_L 与 R_S 相比小到可以忽略的程度,这就将电流源简化为理想情况,使分析更简单。

例 8.3 说明当 R_L 远小于 R_S 时 R_L 的变化对负载电流的影响。一般情况下, R_S 应该至少是 R_L 的 10 倍($10R_L \leq R_S$)。

例 8.3 计算图 8.6 中的负载电流值, R_L 分别取以下值: $100\ \Omega$, $560\ \Omega$ 和 $1.0\ \text{k}\Omega$ 。

解:当 $R_L = 100\ \Omega$ 时,负载电流为:

$$I_L = \left(\frac{R_S}{R_S + R_L} \right) I_S = \left(\frac{10\ \text{k}\Omega}{10.1\ \text{k}\Omega} \right) 1\ \text{A} = 990\ \text{mA}$$

当 $R_L = 560\ \Omega$ 时,

$$I_L = \left(\frac{10\ \text{k}\Omega}{10.56\ \text{k}\Omega} \right) 1\ \text{A} = 947\ \text{mA}$$

当 $R_L = 1.0\ \text{k}\Omega$ 时,

$$I_L = \left(\frac{10\ \text{k}\Omega}{11\ \text{k}\Omega} \right) 1\ \text{A} = 909\ \text{mA}$$

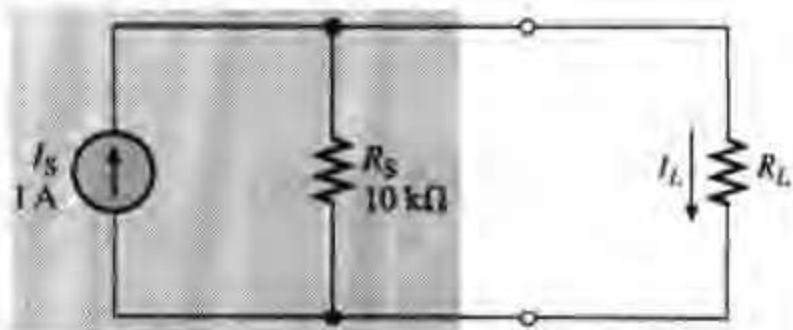


图 8.6

注意输出电流 I_L 的变化在源电流的 10% 范围内,这是因为 R_S 至少是 R_L 的 10 倍。

练习:图 8.6 中 R_L 取何值时负载电流等于 750 mA?

8.2 节练习

1. 理想电流源的符号是什么?
2. 画出一个实际电流源。
3. 理想电流源的内阻是多少?
4. 实际电流源中负载电阻对负载电流有什么影响?

8.3 源变换

在电路分析中,有些时候需要将电压源转化为等效电流源,反之亦然。

学习完本节后读者应该能够:

- 进行源变换
- 把电压源转化为电流源
- 把电流源转化为电压源
- 定义端口等效

8.3.1 将电压源转化为电流源

源电压 V_S 被源内阻 R_S 分压,可得等效电流源的输出电流值。

$$I_S = \frac{V_S}{R_S}$$

R_S 的值对电压源和电流源都是一样的。如图 8.7 所示,电流方向的箭头由负极指向正极。等效电流源与 R_S 并联。

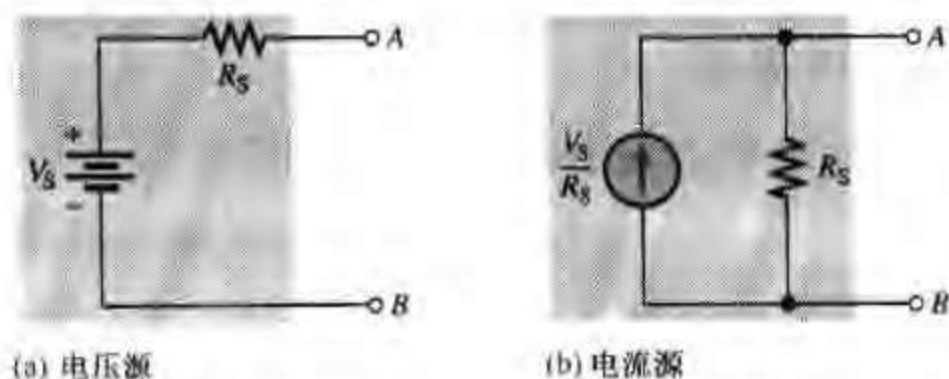


图 8.7 将电压源转化为电流源

两种电源的等效意味着,对于接在电源两端的任意给定负载电阻,两种电源将提供相同的电压和电流。这一概念就叫做端口等效。

图 8.7 中的电压源和电流源是等效的,这可以通过在每个电源两端接入负载电阻(如图 8.8 所示),然后计算负载电流来证明。对电压源,负载电流为:

$$I_L = \frac{V_S}{R_S + R_L}$$

对电流源,

$$I_L = \left(\frac{R_S}{R_S + R_L} \right) \frac{V_S}{R_S} = \frac{V_S}{R_S + R_L}$$

两个电流表达式是相同的。这些方程式表明两种电源就负载或两端点 A 和 B 来说是等效的。

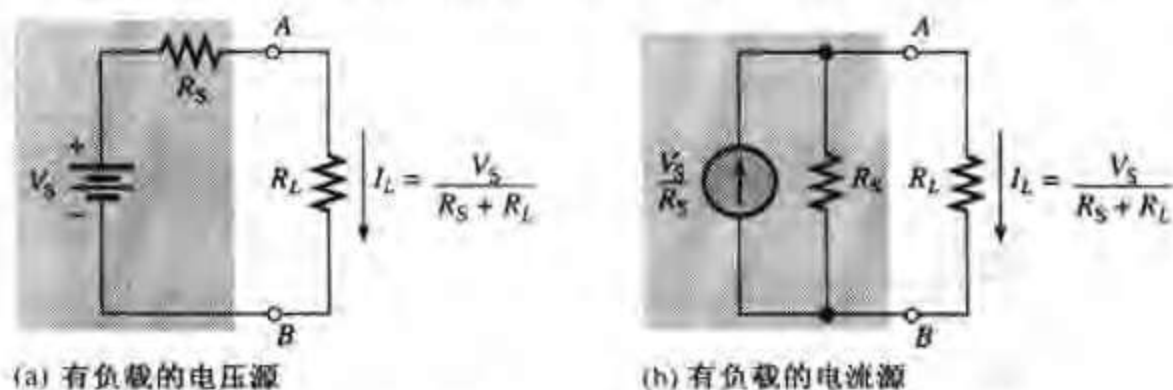


图 8.8 有负载等效电源

例 8.4 将图 8.9 中的电压源转化为等效电流源,并画出等效电路。

解: R_S 的值和电压源的相等。所以,等效电流源为:

$$I_S = \frac{V_S}{R_S} = \frac{100 \text{ V}}{47 \Omega} = 2.13 \text{ A}$$

图 8.10 所示为等效电路。

练习:对于 $V_S = 12 \text{ V}$ 和 $R_S = 10 \Omega$ 的电压源,计算其等效电流源的 I_S 和 R_S 值。

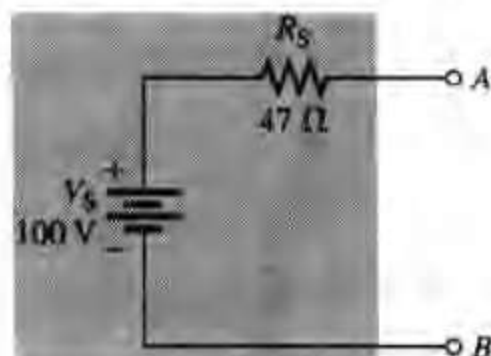


图 8.9

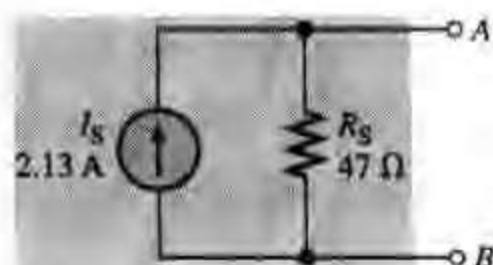


图 8.10

8.3.2 将电流源转化为电压源

源电流 I_S 与源内阻 R_S 相乘,可得等效电压源的输出电压值。

$$V_S = I_S R_S$$

R_S 仍然是相同的。电压源的极性由原电流方向中的负极指向正极。等效电压源与 R_S 串联,如图 8.11 所示。

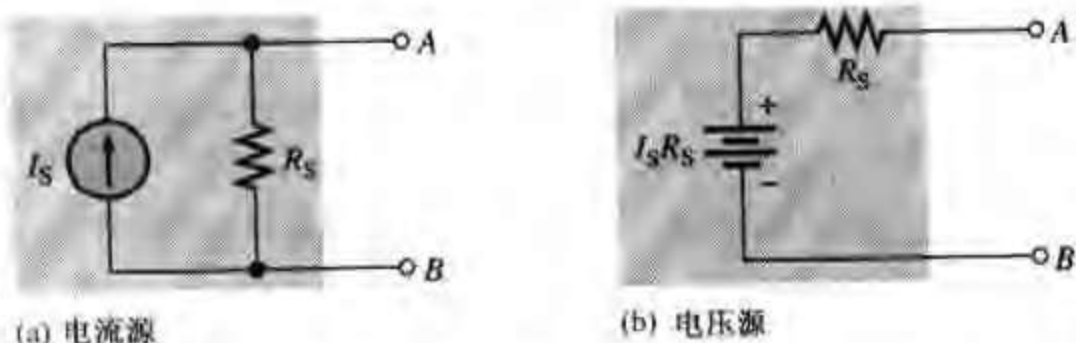


图 8.11 将电流源转化为电压源

例 8.5 将图 8.12 中的电流源转化为等效电压源,并画出其等效电路。

解: R_S 的值和电流源的相等。所以,等效电压源为:

$$V_S = I_S R_S = (10 \text{ mA})(1.0 \text{ k}\Omega) = 10 \text{ V}$$

图 8.13 所示为等效电路。

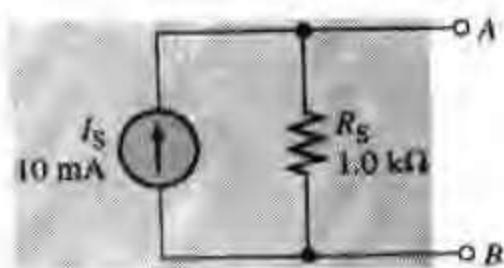


图 8.12

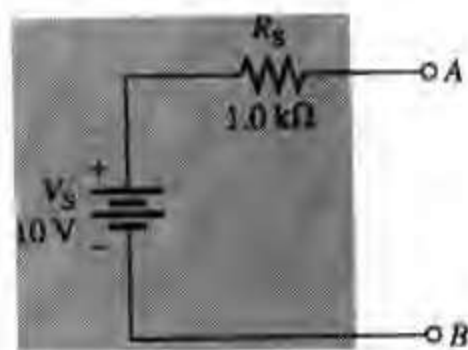


图 8.13

练习:对于 $I_S = 500 \text{ mA}$ 和 $R_S = 600 \Omega$ 的电流源,计算其等效电压源的 V_S 和 R_S 值。

8.3 节练习

1. 写出将电压源转化为电流源的准则。
2. 写出将电流源转化为电压源的准则。
3. 将图 8.14 所示的电压源转化为等效电流源。
4. 将图 8.15 所示的电流源转化为等效电压源。

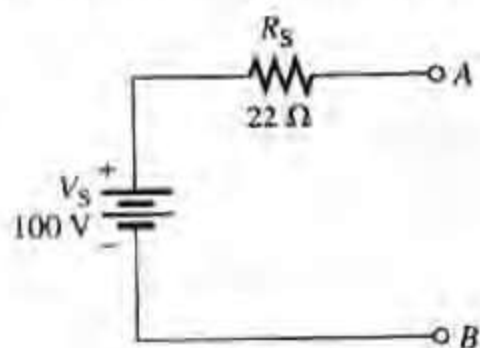


图 8.14

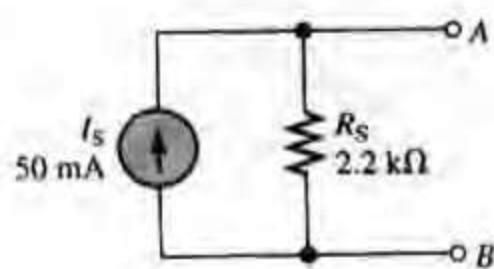


图 8.15

8.4 叠加定理

某些电路需要多个电压源或电流源。例如,大部分放大器有两个电压源:交流电压源和直流电压源。此外,某些放大器要正常工作,需要一正一负两个直流电压源。

学习完本节后读者应该能够:

- 应用叠加定理进行电路分析
- 描述叠加定理
- 列出应用此定理时的步骤

叠加方法是在多电源电路中,用一次分析一个电源的方法确定电流和电压。其他电源用其内阻代替。如前文所述,理想电压源内阻为零。为简化代替过程,所有电压源都可以当做理想的电压源来对待。

关于叠加定理的一般性描述如下:

在任何多源电路中,给定支路的电流均可以由每一个电源独立作用时确定此支路上电流的方法求出,此时其他电源由其内阻代替。支路的总电流是各个独立源在此支路上电流的代数和。

应用叠加方法的步骤如下:

- 第一步** 一次取一个电压(电流)源,并把其他电压(电流)源中的电压源以短路代替,电流源以开路代替。(短路表示理想电源的内阻为零,开路表示其内阻为无穷大。)
- 第二步** 假设电路中只有一个电源,确定所需的电流和电压。
- 第三步** 取电路中的下一个电源并重复第一步和第二步。计算出每一个电源。
- 第四步** 为得出给定支路的实际电流,算术相加每一个独立源求出的电流。(如果电流方向相同,则相加。如果电流方向相反,则将其按最终电流方向即初始值较大的电流的方向相减。)一旦求出电流,就可以确定电压了。

图 8.16 给出了一个双电源串并联电路应用叠加定理的例子。学习图中的步骤。例 8.6 至例 8.9 将进一步说明这个过程。

例 8.6 用叠加定理求出图 8.17 中流经 R_2 的电流。

解:第一步 用短路代替 V_{S2} , 求出由 V_{S1} 引起的流经 R_2 的电流,如图 8.18 所示。为求出 I_2 , 使用分流公式(6.10)。从 V_{S1} 看,

$$R_{T(S1)} = R_1 + \frac{R_3}{2} = 100 \, \Omega + 50 \, \Omega = 150 \, \Omega$$

$$I_{T(S1)} = \frac{V_{S1}}{R_{T(S1)}} = \frac{10 \, \text{V}}{150 \, \Omega} = 66.7 \, \text{mA}$$

由 V_{S1} 引起的流经 R_2 的电流为:

$$I_{2(S1)} = \left(\frac{R_3}{R_2 + R_3} \right) I_{T(S1)} = \left(\frac{100 \, \Omega}{200 \, \Omega} \right) 66.7 \, \text{mA} = 33.3 \, \text{mA}$$

注意此电流向下流经 R_2 。

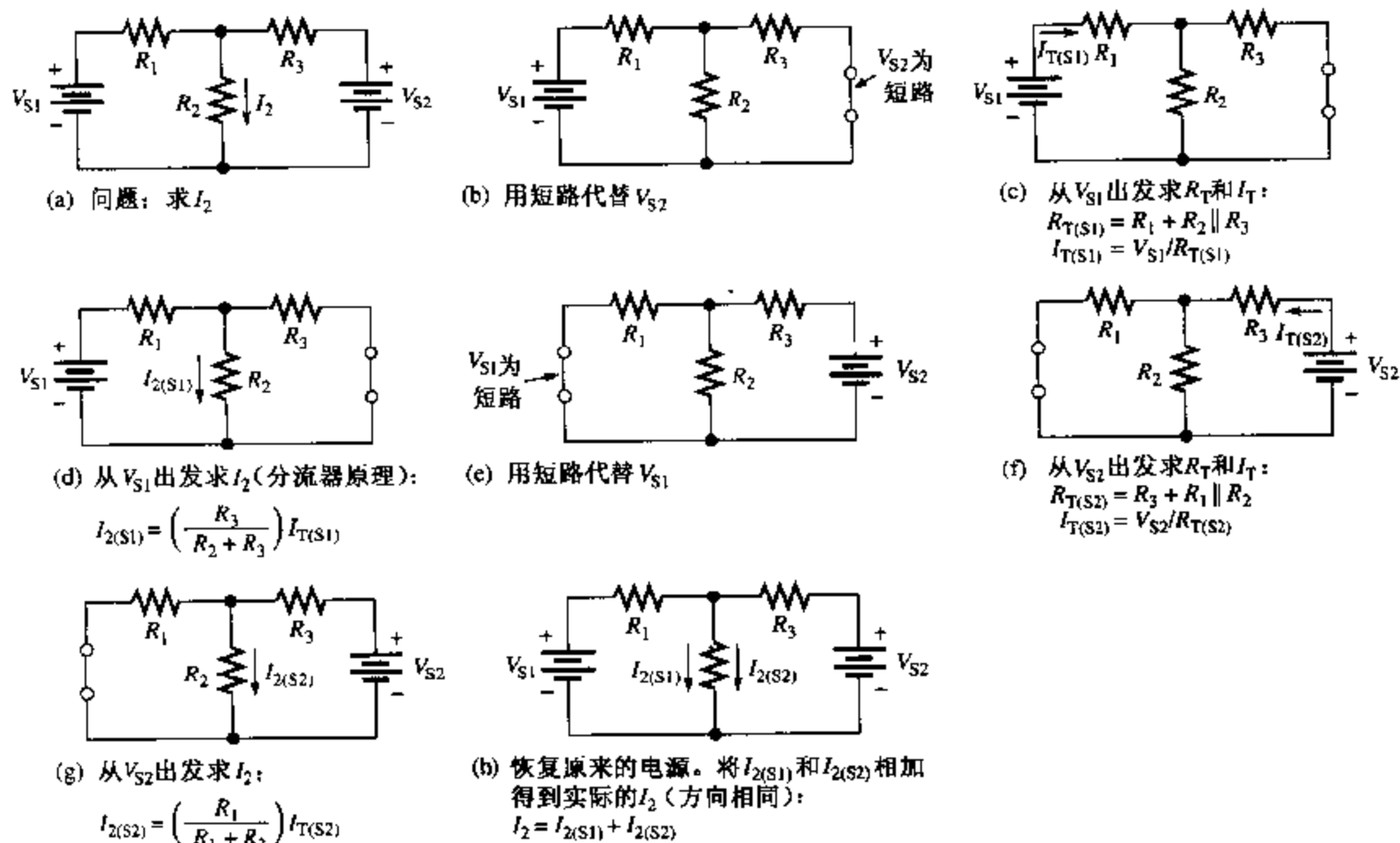


图 8.16 叠加法示意图

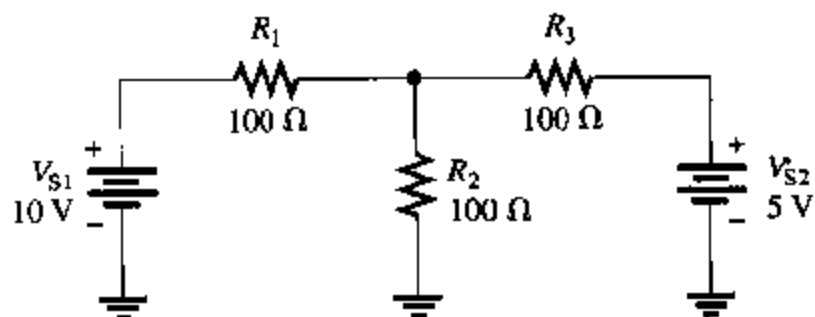


图 8.17

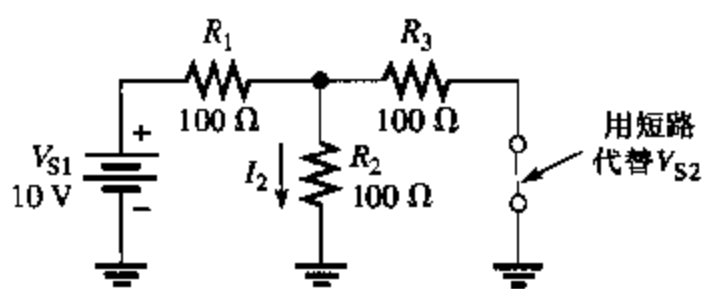


图 8.18

第二步 将 V_{S1} 用短路代替, 并求出由 V_{S2} 引起的流经 R_2 的电流, 如图 8.19 所示。从 V_{S2} 看,

$$R_{T(S2)} = R_1 + \frac{R_1}{2} = 100 \Omega + 50 \Omega = 150 \Omega$$

$$I_{T(S2)} = \frac{V_{S2}}{R_{T(S2)}} = \frac{5 \text{ V}}{150 \Omega} = 33.3 \text{ mA}$$

由 V_{S2} 引起的流经 R_2 的电流为:

$$I_{2(S2)} = \left(\frac{R_1}{R_1 + R_2} \right) I_{T(S2)} = \left(\frac{100 \Omega}{200 \Omega} \right) 33.3 \text{ mA} = 16.7 \text{ mA}$$

注意此电流向下流经 R_2 。

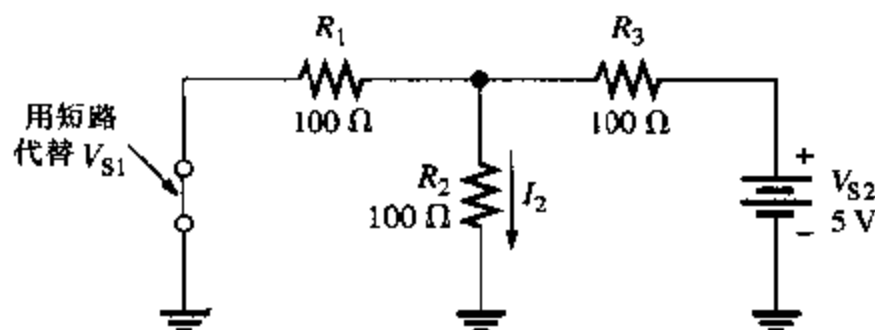


图 8.19

第三步 两个元件的电流都向下流经 R_2 , 所以其代数符号相同。因此, 将这两个值相加即可得到流经 R_2 的总电流。

$$I_{2(\text{tot})} = I_{2(\text{SI})} + I_{2(\text{S2})} = 33.3 \text{ mA} + 16.7 \text{ mA} = 50 \text{ mA}$$

练习: 将图 8.17 中 V_{S2} 的极性反向, 确定流经 R_2 的总电流。

例 8.7 求出图 8.20 所示电路中流经 R_2 的电流。

解: 第一步 将 I_{S} 用开路代替, 并求出由 V_{S} 引起的流经 R_2 的电流, 如图 8.21 所示。

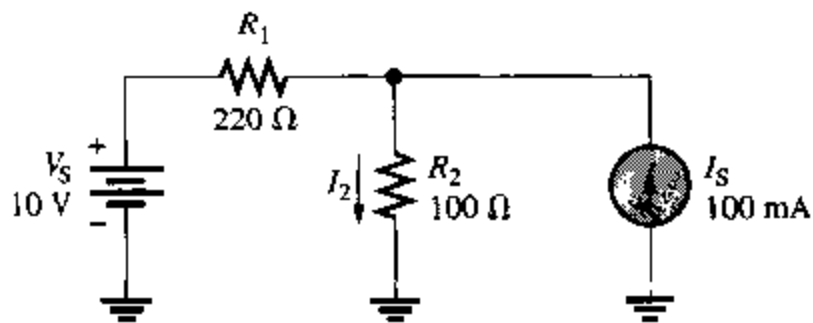


图 8.20

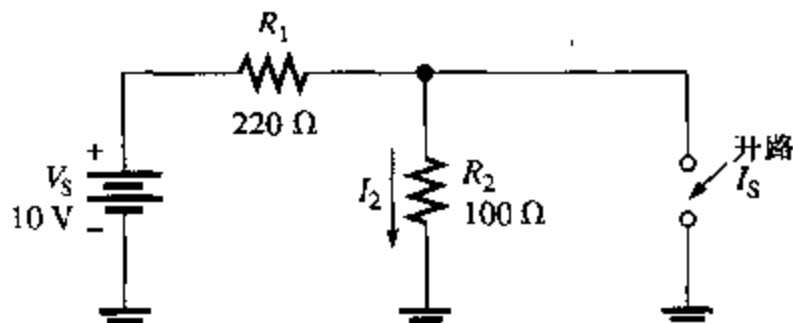


图 8.21

注意 V_{S} 提供的所有电流都流经 R_2 。从 V_{S} 看,

$$R_{\text{T}} = R_1 + R_2 = 320 \Omega$$

由 V_{S} 引起的流经 R_2 的电流为:

$$I_{2(V_{\text{S}})} = \frac{V_{\text{S}}}{R_{\text{T}}} = \frac{10 \text{ V}}{320 \Omega} = 31.2 \text{ mA}$$

注意此电流向下流经 R_2 。

第二步 将 V_{S} 用短路代替, 并求出由 I_{S} 引起的流经 R_2 的电流, 如图 8.22 所示。

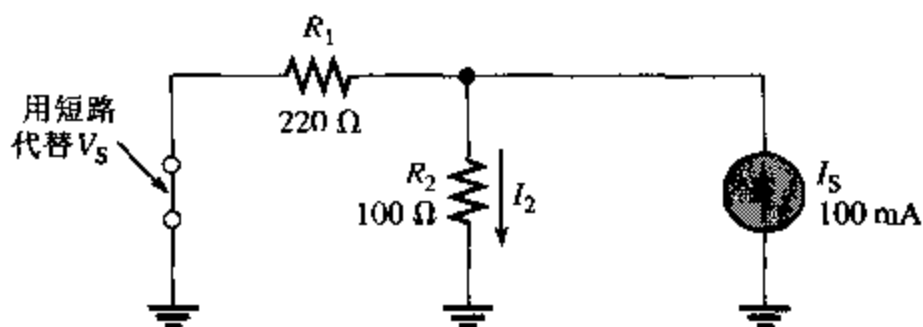


图 8.22

使用分流公式确定由 I_{S} 引起的流经 R_2 的电流。

$$I_{2(I_{\text{S}})} = \left(\frac{R_1}{R_1 + R_2} \right) I_{\text{S}} = \left(\frac{220 \Omega}{320 \Omega} \right) 100 \text{ mA} = 68.8 \text{ mA}$$

注意此电流亦向下流经 R_2 。

第三步 两部分电流都以相同的方向流经 R_2 , 所以将其相加得到总电流。

$$I_{2(\text{tot})} = I_{2(V_{\text{S}})} + I_{2(I_{\text{S}})} = 31.2 \text{ mA} + 68.8 \text{ mA} = 100 \text{ mA}$$

练习: 将图 8.20 中 V_{S} 的极性反向, I_{S} 的值受何影响?

例 8.8 求出图 8.23 中流经 100Ω 电阻的电流。

解: 第一步 用开路代替电流源 I_{S2} , 并求出由电流源 I_{S1} 引起的流经 100Ω 电阻的电流, 如图 8.24 所示。正如所看到的, 电流源 I_{S1} 的全部 100 mA 电流都向下流经 100Ω 电阻。

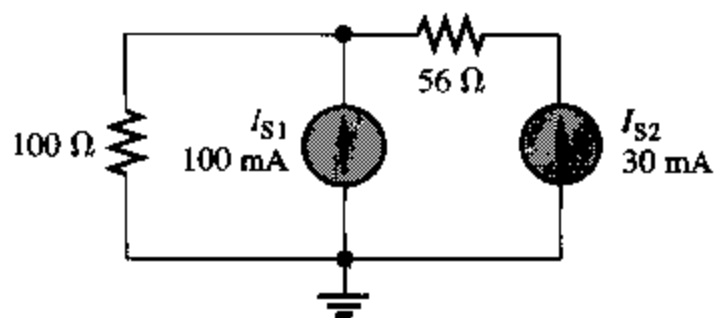


图 8.23

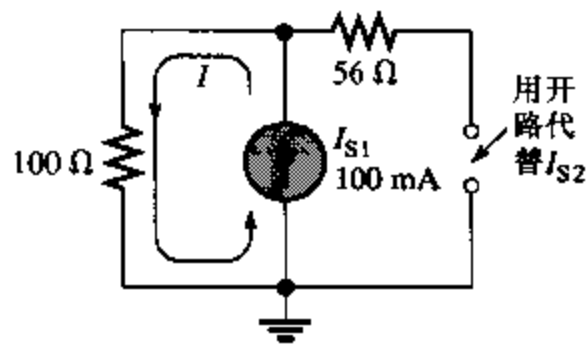


图 8.24

第二步 将电流源 I_{S1} 用开路代替,并求出由电流源 I_{S2} 引起的流经 $100\ \Omega$ 电阻的电流,如图 8.25 所示。电流源 I_{S2} 的全部 $30\ \text{mA}$ 电流都向上流经 $100\ \Omega$ 电阻。

第三步 为得到流经 $100\ \Omega$ 电阻的总电流,由于方向相反,所以用较大电流减去较小电流。结果得到的电流方向为由 I_{S1} 流出的较大电流的方向。

$$I_{100\Omega(\text{总})} = I_{100\Omega(I_{S1})} - I_{100\Omega(I_{S2})} = 100\ \text{mA} - 30\ \text{mA} = 70\ \text{mA}$$

结果得到电流向下流经电阻。

练习:如果图 8.23 中的 $100\ \Omega$ 电阻变为 $68\ \Omega$,流经它的电流是多少?

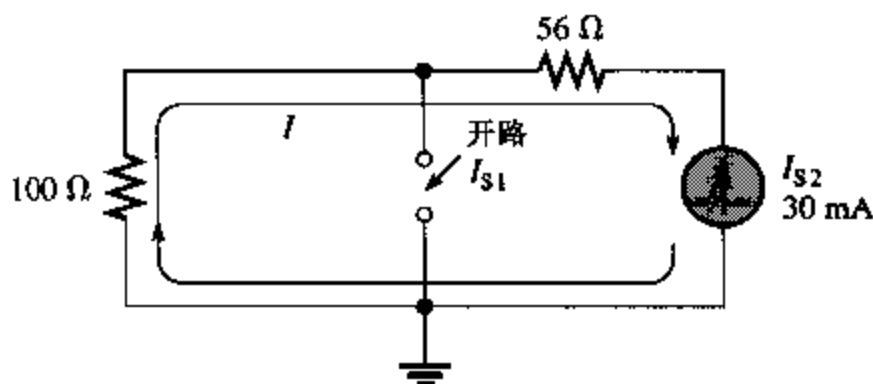


图 8.25

例 8.9 求出图 8.26 中流经 R_3 的电流。

解:第一步 将 V_{S2} 用短路代替,并求出由 V_{S1} 引起的流经 R_3 的电流,如图 8.27 所示。

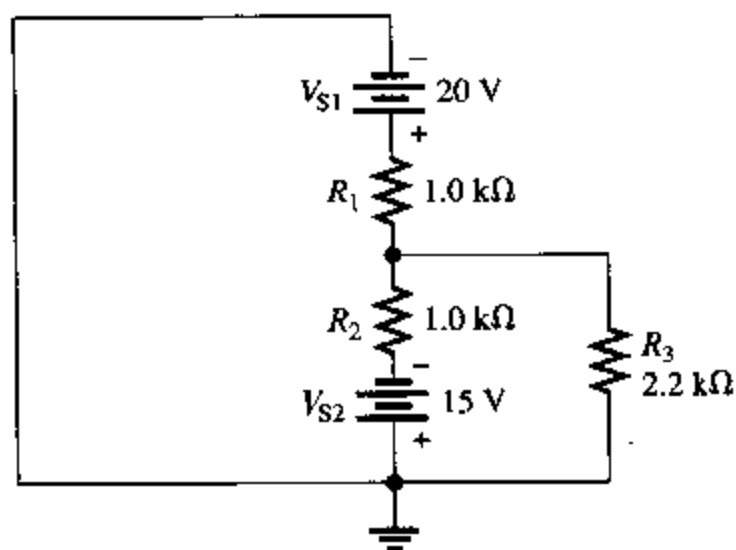


图 8.26

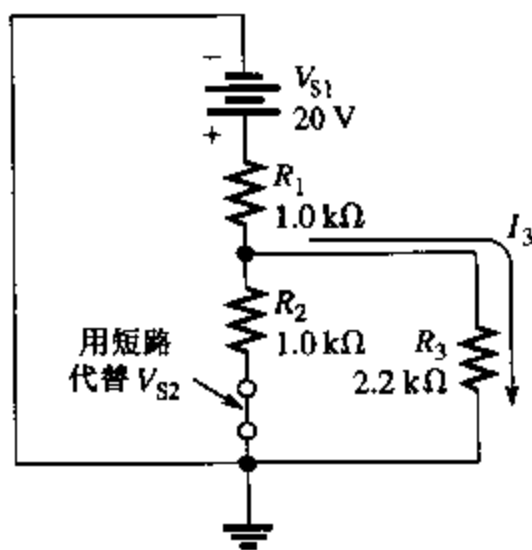


图 8.27

从 V_{S1} 看,

$$R_{T(S1)} = R_1 + \frac{R_2 R_3}{R_2 + R_3} = 1.0\ \text{k}\Omega + \frac{(1.0\ \text{k}\Omega)(2.2\ \text{k}\Omega)}{3.2\ \text{k}\Omega} = 1.69\ \text{k}\Omega$$

$$I_{T(S1)} = \frac{V_{S1}}{R_{T(S1)}} = \frac{20\ \text{V}}{1.69\ \text{k}\Omega} = 11.8\ \text{mA}$$

现在应用分流公式求出由电源 V_{S1} 引起的流经 R_3 的电流。

$$I_{3(S1)} = \left(\frac{R_2}{R_2 + R_3} \right) I_{T(S1)} = \left(\frac{1.0 \text{ k}\Omega}{3.2 \text{ k}\Omega} \right) 11.8 \text{ mA} = 3.69 \text{ mA}$$

注意此电流向下流经 R_3 。

第二步 将 V_{S1} 用短路代替,并求出由 V_{S2} 引起的流经 R_3 的电流 I_3 ,如图 8.28 所示。从 V_{S2} 看,

$$R_{T(S2)} = R_2 + \frac{R_1 R_3}{R_1 + R_3} = 1.0 \text{ k}\Omega + \frac{(1.0 \text{ k}\Omega)(2.2 \text{ k}\Omega)}{3.2 \text{ k}\Omega} = 1.69 \text{ k}\Omega$$

$$I_{T(S2)} = \frac{V_{S2}}{R_{T(S2)}} = \frac{15 \text{ V}}{1.69 \text{ k}\Omega} = 8.88 \text{ mA}$$

现在应用分流公式求出由电源 V_{S2} 引起的流经 R_3 的电流。

$$I_{3(S2)} = \left(\frac{R_1}{R_1 + R_3} \right) I_{T(S2)} = \left(\frac{1.0 \text{ k}\Omega}{3.2 \text{ k}\Omega} \right) 8.88 \text{ mA} = 2.78 \text{ mA}$$

注意此电流向下流经 R_3 。

第三步 计算流经 R_3 的总电流。

$$I_{3(\text{tot})} = I_{3(S1)} - I_{3(S2)} = 3.69 \text{ mA} - 2.78 \text{ mA} = 0.91 \text{ mA} = 910 \mu\text{A}$$

此电流向下流经 R_3 。

练习:如果 V_{S1} 变为 12 V 并且极性反向,求出图 8.26 中流经 R_3 的总电流。

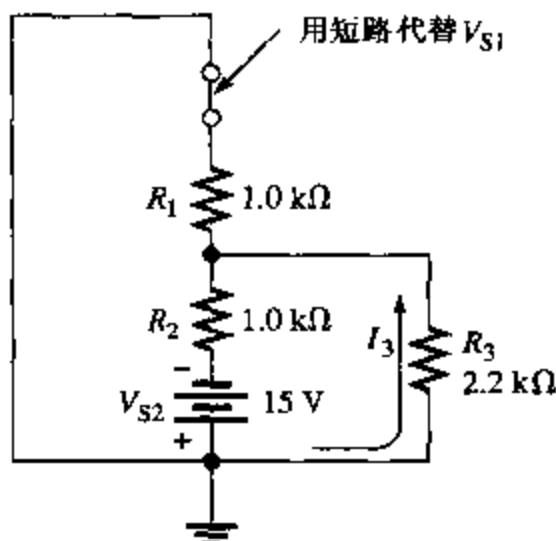


图 8.28

8.4 节练习

1. 描述叠加定理。
2. 为什么叠加定理对多源线性电路分析十分有用?
3. 为什么在应用叠加定理时,要将电压源短路并将电流源开路?
4. 应用叠加定理,求出图 8.29 中流经 R_1 的电流。
5. 应用叠加定理时,如果两个电流由不同方向流经电路中的一条支路,那么网络中电流的方向如何?

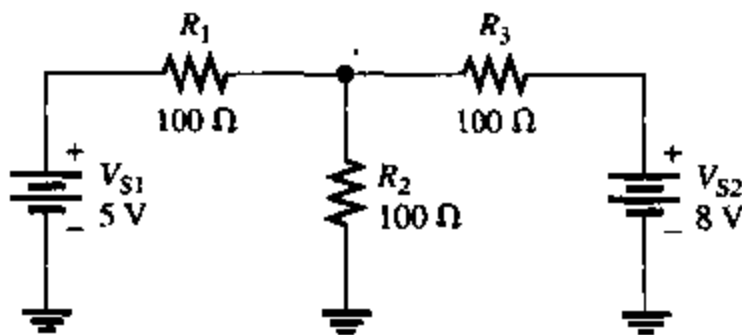


图 8.29

8.5 戴维南定理

戴维南定理提供了一种将电路简化为一种标准等效形式的方法。在许多情况下,此方法可以用于简化复杂电路的分析。

学习完本节后读者应该能够:

- 应用戴维南定理简化电路并进行分析
- 描述戴维南等效电路的形式
- 求戴维南等效电压源
- 求戴维南等效电阻
- 用戴维南定理解释端口等效

- 将电路的一部分应用戴维南定理化简
- 将桥式电路应用戴维南定理化简

任何两端口电路的戴维南等效电路形式都包括一个等效电压源(V_{TH})和一个等效电阻(R_{TH}),如图 8.30 所示。等效电压和电阻的值取决于电路初始值。对于所有的阻抗电路,无论多么复杂,都可以使用戴维南定理进行简化。

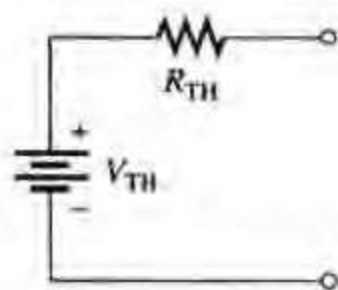


图 8.30 戴维南等效电路的一般形式是一个电压源与一个电阻串联

8.5.1 戴维南等效电压(V_{TH})和等效电阻(R_{TH})

等效电压 V_{TH} 是完整戴维南等效电路的一部分,完整戴维南等效电路的另一部分是 R_{TH} 。

戴维南等效电压(V_{TH})等于电路两端间的开路电压(无负载)。

从任何接在 V_{TH} 两端的元件向内看,效果都等同于 V_{TH} 与 R_{TH} 串联。按照戴维南定理定义,

戴维南等效电阻(R_{TH})等于给定电路中所有电源由其内阻代替时两端之间的总电阻。

8.5.2 端口等效

虽然戴维南电路与其原始电路不同,但是就输出电压和电流来说是相同的。如图 8.31 所示,将一个无论多么复杂的电路放入一个黑盒中,只露出其输出端。然后将此电路的戴维南等效电路放入同样的黑盒中,也只露出其输出端。将每个盒子的输出端接上相同的负载电阻。然后接入一个伏特表和一个安培表来测量图中所示的每个负载的电流和电压。测量值将是相同的(忽略误差),并且几乎无法分出哪个黑盒装的是原始电路,哪个装的是戴维南等效电路。也就是说,基于任何电子测量出的观察值,两个电路是相同的。这种情况有时称为端口等效,因为两个电路自两端的“观察点”看来是相同的。

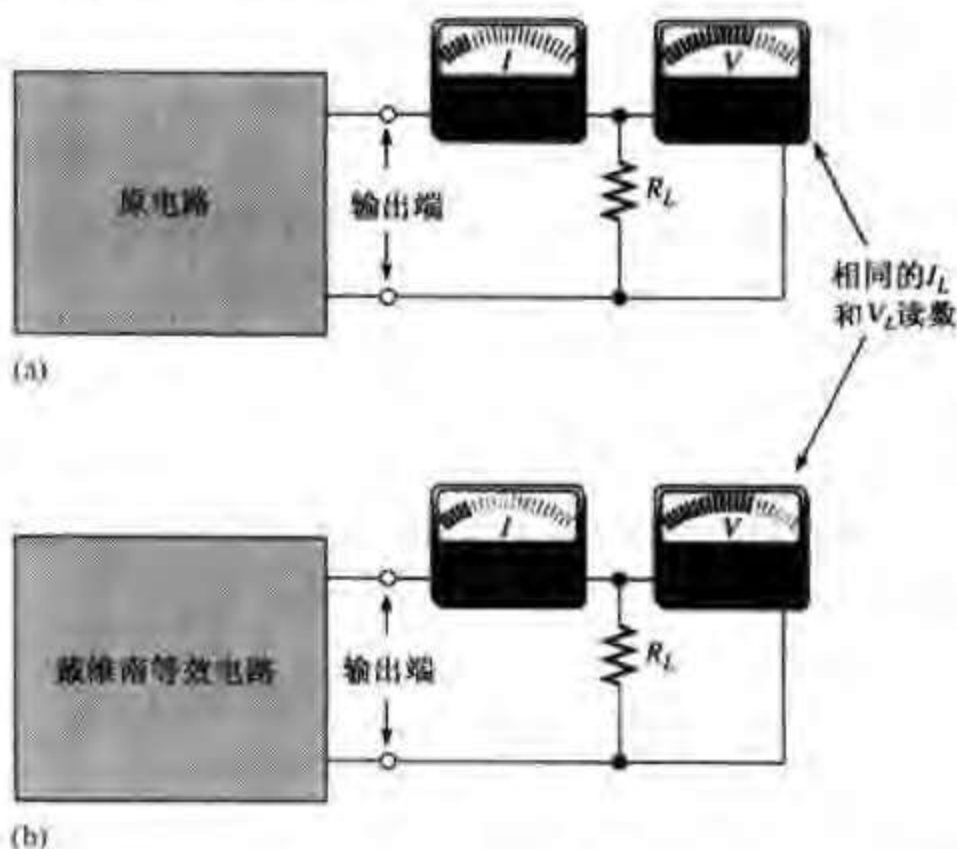


图 8.31 哪个黑盒装的是原始电路,哪个是戴维南等效电路,用观察仪表是分辨不出来的

8.5.3 电路的戴维南等效

为了求得电路的戴维南等效,需要从电路的输出端出发,确定其等效电压 V_{TH} 和等效电阻 R_{TH} 。例如,电路 A 和 B 两端的戴维南等效由图 8.32 确定。

图 8.32(a)中, A 和 B 两端间的电压即为戴维南等效电压。在这个特定的电路中,从 A 到 B 的电压与 R_2 两端的电压相同。由于没有电流流经 R_3 ,所以其上不会有电压降。对这个特定电路,戴维南等效电压可以表示如下:

$$V_{TH} = \left(\frac{R_2}{R_1 + R_2} \right) V_S$$

图 8.32(b)中,电源由短路(零内阻)代替后 A 和 B 间的电阻即为戴维南等效电阻。对这个特定电路, A 和 B 间的电阻为 R_1 和 R_2 并联后再和 R_3 串联。因此, R_{TH} 表示如下:

$$R_{TH} = R_3 + \frac{R_1 R_2}{R_1 + R_2}$$

戴维南等效电路如图 8.32(c)所示。

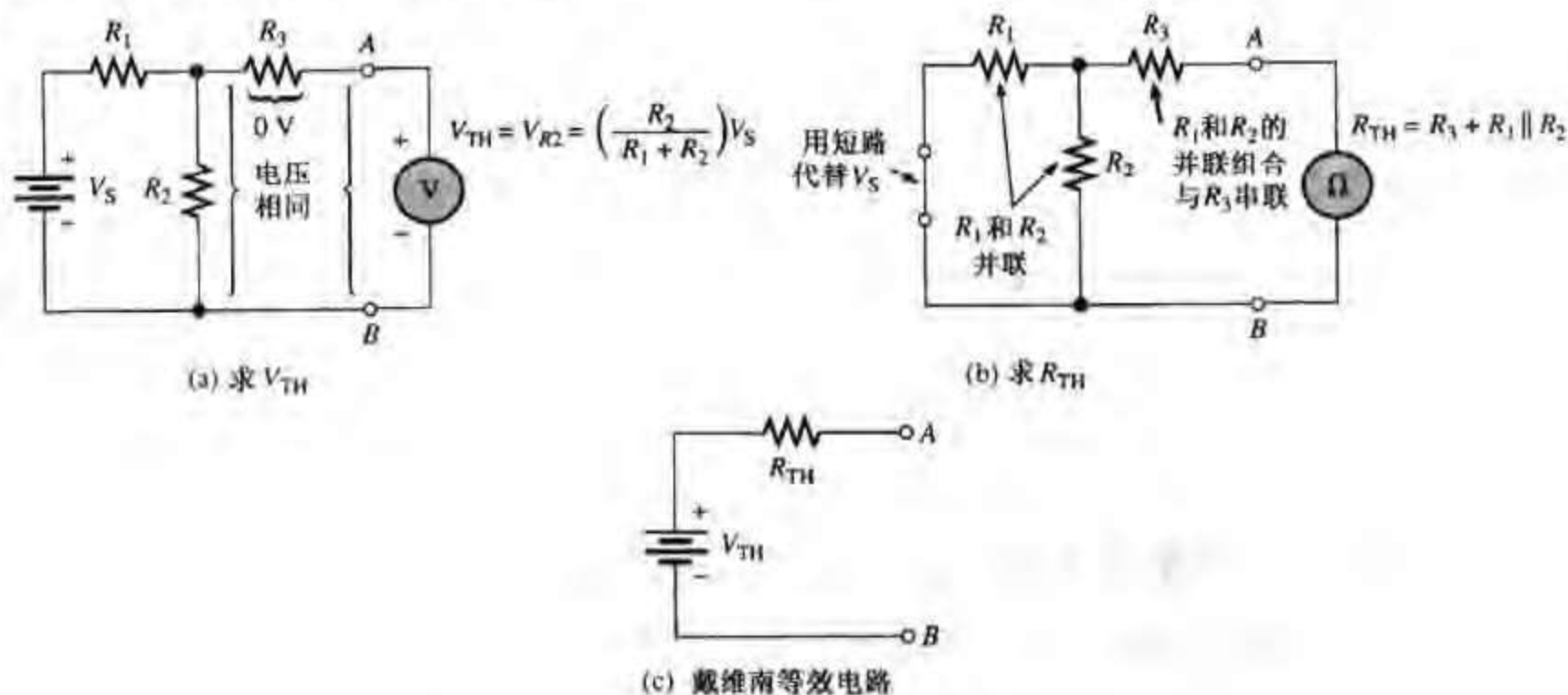


图 8.32 用戴维南定理简化电路

例 8.10 求出图 8.33 中电路 A 和 B 两端间的戴维南等效。

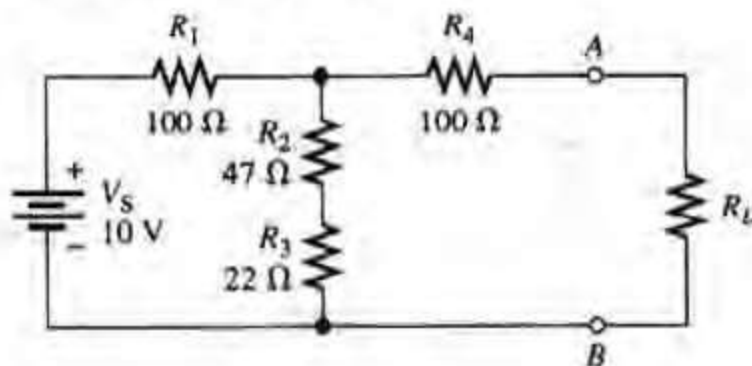


图 8.33

解:首先,移除 R_L 。那么 V_{TH} 的值等于 $R_2 + R_3$ 两端的电压值,如图 8.34(a)所示。用分压公式求出 V_{TH} 。

$$V_{\text{TH}} = \left(\frac{R_2 + R_3}{R_1 + R_2 + R_3} \right) V_S = \left(\frac{69 \Omega}{169 \Omega} \right) 10 \text{ V} = 4.08 \text{ V}$$

为求出 R_{TH} , 首先将电源用短路代替以模拟零内阻。然后可得 R_1 与 $R_2 + R_3$ 并联, 而 R_4 与 R_1, R_2 和 R_3 串并联电路串联, 如图 8.34(b) 所示。

$$R_{\text{TH}} = R_4 + \frac{R_1 (R_2 + R_3)}{R_1 + R_2 + R_3} = 100 \Omega + \frac{(100 \Omega)(69 \Omega)}{169 \Omega} = 141 \Omega$$

结果所得戴维南等效电路如图 8.34(c) 所示。

练习: 如果一个 56Ω 电阻并联在 R_2 和 R_3 的两端, 求 V_{TH} 和 R_{TH} 。

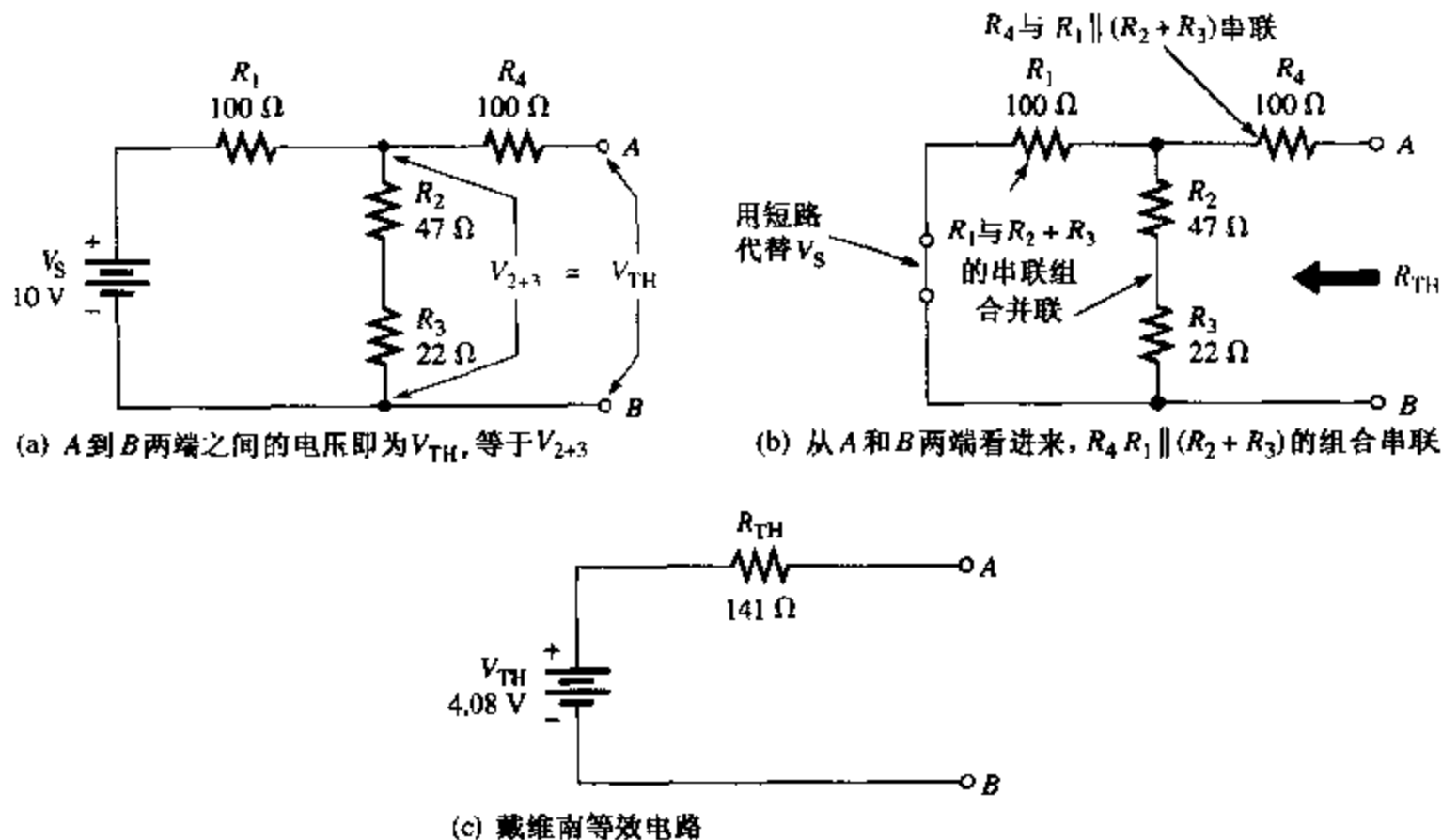


图 8.34

8.5.4 戴维南等效取决于观察点

任何电路的戴维南等效都取决于从哪两个输出端间的位置“看”进去。在图 8.33 中, 从标记为 A 和 B 的两端间看电路结构。任何给定电路都有多个戴维南等效, 具体取决于怎样选定输出端。例如, 在图 8.35 中从 A 和 C 两端观察电路, 会得到与从 A 和 B 两端或从 B 和 C 两端观察所得到的完全不同的结果。

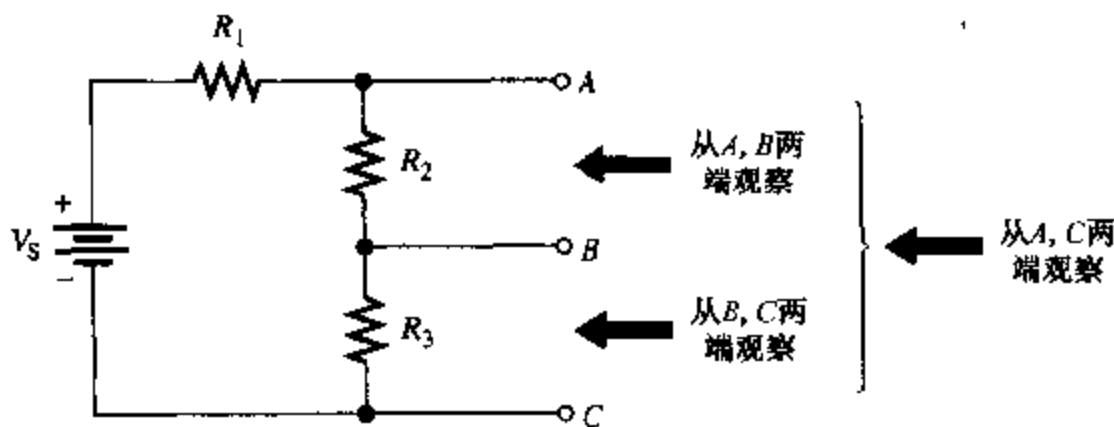


图 8.35 戴维南等效取决于从哪些输出端观察

在图 8.36(a) 中,从 A 和 C 两端观察, V_{TH} 是 $R_2 + R_3$ 上的电压,并且可以用分压公式表示为:

$$V_{TH(AC)} = \left(\frac{R_2 + R_3}{R_1 + R_2 + R_3} \right) V_S$$

同样,如图 8.36(b) 所示, A 和 C 两端的电阻为 $R_2 + R_3$ 与 R_1 并联(电源由短路代替),并可以表示为:

$$R_{TH(AC)} = \frac{R_1(R_2 + R_3)}{R_1 + R_2 + R_3}$$

结果所得戴维南等效电路如图 8.36(c) 所示。

如图 8.36(d) 所示,从 B 和 C 两端观察, V_{TH} 为 R_3 两端的电压,并且表示为:

$$V_{TH(BC)} = \left(\frac{R_3}{R_1 + R_2 + R_3} \right) V_S$$

同样,如图 8.36(e) 所示, B 和 C 两端的电阻为 $R_1 + R_2$ 与 R_3 并联。

$$R_{TH(BC)} = \frac{R_3(R_1 + R_2)}{R_1 + R_2 + R_3}$$

结果所得戴维南等效电路如图 8.36(f) 所示。

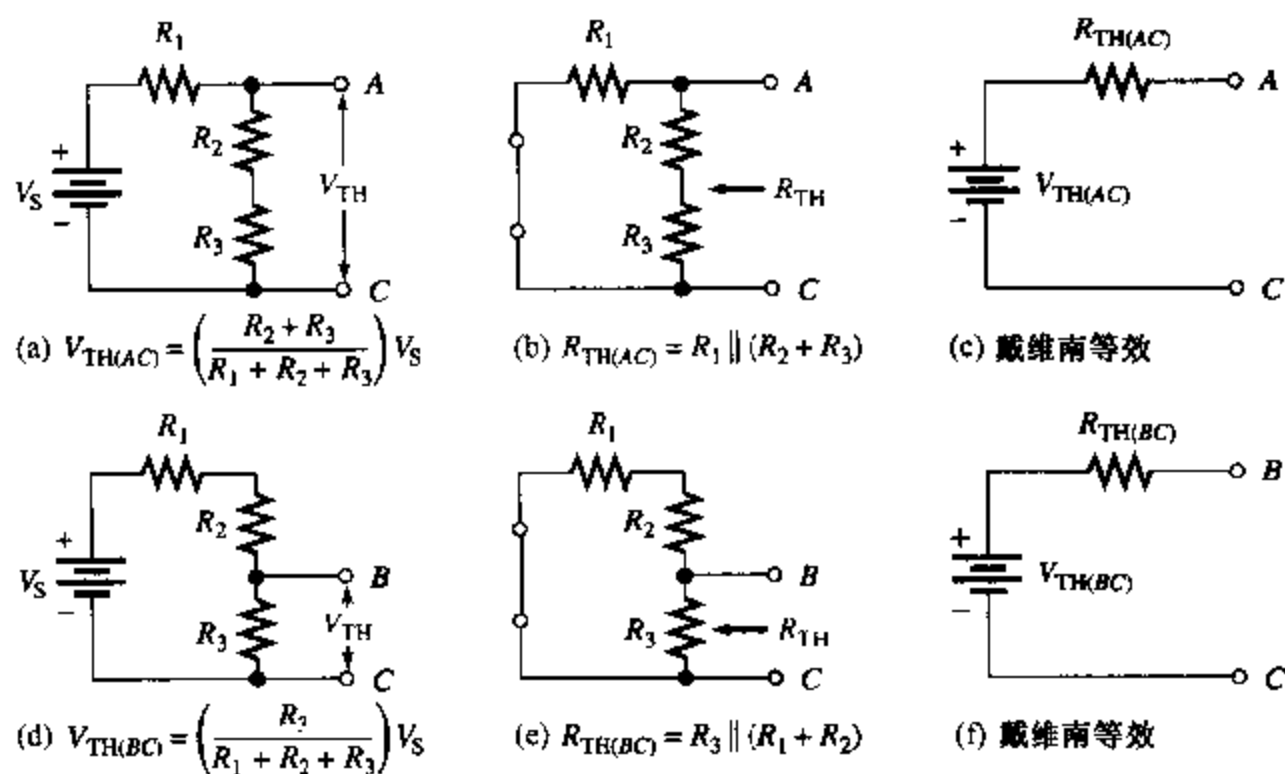


图 8.36 从不同端口将电路戴维南化的例子。(a), (b) 和 (c) 表明一组端口, (d), (e) 和 (f) 表明另一组端口 (V_{TH} 和 R_{TH} 对每一种情况是不同的)

8.5.5 将电路一部分戴维南化

在许多情况下,只将电路的一部分戴维南化(用戴维南定理化简)是很有帮助的。例如,如果需要知道从电路中某一个特别的电阻来观察所得的等效电路,可以移除此电阻,并对电路中的其他部分应用戴维南定理,就像从在此电阻接入的两端观察一样。图 8.37 显示了此电路一部分的戴维南定理化简。

用这类方法,可以很容易地只用欧姆定律求出多值的特定电阻的电压和电流。这种方法略去了对不同电阻值重新分析原始电路的必要性。

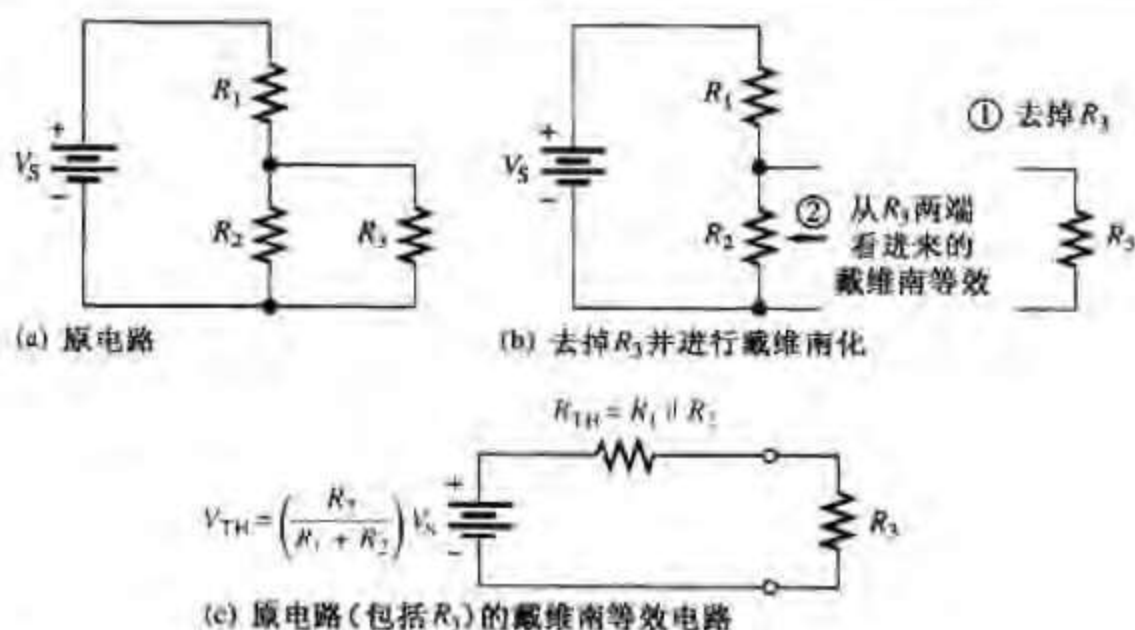


图 8.37 将电路一部分戴维南化的例子。在这种情况下,电路在负载电阻 R_3 的观察点被戴维南化

8.5.6 将桥式电路戴维南化简

戴维南定理的有用之处可能在应用于惠斯通电桥电路时才能最充分地体现出来。例如,一个负载电阻接到惠斯通电桥的输出端,如图 8.38 所示。因为此电路不是简单的串并联排列,所以非常难以分析。没有哪个电阻和其他电阻是串联或并联的。

用戴维南定理,可以从负载电阻观察将桥式电路简化为等效电路,步骤如图 8.39 所示。认真学习图中的步骤。一旦求出电桥的等效电路,对任何值的电阻,可以很容易地确定其电压和电流。

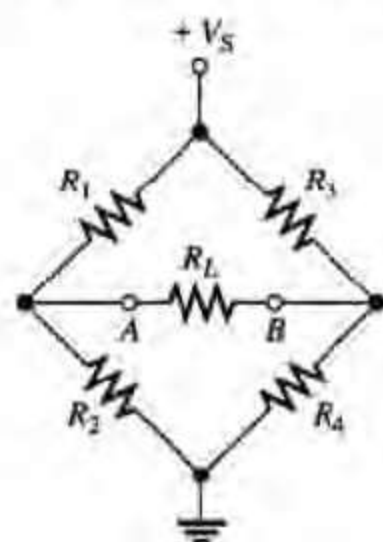


图 8.38 有负载电阻接在输出端的惠斯通电桥并不是简单的串并联电路

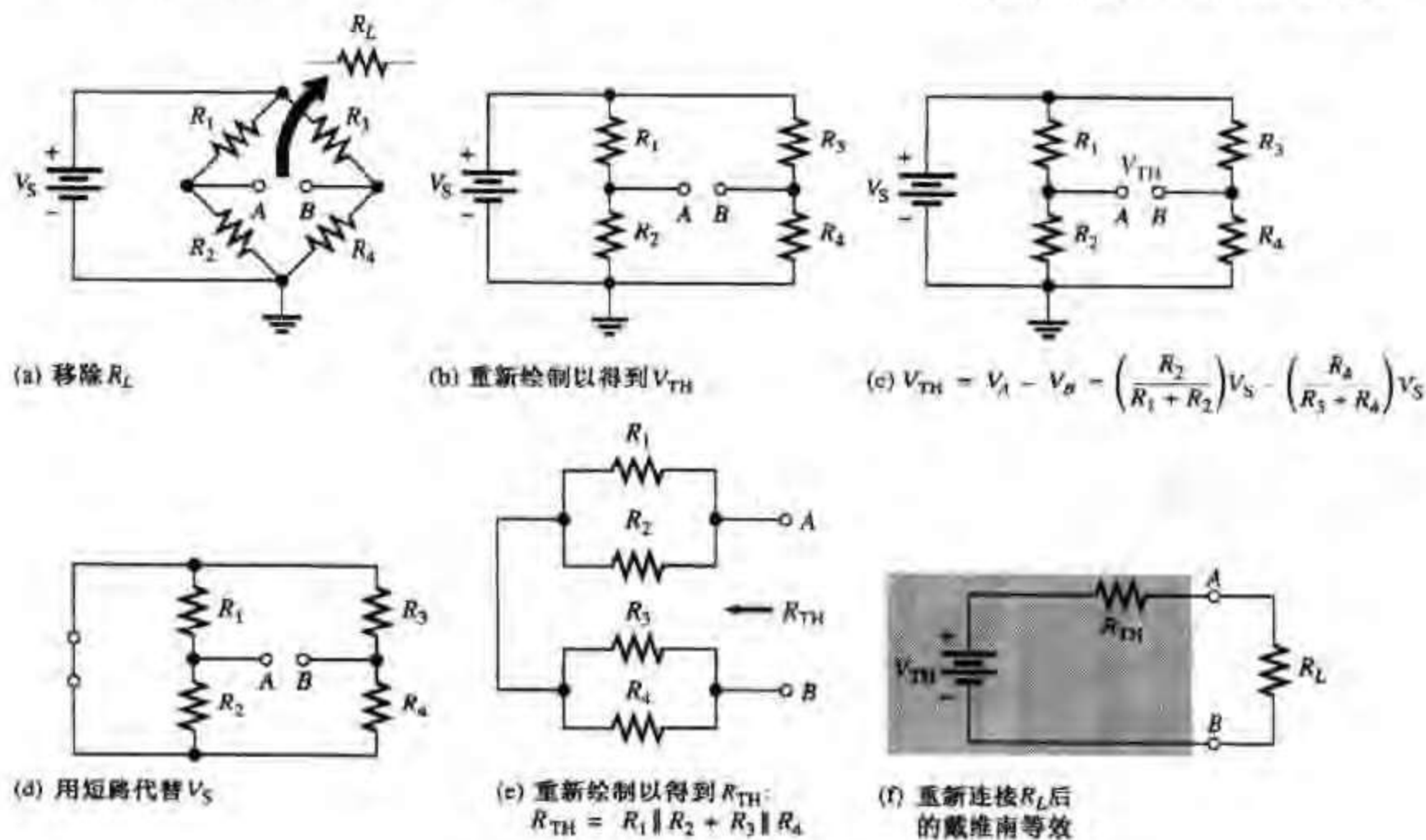


图 8.39 用戴维南定理简化惠斯通电桥

例 8.11 在图 8.40 所示的桥式电路中, 确定负载电阻 R_L 的电压和电流。

解: 第一步 移除 R_L 。

第二步 如图 8.39 所示, 从 A 和 B 两端观察将桥式电路戴维南化, 首先确定 V_{TH} 。

$$\begin{aligned} V_{TH} &= V_A - V_B = \left(\frac{R_2}{R_1 + R_2} \right) V_S - \left(\frac{R_4}{R_3 + R_4} \right) V_S \\ &= \left(\frac{680 \Omega}{1010 \Omega} \right) 24 \text{ V} - \left(\frac{560 \Omega}{1240 \Omega} \right) 24 \text{ V} = 16.16 \text{ V} - 10.84 \text{ V} = 5.32 \text{ V} \end{aligned}$$

第三步 确定 R_{TH} 。

$$\begin{aligned} R_{TH} &= \frac{R_1 R_2}{R_1 + R_2} + \frac{R_3 R_4}{R_3 + R_4} \\ &= \left(\frac{(330 \Omega)(680 \Omega)}{1010 \Omega} \right) + \left(\frac{(680 \Omega)(560 \Omega)}{1240 \Omega} \right) = 222 \Omega + 307 \Omega = 529 \Omega \end{aligned}$$

第四步 将 V_{TH} 和 R_{TH} 串联以得到戴维南等效电路。

第五步 将负载电阻接在等效电路的 A 和 B 两端, 并确定负载的电压和电流, 如图 8.41 所示。

$$V_L = \left(\frac{R_L}{R_L + R_{TH}} \right) V_{TH} = \left(\frac{1.0 \text{ k}\Omega}{1.529 \text{ k}\Omega} \right) 5.32 \text{ V} = 3.48 \text{ V}$$

$$I_L = \frac{V_L}{R_L} = \frac{3.48 \text{ V}}{1.0 \text{ k}\Omega} = 3.48 \text{ mA}$$

练习: 在图 8.41 中, 设 $R_1 = 2.2 \text{ k}\Omega$, $R_2 = 3.3 \text{ k}\Omega$, $R_3 = 3.9 \text{ k}\Omega$ 和 $R_4 = 2.7 \text{ k}\Omega$, 计算 I_L 。

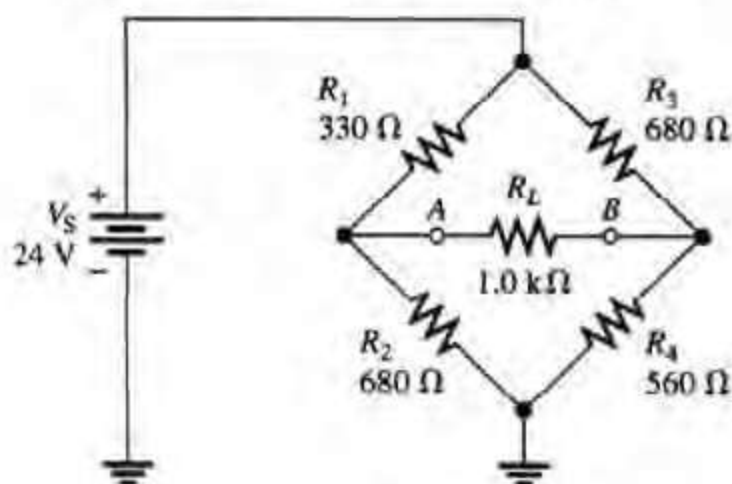


图 8.40

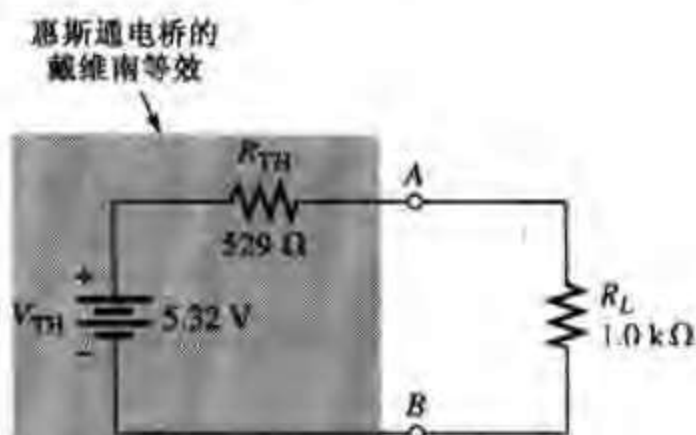


图 8.41

8.5.7 戴维南定理小结

我们要记住, 无论所替代的原始电路是何种形式, 戴维南等效电路总是一个电压源与一个电阻串联的形式。戴维南定理的重要性在于就外部负载来说, 等效电路可以替代原始电路。任何接在戴维南等效电路两端的负载电阻, 其端电压和流过负载的电流均和原始电路相同。

这里将应用戴维南定理的步骤总结如下:

第一步 将想求得其戴维南等效电路的部分两端开路(移除所有电阻)。

第二步 确定开路的两端间电压(V_{TH})。

第三步 将所有电源以其内阻进行替换(理想电压源短路, 理想电流源开路), 确定开路的两端间的电阻(R_{TH})。

第四步 将 V_{TH} 和 R_{TH} 串联得出原始电路的完整戴维南等效电路。

第五步 将第一步中移除的负载重新接在戴维南等效电路的两端。现在可只用欧姆定律计算出负载电流和负载电压,并且具有同原始电路中的负载电流和负载电压相同的值。

8.5.8 由测量确定 V_{TH} 和 R_{TH}

戴维南定理作为分析工具广泛应用于简化电路分析。然而在许多情况下,实际戴维南等效可由下面的一般测量方法求出。这些步骤如图 8.42 所示。

第一步 从电路的输出端移除所有负载。

第二步 测量开路的两端间电压。伏特表的内阻必须远大于(至少十倍于)电路的 R_{TH} , 以使其负载作用可忽略。(V_{TH} 是开路的两端间电压。)

第三步 在输出端接入可变电阻(变阻器)。使其阻值达到最大值,此值必须比 R_{TH} 大。

第四步 调整变阻器直到端电压等于 $0.5V_{TH}$ 。在此点,变阻器的电阻等于 R_{TH} 。

第五步 从输出端断开变阻器,并用欧姆表测量其电阻值。测量得到的电阻等于 R_{TH} 。

确定 R_{TH} 的过程不同于理论过程,这是因为在实际电路中短路电压源或开路电流源是不切实际的。同样,在测量 R_{TH} 时,要保证电路能够为可变电阻提供所要求的电流并且可变电阻能保持所要求的功率。这些考虑在某些情况下可能使这个过程变得不切实际。

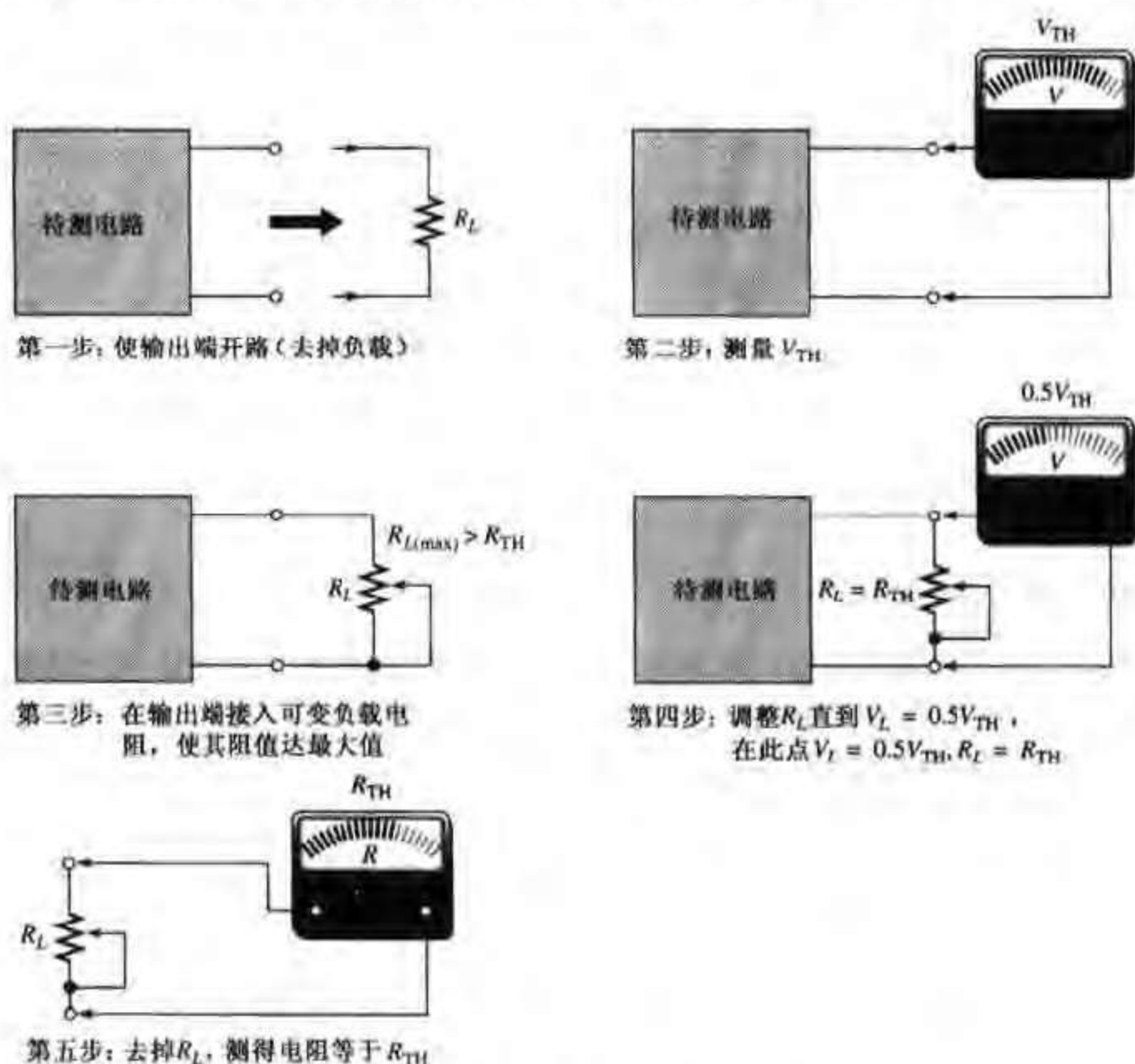


图 8.42 戴维南等效的一般测量方法

8.5 节练习

1. 戴维南等效电路的两部分是什么?
2. 画出戴维南等效电路的一般形式。
3. V_{TH} 是如何定义的?
4. R_{TH} 是如何定义的?
5. 对图 8.43 中的原始电路,画出从 R_L 观察的其戴维南等效电路。

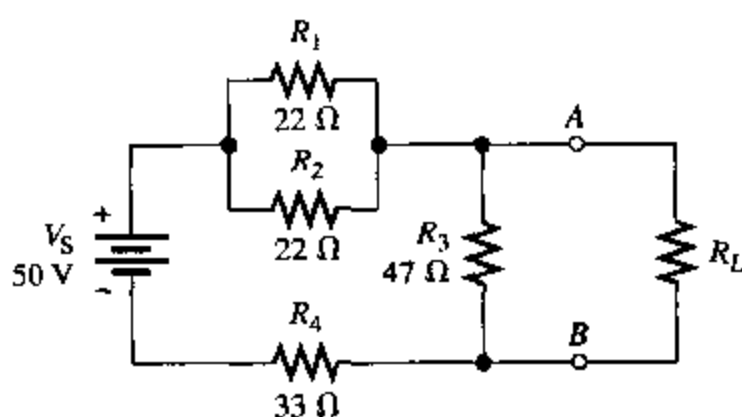


图 8.43

8.6 诺顿定理

与戴维南定理类似,诺顿定理提供了一种将较复杂的电路简化为较简单的等效形式的方法。二者根本的不同在于诺顿定理的结果是一个等效电流源与一个等效电阻并联。

学习完本节后读者应该能够:

- 应用诺顿定理简化电路
- 描述诺顿等效电路的形式
- 求得诺顿等效电流源
- 求得诺顿等效电阻

诺顿等效电路的形式如图 8.44 所示。无论原始两端口电路如何复杂,总可以简化为这种等效形式。等效电流源标记为 I_N ,等效电阻标记为 R_N 。

为应用诺顿定理,必须知道如何求出 I_N 和 R_N 的数值。一旦确定 I_N 和 R_N 的相应值,将其简单并联起来就可以得到诺顿电路。

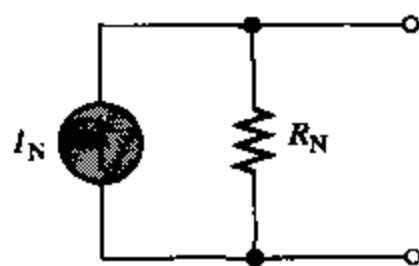


图 8.44 诺顿等效电路的形式

8.6.1 诺顿等效电流(I_N)

如前所述, I_N 为完整诺顿电路的一部分,完整诺顿电路的另一部分为 R_N 。

诺顿等效电流(I_N)是电路两个输出端间的短路电流。

任何连接在此两端间的元件实际上“看到”一个值为 I_N 的电流源与 R_N 并联。

为了说明,假设含有一个电阻(R_L)的某种阻抗网络连接在电路的两个输出端之间,如图 8.45(a)所示。要求求出与 R_L “两端”的电路等效的诺顿电路。为求出 I_N ,计算 A 和 B 两端短路后的电流,如图 8.45(b)所示。例 8.12 说明如何求得 I_N 。

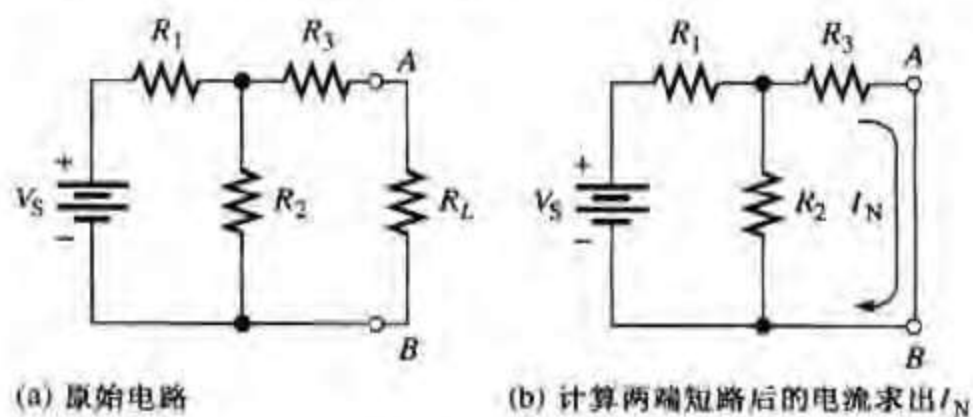


图 8.45 确定诺顿等效电流 I_N

例 8.12 确定图 8.46(a)所示灰色区域电路中的 I_N 。

解:如图 8.46(b)所示,短路 A 和 B 两端。 I_N 为短路电流,计算如下。首先,从电压源观察,看到的总电阻为:

$$R_T = R_1 + \frac{R_2 R_3}{R_2 + R_3} = 47 \, \Omega + \frac{(47 \, \Omega)(100 \, \Omega)}{147 \, \Omega} = 79 \, \Omega$$

电源的总电流为:

$$I_T = \frac{V_S}{R_T} = \frac{83.3 \, \text{V}}{79 \, \Omega} = 1.05 \, \text{A}$$

现在应用分流公式求得 I_N (短路电流)。

$$I_N = \left(\frac{R_2}{R_2 + R_3} \right) I_T = \left(\frac{47 \, \Omega}{147 \, \Omega} \right) 1.05 \, \text{A} = 336 \, \text{mA}$$

所得结果就是等效诺顿电流源的值。

练习:确定图 8.46(a)中的所有电阻阻值增大一倍时的 I_N 。

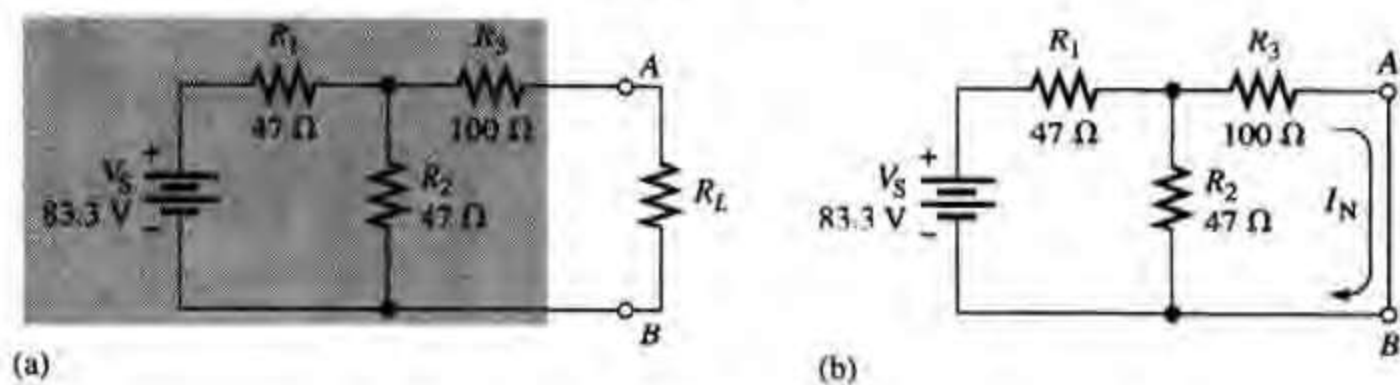


图 8.46

8.6.2 诺顿等效电阻(R_N)

诺顿等效电阻(R_N)的定义同 R_{TH} 。

诺顿等效电阻 R_N 等于给定电路中所有电源由其内阻代替时两端之间的总电阻。

例 8.13 说明如何求得 R_N 。

例 8.13 确定在图 8.46(a) 所示灰色区域电路中的 R_N (参照例 8.12)。

解: 首先, 通过短路将 V_S 减小到零, 如图 8.47 所示。从 A 和 B 两端观察, 可以看到 R_1 和 R_2 并联后与 R_3 串联。于是,

$$R_N = R_3 + \frac{R_1}{2} = 100\ \Omega + \frac{47\ \Omega}{2} = 124\ \Omega$$

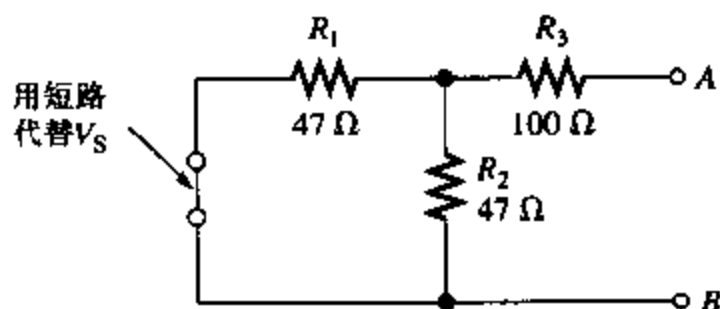


图 8.47

练习: 确定图 8.46(a) 中的所有电阻阻值增加一倍时的 R_N 。

例 8.12 和例 8.13 说明如何求得诺顿等效电路的两个等效元件 I_N 和 R_N 。记住对任何线性电路这些值都能求得。一旦知道了这些, 必须把它们并联起来才能构成诺顿等效电路, 如同例 8.14 中所示。

例 8.14 画出图 8.46(a) (参见例 8.12) 中原始电路完整的诺顿等效电路。

解: 在例 8.12 和例 8.13 中, 已求出 $I_N = 336\text{ mA}$ 和 $R_N = 124\ \Omega$ 。其诺顿等效电路如图 8.48 所示。

练习: 求出图 8.46(a) 中所有电阻阻值增加一倍时的 R_N 。

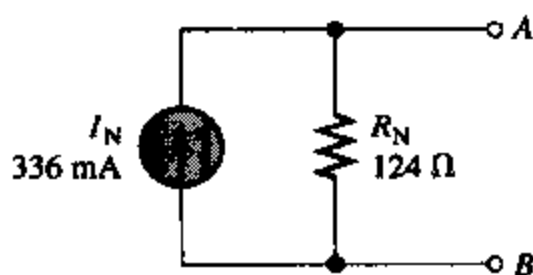


图 8.48

8.6.3 诺顿定理小结

任何接在诺顿等效电路两端的负载电阻, 都会有与接在原始电路两端相同的端电压和流过它的电流。

总结出的应用诺顿定理的步骤如下:

第一步 将所要求得其诺顿等效电路的部分两端短路。

第二步 确定短路的两端间电流(I_N)。

第三步 将所有电源以其内阻代替(理想电压源短路, 理想电流源开路), 确定开路的两端间的电阻(R_N)。 $R_N = R_{TH}$ 。

第四步 将 I_N 和 R_N 并联得出原始电路的完整诺顿等效电路。

诺顿等效电路也可由戴维南等效电路通过 8.3 节中讨论的源变换方法得到。

8.6 节练习

1. 诺顿等效电路的两部分是什么?
2. 画出诺顿等效电路的一般形式。
3. I_N 是如何定义的?
4. R_N 是如何定义的?
5. 画出图 8.49 中从 R_L 观察到的诺顿等效电路。

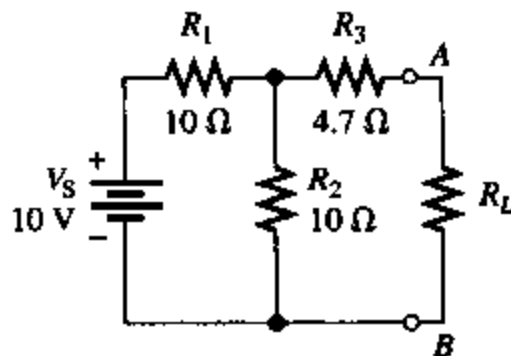


图 8.49

8.7 最大功率传递定理

在需要知道负载的值为多大的情况下电源所传递的功率最大时, 最大功率传递定理是十分重要的。

学习完本节读者应该能够:

- 应用最大功率传递定理
- 描述此定理
- 确定在给定电路时,负载电阻为多大时传递的功率最大

最大功率传递定理的描述如下:

当负载电阻与源内阻相等时,电源向负载传递的功率最大。

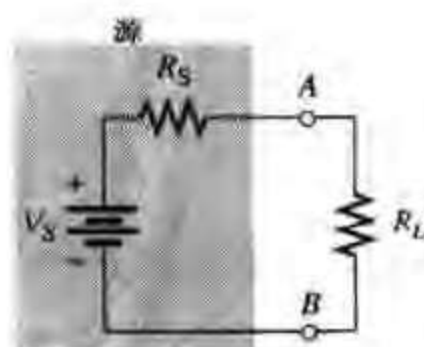


图 8.50 当 $R_L = R_S$ 时,向负载传递最大功率

电路的源内阻 R_S 为用戴维南定理从输出端观察所得的等效电阻。一个戴维南等效电路和它的输出电阻以及负载如图 8.50 所示。当 $R_L = R_S$ 时,电压源向 R_L 传递提供的最大功率。

最大功率传递定理的实际应用包括音频系统,如立体声、收音机和扩音器。在这些系统中扬声器的电阻就是负载。驱动扬声器的电路是一个功率放大器。一般认为这些扬声器达到最大功率为最佳。为此,扬声器的电阻必须与放大器的源内阻相等。

例 8.15 说明当 $R_L = R_S$ 时出现最大功率。

例 8.15 图 8.51 中电源的源内阻为 $75\ \Omega$ 。确定负载电阻为以下值时的负载功率:

- (a) $25\ \Omega$ (b) $50\ \Omega$ (c) $75\ \Omega$ (d) $100\ \Omega$ (e) $125\ \Omega$

画出负载功率与负载电阻的关系图。

解:用欧姆定律($I = V/R$)和功率公式($P = I^2 R$)求出每一个负载电阻值的负载功率 P_L 。

(a) 当 $R_L = 25\ \Omega$ 时,

$$I = \frac{V_S}{R_S + R_L} = \frac{10\ \text{V}}{75\ \Omega + 25\ \Omega} = 100\ \text{mA}$$

$$P_L = I^2 R_L = (100\ \text{mA})^2 (25\ \Omega) = 250\ \text{mW}$$

(b) 当 $R_L = 50\ \Omega$ 时,

$$I = \frac{V_S}{R_S + R_L} = \frac{10\ \text{V}}{125\ \Omega} = 80\ \text{mA}$$

$$P_L = I^2 R_L = (80\ \text{mA})^2 (50\ \Omega) = 320\ \text{mW}$$

(c) 当 $R_L = 75\ \Omega$ 时,

$$I = \frac{V_S}{R_S + R_L} = \frac{10\ \text{V}}{150\ \Omega} = 66.7\ \text{mA}$$

$$P_L = I^2 R_L = (66.7\ \text{mA})^2 (75\ \Omega) = 334\ \text{mW}$$

(d) 当 $R_L = 100\ \Omega$ 时,

$$I = \frac{V_S}{R_S + R_L} = \frac{10\ \text{V}}{175\ \Omega} = 57.1\ \text{mA}$$

$$P_L = I^2 R_L = (57.1\ \text{mA})^2 (100\ \Omega) = 326\ \text{mW}$$

(e) 当 $R_L = 125\ \Omega$ 时,

$$I = \frac{V_S}{R_S + R_L} = \frac{10\ \text{V}}{200\ \Omega} = 50\ \text{mA}$$

$$P_L = I^2 R_L = (50\ \text{mA})^2 (125\ \Omega) = 313\ \text{mW}$$

注意,当 $R_L = 75\ \Omega$ 时负载功率最大,此时它等于源内阻。当负载电阻大于或小于 $75\ \Omega$ 时,功率下降,如图 8.52 中的曲线图所示。

练习:如果图 8.51 中的源内阻为 $600\ \Omega$,可以向负载传递的最大功率为多少?

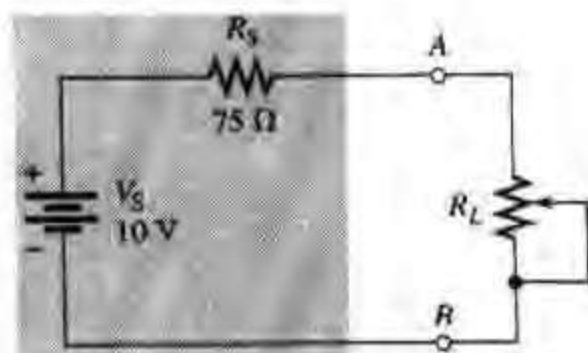
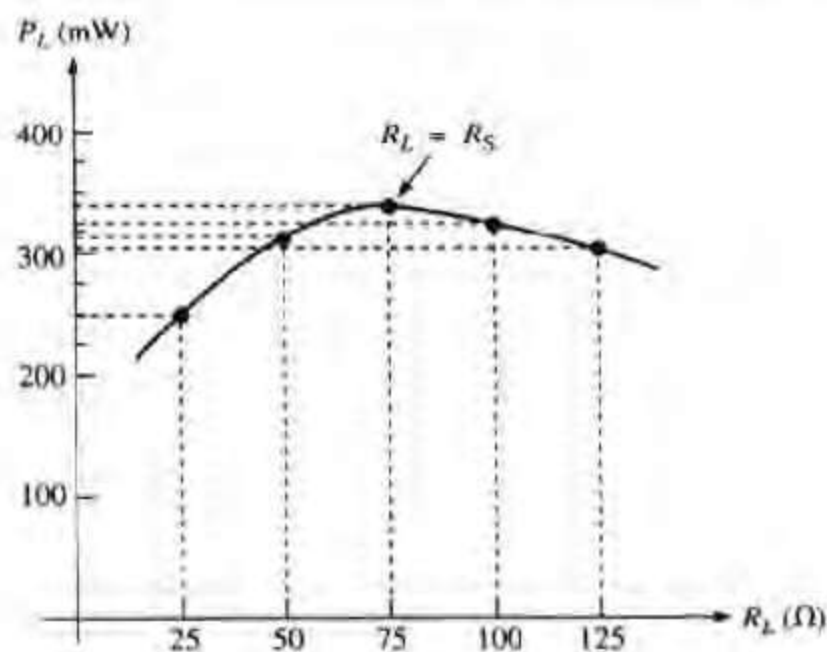


图 8.51

图 8.52 曲线说明当 $R_L = R_S$ 时负载功率最大

8.7 节练习

1. 描述最大功率传递定理。
2. 电源何时向负载提供最大功率?
3. 一个给定电路的源内阻为 $50\ \Omega$ 。传递最大功率时负载的值应是多少?

8.8 三角形-星形(Δ -Y)变换和星形-三角形(Y- Δ)变换

三角形和星形(Δ -Y)网络连接式间的变换在某些特定的三端情形中是十分有用的。带负载惠斯通电桥的分析便是一个例子。在本节中给出了需要记住的变换公式和规则。

学习完本节后读者应该能够:

- 进行 Δ -Y 变换和 Y- Δ 变换
- 对桥式电路应用 Δ -Y 变换

阻抗型三角形(Δ)网络为图 8.53(a)中所示的三端排列。星形(Y)网络如图 8.53(b)所示。注意下标字母用于标记三角形网络中的电阻,下标数字用于标记星形网络中的电阻。

8.8.1 Δ -Y 变换

设想将星形放在三角形里面是很方便的,如图 8.54 所示。为将三角形变换为星形,需要用 R_A, R_B 和 R_C 表示 R_1, R_2 和 R_3 。变换规则如下:

星形网络中的每个电阻等于三角形网络中两个相邻支路电阻的乘积,除以三个三角形网络电阻的和。

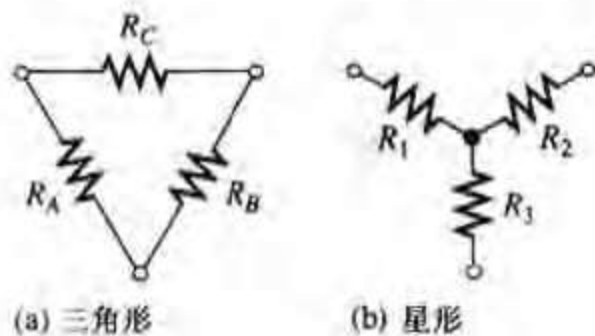


图 8.53 三角形和星形网络

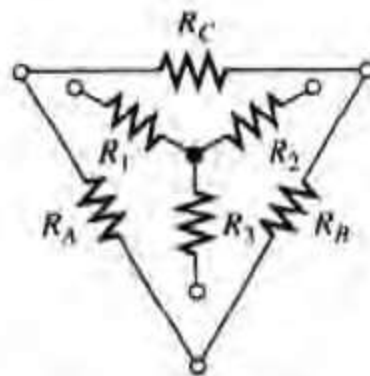
图 8.54 “Y”放在“ Δ ”中得出变换公式

图 8.54 中, R_A 和 R_C 与 R_1 相邻, 所以:

$$R_1 = \frac{R_A R_C}{R_A + R_B + R_C} \quad (8.1)$$

同样, R_B 和 R_C 与 R_2 相邻, 所以:

$$R_2 = \frac{R_B R_C}{R_A + R_B + R_C} \quad (8.2)$$

同样, R_A 和 R_B 与 R_3 相邻, 所以:

$$R_3 = \frac{R_A R_B}{R_A + R_B + R_C} \quad (8.3)$$

8.8.2 Y- Δ 变换

为将星形变换为三角形, 需要用 R_1, R_2 和 R_3 表示 R_A, R_B 和 R_C 。变换规则如下:

三角形网络中的每个电阻等于星形网络中所有可能的两个电阻乘积的和, 除以相对的星形网络电阻。

图 8.54 中, R_2 与 R_A 相对, 所以:

$$R_A = \frac{R_1 R_2 + R_1 R_3 + R_2 R_3}{R_2} \quad (8.4)$$

同样, R_1 与 R_B 相对, 所以:

$$R_B = \frac{R_1 R_2 + R_1 R_3 + R_2 R_3}{R_1} \quad (8.5)$$

同样, R_3 与 R_C 相对, 所以:

$$R_C = \frac{R_1 R_2 + R_1 R_3 + R_2 R_3}{R_3} \quad (8.6)$$

下面的两个例子说明这两种形式的网络间的变换。

例 8.16 将图 8.55 中的三角形网络变换为星形网络。

解: 用式(8.1)、式(8.2)和式(8.3)。

$$R_1 = \frac{R_A R_C}{R_A + R_B + R_C} = \frac{(220 \Omega)(100 \Omega)}{220 \Omega + 560 \Omega + 100 \Omega} = 25 \Omega$$

$$R_2 = \frac{R_B R_C}{R_A + R_B + R_C} = \frac{(560 \Omega)(100 \Omega)}{880 \Omega} = 63.6 \Omega$$

$$R_3 = \frac{R_A R_B}{R_A + R_B + R_C} = \frac{(220 \Omega)(560 \Omega)}{880 \Omega} = 140 \Omega$$

结果所得的星形网络如图 8.56 所示。

练习: 当 $R_A = 2.2 \text{ k}\Omega$, $R_B = 1.0 \text{ k}\Omega$ 和 $R_C = 1.8 \text{ k}\Omega$ 时, 将三角形网络变换为星形网络。

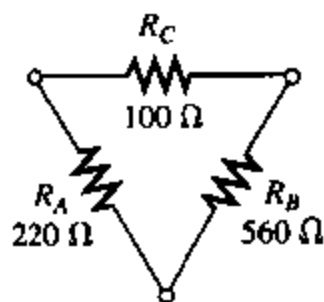


图 8.55

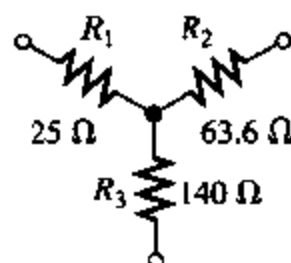


图 8.56

例 8.17 将图 8.57 中的星形网络变换为三角形网络。

解: 用式(8.4)、式(8.5)和式(8.6)。

$$R_A = \frac{R_1 R_2 + R_1 R_3 + R_2 R_3}{R_3} \\ = \frac{(1.0 \text{ k}\Omega)(2.2 \text{ k}\Omega) + (1.0 \text{ k}\Omega)(5.6 \text{ k}\Omega) + (2.2 \text{ k}\Omega)(5.6 \text{ k}\Omega)}{5.6 \text{ k}\Omega} = 9.15 \text{ k}\Omega$$

$$R_B = \frac{R_1 R_2 + R_1 R_3 + R_2 R_3}{R_1} \\ = \frac{(1.0 \text{ k}\Omega)(2.2 \text{ k}\Omega) + (1.0 \text{ k}\Omega)(5.6 \text{ k}\Omega) + (2.2 \text{ k}\Omega)(5.6 \text{ k}\Omega)}{1.0 \text{ k}\Omega} = 20.1 \text{ k}\Omega$$

$$R_C = \frac{R_1 R_2 + R_1 R_3 + R_2 R_3}{R_2} \\ = \frac{(1.0 \text{ k}\Omega)(2.2 \text{ k}\Omega) + (1.0 \text{ k}\Omega)(5.6 \text{ k}\Omega) + (2.2 \text{ k}\Omega)(5.6 \text{ k}\Omega)}{2.2 \text{ k}\Omega} = 3.59 \text{ k}\Omega$$

结果所得的三角形网络如图 8.58 所示。

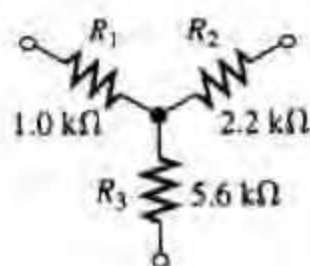


图 8.57

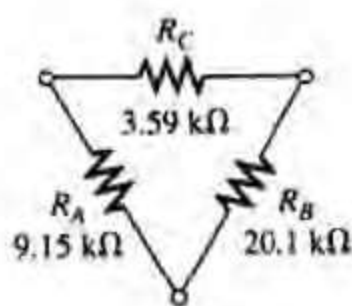


图 8.58

练习: 若 $R_1 = 100 \Omega$, $R_2 = 330 \Omega$ 和 $R_3 = 470 \Omega$, 将星形网络变换为三角形网络。

8.8.3 应用 Δ -Y 变换简化桥式电路

在 8.5 节中介绍了如何用戴维南定理简化桥式电路。现在, 我们将论述 Δ -Y 变换如何应用于将桥式电路变换为串并联电路以简化分析。

图 8.59 说明由 R_A , R_B 和 R_C 组成的三角形(Δ)网络是如何变换为星形(Y)网络的, 由此得出一个等效的串并联电路。在变换中用到了式(8.1)、式(8.2)和式(8.3)。

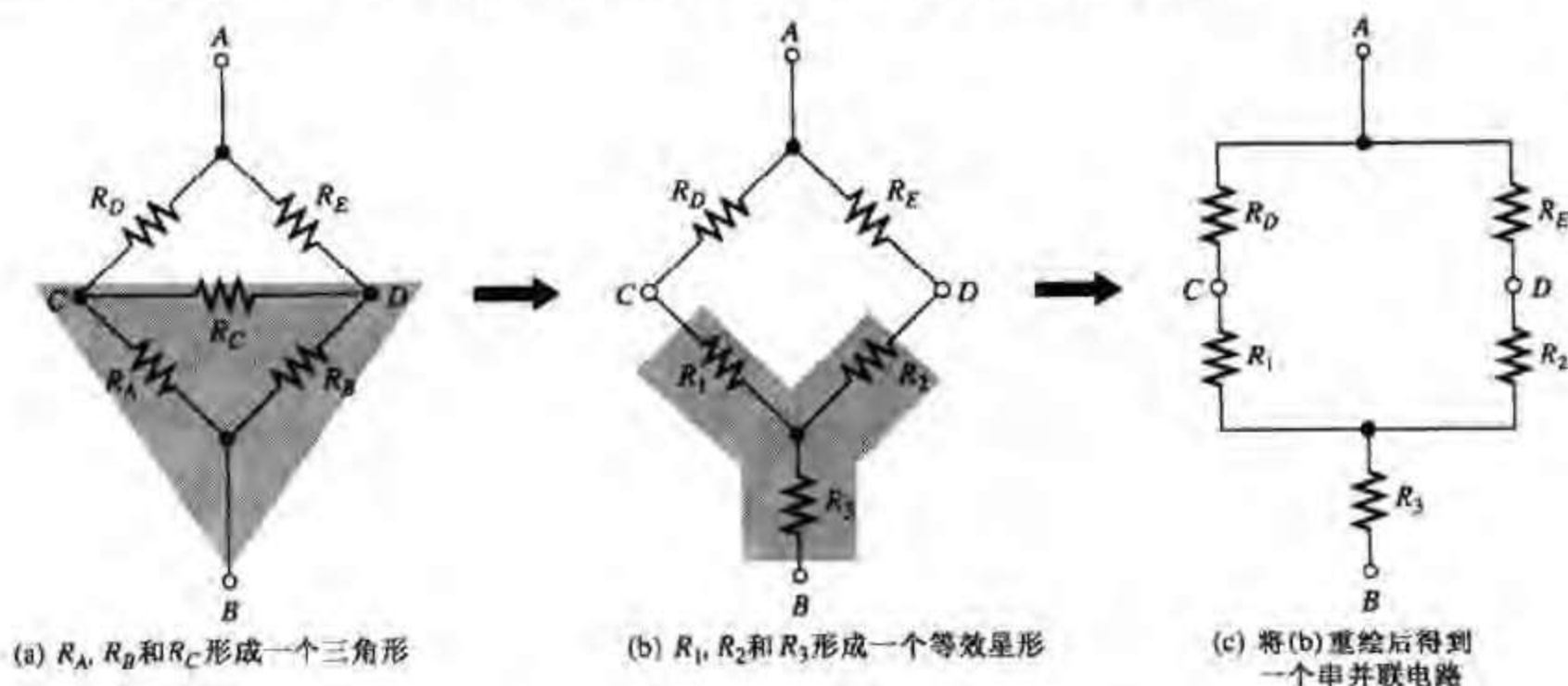


图 8.59 将桥式电路变换为串并联电路

在桥式电路中,负载接在 C 和 D 两端。在图 8.59(a)中, R_C 表示负载电阻。电压加在 A 和 B 两端时,从 C 到 D 的电压(V_{CD})可以用图 8.59(c)中的等效串并联电路确定如下。从 A 到 B 端的总电阻为:

$$R_T = \frac{(R_1 + R_D)(R_2 + R_E)}{(R_1 + R_D) + (R_2 + R_E)} + R_3$$

于是,

$$I_T = \frac{V_{AB}}{R_T}$$

图 8.59(c)中电路并联部分的电阻为:

$$R_{T(p)} = \frac{(R_1 + R_D)(R_2 + R_E)}{(R_1 + R_D) + (R_2 + R_E)}$$

左支路流过的电流为:

$$I_{AC} = \left(\frac{R_{T(p)}}{R_1 + R_D} \right) I_T$$

右支路流过的电流为:

$$I_{AD} = \left(\frac{R_{T(p)}}{R_2 + R_E} \right) I_T$$

C 端对 A 端的电压为:

$$V_{CA} = V_A - I_{AC}R_D$$

D 端对 A 端的电压为:

$$V_{DA} = V_A - I_{AD}R_E$$

C 端对 D 端的电压为:

$$\begin{aligned} V_{CD} &= V_{CA} - V_{DA} \\ &= (V_A - I_{AC}R_D) - (V_A - I_{AD}R_E) = I_{AD}R_E - I_{AC}R_D \end{aligned}$$

V_{CD} 为图 8.59(a)中桥式电路负载(R_C)两端的电压。

流过 R_C 的负载电流可由欧姆定律求得。

$$I_{R_C} = \frac{V_{CD}}{R_C}$$

例 8.18 确定图 8.60 中桥式电路的负载电阻两端的电压和流过的电流。注意,电阻标记为便于运用式(8.1)、式(8.2)和式(8.3)进行变换的形式。 R_C 为负载电阻。

解:首先,将由 R_A , R_B 和 R_C 组成的三角形网络变换为星形网络。

$$R_1 = \frac{R_A R_C}{R_A + R_B + R_C} = \frac{(2.2 \text{ k}\Omega)(18 \text{ k}\Omega)}{2.2 \text{ k}\Omega + 2.7 \text{ k}\Omega + 18 \text{ k}\Omega} = 1.73 \text{ k}\Omega$$

$$R_2 = \frac{R_B R_C}{R_A + R_B + R_C} = \frac{(2.7 \text{ k}\Omega)(18 \text{ k}\Omega)}{22.9 \text{ k}\Omega} = 2.12 \text{ k}\Omega$$

$$R_3 = \frac{R_A R_B}{R_A + R_B + R_C} = \frac{(2.2 \text{ k}\Omega)(2.7 \text{ k}\Omega)}{22.9 \text{ k}\Omega} = 259 \text{ k}\Omega$$

结果所得等效串并联电路如图 8.61 所示。

接下来,根据图 8.61 确定 R_T 和支路电流。

$$\begin{aligned} R_T &= \frac{(R_1 + R_D)(R_2 + R_E)}{(R_1 + R_D) + (R_2 + R_E)} + R_3 \\ &= \frac{(6.43 \text{ k}\Omega)(6.02 \text{ k}\Omega)}{6.43 \text{ k}\Omega + 6.02 \text{ k}\Omega} + 259 \text{ }\Omega = 3.11 \text{ k}\Omega + 259 \text{ }\Omega = 3.37 \text{ k}\Omega \\ I_T &= \frac{V_{AB}}{R_T} = \frac{120 \text{ V}}{3.37 \text{ k}\Omega} = 35.6 \text{ mA} \end{aligned}$$

电路并联部分的总电阻 $R_{T(p)}$ 为 $3.11 \text{ k}\Omega$ 。

$$I_{AC} = \left(\frac{R_{T(p)}}{R_1 + R_D} \right) I_T = \left(\frac{3.11 \text{ k}\Omega}{1.73 \text{ k}\Omega + 4.7 \text{ k}\Omega} \right) 35.6 \text{ mA} = 17.2 \text{ mA}$$

$$I_{AD} = \left(\frac{R_{T(p)}}{R_2 + R_E} \right) I_T = \left(\frac{3.11 \text{ k}\Omega}{2.12 \text{ k}\Omega + 3.9 \text{ k}\Omega} \right) 35.6 \text{ mA} = 18.4 \text{ mA}$$

C 端到 D 端的电压为:

$$V_{CD} = I_{AD}R_E - I_{AC}R_D = (18.4 \text{ mA})(3.9 \text{ k}\Omega) - (17.2 \text{ mA})(4.7 \text{ k}\Omega) = 71.8 \text{ V} - 80.8 \text{ V} = -9 \text{ V}$$

V_{CD} 为图 8.60 中桥式电路负载 (R_C) 两端的电压。流过 R_C 的负载电流为:

$$I_{R_C} = \frac{V_{CD}}{R_C} = \frac{-9 \text{ V}}{18 \text{ k}\Omega} = -500 \text{ }\mu\text{A}$$

练习:当图 8.60 中的电阻阻值为 $R_A = 27 \text{ k}\Omega$, $R_B = 33 \text{ k}\Omega$, $R_D = 39 \text{ k}\Omega$, $R_E = 47 \text{ k}\Omega$ 和 $R_C = 100 \text{ k}\Omega$ 时,确定负载电流 I_{R_C} 。

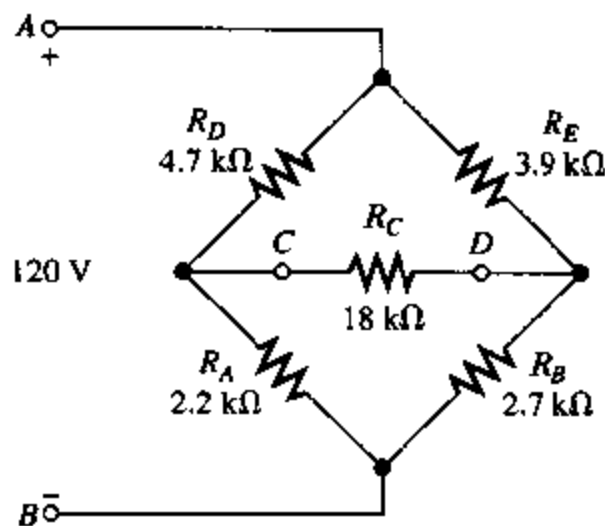


图 8.60

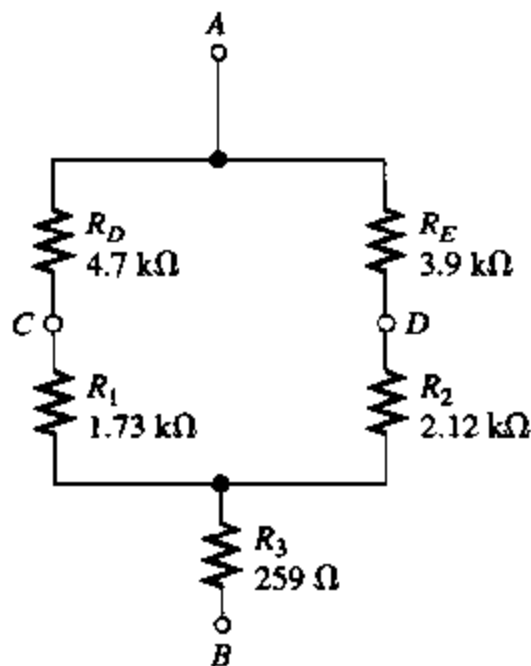


图 8.61

8.8 节练习

1. 画出一个三角形电路。
2. 画出一个星形电路。
3. 写出 Δ -Y 变换公式。
4. 写出 Y- Δ 变换公式。

技术实践

在第 7 章中讨论了惠斯通电桥。在本次技术实践中,将研究由热敏电阻做温度传感器的温度测量电路中的一个桥式电路。用戴维南定理对这个电路做初步分析。

惠斯通电桥应用于温度传感电路,就是用一个桥臂上的热敏电阻监视用于特定工业进程中液体的温度。在这种情况下应用的热敏电阻为一个具有负温度系数的温度传感电阻,即电阻的阻值随温度的升高而降低。达到某个预设的温度时电桥平衡,其输出为零。检测零电压情况需要将一个高增益的放大电路操作为继电器来关闭加热元件。随着温度降低到低于预设值,电桥又变得不平衡,导致放大器断开继电器而开启加热元件。这个过程维持箱体中液体的温度在限定的范围内。

放大器输出端间的内阻为 $10\text{ k}\Omega$ 。这里不需要了解放大电路的其他任何细节,因为只需要集中关注桥式电路。放大器将在以后介绍。

惠斯通电桥的控制和温度测量电路如图 8.62 所示。放大器和继电器电路系统接在桥的 A 和 B 两端,这两端间会有 $10\text{ k}\Omega$ 的电阻。热敏电阻连在一个桥臂上,接在箱体中,远离电路的其他部分。可变电阻 R_2 用于设定箱体中的液体所希望保持的温度。热敏电阻的温度特性如图 8.63 中的图形所示,表示出热敏电阻怎样随温度变化。惠斯通电桥焊接在图 8.64(a)所示的 PC 板上。一个探头型热敏电阻通过箱体壁插入液体中,如图 8.84(b)所示;电路由 12 V 电池供电,如图 8.84(c)所示。放大器和继电器电路系统放置在一个没有画出的独立模块中。

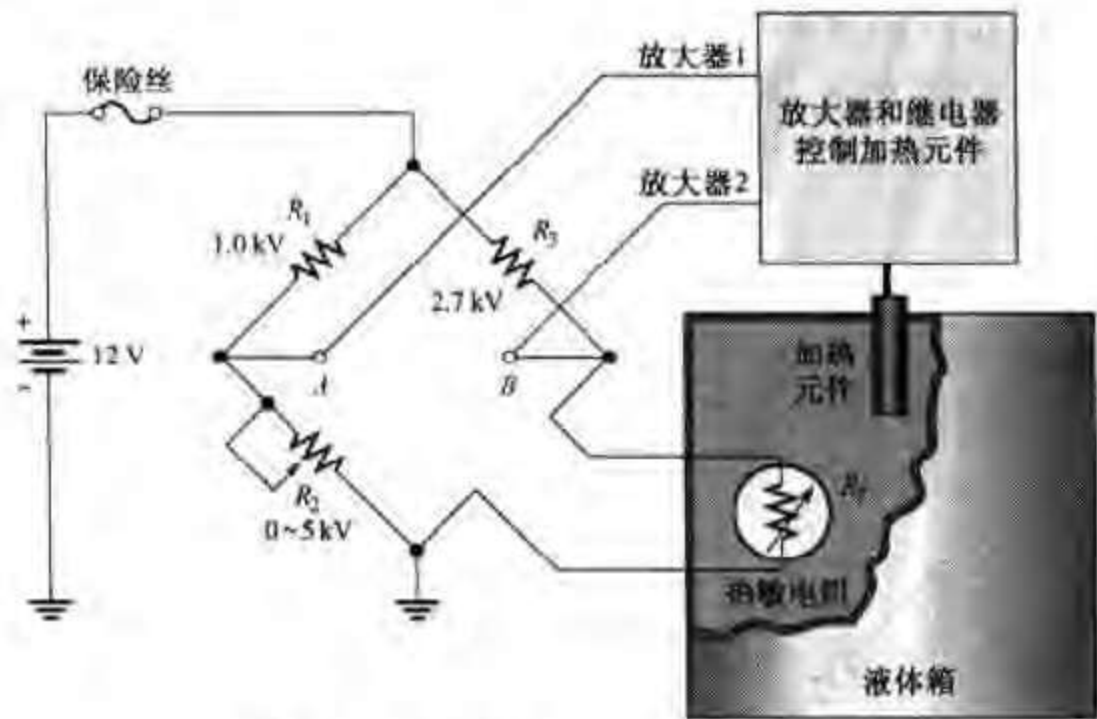


图 8.62 惠斯通电桥控制和温度测量电路

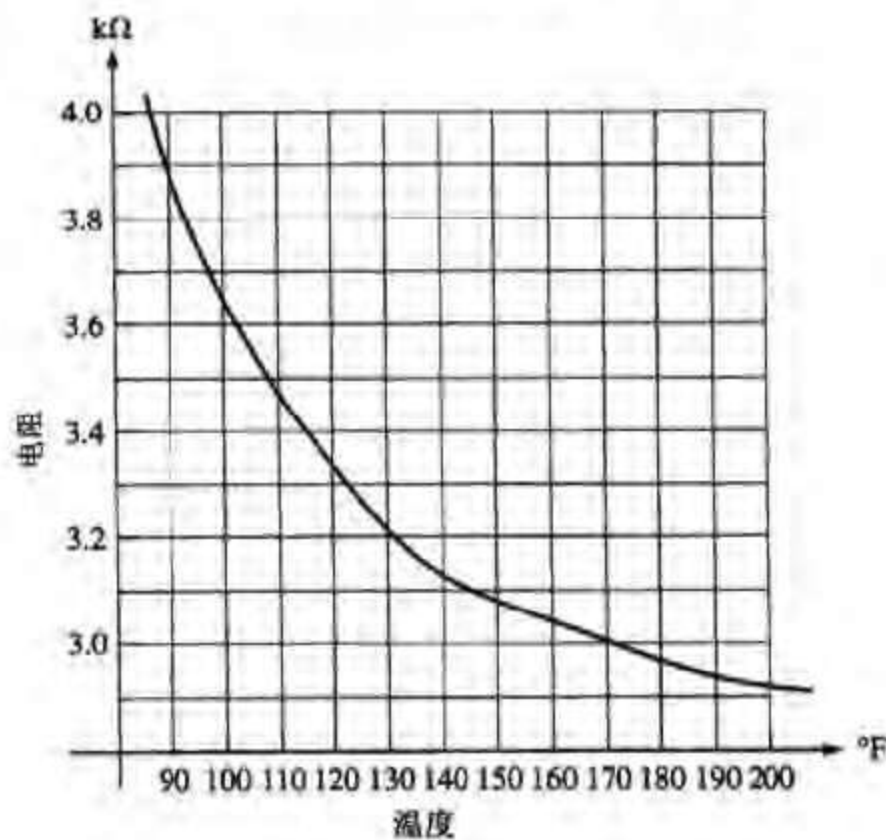
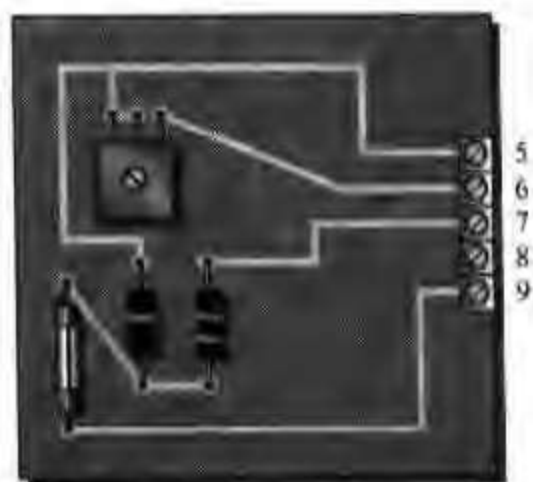
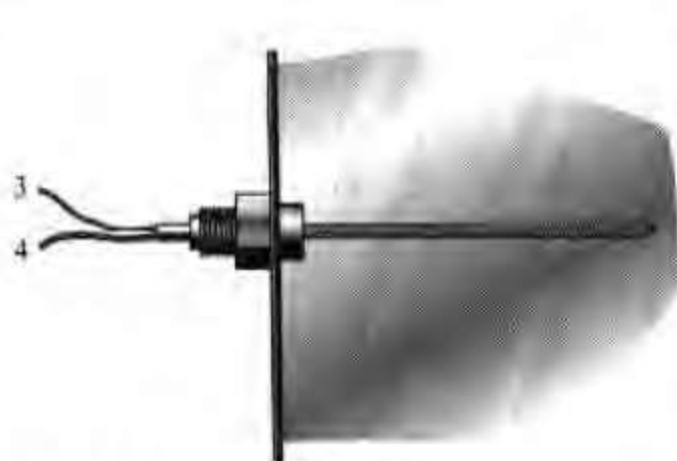


图 8.63 热敏电阻与温度关系图



(a) 电路板



(b) 插入液体箱中的热敏电阻



(c) 电池

8.64

印刷电路板

- 检查电路板,确定它与图 8.62 中的示图相同。根据该图电路板连接每个输入、输出和元件。

接线表

- 制定一个点对点接线表以正确连接图 8.62 中的元件。虽然图中没有画出,但还是要包括放大器的输入(称为放大器 1 和放大器 2)。

平衡电桥

- 由图 8.63 计算出为使电桥在 170 °F 时平衡的 R_2 的电阻值。

分析

- 假设 R_2 已经校准为在 170 °F 时平衡。用戴维南定理,确定在下面的每一个温度下热敏电阻两端的电压和流过它的电流: 90 °F, 100 °F, 110 °F, 120 °F, 130 °F, 140 °F, 150 °F, 160 °F, 170 °F, 180 °F, 190 °F 和 200 °F。这些数据可用于估计热敏电阻所消耗的功率。
- 根据图 8.65, 确定由电压表显示的每一个电压对应的箱体中的大致温度。 R_2 设定为 1.5 k Ω 。假设电路板已根据制订的接线表完成全部连接,为简单起见,线路并未画出。同样,假设仪表对桥式电路的影响可忽略。

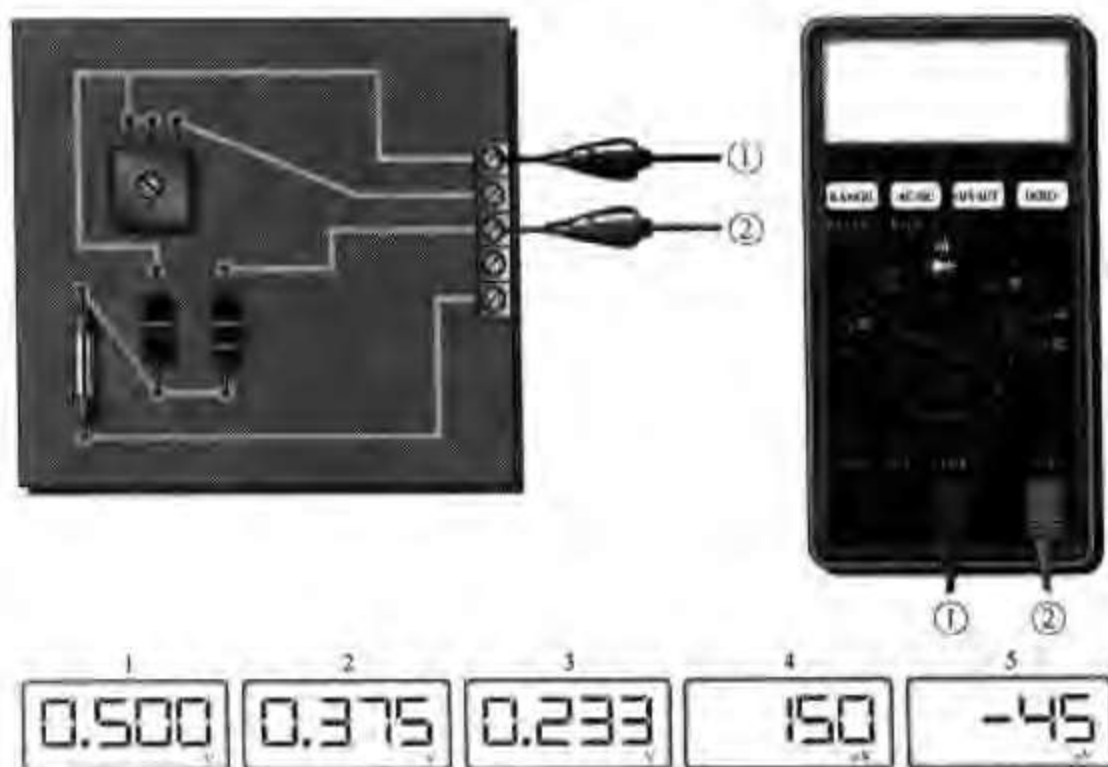


图 8.65

技术实践练习

1. 讨论热敏电阻的用途。
2. 图 8.62 所示的系统中,加热元件何时开启?

小结

- 理想电压源具有零内阻。它的两端提供常量电压,无论负载电阻为多大。
- 实际电压源具有非零内阻。
- 理想电流源具有无穷大内阻。它提供常量电流,无论负载电阻为多大。
- 实际电流源具有有限内阻。
- 叠加定理对多源电路十分有用。
- 戴维南定理提供了将线性电路的任何两端简化为包括一个等效电压源与一个等效电阻串联的一种等效形式的方法。
- 等效这个术语,如同在戴维南定理和诺顿定理中的应用一样,意味着一个给定负载电阻接在等效电路上,就将具有与连在原始电路上一样的两端电压和流过它的电流。
- 诺顿定理提供了将线性电路的任何两端简化为包括一个等效电流源与一个等效电阻并联的一种等效形式的方法。
- 当负载电阻等于源内阻时,电源对负载传递的功率最大。

主要术语

电流源:一个无论负载电阻为多大都能理想地提供常量电流的设备。

最大功率传递:当负载电阻等于源内阻时,电源对负载的最大功率传递。

诺顿定理:一种将两端线性阻抗电路简化为一个电流源与一个电阻并联的等效电路的方法。

叠加定理:一种分析多源电路的方法。

端口等效:任何给定电阻连在两个电源上,这两个电源提供相同负载电压和负载电流的情况为端口等效。

戴维南定理:一种将线性电路的两端简化为一个电压源与一个电阻串联的等效电路的方法。

电压源:一个无论负载电阻为多大都能理想地提供常量电压的设备。

公式

Δ-Y 变换

$$8.1 \quad R_1 = \frac{R_A R_C}{R_A + R_B + R_C}$$

$$8.2 \quad R_2 = \frac{R_B R_C}{R_A + R_B + R_C}$$

$$8.3 \quad R_3 = \frac{R_A R_B}{R_A + R_B + R_C}$$

Y-Δ 变换

$$8.4 \quad R_A = \frac{R_1 R_2 + R_1 R_3 + R_2 R_3}{R_2}$$

$$8.5 \quad R_B = \frac{R_1 R_2 + R_1 R_3 + R_2 R_3}{R_1}$$

$$8.6 \quad R_C = \frac{R_1 R_2 + R_1 R_3 + R_2 R_3}{R_3}$$

自测题

1. 一个 $100\ \Omega$ 负载连接在一个 $V_s = 10\text{ V}$ 的理想电压源两端。负载两端的电压为：
(a) 0 V (b) 10 V (c) 100 V
2. 一个 $100\ \Omega$ 负载连接在一个 $V_s = 10\text{ V}$, $R_s = 10\ \Omega$ 的电压源两端。负载两端的电压为：
(a) 10 V (b) 0 V (c) 9.09 V (d) 0.909 V
3. 一个特定电压源具有 $V_s = 25\text{ V}$, $R_s = 5\ \Omega$ 。等效电流源的值为：
(a) 5 A , $5\ \Omega$ (b) 25 A , $5\ \Omega$ (c) 5 A , $125\ \Omega$
4. 一个特定电流源具有 $I_s = 3\ \mu\text{A}$, $R_s = 1.0\text{ M}\Omega$ 。等效电压源的值为：
(a) $3\ \mu\text{V}$, $1.0\text{ M}\Omega$ (b) 3 V , $1.0\text{ M}\Omega$ (c) 1 V , $3.0\text{ M}\Omega$
5. 在一个双电源电路中,一个电源为一条支路单独提供 10 mA 电流。另一个电源为同一条支路单独提供 8 mA 的反向电流。支路中的实际电流为：
(a) 10 mA (b) 18 mA (c) 8 mA (d) 2 mA
6. 戴维南定理将电路变换为等效电路包括：
(a) 一个电流源和一个串联电阻 (b) 一个电压源和一个并联电阻
(c) 一个电压源和一个串联电阻 (d) 一个电流源和一个并联电阻
7. 求出一个给定电路的戴维南等效电压的方法为：
(a) 短路输出端 (b) 开路输出端
(c) 短路电压源 (d) 移除电压源并以短路代替
8. 一个给定电路,其开路两端电压为 15 V 。一个 $10\text{ k}\Omega$ 负载连接在其输出端时,提供的电压为 12 V 。电路的戴维南等效为：
(a) 15 V 串联 $10\text{ k}\Omega$ (b) 12 V 串联 $10\text{ k}\Omega$
(c) 12 V 串联 $2.5\text{ k}\Omega$ (d) 15 V 串联 $2.5\text{ k}\Omega$
9. 电源何时向负载传递最大功率？
(a) 负载电阻很大 (b) 负载电阻很小
(c) 负载电阻为源内阻的两倍 (d) 负载电阻与源内阻相等
10. 对自测题 8 中描述的电路,何时传递最大功率？
(a) $10\text{ k}\Omega$ 负载 (b) $2.5\text{ k}\Omega$ 负载 (c) 一个无限大的负载电阻

故障检修测验

参照图 8.68

1. 如果短接 R_4 , R_5 两端的电压将：
(a) 增加 (b) 减小 (c) 不变
2. 如果 2 V 电源开路, R_1 两端的电压将：
(a) 增加 (b) 减小 (c) 不变
3. 如果 R_2 开路,流过 R_1 的电流将：
(a) 增加 (b) 减小 (c) 不变

参照图 8.75

4. 如果 R_L 开路, 输出端对地的电压将:
 (a) 增加 (b) 减小 (c) 不变
5. 如果两个 $5.6\text{ k}\Omega$ 电阻中的任何一个短路, 流过负载电阻的电流将:
 (a) 增加 (b) 减小 (c) 不变
6. 如果两个 $5.6\text{ k}\Omega$ 电阻中的任何一个短路, 电源流出的电流将:
 (a) 增加 (b) 减小 (c) 不变

参照图 8.77

7. 如果放大器的输入对地短路, 从两个电压源分得的电流将:
 (a) 增加 (b) 减小 (c) 不变

参照图 8.80

8. 如果 R_1 实际上是 $1.0\text{ k}\Omega$ 而不是 $10\text{ k}\Omega$, A 和 B 两端的电压将:
 (a) 增加 (b) 减小 (c) 不变
9. 如果在 A 和 B 两端接上 $10\text{ M}\Omega$ 负载电阻, A 和 B 两端的电压将:
 (a) 增加 (b) 减小 (c) 不变
10. 如果 R_4 短路, A 和 B 两端的电压将:
 (a) 增加 (b) 减小 (c) 不变

参照图 8.82

11. 如果 $220\text{ }\Omega$ 电阻开路, V_{AB} 将:
 (a) 增加 (b) 减小 (c) 不变
12. 如果 $330\text{ }\Omega$ 电阻短路, V_{AB} 将:
 (a) 增加 (b) 减小 (c) 不变

参照图 8.83(d)

13. 如果 $680\text{ }\Omega$ 电阻开路, 流过 R_L 的电流将:
 (a) 增加 (b) 减小 (c) 不变
14. 如果 $47\text{ }\Omega$ 电阻短路, R_L 两端的电压将:
 (a) 增加 (b) 减小 (c) 不变

习题(较难的习题以星号标记, 奇数习题的答案在本书末尾)

8.3 节 源变换

1. 一个电压源 $V_s = 300\text{ V}$, $R_s = 50\text{ }\Omega$ 。将其变换为等效电流源。
2. 将图 8.66 中的实际电压源变换为等效电流源。

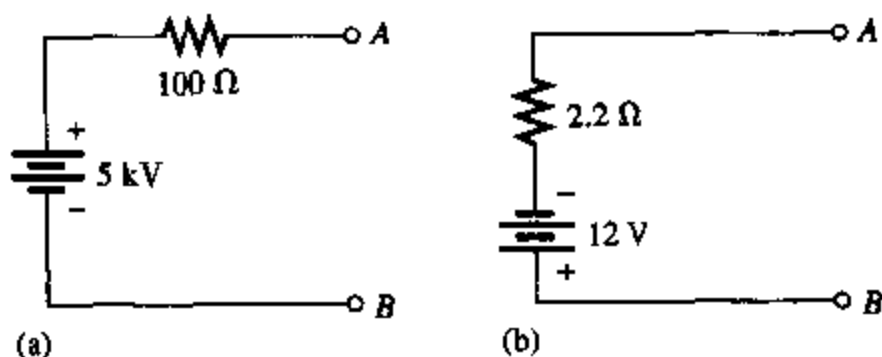


图 8.66

3. 一个电流源 $I_s = 600 \text{ mA}$, $R_s = 1.2 \text{ k}\Omega$ 。将其变换为等效电压源。
4. 将图 8.67 中的实际电流源变换为等效电压源。

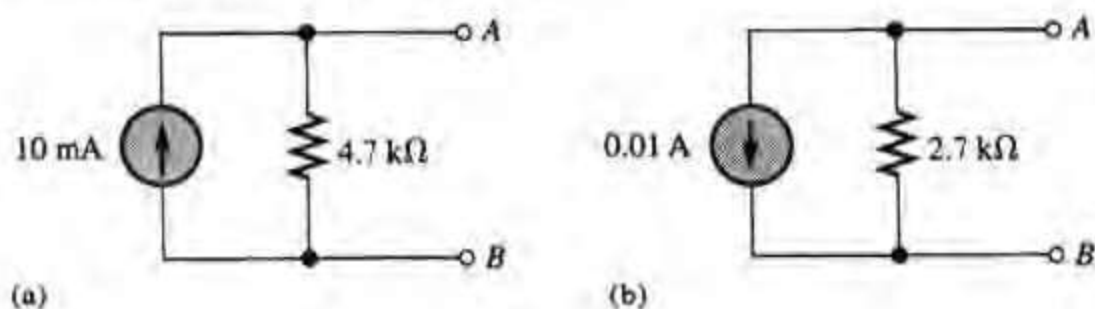


图 8.67

8.4 节 叠加定理

5. 用叠加定理计算图 8.68 中流过 R_5 的电流。
6. 用叠加定理求得图 8.68 中流过 R_2 支路的电流及其两端的电压。

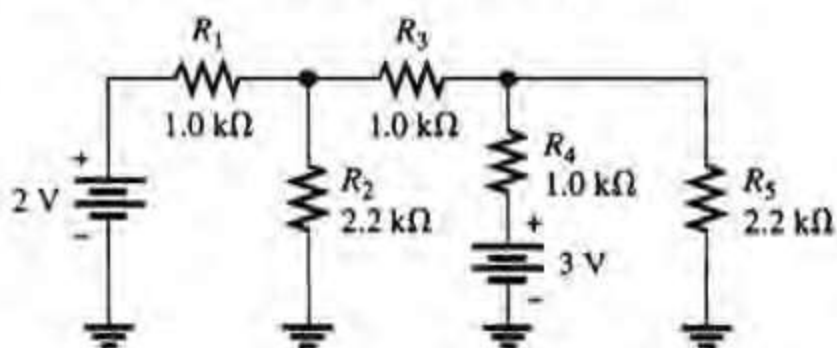


图 8.68

7. 用叠加定理求解图 8.69 中流过 R_3 的电流。

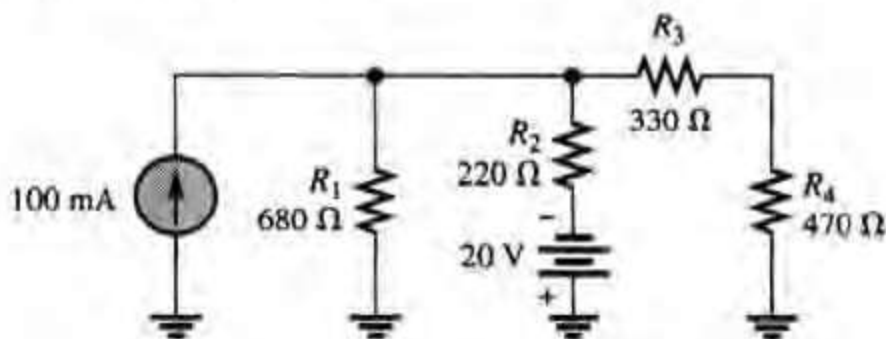


图 8.69

8. 用叠加定理求图 8.70 中每个电路的负载电流。

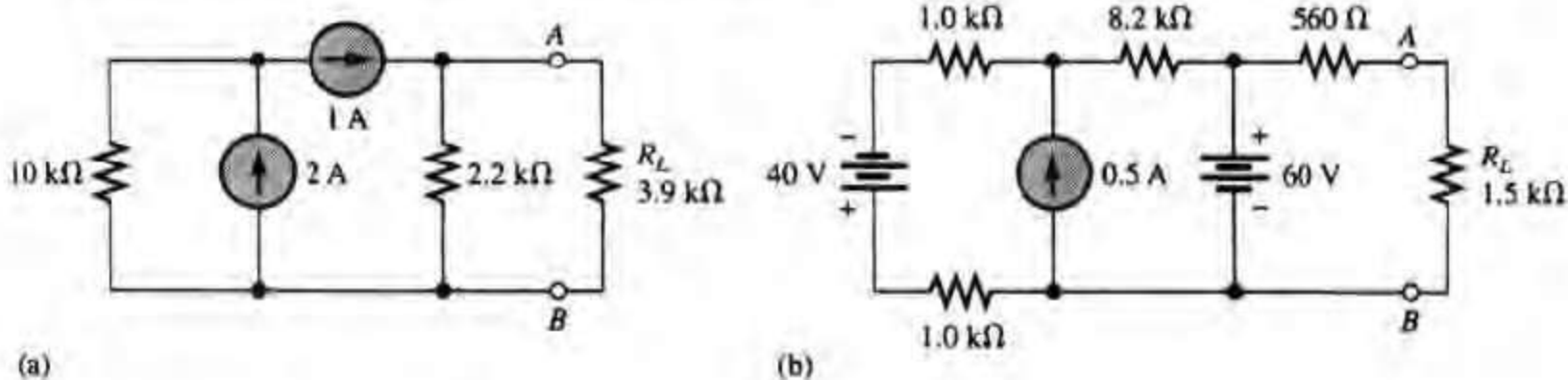


图 8.70

- * 9. 确定图 8.71 中点 A 到点 B 的电压。

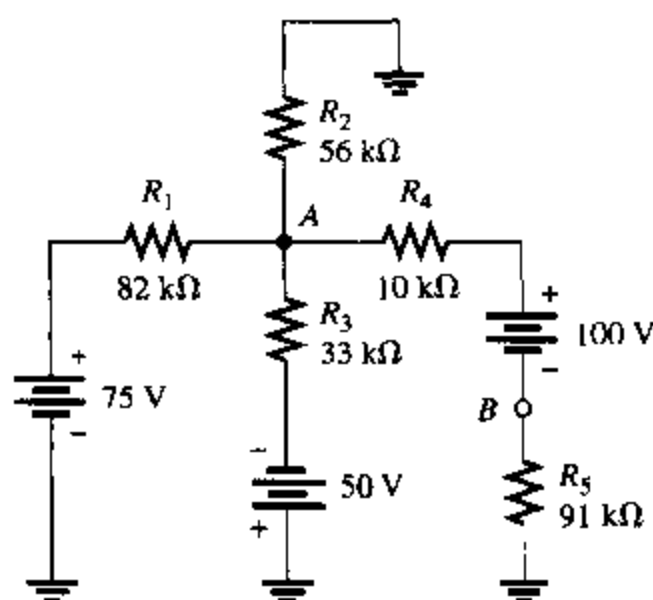


图 8.71

10. 图 8.72 中的开关相继合上,首先是 SW1。求每个开关闭合后流过 R_4 的电流。

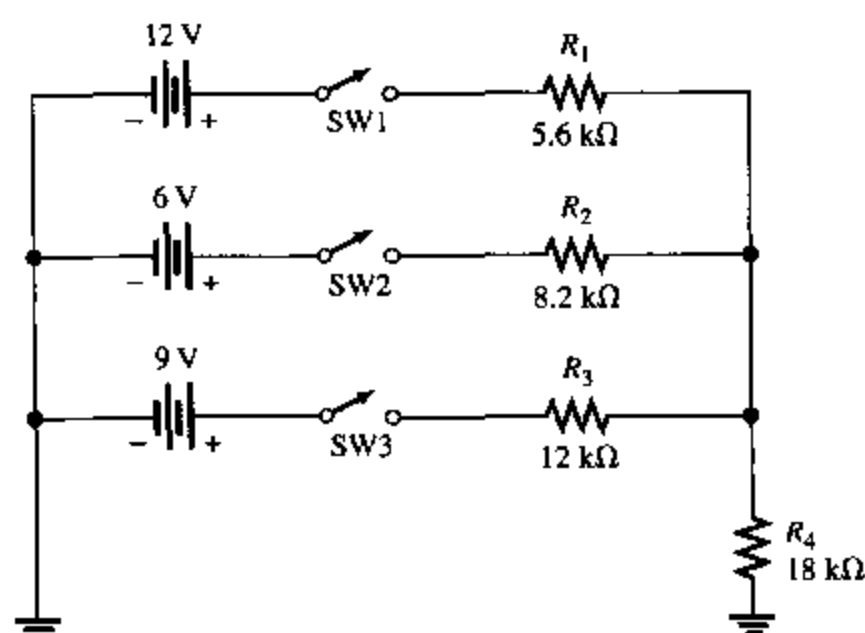


图 8.72

* 11. 图 8.73 显示出两个网络。当 A 端相连(A 到 A)和 B 端相连(B 到 B)时,确定每个电池提供的电流。

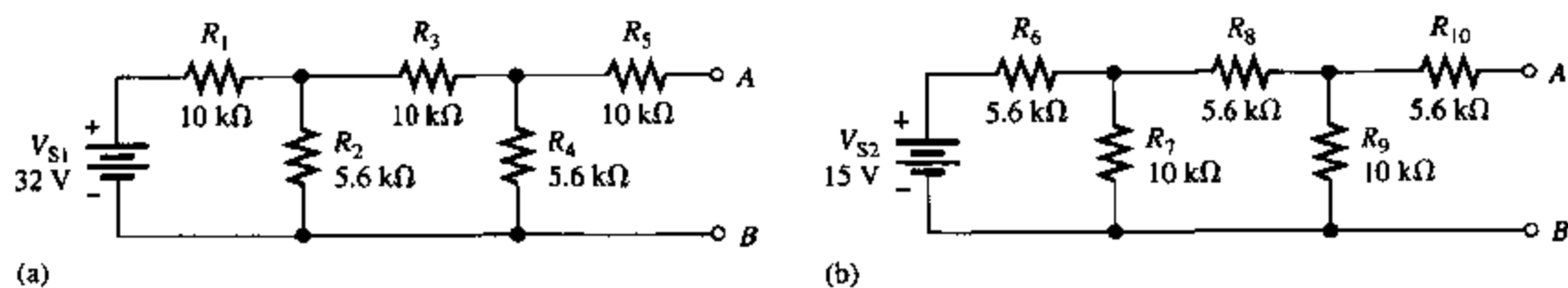


图 8.73

8.5 节 戴维南定理

12. 对图 8.74 中的每个电路,确定 R_L 两端的戴维南等效电路。
13. 用戴维南定理,确定图 8.75 中流过负载 R_L 的电流。
- * 14. 用戴维南定理,确定图 8.76 中 R_4 两端的电压。
15. 求图 8.77 放大器外部电路的戴维南等效。

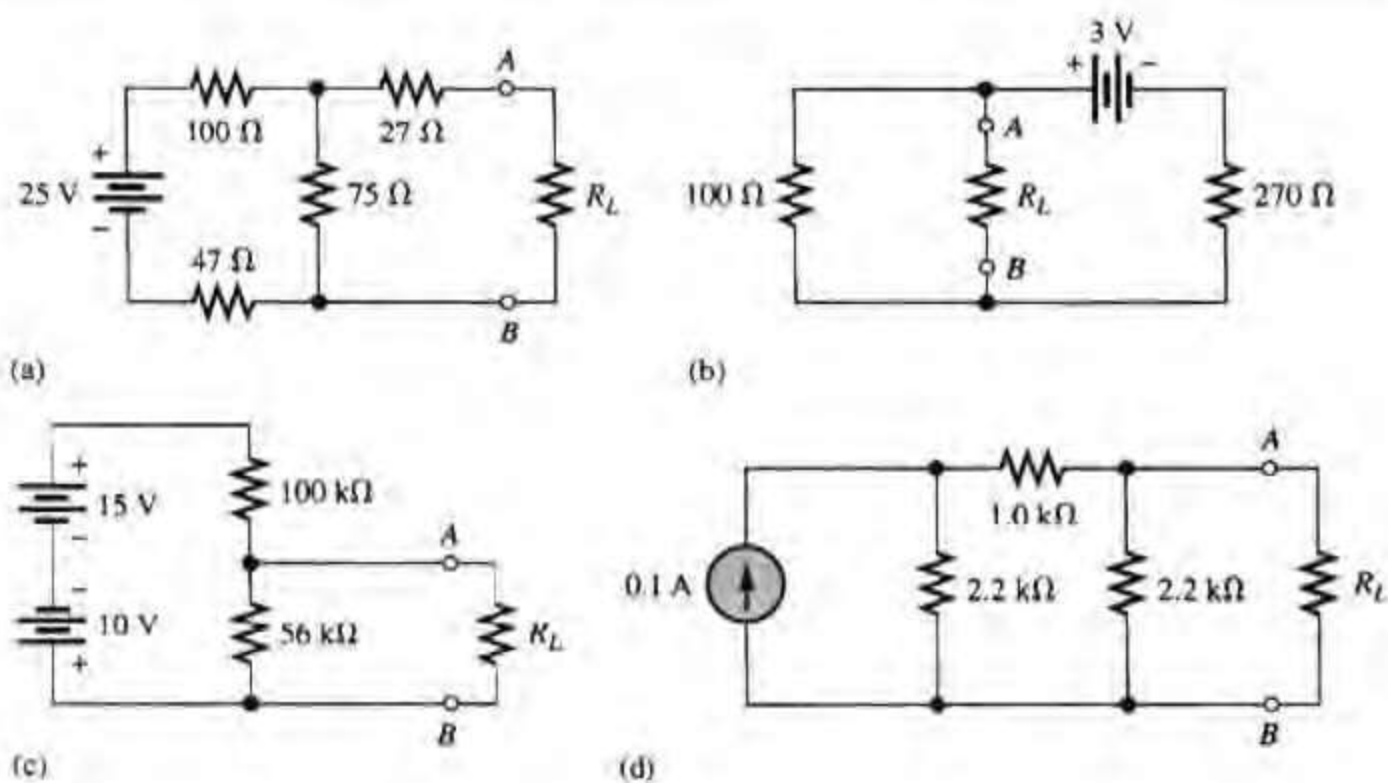


图 8.74

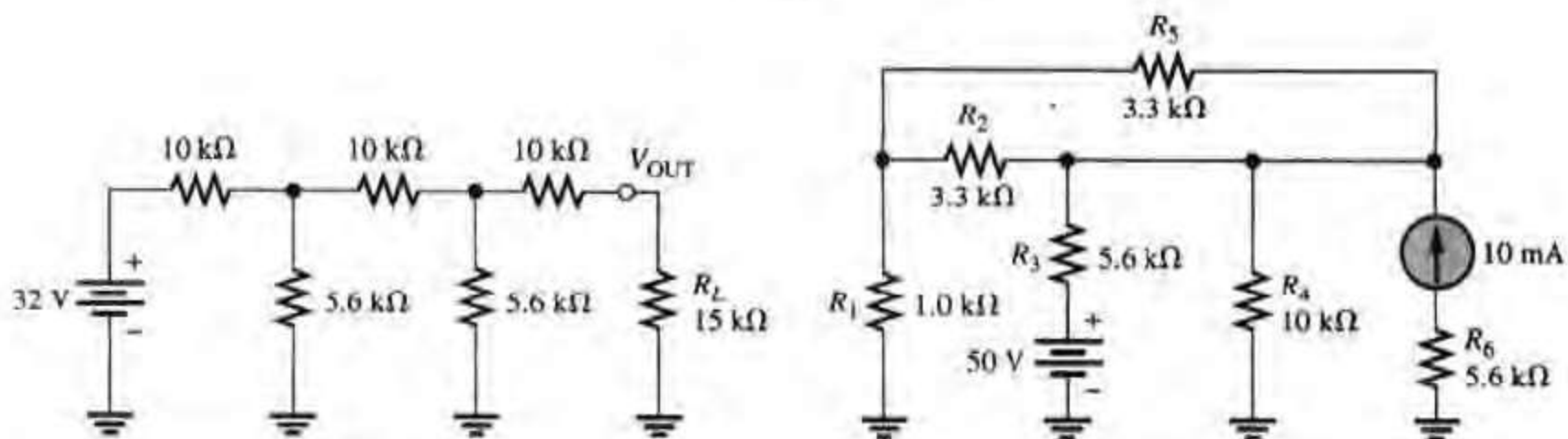


图 8.75

图 8.76

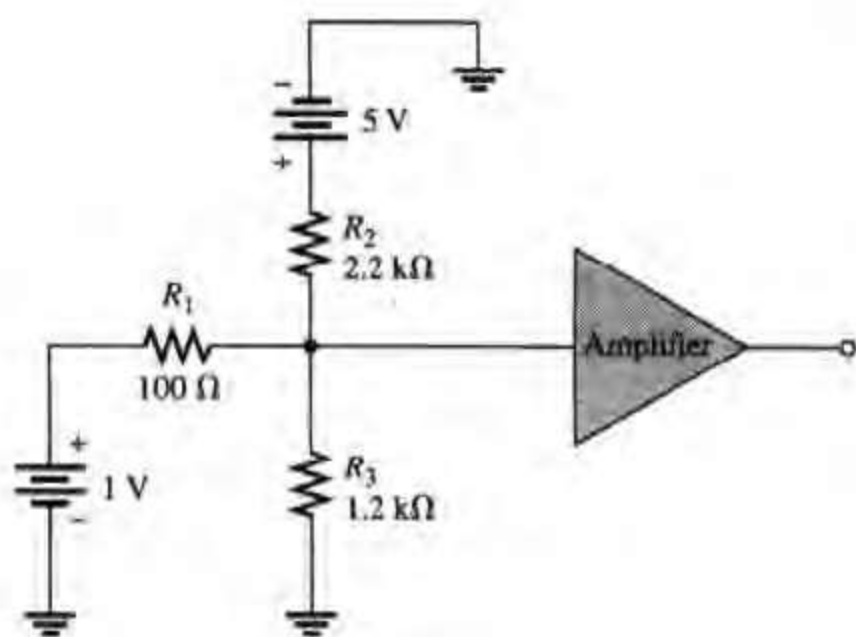


图 8.77

16. 确定图 8.78 中当 R_L 为 1.0 k Ω , 5 k Ω 和 10 k Ω 时流入 A 点的电流。
- * 17. 求解图 8.79 所示桥式电路中流过负载电阻的电流。
18. 确定图 8.80 中由 A 和 B 两端观察到的戴维南等效电路。

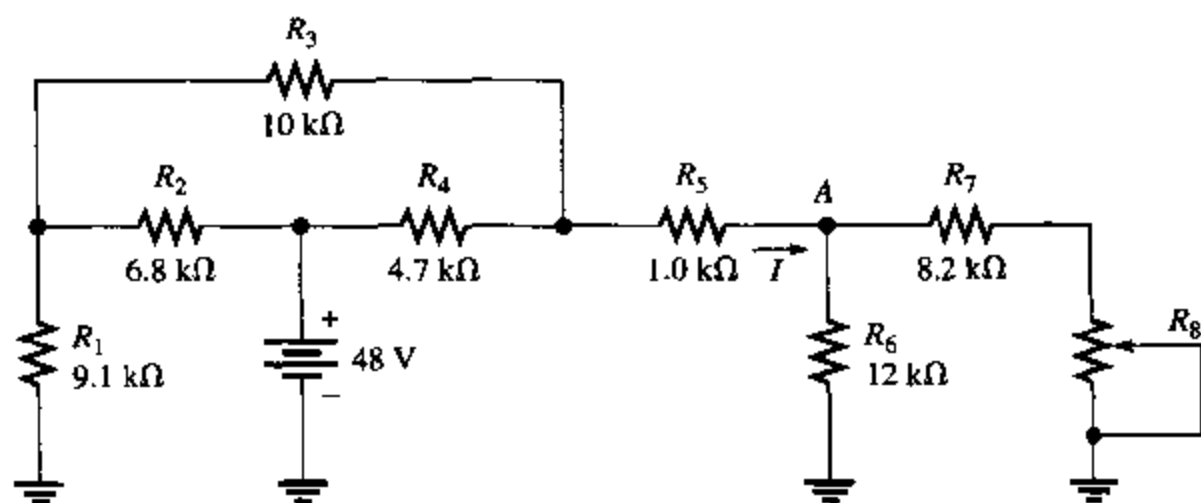


图 8.78

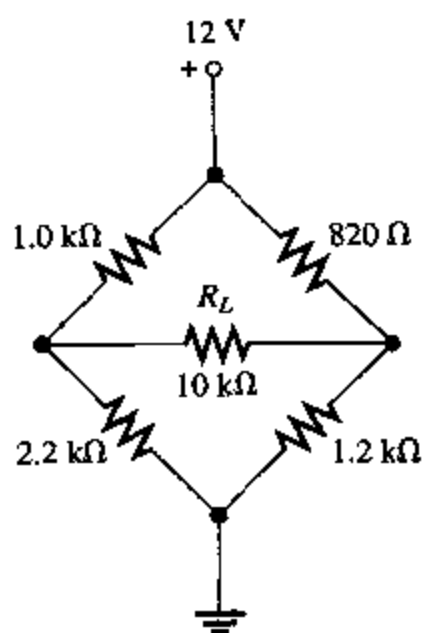


图 8.79

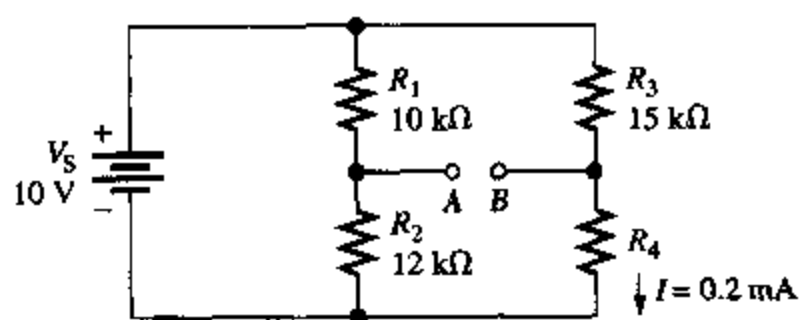


图 8.80

8.6 节 诺顿定理

19. 对图 8.74 中的每个电路,确定由 R_L 两端的诺顿等效电路。
20. 用诺顿定理,求图 8.75 中流过负载电阻 R_L 的电流。
- * 21. 用诺顿定理,求图 8.76 中 R_L 两端的电压。
22. 用诺顿定理,求图 8.78 中当 $R_8 = 8 \text{ k}\Omega$ 时流过 R_1 的电流。
23. 确定图 8.79 中移除 R_L 后桥式电路的诺顿等效电路。
24. 将图 8.81 中 A 和 B 两端间的电路简化为其诺顿等效电路。
25. 在图 8.82 所示的电路中应用诺顿定理。

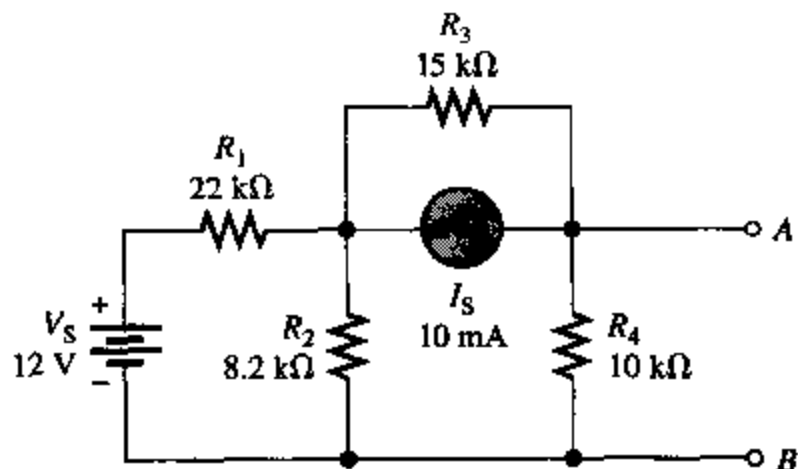


图 8.81

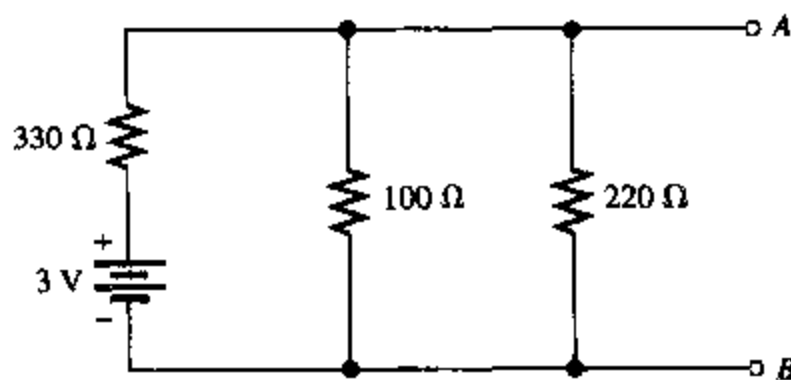


图 8.82

8.7 节 最大功率传递定理

26. 对图 8.83 中每个电路向负载 R_L 传递最大功率, 确定每个电路中 R_L 的值。

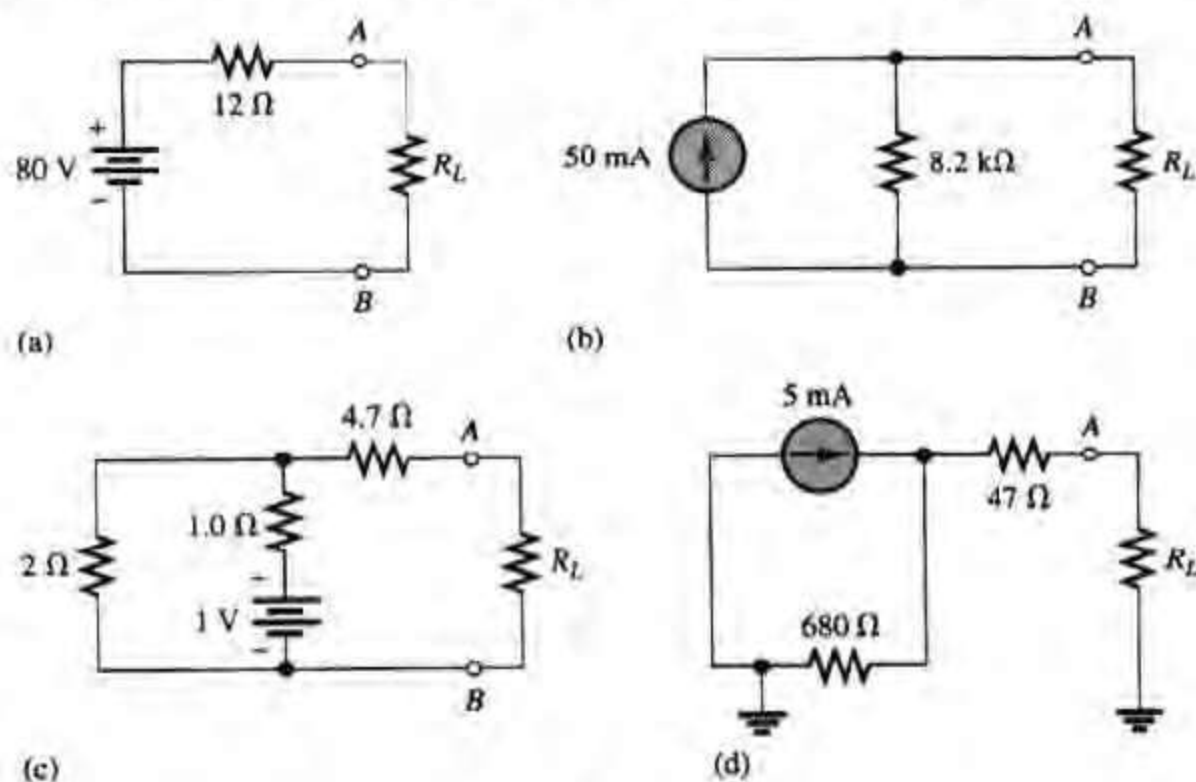


图 8.83

27. 确定图 8.84 中最大功率时 R_L 的值。

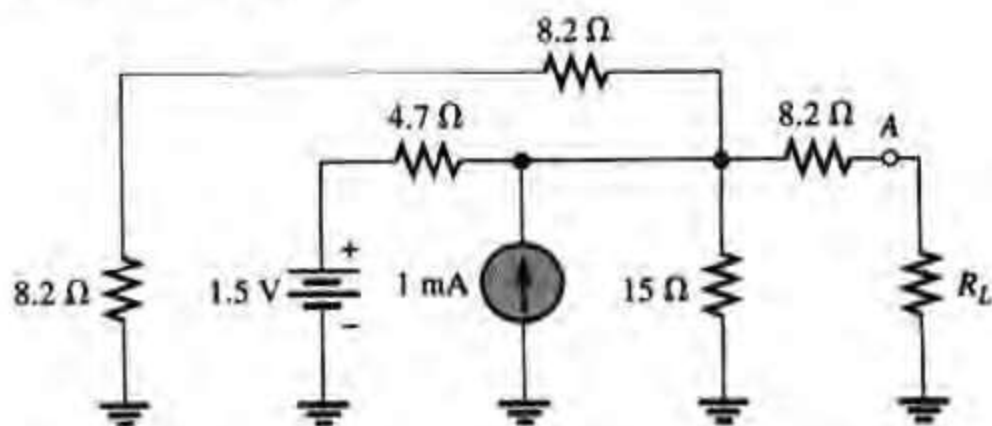


图 8.84

* 28. 图 8.84 中, 当 R_L 比最大功率时的值高 10% 时, 向负载传递多大功率?

* 29. 图 8.85 中, 当 R_4 和 R_m 为何值时戴维南等效电路的电源向梯形网络提供最大功率?

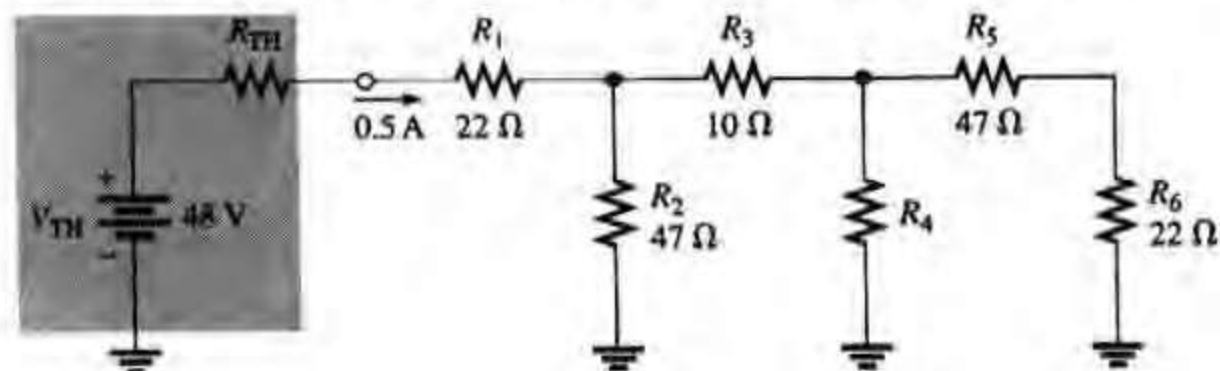


图 8.85

8.8 节 三角形-星形(Δ -Y)变换和星形-三角形(Y- Δ)变换

30. 图 8.86 中, 将每个三角形网络变换为星形网络。

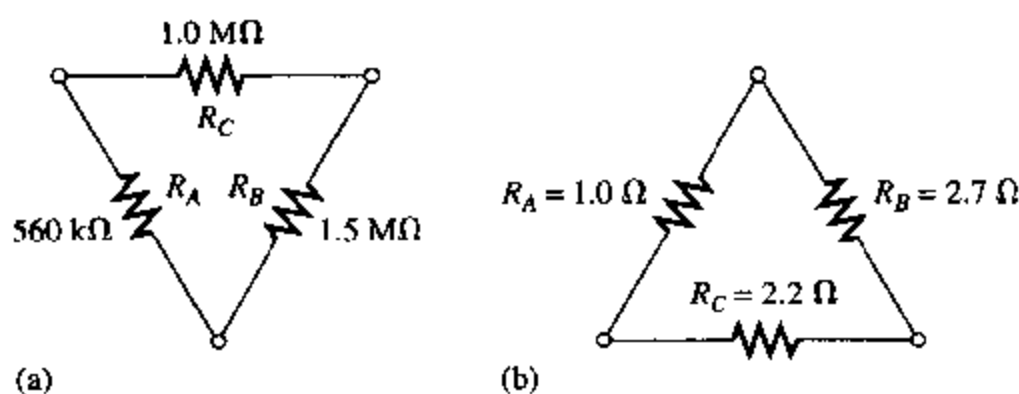


图 8.86

31. 图 8.87 中,将每个星形网络变换为三角形网络。

* 32. 求图 8.88 所示电路中的所有电流。

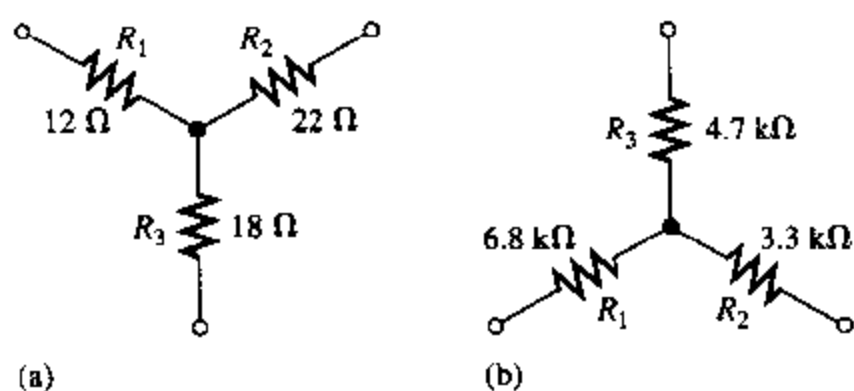


图 8.87

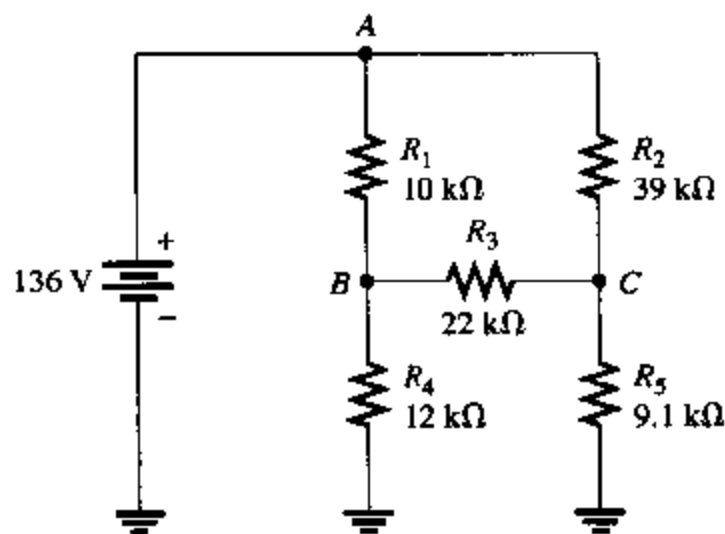


图 8.88

EWB/Multisim 故障检修

这些问题需要应用本书附带的 EWB/Multisim 光碟。

33. 打开文件 P08.33 并检测流过每个电阻的电流是否正确,如果不正确,确定错误。

34. 打开文件 P08.34 并由测量确定 A 端和地面间电路的戴维南等效。

35. 打开文件 P08.35 并由测量确定 A 端和地面间电路的诺顿等效。

36. 打开文件 P08.36 并确定是否有错误。

37. 打开文件 P08.37 并确定为达到最大功率所需的在 A 和 B 两端接入的负载电阻值。

答案

8.1 节 直流电压源

1. 对理想电压源,参见图 8.89。

2. 对实际电压源,参见图 8.90。

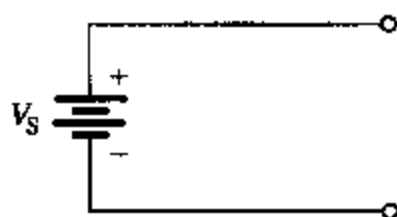


图 8.89

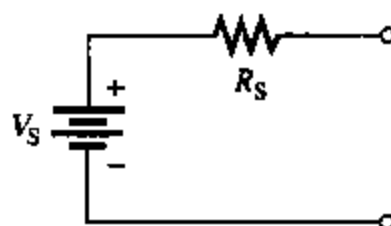


图 8.90

3. 理想电压源的内阻为零。
4. 电压源的输出电压直接随负载电阻变化。

8.2 节 电流源

1. 对理想电流源, 参见图 8.91。
2. 对实际电流源, 参见图 8.92。
3. 理想电流源的内阻为无穷大。
4. 负载电阻的电流随负载电阻向相反方向变化。

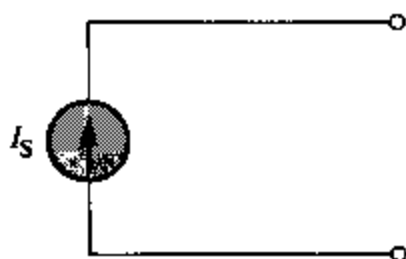


图 8.91

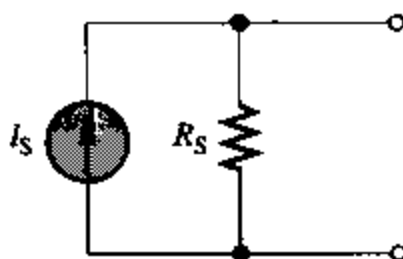


图 8.92

8.3 节 源变换

1. $I_S = V_S / R_S$
2. $V_S = I_S / R_S$
3. 参见图 8.93。
4. 参见图 8.94。

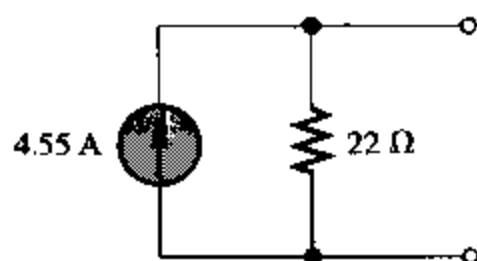


图 8.93

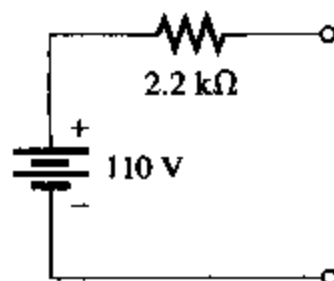


图 8.94

8.4 节 叠加定理

1. 叠加定理描述如下: 多源线性电路中任何支路的总电流等于每个独立源单独作用时电流的算术和。
2. 叠加定理允许独立对待每个电源。
3. 短路表示理想电压源的内阻, 开路表示理想电流源的内阻。
4. $I_{R1} = 6.67 \text{ mA}$
5. 网络电流与较大电流的方向相同。

8.5 节 戴维南定理

1. 戴维南等效电路包括 V_{TH} 和 R_{TH} 。
2. 戴维南等效电路的一般形式参见图 8.95。
3. V_{TH} 为电路两端的开路电压。
4. R_{TH} 为所有电源由其内阻代替后, 从电路两端观察所得的电阻。
5. 参见图 8.96。

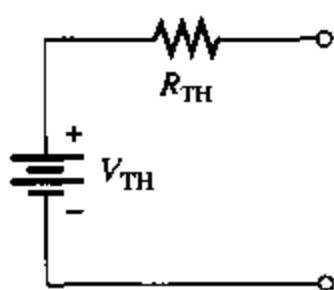


图 8.95

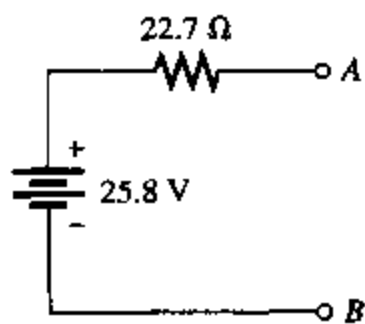


图 8.96

8.6 节 诺顿定理

1. 诺顿等效电路包括 I_N 和 R_N 。
2. 戴维南等效电路的一般形式参见图 8.97。
3. I_N 为电路两端的短路电流。
4. R_N 为从电路开路两端观察所得的电阻。
5. 参见图 8.98。

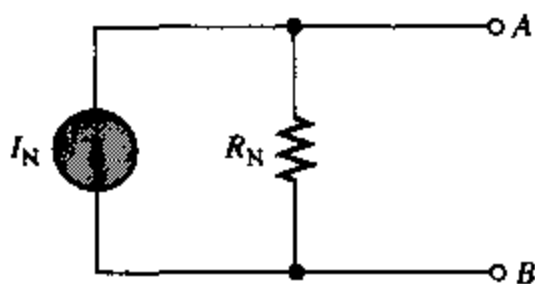


图 8.97

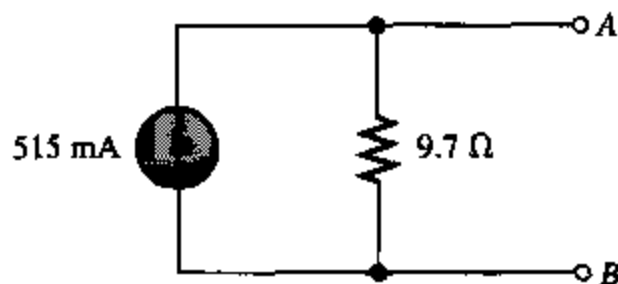


图 8.98

8.7 节 最大功率传递定理

1. 最大功率传递定理描述如下:当负载电阻等于源内阻时,电源向负载提供最大功率。
2. 当 $R_L = R_S$ 时,向负载提供最大功率。
3. $R_L = R_S = 50 \Omega$

8.8 节 三角形-星形(Δ -Y)变换和星形-三角形(Y- Δ)变换

1. Δ 网络见参图 8.99。
2. Y 网络参见图 8.100。

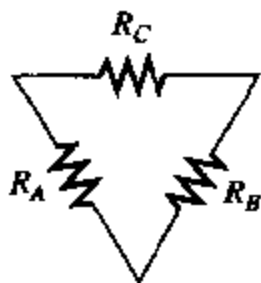


图 8.99

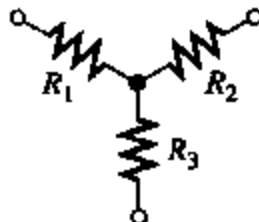


图 8.100

3. Δ -Y 变换方程式:

$$R_1 = \frac{R_A R_C}{R_A + R_B + R_C} \quad R_2 = \frac{R_B R_C}{R_A + R_B + R_C} \quad R_3 = \frac{R_A R_B}{R_A + R_B + R_C}$$

4. Y- Δ 变换方程式:

$$R_A = \frac{R_1 R_2 + R_1 R_3 + R_2 R_3}{R_2} \quad R_B = \frac{R_1 R_2 + R_1 R_3 + R_2 R_3}{R_1} \quad R_C = \frac{R_1 R_2 + R_1 R_3 + R_2 R_3}{R_3}$$